अनुवाद । अंग्रेज़ी संस्करण ही प्रामाणिक है । English

LEF तंत्र: व्यवहार में

दाब और नाशपाती-आकृति: भीतर और बाहर से चंद्रमा का निर्माण

ज़ोहर डुरान · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 अक्टूबर 2026

शोधपत्र का भौतिक परिवेश

चंद्रमा के निर्माण का परिदृश्य प्रारंभिक पृथ्वी पर, लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, घटित होता है। प्रारंभिक अवस्था में वह पदार्थ-द्रव्यमान, जिससे चंद्रमा बनेगा, जनक पिंड में सम्मिलित है — चंद्रमा के अलग होने से पहले की युवा पृथ्वी। निर्माण के दौरान यह द्रव्यमान एक विकसित होते पिंड में चला जाता है, और साथ ही घनत्व-वितरण, घूर्णन, गुरुत्वीय क्षेत्र और तापीय अवस्था निरंतर बदलते रहते हैं। यह शोधपत्र संपूर्ण निर्माण को — भीतर से पोषण और बाहरी कवच का उठना — एक ही पिंड पर एक ही प्रक्रिया के रूप में देखता है।

चूँकि प्रक्रिया के दौरान इतना कुछ बदलता है, एक क्षण से लिया गया मान किसी दूसरे क्षण पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए कार्यकारी मान, परिभाषित निवेश और गणनाओं का मार्गदर्शन करने वाले नियम अगली तालिका में एकत्र किए गए हैं: प्रत्येक क्षेत्र के लिए वह बताती है कि कौन-से मान निवेश हैं, कौन-से समय के साथ बदलते हैं, और कौन-से किसी परिभाषित परीक्षण-अवस्था से संबंधित हैं। कोई एकल संख्यात्मक मान उस भौतिक प्रोफ़ाइल का स्थान नहीं ले सकता जिसकी गणना को आवश्यकता है। बायाँ स्तंभ क्षेत्र बताता है; दायाँ स्तंभ कार्यकारी मान और उनके उपयोग के नियम देता है।

क्षेत्र	Paper 3 का कार्यकारी परिवेश और निवेश
युग और अवधि	परिदृश्य लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व आरंभ होता है। परिदृश्य की कुल अवधि-खिड़की 600 मिलियन वर्ष है, उभार के आरंभ से मुक्ति तक: उभार और नाशपाती-आकृति के लिए लगभग 400 Myr, चपटेपन के लिए लगभग 100 Myr और 3.873 Ga पर मुक्ति तक लगभग 100 Myr। यह मापी गई निर्माण-अवधि नहीं है; 100 मिलियन वर्ष संवेदनशीलता-परीक्षण का काम करते हैं।
प्रारंभिक द्रव्यमान	$M_0 = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$, तंत्र से बाहर कोई द्रव्यमान-हानि नहीं: पृथ्वी और चंद्रमा के अपनाए गए द्रव्यमानों का योग।
संदर्भ-लेखे के अंत में द्रव्यमान	$M_E = 5.972 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$, $m = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$। निर्माण के दौरान मान समय के फलन के रूप में परिकलित होते हैं: $M_E(t)$ और $m(t)$ ।
पारगमन और निष्कासन में पदार्थ	संयोजन में स्थित पदार्थ, लौटते पदार्थ और खोए हुए पदार्थ के लिए स्पष्ट द्रव्यमान-भंडार। एक ही द्रव्यमान केवल एक बार गिना जाता है।

क्षेत्र	Paper 3 का कार्यकारी परिवेश और निवेश
जनक पिंड की त्रिज्या और आकृति	अपनाई गई प्रारंभिक आयतनिक त्रिज्या $R_V = 6,517\ \mathrm{km}$; समांगी Maclaurin अवस्था में विषुवतीय लगभग 6,721 km और ध्रुवीय लगभग 6,128 km। आकृति घूर्णन और संरचना के साथ बदलती है।
घूर्णन और कोणीय संवेग	$T_0 = 5.5\ \mathrm{h}$; $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$; बंद तंत्र में कोणीय संवेग सदिश के रूप में संरक्षित रहता है। जड़त्व आघूर्ण $I(t)$ द्रव्यमान, त्रिज्या और वितरण के साथ बदलता है; हर चरण में 5.5 घंटे नहीं रखे जाने चाहिए। मुक्ति पर पृथ्वी का दिन 5.77 h है, लंबी होती नाशपाती-आकृति से धीमा होने और केंद्र की ओर एकत्र होते क्रोड से तेज़ होने के कारण (Paper 2, §A.4)।
सह-घूर्णन	5.5 घंटे के प्रारंभिक दिन पर 15,818 km (Paper 2); मुक्ति पर, 5.77 घंटे के दिन पर, विषुवत पर 16,331 km (परीक्षण-कण) और 16,399 km (द्वि-पिंड), तथा अक्षांश 22.5° पर 17,287 km (Paper 4)। पृथक्करण तब आरंभ होता है जब चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र रेखा तक पहुँचता है, और अंतिम मुक्ति उसके लगभग 210 km आगे होती है।
संदर्भ-अवस्थाओं में पिंड	पूरे भाग B में पूर्ण लक्ष्य-द्रव्यमान। गोले के रूप में त्रिज्या: 1,500 kg/m³ पर लगभग 2,270 km, 2,600 पर 1,890 km, 3,340 पर 1,738 ($\approx$ 3,344, आज का चंद्रमा)। चरण 2 में पिंड नाशपाती-आकृति के 6,000 km चौड़े शीर्ष पर बैठा है, 1,300 kg/m³ घनत्व पर, और उसका ऊपरी गुंबद संपर्क के किनारे से लगभग 3,650 km ऊपर है (भाग B.2)। ये परीक्षण-अवस्थाएँ हैं, संकुचन का हल किया गया इतिहास नहीं।
कवच	निर्माण-क्षेत्र के ऊपर जनक पिंड की बाहरी सियालिक परत: एक कठोर, ठंडी भूपर्पटी, जो नाशपाती-आकृति के साथ उठती है, धीरे-धीरे उसके शीर्ष तक सरकती है और वहाँ ऊपरी गुंबद की सतह बनाती है; लौटते पदार्थ के साथ वह दूरस्थ पक्ष की भूपर्पटी बनाती है, संपीडित सियाल की अनेक परतें जो एक-दूसरे पर बिछी हैं (भाग B.7); घनत्व 2,800 kg/m³; एकत्रित स्रोत-क्षेत्रफल ऊपरी गुंबद द्वारा निर्धारित होता है (भाग B.1)।
छिद्र	कवच के आर-पार पोषण-छिद्र, जिनसे गहरा पदार्थ ऊपर उठता है और बाहर फेंका जाता है; इनकी पहचान उन द्रोणियों से की जाती है जिनका वर्गीकरण Paper 11 में परखा गया है।
ऊष्मा और दाब	क्षेत्र $T(\mathbf{x}, t)$, $p(\mathbf{x}, t)$, पिघल-अंश और रासायनिक संघटन आवश्यक हैं। स्रोत-दाब सीधे उसी क्षेत्र से परिकलित किया जाता है जिससे आवश्यक दाब-स्तंभ परिकलित होता है।
वाष्पशील पदार्थ	परिदृश्य की धारणा आज शेष भंडार से बड़ा एक प्राचीन भंडार है। दाब और तापमान के अनुसार वाष्पशील पदार्थ घुले हुए, पृथक प्रावस्था में या वाष्प में हो सकते हैं; सभी गहराइयों पर बुलबुले नहीं माने जाने चाहिए। उनकी भूमिका उठते पदार्थ के घनत्व को घटाना है, स्रोत-दाब को लिथोस्टैटिक मान से ऊपर उठाए बिना।
घनत्व और श्यानता	ρ और η भिन्न राशियाँ हैं। कवच कठोर और ठंडा है ($\gtrsim 10^{23}$ Pa s यदि उसे अपने क्रेटर बनाए रखने हैं); भीतरी भाग गर्म और गतिशील है; दोनों के बीच का अंतरापृष्ठ सबसे दुर्बल परत है।
संयोजन और मुक्ति	दाब, बल, द्रव्यमान और ऊर्जा के संतुलन, जो भाग A और C में परिकलित किए गए हैं। सह-घूर्णन पदार्थ को नहीं उठाता — नाशपाती-आकृति उठाती है — परंतु वही चंद्रमा को अलग करता है: पृथक्करण तब आरंभ होता है जब उसका द्रव्यमान-केंद्र रेखा तक पहुँचता है, और अंतिम मुक्ति उसके लगभग 210 km आगे होती है, जबकि संपर्क केवल थोड़ा प्रतिरोध करता है (§C.5)।

क्षेत्र	Paper 3 का कार्यकारी परिवेश और निवेश
भौगोलिक स्रोत	नाशपाती-आकृति का आधार, अपने छिद्रों सहित, Kiritimati, Kiribati के निकट (लगभग $1.9^\circ N, 157.5^\circ W$), प्रशांत विशाल निम्न-वेग प्रांत के ऊपर; नाशपाती-आकृति पीछे की ओर, पश्चिम और उत्तर की ओर, उत्तर-मध्य प्रशांत के ऊपर झुकी थी (पूर्ववर्ती व्याख्या, लगभग $25^\circ N, 165^\circ E$), और मुक्ति पर उसका शीर्ष लगभग 22.5°N पर था (Paper 4)। वर्तमान निर्देशांक, लेखक के पुनर्निर्माण के अनुसार (§B.1)।
मुक्ति के बाद	पृथ्वी से पोषण करने वाला संयोजन समाप्त हो जाता है। कक्षा और अस्तित्व की शर्तें Paper 2 के अनुसार परिभाषित हैं; कक्षीय विकास Paper 4 में परिकलित किया गया है।

कुछ पंक्तियों को व्याख्या के एक शब्द की आवश्यकता है। **द्रव्यमान।** प्रारंभिक द्रव्यमान M_0 आज की पृथ्वी और चंद्रमा का योग है; कुछ भी पलायन करता हुआ नहीं माना गया, अतः पूरा चंद्रमा कभी पृथ्वी का भाग था, और उसके 7.35×10^{22} kg एक ही बार गिने जाते हैं — स्थानांतरण से पहले जनक पिंड के भीतर, उसके बाद चंद्रमा में, और मार्ग में (संयोजन में, बाहर फेंके गए और वापस गिरते पदार्थ में) केवल तब तक जब तक वे मार्ग में हैं। **आकार और आकृति।** 6,517 km की त्रिज्या आज की पृथ्वी की त्रिज्या से बड़ी है, क्योंकि युवा, गर्म पृथ्वी फैली हुई होती है (Paper 2)। घूमता हुआ तरल पिंड अपने विषुवत पर उभरता है; *Maclaurin अवस्था* एकसमान घनत्व वाले घूमते तरल पिंड की शास्त्रीय साम्य-आकृति है, एक चपटा गोला, और वह इस आयतन को लगभग 6,721 km की विषुवतीय त्रिज्या और लगभग 6,128 km की ध्रुवीय त्रिज्या में बदल देती है। **घूर्णन।** *कोणीय संवेग*, L_0, वह घूर्णन-मात्रा है जो तंत्र धारण करता है; आंतरिक प्रक्रियाएँ उसे केवल एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित कर सकती हैं। *जड़त्व आघूर्ण*, $I(t)$, मापता है कि द्रव्यमान घूर्णन-अक्ष के चारों ओर कैसे वितरित है: बाहर की ओर जाता द्रव्यमान उसे बढ़ाता है और घूर्णन को धीमा करता है, भीतर की ओर जाता द्रव्यमान उसे घटाता है और घूर्णन को तेज़ करता है, जैसे बर्फ़ पर स्केटर बाँहें फैलाने पर धीमी और समेटने पर तेज़ घूमती है। इसीलिए दिन 5.5 घंटे पर स्थिर नहीं है: नाशपाती-आकृति द्रव्यमान को बाहर ले जाती है, क्रोड में एकत्र होता लोहा द्रव्यमान को भीतर ले जाता है, और मुक्ति पर दोनों मिलकर 5.77 घंटे का दिन छोड़ते हैं।

सह-घूर्णन। जो कुछ भी पृथ्वी के साथ घूमता है, वह प्रत्येक पृथ्वी-दिन में एक चक्कर पूरा करता है, और वह जितना दूर हो उतना तेज़ चलता है; मुक्त वृत्ताकार कक्षा के लिए आवश्यक गति दूरी के साथ घटती है। सह-घूर्णन त्रिज्या वह दूरी है जिस पर दोनों गतियाँ बराबर होती हैं — मुक्ति पर, 5.77 घंटे के दिन पर, लगभग 16,400 km, लगभग ढाई पृथ्वी-त्रिज्याएँ। पृथ्वी के साथ घूमते हुए इस त्रिज्या तक ले जाए गए पिंड के पास पहले से ही कक्षा की गति होती है। परीक्षण-कण मान (16,331 km) चंद्रमा के द्रव्यमान को नगण्य मानता है; द्वि-पिंड मान (16,399 km) चंद्रमा के अपने द्रव्यमान का प्रभाव सम्मिलित करता है, और छोटा अंतर दिखाता है कि यह सरलीकरण कितना नगण्य है। अक्षांश 22.5° पर रेखा और दूर, 17,287 km पर है, क्योंकि उस अक्षांश पर स्थित पिंड घूर्णन-अक्ष के अधिक निकट होता है, और इसलिए केंद्र से समान दूरी पर विषुवत पर स्थित पिंड की तुलना में उसकी गति कम होती है। **पिंड।** चंद्र-द्रव्यमान का आयतन घनत्व के साथ बदलता है: वही द्रव्यमान कम घना होने पर बड़ा आयतन घेरता है, इसलिए तालिका कई घनत्वों पर पिंड का आकार दिखाती है। 1,300 kg/m³ पर पिंड *झागदार* है — अपने वाष्पशील पदार्थों से उत्पन्न उच्च गैस-अंश वाला, आज के चंद्रमा के घनत्व के आधे से भी कम पर — और इस हल्की अवस्था में भाग A का दाब उसका पोषण कर सकता है और नाशपाती-आकृति के भीतर पदार्थ उठा सकता है, जबकि साथ ही नाशपाती-आकृति स्वयं पिंड को उठाती है। ये गणनाओं के लिए परीक्षण-अवस्थाएँ हैं, और पिंड के संकुचन के हल किए गए इतिहास का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं।

कवच *सियाल* है: जनक पिंड की हल्की बाहरी परत, सिलिकॉन और ऐलुमिनियम से समृद्ध, जो अपने नीचे स्थित घने, मैग्नीशियम-समृद्ध *सिमा* पर टिकी है (§C.10)। **छिद्र** इस कवच के आर-पार के रंध्र हैं, जिनसे गहरा पदार्थ ऊपर उठा और बाहर फेंका गया। **दाब और वाष्पशील पदार्थ।** वह दाब जो पोषण को चलाता है और वह दाब जिसे पोषण को पार करना है, एक ही क्षेत्र से परिकलित किए जाते हैं, ताकि परीक्षण एक चित्र से सुविधाजनक मान और दूसरे से असुविधाजनक मान उधार न ले

सके। वाष्पशील पदार्थ स्रोत-दाब को नहीं बढ़ाते: वह *लिथोस्टैटिक* मान पर रहता है, अर्थात ऊपर स्थित पदार्थ का भार। उनकी भूमिका उठते पिघल के घनत्व को घटाना है, ताकि वही दाब उसे अधिक ऊँचाई तक उठा सके। **घनत्व और श्यानता।** घनत्व बताता है कि कोई पदार्थ अपने आयतन के अनुपात में कितना भारी है; श्यानता बताती है कि वह बहने का कितना प्रबल प्रतिरोध करता है। 10^{23} Pa s या अधिक श्यानता वाला कवच इतना धीमे बहता है कि उसके क्रेटर अपनी आकृति बनाए रखते हैं (§B.3), जबकि उसके नीचे का गर्म भीतरी भाग सहजता से बहता है; दोनों के बीच का अंतरापृष्ठ वह परत है जो सबसे पहले झुकती है। **स्थान।** नाशपाती-आकृति का आधार मध्य प्रशांत में Kiritimati के निकट था। उसके नीचे, प्रावार के तल पर, प्रशांत *विशाल निम्न-वेग प्रांत* स्थित है: महाद्वीप के आकार का एक क्षेत्र जिसमें भूकंपीय तरंगें धीमी चलती हैं; उसकी प्रकृति खुली रहती है (भाग E)। 25°N, 165°E का क्षेत्र, जिसे पहले स्रोत समझा गया था, नाशपाती-आकृति का पिछला भाग है, जो पश्चिम और उत्तर की ओर झुकी थी।

सारांश

एक पिंड, एक साथ दो प्रकार से निर्मित। LEF मॉडल में चंद्रमा पृथ्वी से जुड़े रहते हुए पृथ्वी के पदार्थ से बना। यह शोधपत्र इस तंत्र को एक ही पिंड पर एक ही प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है, जो एक साथ निर्माण की दो पूरक प्रक्रियाओं को जोड़ती है। *भीतर से*, एक मैग्मीय उत्प्रवाह — आंतरिक दाब द्वारा ऊपर धकेला गया गहरा, गर्म पदार्थ — दाब के अधीन स्थित एक उठते पिंड का पोषण करता है। *बाहर से*, जनक पिंड का बाहरी सियालिक कवच (उसकी हल्की ऊपरी परत) निर्माण-क्षेत्र के ऊपर नाशपाती-आकृति के साथ उठता है और धीरे-धीरे ऊपर की ओर उसके शीर्ष तक सरकता है, जहाँ वह पिंड की त्वचा, उसके ऊपरी गुंबद की सतह है; पिंड के गोल होने पर वह चंद्रमा के दूरस्थ पक्ष की भूपर्पटी बन जाता है।

भीतर से: धक्के का मूल्य आँका गया है। प्रारंभिक जनक पिंड पर एक एक-आयामी दाब-परीक्षण 150.26 GPa का विषुवतीय स्रोत-दाब देता है — जनक पिंड के केंद्र पर दाब, जो ऊपर स्थित पदार्थ के भार से बनता है। गहरे पिघल को सह-घूर्णन त्रिज्या तक उठाने में, जहाँ पृथ्वी के साथ घूमना पहले से ही कक्षीय गति देता है, 3,500 kg/m³ के गहरे घनत्व पर 139.78 GPa लगते हैं और 10.49 GPa का अवशिष्ट दाब बचता है; अतः पोषण लगभग 3,864 kg/m³ से हल्के पिघल के लिए संभव है और उस मान से ऊपर विफल होता है। एक अविषुवतीय अवस्था में दाब-स्तंभ, प्रवाह-प्रतिरोध और त्रिज्यीय भार का संयुक्त परीक्षण दिखाता है कि एक संकरा, द्रव्यमानहीन मार्ग चंद्रमा का निर्माण नहीं कर सकता: त्रिज्यीय संतुलन केवल लगभग 1,000 km की मार्ग-त्रिज्या से ऊपर पूरा होता है, जिस पर मार्ग में पहले से 0.46 चंद्र-द्रव्यमान होते हैं और उसे 10^{22} N की कोटि का पार्श्व भार वहन करना होता है। अतः संयोजन चौड़ा, गर्म और विशाल है।

बाहर से: शीर्ष पर पिंड। बाहरी भाग यह संयोजन और उसकी ज्यामिति प्रदान करता है। मध्यवर्ती चरण में, झागदार प्रक्षेपण-अवस्था में, पिंड नाशपाती-आकृति के चौड़े शीर्ष पर 6,000 km के संपर्क के ऊपर एक चपटे पिंड के रूप में बैठता है: उसका निचला गुंबद वक्र शीर्ष से सटा रहता है, और ऊपरी गुंबद संपर्क के किनारे से लगभग 3,650 km ऊपर उठता है — वह ऊँचाई जिस पर पूर्ण चंद्र-द्रव्यमान का घनत्व 1,300 kg/m³ होता है। फिर पिंड बाहरी गोलाई से गोल होता है, और हर भाग सतह में अपना अंश बनाए रखता है: संपर्क 3,000 km तक संकरा होता है और जुड़ा रहता है, निचले गुंबद का शेष भाग उस सियालिक परत के साथ धीरे-धीरे छिलकर अलग होता है जिस पर वह बैठा था, और तीनों भाग — संपर्क, छिलती वलय और ऊपरी गुंबद — लगभग 31° की निकट-पक्षीय टोपी, 70° तक फैली पट्टी और दूरस्थ पक्ष बन जाते हैं। इसके बाद पिंड घूर्णन के साथ चपटा होता है, वह चरण जिसमें अधिकांश बड़े क्रेटर बनते हैं, और चपटेपन के शिथिल होने तथा पिंड के सघन होने पर भीतरी गोलाई से गोल होता है: क्रेटर अपना आकार बनाए रखते हैं और ध्रुवों पर एकत्र होते हैं (Paper 7); मुक्ति पर पिंड गोल है। दूरस्थ पक्ष की भूपर्पटी संपीडित सियाल की अनेक परतों से बनी है, शीर्ष तक प्रवासित सियाल से और बार-बार लौटे पदार्थ से, और गहराई के साथ उसे अधिक घना और लोहे में अधिक समृद्ध होना चाहिए।

नाशपाती-आकृति और मुक्ति। उभार एक ही है: दाब उसे बाहर खींचता है, और वह पृथ्वी के अपने पदार्थ की नाशपाती-आकृति बन जाता है — सतह पर 9,000–11,000 km चौड़ी, जिसका शीर्ष आरंभ में 6,000 km और मुक्ति पर 3,000 km चौड़ा है, बिना कमर के एक ही निरंतर चाप में। नाशपाती-आकृति पृथ्वी का एक भाग है, जो पृथ्वी के

गुरुत्वीय क्षेत्र द्वारा उसके किसी भी अन्य भाग की तरह थामी जाती है, और उसका शीर्ष उस पिंड को वहन करता है जो चंद्रमा बनता है। पृथक्करण तब आरंभ होता है जब चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचता है — विषुवत पर पृथ्वी के केंद्र से लगभग 16,400 km, अक्षांश 22.5° पर 17,287 km; सह-घूर्णन बल उसे बलपूर्वक बाहर खींचते हैं, आंतरिक दाब सहायता करता है, और वह रेखा से लगभग 210 km आगे, लगभग वृत्ताकार कक्षा में, अंतिम रूप से मुक्त होता है (Paper 4; §C.5a)। नाशपाती-आकृति, जो पूर्णतः रेखा के भीतर स्थित है, कक्षा में कोई अवशेष नहीं छोड़ती; मुक्ति के बाद छँटाई उसे दसियों से सैकड़ों मिलियन वर्षों में वापस पृथ्वी में एकत्र कर देती है।

शोधपत्र क्या प्रदान करता है। शोधपत्र ज्यामिति, रियोलॉजी और द्रव्यमान-विभाजन पर मात्रात्मक बाधाएँ परिभाषित करता है, और वे आवश्यकताएँ सूत्रबद्ध करता है जो वह गहरी अवस्था-समीकरण, ऊर्जा-मुक्ति और त्रि-आयामी संरचना पर रखता है। भाग A पोषण और उसके दाब-संतुलनों का मूल्य आँकता है; भाग B कवच के प्रवास का अनुसरण करता है; भाग C — संयोजन, नाशपाती-आकृति और मुक्ति; भाग D — भविष्यवाणियाँ, परीक्षण और निष्कर्ष; भाग E — वह जो नाशपाती-आकृति ने पृथ्वी में छोड़ा।

सारांश का अर्थ, सरल शब्दों में। *भीतर से पोषित और बाहर से उठा* एक ही पिंड के लिए पदार्थ के दो स्रोतों का वर्णन करता है, जो एक साथ कार्य करते हैं। एक गुब्बारे की कल्पना कीजिए जो नीचे की एक नली से भरा जा रहा है, जबकि उसकी त्वचा उस भूमि की खिंची हुई सतह है जिस पर वह पड़ा था। भरना पोषण है: गहरा, गर्म प्रावार-पदार्थ जो दाब के अधीन उठकर पिंड में बहता है। त्वचा कवच है: निर्माण-क्षेत्र के ऊपर पृथ्वी की हल्की बाहरी परत, जो नाशपाती-आकृति के साथ उठी और धीरे-धीरे ऊपर की ओर उसके शीर्ष तक, पिंड में, सरकी, और वहाँ उसकी सतह बन गई। कोई भी स्रोत अकेले चंद्रमा नहीं बनाता। पोषण पिंड को उसका भीतरी भाग देता है — पृथ्वी का अपना प्रावार, इसीलिए दोनों का संघटन समान है (§C.10) — और कवच उसे एक भूपर्पटी देता है जिस पर पृथ्वी पर बिताए समय से ही क्रेटर थे।

150 GPa का अर्थ। किसी भी बड़े पिंड के गहरे भीतर पदार्थ अपने ऊपर स्थित हर चीज़ के भार से दबा होता है। जनक पिंड के केंद्र पर यह भार, जिसे घूर्णन थोड़ा हल्का करता है, 150.26 GPa का दाब उत्पन्न करता है। यह दाब पोषण का इंजन है: जैसे ही गहरे भीतरी भाग से सतह तक एक मार्ग खुलता है, दबा हुआ पदार्थ उसके साथ ऊपर की ओर निचोड़ा जाता है, जैसे ट्यूब दबाने पर टूथपेस्ट ऊपर उठता है। प्रश्न यह है कि क्या धक्का पर्याप्त प्रबल है। पिघल को स्रोत की गहराई से सह-घूर्णन त्रिज्या तक ले जाने के लिए दाब को मार्ग के साथ पिघल के पूरे स्तंभ का भार थामना होगा; गहराई पर 3,500 kg/m³ के और सतह के ऊपर 1,500 kg/m³ तक झागदार पिघल के लिए वह भार 139.78 GPa है। आंतरिक दाब उससे 10.49 GPa अधिक है, और लगभग 3,864 kg/m³ से कम घनत्व वाले किसी भी पिघल के लिए उससे अधिक होता। “धक्के का मूल्य आँका गया है” का यही अर्थ है: शोधपत्र यह नहीं मानता कि दाब पर्याप्त है, वह उसे परिकलित करता है।

संयोजन चौड़ा क्यों होना चाहिए। यदि पोषण एक संकरी नली से उठता, तो नली को पिंड को दोनों के बीच की रेखा के साथ पृथ्वी के खिंचाव के विरुद्ध (*त्रिज्यीय* भार) और अक्षांश 22.5° पर घूर्णन के पार्श्व खिंचाव के विरुद्ध थामना पड़ता, जो पिंड को विषुवतीय तल की ओर खींचता है (*पार्श्व* भार)। यांत्रिक गणना दिखाती है कि केवल लगभग 1,000 km से अधिक त्रिज्या वाला मार्ग त्रिज्यीय परीक्षण में उत्तीर्ण होता है, और इतना चौड़ा मार्ग अब पतला नहीं रहता: उसमें स्वयं लगभग आधे चंद्र-द्रव्यमान जितना पदार्थ होता है और वह 10^{22} N की कोटि का पार्श्व बल वहन करता है। अतः संयोजन पृथ्वी का एक चौड़ा, गर्म और विशाल भाग है, और भाग C दिखाता है कि वह क्या है: नाशपाती-आकृति।

नाशपाती-आकृति क्या है। नाशपाती-आकृति पृथ्वी का एक उभार है, जो बाहर की ओर खिंचा। जिस दाब ने स्रोत के ऊपर एक टीला उठाया, वह उसे उठाता रहा, और टीला पृथ्वी के अपने पदार्थ का एक लंबा, चौड़ा विस्तार बन गया: पृथ्वी की सतह पर अपने आधार पर चौड़ा — 9,000 से 11,000 km, पृथ्वी की त्रिज्या से अधिक — और एक ही सहज चाप में अपने शीर्ष तक संकरा होता हुआ, जो पिंड को वहन करता है। वह पृथ्वी का भाग है, और पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा उसके किसी भी अन्य भाग की तरह थामा जाता है। वह अंतरिक्ष में नहीं फेंका जाता, क्योंकि उसकी गति फेंकने की गति नहीं है और वह पूर्णतः सह-घूर्णन रेखा के भीतर स्थित है (§C.7)। उसके आधार की चौड़ाई से व्युत्पन्न उसका द्रव्यमान लगभग नौ से बारह चंद्र-द्रव्यमान है, और उसे उठाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उस ऊर्जा की कोटि की है जो पृथ्वी के लोहे के क्रोड में डूबने पर मुक्त होती है (§C.9)।

मुक्ति वहीं क्यों होती है जहाँ होती है। पूरी नाशपाती-आकृति सह-घूर्णन रेखा के भीतर स्थित है; वहाँ गुरुत्व और घूर्णन का संयुक्त खिंचाव पृथ्वी की ओर निर्देशित है, और नाशपाती-आकृति पृथ्वी के भाग के रूप में पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा थामी जाती है। उसके शीर्ष पर स्थित पिंड उसके साथ तब तक उठता है जब तक उसका द्रव्यमान-केंद्र रेखा तक नहीं पहुँच जाता, और वहाँ वह अलग होना आरंभ करता है। इस बिंदु पर पृथ्वी के साथ घूमने से उसे पहले से प्राप्त गति मुक्त वृत्ताकार कक्षा की गति के बराबर है, और रेखा के आगे घूर्णन बाहर की ओर उससे अधिक प्रबलता से खींचता है जितना गुरुत्व भीतर की ओर खींचता है; संपर्क केवल थोड़ा प्रतिरोध करता है, और पिंड बलपूर्वक बाहर खींचा जाता है और रेखा से लगभग 210 km आगे अंतिम रूप से मुक्त होता है (§C.5)। नाशपाती-आकृति स्वयं रेखा के भीतर रहती है, और इसलिए कक्षा में कोई पदार्थ नहीं छोड़ती; मुक्ति के बाद छँटाई उसे दसियों से सैकड़ों मिलियन वर्षों में वापस पृथ्वी में एकत्र कर देती है।

यह शोधपत्र क्या प्रस्तावित करता है

चंद्रमा भीतर से पोषित हुआ और बाहर से उठा — एक पिंड, एक साथ दो प्रकार से निर्मित। आंतरिक निर्माण (मैग्मीय पोषण): एक मैग्मीय उत्प्रवाह ने गहरे पदार्थ को पृथ्वी पर खड़े एक पिंड में धकेला। इस धक्के का मूल्य आँका गया है: इस द्रव्यमान और घूर्णन वाला जनक पिंड अपने स्रोत पर 150 GPa का दाब धारण करता है, जो झागदार पिघल को सह-घूर्णन त्रिज्या तक उठाने के लिए पर्याप्त है और 10 GPa अधिशेष रहता है। **बाह्य निर्माण (कवच का स्थानांतरण):** निर्माण-क्षेत्र के ऊपर जनक पिंड का बाहरी कवच पिंड के साथ उसके ऊपरी गुंबद की सतह के रूप में उठा, और चंद्रमा की भूपर्पटी बन गया। **पिंड की आकृति और उसके चरण:** पिंड नाशपाती-आकृति के चौड़े शीर्ष पर गोल आधार पर रखी एक चपटी गेंद की तरह बैठा था; धक्के के लिए आवश्यक झागदार घनत्व, 1,300 kg/m^3, पर उसका ऊपरी गुंबद 6,000 km चौड़े संपर्क-क्षेत्र से लगभग 3,650 km की ऊँचाई तक उठा। पिंड बाहरी गोलाई से गोल हुआ, और हर भाग सतह में अपना अंश बनाए रहा — इसीलिए संपर्क लगभग 31° की निकट-पक्षीय टोपी है और छिलती वलय 70° तक फैली पट्टी है। जुड़े रहते हुए ही वह चपटा हुआ और भीतरी गोलाई से गोल हुआ — इसीलिए ध्रुव क्रेटरों से भरे हैं — और मुक्ति के क्षण वह गोल था; और उसके दूरस्थ पक्ष की भूपर्पटी परतों में बनी — इसीलिए वह मोटी है।

तंत्र अपने संयोजन को सटीक रूप से निर्दिष्ट करता है, और संयोजन पिंड को वहीं मुक्त करता है जहाँ कक्षा को उसकी आवश्यकता है। संकरे संयोजन का निरसन: एक संकरा, द्रव्यमानहीन मार्ग यह कार्य नहीं कर सकता। त्रिज्यीय संतुलन केवल लगभग 1,000 km की त्रिज्या से ऊपर पूरा होता है, जिस पर मार्ग में पहले से 0.46 चंद्र-द्रव्यमान होते हैं और वह 10^{22} N का पार्श्व भार वहन करता है। अतः संयोजन गुंबद का चौड़ा आधार है — अंतिम चरण में 3,000 km चौड़ा — और उसके नीचे पृथ्वी नाशपाती-आकृति में खिंच जाती है: पृथ्वी का एक भाग, जो पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा थामा जाता है। **पृथक्करण-बिंदु:** पिंड तब अलग होना आरंभ करता है जब उसका द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचता है, विषुवत पर लगभग 16,400 km और अक्षांश 22.5° पर 17,287 km पर, और उसके लगभग 210 km आगे मुक्त होता है; वह आंतरिक दाब की सहायता से बलपूर्वक बाहर खींचा जाता है — Paper 2 और 4 की मुक्ति (§C.7–C.8)। यह गहरे पिघल, ऊर्जा-मुक्ति और संयोजन की संरचना पर जो भी आवश्यकता रखता है, वह §D.1 में विस्तार से दी गई है; मॉडल की आवश्यकताएँ, और उन्हें परखने वाले परीक्षण, Paper 11 (The Requirements — आवश्यकताएँ) में एकत्र हैं।

एक उभार, नाशपाती-आकृति में खिंचा हुआ। उभार पृथ्वी के अपने पदार्थ की नाशपाती-आकृति में खिंच जाता है, जो पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा थामी जाती है। सतह पर उसके आधार की चौड़ाई 9,000–11,000 km है, और वह एक ही निरंतर चाप में ऐसे शीर्ष तक संकरी होती है जो आरंभ में 6,000 km और मुक्ति पर 3,000 km चौड़ा है। उसका द्रव्यमान लगभग नौ से बारह चंद्र-द्रव्यमान है, जिसे छँटाई मुक्ति के बाद वापस पृथ्वी में एकत्र करती है, जबकि शीर्ष पर स्थित पिंड गोल होकर चंद्रमा बनता है। ऐसी नाशपाती-आकृति की साम्य-आकृति वह गणना है जिसकी तंत्र को अब आवश्यकता है (§C.7–C.9)।

बॉक्स को कैसे पढ़ें। सतह का विभाजन (पहला अनुच्छेद)। पहला अनुच्छेद दोनों आपूर्तियाँ प्रस्तुत करता है और यह कि प्रत्येक आज के चंद्रमा पर क्या समझाती है। चंद्रमा की सतह तीन स्रोत-क्षेत्रों में मानचित्रित होती है। **निकट पक्ष**, लगभग 31° की एक टोपी, पिंड का वह भाग है जो नाशपाती-आकृति के साथ 3,000 km चौड़ा संपर्क था। वह मुक्ति तक पूर्णतः ढका नहीं था, और पृथक्करण क्रमिक था: Serenitatis सबसे पहले उससे छिलकर अलग हुआ, जबकि Imbrium पृथक्करण तक जुड़ा रहा। 31° और 70° के बीच की **पट्टी** निचले गुंबद की वलय है, जो बाहरी गोलाई के दौरान पृथ्वी से छिलकर अलग हुई और उस सियाल को साथ ले गई जिस पर वह बैठी थी। **दूरस्थ पक्ष**, 70° से आगे सब कुछ, ऊपरी गुंबद है: प्रक्रिया के आरंभ का कवच, जो चपटे चरण में ही अनावृत हो गया था और अपने क्रेटरों को अपने साथ ऊपर ले गया (§B.4)।

चपटापन और गोलाई। बाहरी गोलाई ऐसे काम करती है जैसे थोड़ी चपटी गेंद गोल हो जाए: सतह का हर भाग समान अनुपात में सिकुड़ता है, अतः कोई क्षेत्र दूसरे के सापेक्ष नहीं खिसकता। इसके बाद आने वाला *चपटापन* वह घूर्णन है जो पिंड को उसके ध्रुवों पर चपटा करता है; *भीतरी गोलाई* पिंड का सघन होते हुए फिर से गोल आकृति में लौटना है। भीतरी गोलाई के दौरान ध्रुवीय सतह किसी भी अन्य क्षेत्र से अधिक भीतर खिंची, जबकि उस पर पहले से स्थित क्रेटरों ने अपना आकार बनाए रखा — इसलिए वे ध्रुवों के निकट एक-दूसरे से सटकर दब गए (Paper 7)। आकृति के ये परिवर्तन तब हुए जब पिंड अभी जुड़ा था: अक्ष-अनुपात चपटेपन के शिखर पर 1.69 तक पहुँचा और संयोजन-काल के उत्तरार्ध में 1.2 तक गिरा (Paper 7); मुक्ति के क्षण पिंड गोल था, उसका बाहरी कवच कठोर था, और उसका अक्ष-अनुपात अधिकतम 1.04 था (Paper 2, §B.7)।

संयोजन और नाशपाती-आकृति की नियति (दूसरा और तीसरा अनुच्छेद)। दूसरा अनुच्छेद संयोजन की शर्त और उसका परिणाम सूत्रबद्ध करता है। तीसरा नाशपाती-आकृति की नियति बताता है। नाशपाती-आकृति मुक्ति के क्षण खोती नहीं, बल्कि पृथ्वी-तंत्र में रहती है: मुक्ति के बाद छँटाई उसे धीरे-धीरे, दसियों से सैकड़ों मिलियन वर्षों में, वापस पृथ्वी में एकत्र करती है। उसका भारी भाग — जिसमें उसमें उठा अधिकांश लोहा सम्मिलित है (§C.10) — नाशपाती-आकृति के आधार के नीचे पृथ्वी में गहरा डूब जाता है (भाग E); उसका अग्र भाग उत्तरी प्रशांत की धारियों में एकत्र होता है, और उसका पिछला भाग पश्चिमी प्रशांत के चापों में (Paper 9, *The Stripes* (धारियाँ))। द्रव्यमान पृथ्वी को नहीं छोड़ता; वह बाहर की बड़ी ऊँचाई से भीतर की बड़ी गहराई में स्थानांतरित होता है। द्रव्यमान की सीमा, नौ से बारह चंद्र-द्रव्यमान, आधार की चौड़ाई, 9,000 से 11,000 km, से निर्धारित होती है, और §C.7 में व्युत्पन्न की गई है।

भूमिका — एक पिंड, दो आपूर्तियाँ

मॉडल में जनक पिंड एक तैयार चंद्रमा को बाहर नहीं फेंकता; चंद्रमा का निर्माण एक ही जुड़े हुए पिंड का बढ़ना और बाहर की ओर चलना है। पिंड एक साथ दो स्रोतों से पदार्थ प्राप्त करते हुए बढ़ता है और बाहर की ओर चलता है: गहरा पदार्थ एक मैग्मीय उत्प्रवाह के माध्यम से उसमें उठता है, और जनक पिंड का बाहरी कवच — निर्माण-क्षेत्र के ऊपर की सियालिक परत — उसकी सतह के रूप में उसके साथ उठता है। Paper 2, *LEF Mechanism in Principle* (LEF तंत्र सिद्धांत रूप में), ने दिखाया कि सह-घूर्णन त्रिज्या पर पृथ्वी के साथ घूमते द्रव्यमान के पास पहले से जो गति है वही मुक्त कक्षा के लिए आवश्यक गति है, और यह कि जनक पिंड का कोणीय-संवेग संतुलन स्थानांतरण की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में, Paper 2 ने दिखाया कि चंद्रमा को कहाँ मुक्त होना था, और यह कि पृथ्वी के पास उसे वहाँ पहुँचाने के लिए पर्याप्त घूर्णन था। यह शोधपत्र पूछता है कि द्रव्यमान उस त्रिज्या तक कैसे पहुँचा और मार्ग में उसे किसने सहारा दिया।

एक पिंड के लिए दो आपूर्तियाँ। दोनों स्रोत एक साथ कार्य करते हैं और एक ही पिंड में योगदान करते हैं। कवच पिंड तक यात्रा करता है: वह नाशपाती-आकृति के साथ उठता है, और साथ ही धीरे-धीरे अलग होकर ऊपर की ओर उसके शीर्ष तक, पिंड में, सरकता है, और वहाँ उसकी त्वचा बन जाता है; यह सरकना सियाल और सिमा के बीच की “स्नेहित” परत से सुगम होता है (§C.10)। निर्माण-क्षेत्र एक गुंबद है, गुंबद उठता है, और उसकी सतह उसके साथ ऊपर जाती है: भूपर्पटी पृथ्वी की है, वह अपने क्रेटर चंद्रमा पर ले गई, और दूरस्थ पक्ष पर वह परतों में बनी। इसीलिए एक ही शोधपत्र दोनों आपूर्तियों को देखता है: वे चंद्रमा को समझाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते दो तंत्र नहीं, बल्कि एक ही बढ़ते पिंड का भीतरी और बाहरी पक्ष हैं।

सह-घूर्णन और नाशपाती-आकृति की भूमिका। सह-घूर्णन घूर्णन और कक्षीय वेग के बीच एक कड़ी प्रदान करता है। वह पदार्थ को नहीं उठाता — नाशपाती-आकृति उठाती है — परंतु वही चंद्रमा को अलग करता है: जब चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र रेखा तक पहुँचता है, सह-घूर्णन बल उसे मुक्त खींच लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर पदार्थ उसके साथ घूमता है, परंतु कक्षा की आवश्यकता से कहीं कम गति से; किसी चीज़ को उसे बाहर ले जाना और तब तक वहाँ थामे रखना होगा जब तक वह सह-घूर्णन त्रिज्या तक न पहुँच जाए। इसके लिए एक प्रेरक दाब, द्रव्यमान और ऊर्जा का संतुलन, प्रवाह की अनुमति देने वाली संरचना, और आवश्यक भार वहन करने में सक्षम संयोजन आवश्यक हैं।

शोधपत्र की संरचना। हम इन घटकों को चार भागों में परखते हैं। **भाग A**, भीतर से पोषण: परिवहन-समस्या, स्रोत, तापीय सीमाएँ, और यह प्रश्न कि क्या दाब, दर और ऊर्जा पर्याप्त हैं। **भाग B**, बाहर से उठना: गुंबद के चार चरण, उसकी ज्यामिति और वह क्या बनता है। **भाग C**, संयोजन और मुक्ति: वे भार जिन्हें संयोजन वहन करता है, और पिंड कैसे सह-घूर्णन रेखा पर अलग होना आरंभ करता है और उसके थोड़ा आगे मुक्त होता है; यह भाग उस नाशपाती-आकृति का भी अनुसरण करता है जो संयोजन बनाती है, उस पदार्थ का जिससे पिंड बना है, और उस पदार्थ का जिसे पृथ्वी मुक्ति के बाद भी फेंकती रही। **भाग D**: भविष्यवाणियाँ, परीक्षण और निष्कर्ष। पाँचवाँ भाग, **E**, नाशपाती-आकृति का वापस पृथ्वी में अनुसरण करता है, दर्ज करता है कि उसका आधार आज दिखने वाली गहरी पृथ्वी के सापेक्ष कहाँ स्थित था, और पूछता है कि उसने पृथ्वी के भीतरी भाग पर क्या प्रभाव डाला; एक समापन खंड आगे के शोध की दिशाएँ एकत्र करता है।

नवीनता। नवीनता नए भौतिक नियमों में नहीं, बल्कि प्रक्रियाओं को एक जुड़े हुए निर्माण में संयोजित करने में है। गुरुत्व, प्रवाह, ऊष्मा-चालन और श्यान आसंजन के नियम वह भौतिकी हैं जिसमें तंत्र परखा जाता है, इस बात का स्वतंत्र प्रमाण नहीं कि वह घटित हुआ। इनमें से प्रत्येक नियम मानक है; शोधपत्र जो जोड़ता है वह है उनका एक पिंड पर एक अनुक्रम में, एक सुसंगत परिवेश की संख्याओं के साथ, अनुप्रयोग, ताकि हर चरण को उसके अगले चरण के विरुद्ध जाँचा जा सके।

PART A

भीतर से: परिवहन-समस्या और पदार्थ-संतुलन

> **समस्या**
>
> गहरा पदार्थ पृथ्वी की सतह के ऊपर बढ़ते पिंड से कैसे जुड़ता है? यह भाग पोषित पिंड और आवश्यक बलों को परिभाषित करता है, इससे पहले कि हम परखें कि क्या दाब उन्हें प्रदान कर सकता है।

Paper 2, *LEF Mechanism in Principle*, ने दिखाया कि चंद्रमा कहाँ मुक्त होता है — सह-घूर्णन त्रिज्या पर, जहाँ पृथ्वी के साथ घूमने की गति पहले से ही मुक्त कक्षा की गति है — और यह कि पृथ्वी का कोणीय संवेग पदार्थ को वहाँ रखने के लिए पर्याप्त है। उसने यह नहीं दिखाया कि पदार्थ वहाँ कैसे पहुँचा। यह भाग उस प्रश्न को पृथ्वी के भीतर से उठाता है, और गहरे पदार्थ को विकसित होते पिंड तक ले जाने की शर्तें परिभाषित करता है। पहले वह द्रव्यमान का लेखा रखता है (§A.1), फिर समझाता है कि पृथ्वी का घूर्णन अकेले पिंड को क्यों नहीं उठा सकता (§A.2), और अंत में वह बल-संतुलन लिखता है जिसे गहराई से आने वाले किसी भी पोषण को संतुष्ट करना होगा (§A.3)। आगे के खंड स्रोत, मार्ग और तापीय सीमाओं का वर्णन करते हैं (§A.4–A.8), और इस भाग की अगली निरंतरता दाब, दर और ऊर्जा पर संख्याएँ रखती है (§A.9–A.13)।

A.1 चलते हुए बढ़ता पिंड

पहला चरण लेखा-जोखा है। किसी भी बल की गणना से पहले हमें यह बता पाना चाहिए कि हर क्षण हर किलोग्राम कहाँ है, ताकि कोई द्रव्यमान दो बार न गिना जाए और कोई द्रव्यमान लेखे से खो न जाए।

कुल द्रव्यमान-संतुलन का समीकरण। परिदृश्य के आरंभ में भावी चंद्रमा का पूरा पदार्थ जनक पिंड में सम्मिलित है: प्रारंभिक अवस्था में केवल एक पिंड है, जनक पिंड, जिसका द्रव्यमान M_0 है। जैसे-जैसे निर्माण आगे बढ़ता है, यह द्रव्यमान चार पृथक भंडारों में विभाजित होता है — एक स्थलीय भंडार, एक विकसित होता पिंड, मार्ग में स्थित पदार्थ और तंत्र छोड़ चुका पदार्थ — द्रव्यमान-संरक्षण के समीकरण के अनुसार:

$$M_0 = M_E\,(\,t\,) + m\,(\,t\,) + M_{\text{transit}}\,(\,t\,) + M_{\text{escaped}}\,(\,t\,)\,.$$

शब्दों में: हर समय t पर, प्रारंभिक द्रव्यमान बराबर है पृथ्वी में अभी भी स्थित द्रव्यमान, $M_E\,(\,t\,)$; जमा विकसित होते पिंड में पहले से संचित द्रव्यमान, $m\,(\,t\,)$; जमा दोनों के बीच मार्ग में स्थित द्रव्यमान (संयोजन के भीतर, या बाहर फेंका गया पदार्थ जो अभी वापस नहीं उतरा), $M_{\text{transit}}\,(\,t\,)$; जमा वह द्रव्यमान जो तंत्र को पूरी तरह छोड़ चुका है, $M_{\text{escaped}}\,(\,t\,)$ । समीकरण साधारण द्रव्यमान-संरक्षण है; उसकी उपयोगिता यह है कि वह हर किलोग्राम को ठीक एक स्थान पर होने के लिए बाध्य करता है।

पिंड के द्रव्यमान की वृद्धि-दर। विकसित होते पिंड के द्रव्यमान में समय के साथ परिवर्तन संतुष्ट करता है:

$$\frac{dm}{dt} = \dot{M}_{\text{int}} + \dot{M}_{\text{ext}} - \dot{M}_{\text{out}}.$$

समीकरण (2) बताता है कि पिंड किस दर से बढ़ता है; द्रव्यमान के प्रतीक के ऊपर बिंदु दर को दर्शाता है, किलोग्राम प्रति सेकंड में। $\dot{M}_{\text{int}}$ आंतरिक पोषण है — संयोजन के माध्यम से नीचे से आते गहरे पदार्थ के प्रवाह की दर; $\dot{M}_{\text{ext}}$ बाह्य समावेशन है — पिंड के साथ उठते कवच के जुड़ने की दर (भाग B), पृथ्वी की बाहरी परत जो पिंड की त्वचा बनती है; और $\dot{M}_{\text{out}}$ पिंड से निकास है — उसके छिद्रों से बाहर फेंका गया पदार्थ। पिंड का द्रव्यमान भीतर और बाहर से प्रवेश करने वाले से बढ़ता है, बाहर निकलने वाले को घटाकर।

लौटते पदार्थ का नियम। जो पदार्थ निकलता और लौटता है, वह दोनों दरों में दर्ज होता है: किसी छिद्र से निष्कासित एक खंड निकलते समय घटाया जाता है, और पिंड पर वापस उतरने पर फिर जोड़ा जाता है। अतः हर निकास को तंत्र से पलायन नहीं माना जाना चाहिए; अधिकांश निष्कासित पदार्थ मार्ग में स्थित पदार्थ के रूप में लेखे में रहता है, और लौटता है। अंतिम चंद्रमा का आंतरिक अंश — उसका कितना भाग उठते कवच के बजाय गहराई से आया — पूरी निर्माण-खिड़की पर पोषण और हानियों के समाकलन से निर्धारित होता है, पहले से तय किसी स्थिर अनुपात की धारणा से नहीं। (भाग B.7 इस विभाजन की चर्चा करता है।)

A.2 घूर्णन स्वयं परिवहन क्यों नहीं है

यह खंड इस प्रश्न का उत्तर देता है कि चंद्रमा को घूमती पृथ्वी से सीधे क्यों नहीं फेंका जा सकता था, और इसलिए उसे बाहर ले जाने के लिए एक सतत परिवहन-तंत्र की आवश्यकता क्यों है।

प्राक्षेपिक निष्कासन की विफलता। Paper 2 (§A.1.2) ने बताया कि फेंका गया पिंड क्यों विफल होता है। 5.5 घंटे में एक बार घूमने वाले जनक पिंड के विषुवत पर सतह लगभग 2,133 m/s से चलती है, जबकि सतह के ठीक ऊपर मुक्त कक्षा के लिए लगभग 7,701 m/s चाहिए। सतह से छोड़ा गया, या उससे ऊपर फेंका गया पदार्थ कक्षा में बने रहने के लिए पार्श्व दिशा में बहुत धीमे चलता है: उसका पथ एक छोटा दीर्घवृत्त है जो वापस जनक पिंड में जाता है, और वह वापस गिर पड़ता है। केवल सह-घूर्णन त्रिज्या पर, 5.5 घंटे के दिन पर केंद्र से लगभग 15,818 km पर, पृथ्वी के साथ घूमने की गति कक्षीय गति के बराबर होती है। अतः पदार्थ को इस दूरी तक तब लाना होगा जब वह अभी जुड़ा है और अभी पृथ्वी के साथ घूम रहा है। इस लाने को

हम *परिवहन* कहते हैं: गहरे पदार्थ की एक सतत आपूर्ति, जो पृथ्वी के भीतर के स्रोत से एक संयोजन के माध्यम से बढ़ते पिंड में ऊपर धकेली जाती है — कोई एक फेंक नहीं।

भार-उदाहरण: त्वरणों का संतुलन। एक स्वाभाविक आपत्ति यह है कि पृथ्वी का तीव्र घूर्णन संभवतः स्वयं उठाने का काम करता है। निम्नलिखित भार-उदाहरण इसे परखता है। पूर्ण चंद्र-द्रव्यमान और 2,270 km की तुल्य त्रिज्या वाले एक पिंड पर विचार करें (1,500 kg/m³ के निम्न घनत्व पर चंद्र-द्रव्यमान वाले गोले की त्रिज्या), जो 6,721 km विषुवतीय त्रिज्या वाले जनक पिंड को छू रहा है; केंद्रों के बीच की दूरी 8,991 km है — दोनों त्रिज्याओं का योग। (भाग B के चरण 2 में वही द्रव्यमान नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर 6,000 km के संपर्क के ऊपर एक चपटे पिंड के रूप में बैठा है; भार-उदाहरण को Paper 2 से तुलना के लिए गोलाकार रूप में रखा गया है।) इस दूरी पर पिंड के केंद्र पर दो त्वरणों की तुलना की जाती है: पृथ्वी का भीतर की ओर गुरुत्वीय खिंचाव, और बाहर की ओर अपकेंद्री त्वरण जो घूर्णन पृथ्वी के साथ घूमते पिंड को देता है। M_E और 5.5 घंटे के घूर्णन का उपयोग करने पर लगभग प्राप्त होता है:

$$g_E = 4.93\,\mathrm{m\,s^{-2}}, \qquad \omega^2 r = 0.905\,\mathrm{m\,s^{-2}}.$$

यहाँ $g_E = GM_E/r^2$ $r = 8,991$ km पर पृथ्वी का खिंचाव है, जहाँ G गुरुत्वीय नियतांक है, और $\omega^2 r$ अपकेंद्री त्वरण है, जहाँ ω 5.5 घंटे के घूर्णन का कोणीय वेग है (2π को सेकंड में आवर्तकाल से विभाजित)। यह वही तुलना है जो घूमते झूले पर खड़ी बच्ची अनुभव करती है: झूला जितना तेज़ घूमे और बच्ची केंद्र से जितनी दूर खड़ी हो, उतनी ज़ोर से वह बाहर धकेली जाती है। 8,991 km पर बाहर की ओर धक्का भीतर की ओर खिंचाव के पाँचवें भाग से कम है। दोनों केवल सह-घूर्णन त्रिज्या पर बराबर होते हैं, जहाँ खिंचाव दूरी के वर्ग के साथ दुर्बल हो चुका है और अपकेंद्री पद उसके अनुपात में बढ़ चुका है।

परिणामी भीतरी त्वरण लगभग 4.03 m/s² है (4.93 घटा 0.905): पिंड का हर किलोग्राम अभी भी, पृथ्वी की ओर, आज पृथ्वी की सतह पर अपने भार का लगभग दो-पाँचवाँ भाग तौलता है। यह एक परिभाषित भार-उदाहरण है, निर्माण के आरंभ में किसी छोटे उभार का वर्णन नहीं। यह दिखाता है कि बल और ऊर्जा स्थानांतरित करने वाले एक अतिरिक्त तंत्र की आवश्यकता क्यों है: इस अवस्था में घूर्णन अकेले कोई सहारा नहीं देता। **घूर्णन भार को हल्का करता है; वह उसे वहन नहीं करता।**

उत्प्लावकता और दाब के अधीन पोषण। उत्प्लावकता हल्के पदार्थ को उससे अधिक घने पदार्थ के भीतर चला सकती है, जैसे तेल पानी में ऊपर उठता है। परंतु उत्प्लावकता को धकेलने के लिए अपने चारों ओर अधिक घने माध्यम की आवश्यकता होती है, और जनक पिंड की सतह के ऊपर ऐसा कोई माध्यम नहीं है; अतः जनक पिंड की सतह के ऊपर गमन के लिए ऐसा समाधान चाहिए जिसमें बाहरी आकृति और संयोजन सम्मिलित हों। यहाँ परखा गया तंत्र दाब के अधीन सतत पोषण है: गहरा पदार्थ जनक पिंड के भीतरी भाग के दाब से, एक संयोजन के माध्यम से, पिंड में ऊपर धकेला जाता है। इस तंत्र को परखने के लिए हर अन्य निष्कासन-तंत्र को बाहर करना आवश्यक नहीं है; शोधपत्र पूछता है कि क्या यह एक तंत्र काम करता है, और उसे मात्रात्मक परीक्षणों पर रखता है।

A.3 पदार्थ को क्या चलाता है

तंत्र निर्धारित होने के बाद, हम वह संतुलन लिखते हैं जिसे उसे संतुष्ट करना है: पदार्थ को गहराई से एक पथ पर पिंड तक धकेलने के लिए कितना दाब चाहिए।

प्रभावी विभव। जनक पिंड के साथ स्थिर दर से घूमते निर्देश-तंत्र में — अर्थात पृथ्वी के साथ घूमते प्रेक्षक की दृष्टि से — गुरुत्व और अपकेंद्री प्रभाव एक ही राशि, प्रभावी विभव, में संयोजित होते हैं। विभव वह प्रति किलोग्राम ऊर्जा है जो किसी पदार्थ-खंड के पास उसकी स्थिति के कारण होती है; पदार्थ उच्च विभव से निम्न की ओर चलने की प्रवृत्ति रखता है, जैसे पानी ढलान से नीचे बहता है। प्रभावी विभव है:

$$\Phi_{\mathrm{eff}} = \Phi_{\mathrm{grav}} - \frac{1}{2}\omega^2\,\varpi^2\ ,$$

जहाँ Φ_{grav} गुरुत्वीय विभव है, ω कोणीय वेग, और ϖ पदार्थ-खंड की घूर्णन-अक्ष से दूरी। दूसरा पद अपकेंद्री योगदान है: खंड अक्ष से जितना दूर हो, वह विभव को उतना घटाता है, और इस प्रकार बाहर की ओर चढ़ाई को सरल बनाता है। इस निर्देश-तंत्र में पदार्थ को बाहर उठाने का अर्थ है Φ_{eff} की ढलान पर चढ़ना — एक ढलान जो दूरी के साथ कोमल होती जाती है और सह-घूर्णन त्रिज्या पर पूर्णतः समतल हो जाती है।

धीमे पोषण-पथ के साथ संवेग-संतुलन। ऐसे पथ के साथ, बल-संतुलन का घटक लगभग है:

$$\frac{dp}{ds} = -\rho\frac{d\Phi_{\text{eff}}}{ds} - \mathcal{R}_{\text{visc}},$$

जहाँ s पथ के साथ मापी गई दूरी है, p दाब, ρ पथ में पदार्थ का घनत्व, और $\mathcal{R}_{\text{visc}}$ प्रति इकाई लंबाई प्रवाह-प्रतिरोध — किसी नलिका में चलते श्यान पदार्थ का घर्षण। समीकरण (5) कहता है कि पथ के साथ दाब को प्रति इकाई लंबाई दो घटकों से गिरना होगा: **प्रभावी दाब-स्तंभ**, गुरुत्व और घूर्णन के संयुक्त क्षेत्र में पदार्थ का भार (पहला पद), और उसे चलाने की **घर्षण-हानियाँ** (दूसरा पद)। पहला पद परिचित नियम है कि ऊपर स्थित पदार्थ के भार के अधीन दाब गहराई के साथ बढ़ता है; प्रभावी गुरुत्व के विरुद्ध किसी स्तंभ को थामने के लिए आवश्यक दाब उसका *द्रवस्थैतिक दाब-स्तंभ* कहलाता है। दाब-स्तंभ घनत्व ρ के समानुपाती है: हल्के पदार्थ को समान दूरी तक उठाने के लिए कम दाब चाहिए। इसीलिए §A.10 में उठते पदार्थ का घनत्व निर्णायक राशि बन जाता है।

गहरे स्रोत और पोषण के ऊपरी सिरे के बीच कुल दाबांतर को प्रभावी-गुरुत्व दाब-स्तंभ, प्रवाह-प्रतिरोध और ग्राही सीमा पर भार — ऊपर से पोषण के सिरे पर दबते पिंड का भार — वहन करना होगा। समीकरण (5) पोषण-पथ के साथ सांतत्यक के संवेग-संतुलन को व्यक्त करता है; बदलती घूर्णन-दर पर और त्रि-आयामी प्रवाह में त्वरण और पदार्थ के साथ वहन किया गया संवेग भी सम्मिलित करने होंगे [1]। यहाँ परखे गए धीमे, स्थिर पोषण में ये पद छोटे हैं, और समीकरण (5) वह रूप है जिसका उपयोग §A.9 का दाब-परीक्षण करता है।

PART A (CONTINUED)

एक गहरा स्रोत, एक विकसित होता पिंड और भिन्न तापीय सीमाएँ

समस्या

दाब के अधीन पोषण को परिभाषित करने के बाद, यह समझाना होगा कि वह कैसे केंद्रित रहता है और एक ही पिंड का पोषण करता है। हम स्रोत और संयोजन की ज्यामिति को, और बाहरी सतह तथा उसका पोषण करने वाले गर्म क्षेत्र के बीच के अंतर को परखते हैं।

पिछले खंडों ने स्थापित किया कि पिंड का पोषण गहराई से दाब के अधीन होना चाहिए। यह निरंतरता द्रव्यमान-प्रवाह के केंद्रीकरण, मार्ग की स्थिरता और वाष्पशील पदार्थों के प्रभाव से तीन व्यावहारिक प्रश्नों के माध्यम से निपटती है: पोषण पृथ्वी के भीतर कहाँ से आता है और एक ही स्थान पर केंद्रित क्यों रहता है (§A.4); मार्ग को खुला क्या रखता है (§A.5); और पिंड का बाहरी भाग कैसे सुदृढ़ होता जा सकता है जबकि उसका भीतरी भाग और उसका पोषण गर्म और गतिशील रहते हैं (§A.6–A.7)। यह उस क्रम के साथ समाप्त होती है जिसमें चरण घटित होते हैं (§A.8)।

A.4 पोषण-स्रोत और आंतरिक संगठन

पृथ्वी पर भटकता पोषण अनेक छोटे ढेर बनाता, एक चंद्रमा नहीं। एक ही पिंड बनने के लिए स्रोत को केंद्रित होना चाहिए, और द्रव्यमान-प्रवाह को लंबे समय तक सतह के एक ही क्षेत्र पर केंद्रित रहना चाहिए।

केंद्रीकरण का तंत्र। कार्यकारी परिकल्पना यह है कि भीतरी भाग के पुनर्गठन के दौरान पोषण पृथ्वी के भीतर एक क्षेत्र में केंद्रित था; यह क्षेत्र विषुवत के उत्तर में स्थित था (§B.1)। युवा पृथ्वी में लोहा डूबकर क्रोड बना रहा था, और भीतरी भाग परतों में अलग हो रहा था; इस पुनर्गठन के दौरान भीतरी भाग का सममित होना आवश्यक नहीं था। संघटन, तापमान और घने पदार्थ के वितरण में असमानता दाब और प्रवाह-पथों को बदल सकती है। मॉडल में यह असमानता सतह के एक ही क्षेत्र में दीर्घकालिक पोषण को बनाए रख सकती है: गर्म, हल्का पदार्थ एक ओर एकत्र होता है और उसी स्थान के नीचे उठता रहता है, जैसे केंद्र से हटकर गर्म किया गया बर्तन उसी बिंदु पर उबलता रहता है।

कोणीय युग्मन। इस प्रकार का केंद्रित पोषण-क्षेत्र केवल विभेदन के अस्तित्व से नहीं निकलता; उसे परखने के लिए द्रव्यमान-वितरण के विभव और पोषण के प्रति उसकी प्रतिक्रिया की गणना करनी होगी। घने पदार्थ का पुनर्वितरण और द्रव्यमान का बाहर की ओर स्थानांतरण, दोनों जड़त्व आघूर्ण को बदलते हैं — यह माप कि द्रव्यमान घूर्णन-अक्ष से कितनी दूर स्थित है — और इसलिए घूर्णन को बदलते हैं। भीतर डूबता लोहा पृथ्वी के घूर्णन को तेज़ करता है, जैसे बाँहें समेटती स्केटर; बाहर ले जाया गया द्रव्यमान उसे धीमा करता है। इसी कारण पूरी प्रक्रिया में स्थिर घूर्णन के बजाय Paper 2 की युग्मित अवस्थाएँ प्रयुक्त होती हैं: मुक्ति तक दिन केवल सीमित रूप से, 5.5 से 5.77 घंटे तक, लंबा होता है, क्योंकि दोनों प्रभाव बड़े पैमाने पर एक-दूसरे को संतुलित करते हैं (Paper 2, §A.4)।

पिंड का स्व-गुरुत्व। जैसे-जैसे पिंड का द्रव्यमान संचित होता है, उसका अपना गुरुत्व उसके निकट स्थित पदार्थ के लिए अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण होता जाता है:

$$g_{\mathrm{self}} = \frac{G m\,(t)}{R_b\,(t)^{\,2}}.$$

यहाँ $m\,(t)$ समय t पर पिंड का द्रव्यमान है और $R_b\,(t)$ उसकी त्रिज्या; g_{self} स्व-गुरुत्व का त्वरण है — पिंड के अपने केंद्र की ओर त्वरण, जैसा वह उसकी सतह पर अनुभव होता है। द्रव्यमान संचित होने के साथ वह बढ़ता है, और 1,890 km त्रिज्या के बंद पिंड में वह 1.37 m/s² तक पहुँचता है (भाग B.3)। यह गुरुत्व आते पदार्थ को आकर्षित कर सकता है और पिंड को आकार दे सकता है: लौटता निष्कासित पदार्थ उस पर वापस उतरता है, और उसका पदार्थ स्वयं को गोल आकृति की ओर खींचता है। फिर भी, आंतरिक बल पिंड के अपने द्रव्यमान-केंद्र को त्वरित नहीं करते। कोई अपने ही जूतों के फीते खींचकर स्वयं को नहीं उठा सकता: पिंड के दो भागों के बीच हर आंतरिक खिंचाव एक समान और विपरीत खिंचाव से संतुलित होता है, और दोनों एक-दूसरे को निरस्त कर देते हैं। समग्र उत्थान के लिए परिवेश के साथ — पृथ्वी के साथ, संयोजन और पोषण के माध्यम से — बल और संवेग का आदान-प्रदान आवश्यक है।

A.5 मार्ग को खुला क्या रखता है

किसी ठंडे पिंड से होकर उठता पिघल जमने और अपने पथ को अवरुद्ध करने की प्रवृत्ति रखता है। परंतु पथ कोई कठोर दीवारों वाली नलिका नहीं है: नाशपाती-आकृति स्वयं पृथ्वी के भीतरी भाग और पिंड को जोड़ने वाला मार्ग है। यह खंड निर्धारित करता है कि इस मार्ग को क्या खुला रखता है, और यह क्या प्रदान करता है और क्या नहीं।

दोनों ओर से ऊष्मा की आपूर्ति। संयोजन पोषण से और अपने चारों ओर के गर्म पिंडों से ऊष्मा प्राप्त करता है: उससे होकर गुज़रता पिघल गहराई से ऊष्मा ऊपर लाता है, और नीचे का जनक पिंड तथा ऊपर का बढ़ता पिंड दोनों गर्म हैं।

श्यानता के अंतर। ठंडे परिवेश के संपर्क में बाहरी सतह एक साथ ऊष्मा खो सकती है और सुदृढ़ हो सकती है। अतः तंत्र का भीतरी भाग गतिशील और बाहरी भाग अधिक सुदृढ़ हो सकता है, और दोनों के बीच श्यानता बदलती रहती है। श्यानता किसी

पदार्थ का बहने के प्रति प्रतिरोध है — शहद पानी से अधिक श्यान है; गर्म भीतरी भाग की श्यानता कम होती है और वह सहजता से बहता है, जबकि ठंडे हुए बाहरी भाग की श्यानता अधिक होती है और वह अपनी आकृति बनाए रखता है।

स्थायित्व की बाधा। संयोजन के दोनों ओर का तापन स्थानीय जमाव को रोकने में सहायता करता है, परंतु स्वयं में कोई परिरोधक बल नहीं है: ऊष्मा पथ को तरल रखती है, जबकि पथ स्वयं नाशपाती-आकृति का गर्म भीतरी भाग है। मार्ग की आकृति को गुरुत्व, घूर्णन और प्रवाह के विरुद्ध दाबों और पार्श्व प्रतिबलों के संतुलन को संतुष्ट करना होगा। जुड़ी हुई संरचना का त्रि-आयामी स्थायित्व एक आवश्यकता है जिसे तंत्र स्वयं पर रखता है; §A.9–A.13 की दाब-गणना उसके परीक्षणों में पहली है, और §D.1 शेष को सूचीबद्ध करता है।

A.6 वाष्पशील पदार्थ, वायुमंडल और बाहरी भाग का शीतलन

युवा पृथ्वी के दो गुण उठते पदार्थ के घनत्व और बाहरी भाग के ठंडा होने के ढंग, दोनों को आकार देते हैं: उसमें धारित वाष्पशील पदार्थ, और उनसे बना वायुमंडल।

पिघल का झागदार होना। वाष्पशील पदार्थ वे पदार्थ हैं जो सहजता से गैस में बदल जाते हैं — मुख्यतः पानी, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और समान यौगिक। गहराई में, दाब के अधीन, वे पिघल में घुले रहते हैं, जैसे बंद बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है। परखे गए परिदृश्य में एक प्राचीन वाष्पशील भंडार है जो आज शेष भंडार से बड़ा है। विसंपीडन पर — जब पिघल उठता है और उस पर दाब घटता है — वाष्पशील पदार्थ बुलबुलों के रूप में पिघल से मुक्त होकर उसके घनत्व और व्यवहार को बदल सकते हैं, जैसे खोलने पर बोतल में झाग उठता है। गैस के बुलबुलों से भरा पिघल *झागदार पिघल* है। उसका घनत्व बिना बुलबुलों वाले उसी पिघल से कहीं कम होता है, क्योंकि उसके आयतन का एक भाग गैस है।

द्रवस्थैतिक दाब-स्तंभ में कमी। यही निम्न घनत्व पोषण को संभव बनाता है। समीकरण (5) के अनुसार पदार्थ को उठाने के लिए आवश्यक दाब उसके घनत्व के समानुपाती है: समान ऊँचाई तक पहुँचने के लिए झागदार पिघल को घने पिघल की तुलना में कहीं कम धक्का चाहिए। खंड A.10 इसे एक देहली में बदलता है — जनक पिंड का स्रोत-दाब गहरे पिघल को सह-घूर्णन त्रिज्या तक केवल तभी उठा सकता है जब वह लगभग 3,864 kg/m³ से हल्का हो — और खंड B.2 पाता है कि नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर स्थित पिंड का झागदार घनत्व लगभग 1,300 kg/m³ है। वाष्पशील पदार्थों की भूमिका उठते पदार्थ के घनत्व को घटाना है, स्रोत-दाब को लिथोस्टैटिक मान (ऊपर स्थित पदार्थ के भार से निर्धारित दाब) से ऊपर उठाना नहीं; और सभी गहराइयों पर बुलबुले नहीं माने जाने चाहिए, क्योंकि बड़ी गहराई पर वाष्पशील पदार्थ अभी भी घुले हो सकते हैं।

अंतर्वेशनों से बाधा। चंद्र अंतर्वेशनों में पानी की उपस्थिति — चंद्र ज्वालामुखीय पदार्थ के क्रिस्टलों के भीतर फँसी पिघल की सूक्ष्म बूँदें, जिन्होंने अपना मूल पानी बनाए रखा — चंद्रमा के कुछ मैग्मा-स्रोतों पर एक बाधा प्रदान करती है, परंतु निर्माण के समय कुल वाष्पशील भंडार को नहीं मापती [2]। वह दिखाती है कि चंद्रमा का कुछ स्रोत-पदार्थ शुष्क नहीं था, यह निर्धारित किए बिना कि पूरे तंत्र में कितना पानी था।

विकिरण-संतुलन और भाप का वायुमंडल। उठने, ठंडा होने और लौटने का एक चक्र पदार्थ से उसके परिवेश को ऊष्मा स्थानांतरित कर सकता है: छिद्रों से ऊपर फेंका गया पदार्थ उड़ान में थोड़ी ऊष्मा खोता है, परंतु गर्म रहते हुए ही उतरता है। फिर भी, पूरे तंत्र के शीतलन के लिए ऊर्जा का अंतरिक्ष में जाना आवश्यक है; पदार्थ से उसके परिवेश को गई ऊष्मा अभी खोई नहीं है। वाष्प-वायुमंडल बहिर्गामी विकिरण को भी सीमित कर सकता है: जलवाष्प उस अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है जिससे गर्म सतह ठंडी होती है, अतः भाप का घना वायुमंडल एक विलगनकारी कंबल की तरह कार्य करता है, और पूरी सतह को ऐसे मॉडल नहीं किया जा सकता मानो वह निर्वात के सामने अनावृत हो। संतृप्त वायुमंडल की गणनाएँ कुछ परिस्थितियों में एक विकिरण-सीमा दिखाती हैं — उस ऊष्मा-अभिवाह की ऊपरी सीमा जिसे भाप से ढका पिंड बाहर विकिरित कर सकता है; परंतु इन गणनाओं से प्राप्त एक स्थिर अभिवाह इस परिदृश्य की हर ऊँचाई और हर चरण पर लागू नहीं किया जा सकता [3], क्योंकि पिंड के उठने के साथ वायुमंडल, तापमान और गुरुत्व सभी बदलते हैं।

A.7 गतिशील आधार के ऊपर ठंडा होता आवरण

पिंड को एक ठोस त्वचा चाहिए जबकि उसका भीतरी भाग और उसका पोषण पिघले रहें। यह खंड अनुमान लगाता है कि ऐसी त्वचा कितनी तेज़ी से बनती है। **जमाव-अग्र** ठंडी सतह पर बनी ठोस परत और उसके नीचे के पिघल के बीच की सीमा है; जैसे-जैसे ऊष्मा ठोस से होकर निकलती है, अग्र नीचे की ओर बढ़ता है और ठोस परत मोटी होती है। जमी हुई टोपी पिंड के तापीय अस्तित्व के लिए महत्त्वपूर्ण है: एक बार बन जाने पर वह गर्म पिघल और ठंडे बाहरी भाग के बीच खड़ी होती है, और चूँकि ऊष्मा केवल उससे होकर चालन द्वारा निकल सकती है, वह जितनी मोटी होती है, नीचे का पिघल उतनी धीमी ऊष्मा खोता है। इस प्रकार टोपी उस गतिशील भीतरी भाग को विलगित करती है जिसकी पोषण को आवश्यकता है, और स्वयं सुदृढ़ बाहरी सीमा बन जाती है।

जमाव-अग्र के अग्रगमन का समीकरण। एक-आयामी चालन और गुप्त-ऊष्मा संतुलन की धारणा पर, समय के साथ ठोस परत के मोटे होने का अनुमान इस प्रकार है:

$$h_{\mathrm{fr}}\,(\,t\,) \;\simeq\; \sqrt{\frac{2k\Delta T\,t}{\rho_{s}\,L_{f}}}\,.$$

यहाँ h_{fr} समय t के बाद ठोस परत की मोटाई है; k ठोस की ऊष्मीय चालकता है — वह ऊष्मा को कितनी सहजता से स्थानांतरित करता है; ΔT ठोस परत के आर-पार, उसके आधार पर के पिघल और ठंडे ऊपरी भाग के बीच, तापमान-अंतर है; ρ_{s} ठोस का घनत्व है; और L_{f} संलयन की गुप्त ऊष्मा है — वह ऊष्मा जो पिघल के हर किलोग्राम से उसे जमाने के लिए, उसके तापमान में किसी परिवर्तन के बिना, निकालनी होती है। समीकरण (7) कहता है कि मोटाई समय के वर्गमूल के साथ बढ़ती है। कारण अभी वर्णित विलगनकारी प्रभाव है: ठोस जितना मोटा, उससे उतनी कम ऊष्मा गुज़रती है, और अगली परत उतनी धीमी जमती है। मोटाई को दुगुना करने में चार गुना समय लगता है; पचास गुना मोटी परत में 2,500 गुना समय लगता है।

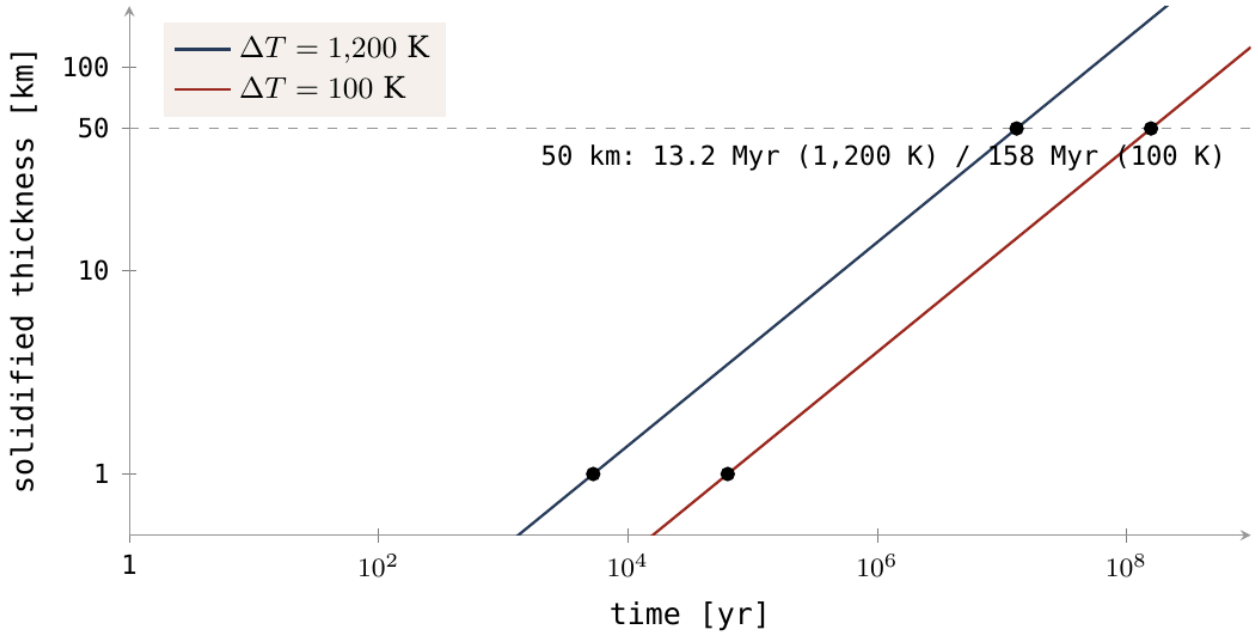
संख्यात्मक मान और ठोसीकरण-समय। यह गुप्त-ऊष्मा संतुलन का एक एक-आयामी सन्निकटन है, स्थिर तापमान-अंतर और जमी परत से होकर चालन के साथ। $k = 3\ \mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$, $\rho_{s} = 3{,}000\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ और $L_{f} = 4\times10^{5}\ \mathrm{J\,kg^{-1}}$ रखने पर — सिलिकेट पदार्थ के विशिष्ट मान — दो तापीय सीमा-शर्तों के लिए निम्नलिखित समय प्राप्त होते हैं। दोनों स्तंभ तापमान-अंतर के दो चयन हैं: 1,200 K, तीव्रता से ठंडी होती सतह के लिए, और 100 K, गर्म रखी गई सतह के लिए, उदाहरणार्थ वाष्प-वायुमंडल या गर्म परिवेश द्वारा (§A.6)।

ठोसीकृत मोटाई	$\Delta T = 1{,}200\ \mathrm{K}$	$\Delta T = 100\ \mathrm{K}$
एक मीटर	लगभग 1.9 दिन	लगभग 23 दिन
एक किलोमीटर	लगभग 5,280 वर्ष	लगभग 63,400 वर्ष
50 km	लगभग 13.2 मिलियन वर्ष	लगभग 158 मिलियन वर्ष

तालिका को प्रत्येक स्तंभ में नीचे की ओर, ठोस के बढ़ने के साथ, और प्रत्येक पंक्ति में आड़े, शीतलन के दुर्बल होने के साथ, पढ़ा जाता है। स्तंभ में नीचे की ओर समय तीव्रता से बढ़ते हैं: एक मीटर ठोस दिनों में बनता है, एक किलोमीटर हज़ारों वर्षों में, पचास किलोमीटर मिलियनों वर्षों में। पंक्ति में आड़े, गर्म स्थिति में हर समय बारह गुना लंबा है, क्योंकि किसी दी गई मोटाई तक पहुँचने का समय ΔT के व्युत्क्रमानुपाती है। अतः पहला मीटर सीमा-शर्तें जो भी हों, लगभग तुरंत ठोस हो जाता है; मोटे कवच के लिए भूवैज्ञानिक समय चाहिए।

सीमा-शर्तों के प्रति संवेदनशीलता। तालिका सीमा-शर्तों के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करती है, और अंतिम मोटाई निर्धारित नहीं करती, क्योंकि गर्म पोषण, आंतरिक संवहन, वायुमंडल और सीमित ऊष्मा-भंडार हल को बदलते हैं: नीचे से आता गर्म

पोषण ठोस के आधार को फिर से पिघलाता है, संवहन उस तक ऊष्मा ले जाता है, वायुमंडल ΔT को घटाता है, और सीमित ऊष्मा-भंडार वाला पिंड अंततः पूरी तरह ठंडा हो जाता है। चंद्रमा के आकार के पिंड की ज्वारीय दृढ़ता — पृथ्वी के ज्वार द्वारा विकृत होने का प्रतिरोध करने की उसकी क्षमता — भाग B के कवच द्वारा प्रदान की जाती है, इस पहले मीटर द्वारा नहीं।



चित्र 1. चालन द्वारा जमाव-अग्र का अग्रगमन, समीकरण (7), जहाँ $k = 3$ W m^{-1} K^{-1}, $\rho_s = 3{,}000$ kg/m^3, $L_f = 4 \times 10^5$ J/kg। बिंदु: §A.7 की तालिका। अनुमान सीमा-शर्तों के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है; वह अंतिम मोटाई निर्धारित नहीं करता।

चित्र 1 वही नियम समय की पूरी परास पर दिखाता है। दोनों अक्ष लघुगणकीय हैं, अतः वर्गमूल-नियम एक सीधी रेखा के रूप में दिखता है जो समय में हर दो कोटियों पर मोटाई में एक कोटि उठती है। गहरी नीली रेखा (तीव्र शीतलन) और लाल रेखा (गर्म सतह) समांतर हैं: गर्म स्थिति हर मोटाई तक समान गुणक से बाद में पहुँचती है। टूटी रेखा 50 km, एक उदाहरण-मोटाई, को चिह्नित करती है, और बिंदु तालिका के मान हैं।

संघटन का विभाजन। चंद्रमा के दूरस्थ पक्ष की भूपर्पटी, अन्य चीज़ों के साथ, उस सियालिक कवच से बनी है जो गुंबद की सतह के रूप में उठा — जनक पिंड की हल्की बाहरी परत, सिलिकॉन और ऐलुमिनियम से समृद्ध। आंतरिक पदार्थ, जो पोषण के माध्यम से पृथ्वी के भीतर से चंद्रमा में आया, समय के साथ जम गया और चंद्रमा के केंद्र में तथा उसके निकट पक्ष में रहा। भाग B उनके सापेक्ष योगदानों और गुंबद की ज्यामिति को परखता है। यहाँ केवल यह आवश्यक है कि बाहरी सीमा सुदृढ़ हो सके जबकि पोषण-मार्ग गतिशील रहे, और अनुमान दिखाता है कि ऐसा हो सकता है: एक ठोस त्वचा दिनों में बनती है, जबकि उसके नीचे का पिघल, उससे विलगित और नीचे से फिर से आपूरित, तरल और मुक्त-प्रवाही रहता है।

A.8 निर्माण का क्रम

भाग A के घटक एक साथ कार्य करते हैं, और उनका क्रम महत्त्वपूर्ण है: अपने स्थान से बाहर आया कोई चरण उस अभिलेख का खंडन करेगा जो पिंड वहन करता है।

समकालिक प्रक्रियाएँ। इस परिदृश्य में आंतरिक पोषण और गुंबद का उत्थान समय में एक-दूसरे पर व्याप्त होते हैं, जबकि छिद्रों से निष्कासन अभी हो रहे होते हैं: पिंड नीचे से पोषित होता है, उसका कवच उसके साथ उठता है, और पदार्थ छिद्रों से बाहर फेंका जाता है और लौटता है — सब एक साथ। **निष्कासन और रुकने की शर्त।** पिंड के जुड़े रहते हुए निष्कासन नहीं रुकते: नाशपाती-आकृति के बढ़ने और पिंड के पृथ्वी के केंद्र से दूर जाने के साथ उनकी तीव्रता धीरे-धीरे घटती है, और वे

पृथक्करण के क्षण रुकते हैं, जब पिंड पृथ्वी के दाब से कट जाता है। बाहरी कवच के बंद होने की इसमें कोई भूमिका नहीं है। **उत्तरकालीन ज्वालामुखीयता से भेद।** निर्माण-चरण के निष्कासनों को पहले से अलग हो चुके पिंड की उत्तरकालीन ज्वालामुखीयता के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए: वे जुड़े हुए पिंड से संबंधित हैं, और मुक्त चंद्रमा की ज्वालामुखीयता से भिन्न प्रक्रिया हैं।

समय का विभाजन। उभार के आरंभ से मुक्ति तक का पूरा अनुक्रम लगभग 600 मिलियन वर्ष लेता है: उभार और नाशपाती-आकृति के लिए लगभग 400 मिलियन वर्ष, चपटेपन के लिए लगभग 100 मिलियन वर्ष, और 3.873 अरब वर्ष पूर्व मुक्ति तक लगभग 100 मिलियन वर्ष और। यह परिवेश-तालिका की 600 मिलियन वर्ष की परिदृश्य-खिड़की है; 100 मिलियन वर्ष की स्थिति संवेदनशीलता-परीक्षण बनी रहती है। चार चरण भाग B में प्रस्तुत हैं।

अब हमारे पास क्या है। एक बंद द्रव्यमान-लेखा जो हर किलोग्राम को उसके स्थान पर रखता है (§A.1); यह कारण कि पिंड को फेंके जाने के बजाय ले जाया जाना चाहिए (§A.2); वह बल-संतुलन जिसे पोषण को संतुष्ट करना है (§A.3); एक केंद्रित पोषण-स्रोत; ऊष्मा से खुला रखा गया मार्ग (§A.5); उठने के लिए पर्याप्त हल्का झागदार पिघल (§A.6); और गतिशील भीतरी भाग के ऊपर शीघ्र बनती जमी हुई त्वचा (§A.7)। क्या दाब, दर और ऊर्जा पर्याप्त हैं, यह इस भाग की अगली निरंतरता का विषय है।

PART A (CONTINUED)

क्या दाब, दर और ऊर्जा पर्याप्त हैं?

> **समस्या**
>
> ज्यामितीय वर्णन को संख्याओं की आवश्यकता है। हम एक सुसंगत दाब-परीक्षण परिकलित करते हैं, संभावित दाब-अधिशेष को प्रवाह-दर में अनूदित करते हैं, और आवश्यक ऊर्जा-संतुलन को परिभाषित करते हैं। एक ही परिदृश्य को तीनों परीक्षणों में उत्तीर्ण होना होगा।

पिछले खंडों ने पोषण का शब्दों में वर्णन किया: एक गहरा स्रोत, ऊष्मा से खुला रखा गया मार्ग, और उसके सिरे पर बढ़ता पिंड। भाग A की यह निरंतरता उस वर्णन का मूल्य आँकती है और परखती है कि क्या वह टिकता है। तीन प्रश्न क्रम से पूछे जाते हैं, और हर एक का उत्तर एक संख्या है। पहला, *दाब*: क्या जनक पिंड अपने स्रोत पर इतना दाब धारण करता है कि गहरे पिघल को सह-घूर्णन त्रिज्या तक धकेल सके (§A.9–A.10)? दूसरा, *दर*: यदि हाँ, तो क्या यह धक्का उपलब्ध समय में चंद्र-द्रव्यमान को एक मार्ग से गुज़ार सकता है (§A.11)? तीसरा, *ऊर्जा*: द्रव्यमान को उठाने के लिए आवश्यक कार्य कहाँ से आता है (§A.12)? अंतिम खंड (§A.13) दाब, प्रवाह और भार को मुक्ति के निकट एक ही अवस्था में संयोजित करता है, और दिखाता है कि तीनों के एक साथ पूरे होने के लिए संयोजन कैसा दिखना चाहिए। यह अंतिम परिणाम भाग B और C तक का सेतु है।

A.9 एक परिभाषित दाब-परीक्षण

यह खंड जिस प्रश्न का उत्तर देता है, उसे कहना सरल है: क्या जनक पिंड का अपना आंतरिक दाब उसके केंद्र से सह-घूर्णन त्रिज्या तक फैले पिघल के स्तंभ को थामने के लिए पर्याप्त प्रबल है? उत्तर देने के लिए एक ही क्षेत्र से दो दाब परिकलित करके उनकी तुलना की जाती है: गहरे स्रोत पर उपलब्ध दाब, और वह द्रवस्थैतिक दाब-स्तंभ जिसकी स्तंभ को आवश्यकता है।

द्रवस्थैतिक दाब-स्तंभ क्या है। गुरुत्वीय क्षेत्र में खड़ा पदार्थ का एक स्तंभ अपने भार से अपने आधार पर दबाव डालता है। स्तंभ को अपने स्थान पर थामने के लिए — कि वह न डूबे, न उठे — आधार पर आवश्यक दाब स्तंभ का द्रवस्थैतिक दाब-स्तंभ कहलाता है। छत पर टंकी तक पानी भेजने वाले पंप को कम से कम पंप और टंकी के बीच के जल-स्तंभ का दाब-स्तंभ देना होगा; उससे कम हो, तो पानी नहीं पहुँचता। चंद्रमा का पोषण ग्रहीय पैमाने पर यही समस्या है: स्रोत को कम से कम जनक पिंड की गहराई से पिंड तक फैले पिघल-स्तंभ का दाब-स्तंभ देना होगा। एकसमान क्षेत्र में दाब-स्तंभ केवल घनत्व गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊँचाई है; यहाँ गुरुत्वीय त्वरण स्तंभ के साथ बदलता है, और घूर्णन उसके विरुद्ध कार्य करता है, अतः दाब-स्तंभ को घनत्व गुणा पथ के साथ प्रभावी विभव के परिवर्तन के रूप में परिकलित किया जाता है (§A.3 का समीकरण 5, समाकलन के बाद)।

संदर्भ-खंड। परीक्षण द्रव्यमान-विभाजन से पहले जनक पिंड के एक संदर्भ-खंड पर किया जाता है: M_0, R_V, T_0 तालिका से। अर्थात, संपूर्ण जनक पिंड का द्रव्यमान जब चंद्र पदार्थ अभी भी उसके भीतर है ($M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg), उसके लिए अपनाई गई आयतनिक त्रिज्या (6,517 km) और उसका 5.5 घंटे का प्रारंभिक दिन। **पद्धतिगत धारणा।** केवल एक विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए, गणना समांगी गोले के क्षेत्र और एक घूमते विषुवतीय खंड का उपयोग करती है। यह अपकेंद्री संशोधन के साथ एक गोलीय सन्निकटन है, Maclaurin गोलाभ का सटीक साम्य-हल नहीं। यह चयन लेखे को पारदर्शी रखता है: हर पद बंद रूप में लिखा और हाथ से जाँचा जा सकता है, और वास्तविक चपटी आकृति में जाना संख्याओं को केवल थोड़ा बदलता है।

स्तंभ की सीमाएँ और सह-घूर्णन त्रिज्या। मान लें $R = R_V$, $\rho_{p} = 3M_0/\left(4\pi R^3\right)$; ρ_{p} जनक पिंड का माध्य घनत्व है, उसका द्रव्यमान उसके आयतन से विभाजित। आंतरिक क्षेत्र $g\left(r\right) = GM_0 r/R^3$ है, और बाहरी क्षेत्र GM_0/r^2। एकसमान गोले के भीतर गुरुत्व केंद्र से दूरी के अनुपात में बढ़ता है — केंद्र पर शून्य, सतह पर पूर्ण मान — क्योंकि केवल किसी दी गई गहराई के नीचे का द्रव्यमान खींचता है; गोले के बाहर वह दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के अनुसार घटता है। स्तंभ-परीक्षण का अंत-बिंदु है:

$$r_* = \left(\frac{GM_0}{\omega_0^2}\right)^{1/3} = 15,882.9\ \mathrm{km}.$$

समीकरण (8) Paper 2 (§A.5) की सह-घूर्णन त्रिज्या है, जिसमें संपूर्ण जनक पिंड का द्रव्यमान रखा गया है: वह दूरी जिस पर गुरुत्व घूर्णन के अपकेंद्री प्रभाव द्वारा ठीक संतुलित होता है। यह स्तंभ का स्वाभाविक अंत है। r_* से नीचे शुद्ध खिंचाव भीतर की ओर है, और स्तंभ का हर किलोमीटर भार जोड़ता है जिसे स्रोत को थामना है; r_* पर शुद्ध खिंचाव शून्य है, अतः वहाँ स्थित पदार्थ घूर्णी निर्देश-तंत्र में कुछ नहीं तौलता; और उसके आगे शुद्ध खिंचाव बाहर की ओर है। अतः दाब-स्तंभ का मूल्य केवल r_* तक चुकाना होता है।

दो संदर्भ-मानों में भेद। यह **प्रारंभिक जनक पिंड के पूर्ण क्षेत्र** में एक संदर्भ-बिंदु है; यह स्थानांतरण के अंत में दो पिंडों की मुक्ति-दूरी नहीं है। इसके और 15,818 km के संदर्भ-मान के बीच का अंतर समीकरण में द्रव्यमान से उत्पन्न होता है: 15,818 km अंतिम पृथ्वी-द्रव्यमान M_E के साथ परिकलित है, और 15,882.9 km जनक पिंड के पूर्ण द्रव्यमान M_0 के साथ, जो उससे चंद्र-द्रव्यमान जितना बड़ा है; बड़ा द्रव्यमान संतुलन-बिंदु को थोड़ा और दूर रखता है।

स्रोत-दाब कहाँ से आता है। गहरा स्रोत कोई अलग इंजन नहीं है। वह जनक पिंड का अपना भीतरी भाग है, जो अपने ऊपर स्थित हर चीज़ के भार के अधीन दबा है। जनक पिंड के केंद्र पर ऊपर स्थित पदार्थ का पूरा भार दबाता है; विषुवत पर घूर्णन इस भार को थोड़ा हल्का करता है, क्योंकि वहाँ अपकेंद्री प्रभाव गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। जब गहरे भीतरी भाग से सतह की ओर कोई पथ खुलता है, तो यही दाब — भार घटा घूर्णन — पिघल को उसके साथ धकेलता है। विषुवतीय सतह-दाब के सापेक्ष केंद्र पर स्रोत-दाब है:

$$p_{s} = \frac{\rho_{p}}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 150.26\ \mathrm{GPa}.$$

शब्दों में: कोष्ठक का पहला पद, GM_0/R, गुरुत्वीय भाग है; गुणक $\frac{1}{2}$ इसलिए आता है क्योंकि एकसमान गोले के भीतर गुरुत्व केंद्र पर शून्य से सतह पर पूर्ण मान तक क्रमशः बढ़ता है, अतः त्रिज्या के साथ वह औसतन आधी तीव्रता से कार्य करता है। दूसरा पद, $\omega_0^2 R^2$, विषुवतीय त्रिज्या के साथ घूर्णन द्वारा दी गई राहत है। कोष्ठक को जनक पिंड के माध्य घनत्व से गुणा करने पर एक दाब प्राप्त होता है: 150.26 GPa। यह वह दाब है जो जनक पिंड अपने द्रव्यमान और घूर्णन के बल से अपने स्रोत पर धारण करता है।

आवश्यक दाब-स्तंभ। स्थिर गहरे घनत्व $\rho_{_d}$ और बाहरी घनत्व $\rho_{_o}$ वाले स्तंभ में पदार्थ को अपने स्थान पर थामने के लिए आधार पर आवश्यक दाब-स्तंभ है:

$$p_{\mathrm{head}} = \rho_{_d} I_d + \rho_{_o} I_o,$$

स्तंभ दो खंडों में विभाजित है, क्योंकि उनमें पदार्थ भिन्न है। गहरा खंड केंद्र से जनक पिंड की सतह तक जाता है, और घनत्व $\rho_{_d}$ के गहरे पिघल से भरा है। बाहरी खंड सतह से r_* तक, जनक पिंड के ऊपर, जाता है, और घनत्व $\rho_{_o}$ के हल्के बाहरी पदार्थ से भरा है। प्रत्येक खंड घनत्व गुणा समाकल I का योगदान देता है, और I उस खंड के साथ प्रभावी विभव (गुरुत्वीय घटा अपकेंद्री) का परिवर्तन है — उसके साथ एक किलोग्राम को उठाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जूल प्रति किलोग्राम में, जो $\mathrm{m^2\,s^{-2}}$ के समान है। घनत्व (किलोग्राम प्रति घन मीटर) गुणा प्रति किलोग्राम ऊर्जा प्रति घन मीटर ऊर्जा देता है, और यह एक दाब है।

$$I_d = \frac{1}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 2.88173 \times 10^7\ \mathrm{m^2\,s^{-2}},$$

समीकरण (11) जनक पिंड के भीतर, केंद्र से विषुवतीय सतह तक, विभव-चरण है। यह वही कोष्ठक है जो समीकरण (9) में है; एकमात्र अंतर उसे गुणा करने वाला घनत्व है। **संतुलन का नियम।** यह सर्वसमिका परीक्षण का हृदय है: स्रोत-दाब जनक पिंड के अपने माध्य घनत्व वाले स्तंभ का दाब-स्तंभ है, और आवश्यक दाब-स्तंभ वही स्तंभ है जब वह पिघल से भरा हो। जनक पिंड जितना घना पिघल-स्तंभ ठीक संतुलित होता, और सतह से आगे नहीं उठता। केवल जनक पिंड से हल्का पिघल दाब-अधिशेष प्राप्त करता है, और उस अधिशेष को फिर बाहरी खंड का मूल्य चुकाना होता है।

$$I_o = GM_0\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_*}\right) - \frac{\omega_0^2}{2}\left(r_*^2 - R^2\right) = 2.59450 \times 10^7\ \mathrm{m^2\,s^{-2}}.$$

समीकरण (12) जनक पिंड के बाहर, सतह से r_* तक, विभव-चरण है: पहला पद बाहरी गुरुत्व के विरुद्ध कार्य है, दूसरा — उसी दूरी पर घूर्णन द्वारा दी गई सहायता। यद्यपि यह खंड गहरे खंड से दुगुने से अधिक लंबा है, उसका मान थोड़ा कम है, क्योंकि गुरुत्व दूरी के साथ दुर्बल होता है और घूर्णन की सहायता बढ़ती है। दोनों समाकल मिलकर किसी भी घनत्व-युग्म के लिए दाब-स्तंभ निर्धारित करते हैं; अगला खंड उसका परिकलन करता है।

स्तंभ एक दिए गए क्षेत्र में दाब-परीक्षण का काम करता है; उसका द्रव्यमान और पिंड की आकृति पर उसका प्रभाव यहाँ हल नहीं किए जाते। अतः परीक्षण को स्वतः संपूर्ण चंद्र-द्रव्यमान के स्थानांतरण तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। वह एक प्रश्न का उत्तर देता है — क्या स्रोत सह-घूर्णन त्रिज्या तक पहुँचती पिघल की एक रेखा को थाम सकता है — और एक वास्तविक, परिमित संयोजन के भार को §A.13 पर छोड़ता है।

A.10 घनत्व-देहली और संवेदनशीलता

पिघल को सतह से आगे उठाने की शर्त घनत्वों के अंतर पर आधारित है: स्रोत-दाब जनक पिंड के माध्य घनत्व से निर्धारित होता है और इस पर निर्भर नहीं करता कि स्तंभ को क्या भरता है, जबकि दाब-स्तंभ उसे भरने वाले पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। अतः प्रश्न यह है कि स्रोत किन गहरे घनत्वों को वहन कर सकता है, और सीमा कहाँ है।

मूल धारणा $\rho_{_o} = 1{,}500\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ के अधीन, समीकरण (10) दाब-स्तंभ और शेष के निम्नलिखित मान देता है:

ρ_d, kg/m³	आवश्यक दाब-स्तंभ, GPa	अंत-भार और हानियों से पहले शेष, GPa
1,500	82.14	68.12
3,000	125.37	24.89
3,500	139.78	10.49
4,000	154.19	−3.92
4,500	168.60	−18.33

तालिका कैसे पढ़ें। हर पंक्ति गहरे खंड को भिन्न घनत्व के पिघल से भरती है, जबकि बाहरी खंड का घनत्व 1,500 kg/m³ पर स्थिर रखा गया है। मध्य स्तंभ वह दाब-स्तंभ दिखाता है जिसकी स्तंभ को आवश्यकता है, समीकरण (10) के अनुसार। अंतिम स्तंभ, *शेष*, 150.26 GPa का स्रोत-दाब घटा दाब-स्तंभ है: स्तंभ को थामने के बाद धक्के का जो बचता है। धनात्मक शेष का अर्थ है कि धक्का पर्याप्त है — स्तंभ थमा रहता है, और उसके सिरे पर पिंड को वहन करने तथा प्रवाह चलाने के लिए दाब बचता है। ऋणात्मक शेष का अर्थ है कि धक्का पर्याप्त नहीं है: स्तंभ बहुत भारी है, और पिघल सह-घूर्णन त्रिज्या तक नहीं पहुँचता। आँकड़े रैखिक रूप से बदलते हैं: हर 500 kg/m³ के परिवर्तन पर दाब-स्तंभ बढ़ता है और शेष उसी स्थिर चरण से घटता है, और शेष का चिह्न 3,500 और 4,000 kg/m³ के बीच की परास में पलट जाता है। 3,500 kg/m³ के संदर्भ-मान के लिए, जो भाग A में आगे प्रयुक्त है, 10.49 GPa का धक्का-अधिशेष बचता है।

सक्रिय प्रवाह और द्रव्यमान का बाहर की ओर स्थानांतरण केवल तभी होता है जब निम्नलिखित असमिका संतुष्ट हो:

$$p_s - p_{\mathrm{head}} - p_{\mathrm{load}} - \Delta p_{\mathrm{loss}} > 0,$$

समीकरण (13) पूरा दाब-संतुलन सूत्रबद्ध करता है। स्रोत-दाब को तीन घटकों का मूल्य चुकाना है: स्तंभ का द्रवस्थैतिक दाब-स्तंभ, p_{head}; स्तंभ के सिरे पर भार, p_{load}, अर्थात स्वयं पिंड जो मार्ग पर वापस दबाता है; और पिघल के प्रवाह के साथ श्यान घर्षण की हानियाँ, Δp_{loss}। पिघल बाहर की ओर केवल तभी तक चलता है जब तक तीनों घटकों का मूल्य चुकाने के बाद अधिशेष बचता है। ऊपर की तालिका केवल पहला घटक दिखाती है, इसीलिए उसका अंतिम स्तंभ अंत-भार और हानियों से *पहले* का शेष कहलाता है।

अधिकतम गहरे घनत्व के लिए समीकरण (13) को हल करने पर क्रांतिक घनत्व-देहली प्राप्त होती है:

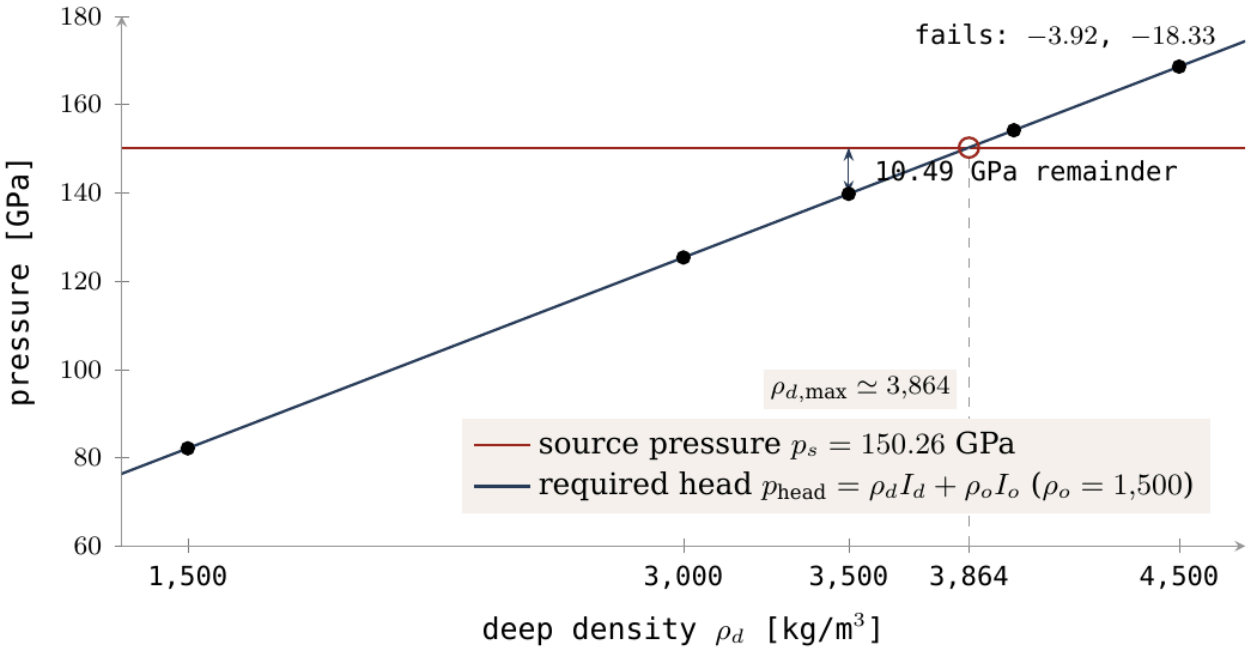
$$\rho_{d,\ \max} = \frac{p_s - \rho_o I_o - p_{\mathrm{load}} - \Delta p_{\mathrm{loss}}}{I_d}.$$

समीकरण (14) उस सबसे भारी गहरे पिघल को परिभाषित करता है जिसे स्रोत बाहरी खंड, अंत-भार और हानियों का मूल्य चुकाने के बाद भी धकेल सकता है। देहली का अस्तित्व §A.9 से निकलता है: स्रोत-दाब जनक पिंड के माध्य घनत्व से निर्धारित होता है, जबकि गहरे खंड का दाब-स्तंभ उसे भरने वाले पिघल के घनत्व के साथ बढ़ता है; किसी बिंदु पर दोनों राशियाँ मिलती हैं। स्थिति दो जुड़ी नलियों जैसी है, एक पानी से और एक तेल से भरी: तेल का स्तंभ पानी के स्तंभ से ऊँचा खड़ा होता है, क्योंकि वह हल्का है। इसी प्रकार, गहरा पिघल जनक पिंड की सतह से ऊपर केवल इसलिए उठता है क्योंकि वह अपने चारों ओर के जनक पिंड से हल्का है, और वह जितना हल्का हो, उतना ऊँचा खड़ा हो सकता है।

भार और हानियों की उपेक्षा करने पर, $\rho_{d,\ \max} \simeq 3,864\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$। **भार और हानियों के प्रति संवेदनशीलता:** भार या हानि का हर अतिरिक्त गीगापास्कल देहली को लगभग 34.7 kg/m³ घटाता है — एक गीगापास्कल को I_d से विभाजित — क्योंकि कहीं और व्यय हुआ हर गीगापास्कल गहरे खंड के लिए अब उपलब्ध नहीं रहता। **बाहरी खंड के घनत्व के प्रति संवेदनशीलता:**

$d\rho_{d,\,\max}/d\rho_o = -I_o/I_d \simeq -0.900$। इसका अर्थ है कि बाहरी खंड के घनत्व में जोड़ा गया हर kg/m³ गहरी देहली से 0.900 kg/m³ घटाता है, क्योंकि दोनों समाकल लगभग बराबर हैं और दोनों खंड एक ही दाब-स्रोत साझा करते हैं।

दाब-परीक्षण 3,864 kg/m³ से कम घनत्व वाले गहरे पिघल के लिए उत्तीर्ण होता है, और उस मान से ऊपर विफल होता है। यह पहली आवश्यकता है जो तंत्र गहरे पदार्थ पर रखता है, और यह सबसे तीक्ष्ण है: वाष्पशील-समृद्ध पिघल इसे पूरा करता है, शुष्क पिघल नहीं। कारण यह है कि घुले हुए वाष्पशील पदार्थ — पानी और अन्य हल्के घटक — सिलिकेट पिघल का घनत्व घटाते हैं (§A.6), और उत्तीर्ण और विफल होने के बीच का अंतर उस परास के भीतर है जो वे प्रदान कर सकते हैं। सतह के निकट झाग का घनत्व गहराई पर समान घनत्व का प्रमाण नहीं है: बुलबुले केवल वहीं बनते हैं जहाँ दाब इतना कम हो कि वाष्पशील पदार्थ विलयन छोड़ सकें, अतः सतह के निकट पिघल गहराई में स्थित उसी पिघल से कहीं हल्का हो सकता है। परिवर्ती-घनत्व मॉडल में दोनों पदों को $\rho\,[\,p\,(\,s\,)\,,T\,(\,s\,)\,,X\,(\,s\,)\,]$ पर एक समाकल से प्रतिस्थापित करना होगा — पथ s के साथ दाब, तापमान और संघटन के फलन के रूप में घनत्व — और स्रोत-दाब तथा गुरुत्वीय क्षेत्र को भी पुनः परिकलित करना होगा। स्थिर-घनत्व परीक्षण इस गणना का पहला चरण है, और उसकी देहली वह मान है जिसके विरुद्ध गहरे पिघल की अवस्था-समीकरण को जाँचा जाना है (§D.1)।



चित्र 2. §A.9–A.10 का दाब-परीक्षण। आवश्यक दाब-स्तंभ गहरे घनत्व के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है; वह स्रोत-दाब को $\rho_{d,\,\max} \simeq 3{,}864$ kg/m^3 पर काटता है (भार और हानियाँ उपेक्षित)। बिंदु: §A.10 की तालिका।

चित्र 2 तालिका को दो रेखाओं के रूप में दिखाता है। समतल लाल रेखा वह है जो स्रोत प्रदान करता है, और वह पिघल पर निर्भर नहीं करती। उठती गहरी नीली रेखा स्तंभ की लागत है, और वह गहरे घनत्व के साथ चढ़ती है। प्रतिच्छेद-बिंदु के बाईं ओर स्रोत जीतता है, और रेखाओं के बीच का ऊर्ध्वाधर अंतर शेष है — 3,500 kg/m³ पर 10.49 GPa, तीर से चिह्नित। प्रतिच्छेद-बिंदु के दाईं ओर स्तंभ जीतता है और पोषण रुक जाता है। प्रतिच्छेद-बिंदु, 3,864 kg/m³, देहली है।

अब हमारे पास क्या है: जनक पिंड अपने स्रोत पर 150.26 GPa धारण करता है, और यह पिघल के स्तंभ को सह-घूर्णन त्रिज्या तक थामने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते गहरा पिघल लगभग 3,864 kg/m³ से हल्का हो। परंतु स्तंभ को थामना अभी उसके साथ द्रव्यमान को स्थानांतरित करना नहीं है; अगला खंड परखता है कि द्रव्यमान को कितनी तेज़ी से चलना चाहिए।

A.11 पोषण को कितनी तेज़ी से कार्य करना चाहिए?

दाब-अधिशेष का अर्थ है कि पिघल बह सकता है; वह यह निर्धारित नहीं करता कि कितना। धनात्मक दाब-अधिशेष मिलने के बाद, उस द्रव्यमान-प्रवाह को परिभाषित करना होगा जिसे पोषण को उपलब्ध समय-खिड़की में चंद्रमा बनाने के लिए हर सेकंड पहुँचाना है, और उससे मार्ग पर आवश्यकताएँ व्युत्पन्न करनी होंगी।

यदि लक्ष्य-द्रव्यमान का अंश f_{int} आंतरिक मार्ग से $\mathcal{T}$ की अवधि में पहुँचता है, तो माध्य दर इस संबंध से परिभाषित होती है:

$$\bar{\dot{M}}_{\mathrm{int}} = \frac{f_{\mathrm{int}} m}{\mathcal{T}}.$$

समीकरण (15) सबसे सरल लेखा है: पोषण द्वारा पहुँचाया गया द्रव्यमान, $f_{\mathrm{int}} m$ (चंद्र-द्रव्यमान m का आंतरिक अंश; शेष उठते कवच से आता है, भाग B), उस अवधि $\mathcal{T}$ से विभाजित जिसमें वह पहुँचता है।

इस धारणा के अधीन कि पूरा चंद्रमा पोषण-पदार्थ से बना, $f_{\mathrm{int}} = 1$, 100 मिलियन वर्षों में लगभग $2.33 \times 10^{7}\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$ की दर प्राप्त होती है, और 600 मिलियन वर्षों में लगभग $3.88 \times 10^{6}\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$। दोनों समय-खिड़कियाँ परिवेश-तालिका की हैं: 600 मिलियन वर्ष परिदृश्य-खिड़की है, और 100 मिलियन वर्ष संवेदनशीलता-स्थिति। छोटे आंतरिक अंश के लिए माध्य दर प्रत्यक्ष अनुपात में घटती है। ये दरें पिंड में द्रव्यमान के औसत शुद्ध संचय को दर्शाती हैं; आपूरित पदार्थ की किसी भी हानि के लिए अधिक सकल पोषण-दर चाहिए। रुक-रुक कर होने वाले पोषण को सक्रियता के दौरान अधिक दर चाहिए: यदि पोषण समय के केवल एक भाग में चलता है, तो समान कुल मात्रा पहुँचाने के लिए उसे चलते समय तेज़ चलना होगा।

संवेदनशीलता-परीक्षण के लिए, ज्यामितीय रूप से परिरुद्ध खंड को त्रिज्या b, लंबाई ℓ और दीवारों पर अफिसलन-शर्त वाले बेलनाकार मार्ग में स्तरीय न्यूटनी प्रवाह के रूप में दर्शाया जा सकता है:

$$Q = \frac{\pi b^{4} \Delta p}{8 \eta\, \ell}, \qquad \eta_{\max} = \frac{\pi b^{4} \Delta p\, \rho_{d} \mathcal{T}}{8\, \ell\, f_{\mathrm{int}} m}.$$

प्रत्येक पद को स्पष्टीकरण चाहिए। *स्तरीय* प्रवाह विक्षोभ के बिना चिकनी परतों में चलता है; *न्यूटनी* का अर्थ है कि तरल का प्रतिरोध एक संख्या, श्यानता η, द्वारा वर्णित होता है — पदार्थ का बहने के प्रति प्रतिरोध, पानी में कम, और ठंडे काँच या भूवैज्ञानिक समय में रेंगते ठोस प्रावार में बहुत अधिक; *अफिसलन* का अर्थ है कि मार्ग की दीवार से सटा तरल नहीं चलता, अतः प्रवाह अक्ष के साथ सबसे तेज़ और दीवार के निकट सबसे धीमा होता है। समीकरण (16) का पहला भाग आयतनी प्रवाह-दर Q देता है जो त्रिज्या b और लंबाई ℓ के मार्ग से होकर होती है जब दाबांतर Δp उसे चलाता है। दूसरा भाग प्रश्न को उलट देता है: यह श्यानता के लिए हल किया गया पहला भाग है, जिसमें Q को निर्माण के लिए आवश्यक आयतन-दर पर रखा गया है (समीकरण 15 की द्रव्यमान-दर को पिघल-घनत्व से विभाजित)। परिणाम, $\eta_{\max}$, श्यानता की ऊपरी सीमा है: वह अधिकतम श्यानता जिस पर मार्ग में पदार्थ अब भी चंद्र-द्रव्यमान समय पर पहुँचा सकता है। $\eta_{\max}$ से कम श्यानता वाला कोई भी पदार्थ उत्तीर्ण होता है; अधिक कठोर कोई भी पदार्थ विफल होगा।

यह Poiseuille हल है [1], जो यहाँ एक परिरुद्ध खंड के अनुमान के रूप में प्रयुक्त है; उसकी दीवार-सीमा-शर्त को पूरे अपरिरुद्ध बाहरी भाग पर लागू मानना नहीं चाहिए।

$\ell = 10^{7}\ \mathrm{m}$, $\rho_{d} = 3{,}500$, $\Delta p = 10\ \mathrm{GPa}$ और $f_{\mathrm{int}} = 1$ के लिए निम्नलिखित श्यानता-आव्यूह प्राप्त होता है:

मार्ग-त्रिज्या	$\eta_{\max}$ 100 मिलियन वर्षों के लिए, Pa·s	$\eta_{\max}$ 600 मिलियन वर्षों के लिए, Pa·s
100 km	5.90×10^{18}	3.54×10^{19}

मार्ग-त्रिज्या	$\eta_{\max}$ 100 मिलियन वर्षों के लिए, Pa·s	$\eta_{\max}$ 600 मिलियन वर्षों के लिए, Pa·s
500 km	3.69×10^{21}	2.21×10^{22}
1,000 km	5.90×10^{22}	3.54×10^{23}

निवेश हैं 10,000 km लंबा एक मार्ग (10^7 m, गहरे स्रोत से पिंड तक की दूरी की कोटि का), 3,500 kg/m³ का संदर्भ पिघल-घनत्व, और 10 GPa का प्रेरक दाब-अधिशेष — §A.10 के 10.49 GPa शेष के निकट — जबकि पूरा चंद्रमा पोषण द्वारा पहुँचाया जाता है।

तालिका कैसे पढ़ें। हर कोष्ठिका वह सबसे कठोर पदार्थ है जो दिए गए समय में दी गई त्रिज्या के मार्ग से अब भी चंद्रमा बना सकता। स्तंभ के साथ ऊपरी सीमा त्रिज्या के साथ तीव्रता से बढ़ती है: चौड़ा मार्ग संकरे मार्ग की तुलना में कहीं अधिक कठोर पदार्थ की अनुमति देता है। पंक्ति के साथ ऊपरी सीमा 600 मिलियन वर्षों के लिए 100 मिलियन की तुलना में छह गुना अधिक है, क्योंकि लंबे समय में धीमा प्रवाह पर्याप्त है। तुलना के लिए, परिवेश-तालिका कठोर, ठंडे कवच को $\gtrsim 10^{23}$ Pa·s पर रखती है; केवल सबसे चौड़ा मार्ग सबसे लंबी खिड़की में इस मान के निकट पहुँचता है।

ज्यामितीय संवेदनशीलता-विश्लेषण: मान मार्ग-त्रिज्या पर तीव्र निर्भरता दिखाते हैं, b^4: समान दाब-अधिशेष और समान श्यानता पर त्रिज्या को आधा करने से दर सोलह गुना घट जाती है। चौड़ा मार्ग प्रवाह-क्षमता को दोहरे रूप से सुधारता है: वह अनुप्रस्थ-काट का क्षेत्रफल बढ़ाता है, और प्रवाह-अक्ष को उन दीवारों से दूर रखता है जो उसे रोकती हैं। 100 और 500 km के बीच त्रिज्या पाँच गुना बढ़ती है और ऊपरी सीमा 5^4 गुना बढ़ती है, और यही पहली दो पंक्तियों के बीच का चरण है। तालिका के श्यानता-मान अनुमान की गणितीय ऊपरी सीमाएँ हैं, मैग्मा में मापे गए गुण नहीं। 10 GPa का अधिशेष एक परीक्षण-प्राचल है; यदि पिंड को वहन करना शेष दाब को व्यय कर दे, तो वह दाब प्रवाह चलाने के लिए उपलब्ध नहीं रहता। लंबी समय-खिड़की दर-आवश्यकता को सरल कर सकती है, परंतु उसके लिए मार्ग को पूरी अवधि में गतिशील और स्थिर रहना होगा।

अब हमारे पास क्या है: दाब-परीक्षण द्वारा छोड़े गए आकार के अधिशेष के साथ, कुछ सौ km या अधिक त्रिज्या का मार्ग परिदृश्य-खिड़की में चंद्र-द्रव्यमान को वहन कर सकता है, बशर्ते वह गर्म और गतिशील रहे। मार्ग की चौड़ाई किसी भी अन्य निवेश से कहीं अधिक प्रभाव डालती है; §A.13 उस पर लौटता है।

A.12 ऊर्जा: कार्य का स्रोत क्या है?

दाब और दर इससे संबंधित हैं कि द्रव्यमान कैसे चलता है; ऊर्जा इससे कि उसके स्थानांतरण का मूल्य कौन चुकाता है। चंद्र-द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह से सह-घूर्णन त्रिज्या तक उठाना गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य है, और मॉडल को उसका स्रोत परिभाषित करना होगा।

पूर्ण लक्ष्य-द्रव्यमान को स्थिर स्थलीय क्षेत्र में, 8,991 km पर संपर्क-बिंदु से 16,400 km पर मुक्ति-त्रिज्या तक, स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक गुरुत्वीय कार्य का कोटि-अनुमान देता है:

$$W_g = GM_E m \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_1} \right) \simeq 1.47 \times 10^{30}\ \mathrm{J}.$$

समीकरण (17) वह मानक कार्य है जो द्रव्यमान m को द्रव्यमान M_E के गुरुत्वीय क्षेत्र में, उसके केंद्र से दूरी r_0 से दूरी r_1 तक बाहर ले जाने के लिए आवश्यक है। यहाँ $r_0 = 8,991$ km केंद्रों के बीच की दूरी है जब पूर्ण चंद्र-द्रव्यमान का पिंड जनक पिंड की सतह को छूता है (§A.2), और $r_1 = 16,400$ km विषुवतीय मुक्ति-त्रिज्या है। "स्थिर स्थलीय क्षेत्र" का अर्थ है कि पृथ्वी का द्रव्यमान स्थिर रखा गया है और पिंड को एक बिंदु माना गया है।

अनुमान एक दिए गए द्रव्यमान को दो दूरियों के बीच ले जाने से संबंधित है; यह गहरे स्रोत से बढ़ते पिंड का पूर्ण कार्य-संतुलन नहीं है। पूर्ण संतुलन में पूरे तंत्र की गुरुत्वीय ऊर्जा में परिवर्तन, घूर्णी ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, हानियाँ और प्रस्थान करते पदार्थ में वहन की गई ऊर्जा सम्मिलित होनी चाहिए।

ऊर्जा-आपूर्ति का तंत्र: पृथ्वी की कुल बंधन-ऊर्जा को स्वतः उपलब्ध ऊर्जा के रूप में नहीं गिना जाता। बंधन-ऊर्जा वह ऊर्जा है जो पूरी पृथ्वी को उसके अपने गुरुत्व के विरुद्ध अलग-अलग करने के लिए आवश्यक होगी; वह बड़ी है, परंतु ऐसे रूप में संचित नहीं है जिसका उपयोग किया जा सके। ऊर्जा तभी उपलब्ध होती है जब पिंड अधिक दृढ़ता से बंधी अवस्था में जाता है, अतः ऊर्जा मुक्त करने वाला एक भौतिक विकास आवश्यक है: उदाहरणार्थ घनत्व का पुनर्गठन, संकुचन या आंतरिक ऊर्जा में गिरावट, घूर्णी ऊर्जा के आदान-प्रदान के साथ। कार्य 10^{30} J की कोटि का है, जनक पिंड की बंधन-ऊर्जा के एक प्रतिशत से कम; जो विकास उसे मुक्त करता है — डूबता लोहा और सिकुड़ता, ठंडा होता भीतरी भाग — वही विकास है जो पिघल के उत्थान को चलाता है। जब लोहा केंद्र की ओर डूबता है, तो जनक पिंड का द्रव्यमान निकट आकर सघन होता है और गुरुत्वीय ऊर्जा मुक्त होती है; चंद्रमा के उत्थान को उसका केवल एक छोटा अंश चाहिए। इस विकास का पूर्ण ऊर्जा-संतुलन §D.1 में विस्तार से दी गई एक आवश्यकता है।

A.13 एक ही अवस्था में संयुक्त परीक्षण: दाब, प्रवाह और भार

खंड A.9 से A.11 ने दाब और प्रवाह को अलग-अलग, और प्रारंभिक जनक पिंड पर, परखा। एक वास्तविक संयोजन इन सबका एक साथ, और एक बाद की अवस्था में, सामना करता है: एक छोटी पृथ्वी (चंद्र-द्रव्यमान उसे छोड़ चुका है), एक धीमा दिन, विषुवतीय तल से बाहर स्थित पिंड, और मार्ग के सिरे पर भार डालता पिंड का भार। यह खंड परखता है कि क्या एक ही मार्ग एक और उसी अवस्था में सभी परीक्षणों में उत्तीर्ण हो सकता है — और यदि वह पतली नली के रूप में उत्तीर्ण नहीं हो सकता, तो उसे कैसी आकृति चाहिए।

तीनों राशियों को साथ परखने के लिए, चढ़ाई-चरण की अंतिम अवस्था परिभाषित की जाती है, भाग C के मुक्ति-अक्षांश पर: पृथ्वी-द्रव्यमान M_E, पिंड-द्रव्यमान m, 5.77 घंटे का दिन, अक्षांश 22.5°, और पिंड का केंद्र सह-घूर्णन रेखा से एक पिंड-त्रिज्या भीतर, $r = 15,397\ \mathrm{km}$ — उसका दूर वाला पक्ष रेखा को छूता हुआ (मुक्ति पर, स्वयं रेखा पर, त्रिज्यीय भार लुप्त हो जाता है और केवल पार्श्व भार रहता है, §C.2)। 22.5° पर सह-घूर्णन रेखा 17,287 km पर स्थित है (Paper 4); 1,889.77 km त्रिज्या वाले जिस पिंड का दूर वाला पक्ष उसे छूता है, उसका केंद्र 15,397 km पर है। यह मुक्ति से पहले चढ़ाई-चरण की अंतिम अवस्था है: पिंड अपने केंद्र के रेखा तक पहुँचने से पहले अपनी अधिकतम दूरी पर है, और मार्ग पर उसका भार अभी शून्य नहीं हुआ है। **खंड-धारणा:** केवल एक विश्लेषणात्मक दाब-खंड के लिए, 6,517 km की स्थलीय आयतनिक त्रिज्या और समांगी-घनत्व सन्निकटन रखे गए हैं। ये खंड-सन्निकटन हैं, जुड़े हुए पिंड की पूर्ण साम्य-आकृति नहीं।

पृथ्वी के केंद्र से पिंड की ओर एक अक्ष u परिभाषित किया जाता है। घनत्व 2,600 पर पिंड की तुल्य त्रिज्या 1,889.77 km है, अतः पोषण-मार्ग का निकट सिरा $u_t = r - R_b = 13,507.23\ \mathrm{km}$ पर स्थित है। अतः स्तंभ पृथ्वी के केंद्र ($u = 0$) से पिंड के निकट पक्ष ($u = u_t$) तक जाता है, और वहाँ पिंड उस पर बैठता है। अक्ष के साथ विभव में पिंड का आकर्षण और स्थलीय निर्देश-तंत्र के मूल का त्वरण सम्मिलित है:

$$\Phi(u) = \Phi_E(u) - \frac{Gm}{r-u} + \frac{Gm}{r^2}u - \frac{1}{2}\omega^2 u^2 \cos^2\lambda.$$

समीकरण (25) दूरी u पर स्तंभ के अंश पर कार्य करने वाले हर प्रभाव को, प्रति किलोग्राम स्थितिज ऊर्जा के रूप में, सूचीबद्ध करता है। पहला पद, Φ_E, पृथ्वी का गुरुत्व है। दूसरा पिंड का स्व-गुरुत्व है, जो स्तंभ को अपनी ओर खींचता है और इस प्रकार ऊपरी सिरे के निकट पोषण की सहायता करता है। तीसरा पद एक रैखिक संशोधन है जो इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि स्वयं पृथ्वी विराम में नहीं है: पिंड पृथ्वी के केंद्र को अपनी ओर खींचता है, अतः पृथ्वी के केंद्र में स्थिर निर्देश-तंत्र त्वरित होता है, और उसके भीतर की हर चीज़ विपरीत दिशा में एक एकसमान आभासी खिंचाव अनुभव करती है। चौथा पद घूर्णन का अपकेंद्री घटक है; अक्षांश λ पर दूरी u पर स्थित बिंदु घूर्णन-अक्ष से केवल $u\cos\lambda$ दूर है, इसीलिए $\cos^2\lambda$ आता है।

समांगी पृथ्वी के लिए:

$$\Phi_E(u) = \begin{cases} -\dfrac{GM_E}{2R}\left(3 - \dfrac{u^2}{R^2}\right), & u \le R, \\ -\dfrac{GM_E}{u}, & u \ge R. \end{cases}$$

समीकरण (26) एकसमान गोले का विभव है: भीतर वह केंद्र की ओर परवलय की भाँति गहरा होता है, जो §A.9 की भाँति केंद्र से दूरी के अनुपात में बढ़ते गुरुत्व के संगत है; बाहर यह बिंदु-द्रव्यमान का परिचित रूप है।

समीकरण (25) का रैखिक पद पिंड के कारण पृथ्वी के केंद्र के एकसमान त्वरण को निरस्त करता है। विभव-चरण प्राप्त होते हैं $I_d = \Phi(R) - \Phi(0) = 2.88219 \times 10^7$ और $I_o = \Phi(u_t) - \Phi(R) = 2.42862 \times 10^7\ \mathrm{m^2\,s^{-2}}$। ये समीकरण (11) और (12) वाले ही दो चरण हैं, अब बाद की अवस्था में परिकलित: गहरा चरण लगभग अपरिवर्तित है, और बाहरी चरण कुछ कम है, मुख्यतः क्योंकि स्तंभ सह-घूर्णन त्रिज्या के बजाय पिंड के निकट पक्ष पर समाप्त होता है, और पिंड का अपना आकर्षण सहायता करता है। खंड के साथ अद्यतन स्रोत-दाब $p_s = \rho_p I_d = 148.46\ \mathrm{GPa}$ है, जहाँ यहाँ $\rho_p = 5,150.96\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$, द्रव्यमान-विभाजन के बाद के पृथ्वी-द्रव्यमान के अनुसार। §A.9 की भाँति, स्रोत-दाब जनक पिंड के अपने माध्य घनत्व वाले स्तंभ का दाब-स्तंभ है, अब चंद्रमा-रहित पृथ्वी का।

प्रवाह और प्रतिरोध की जाँच के लिए, त्रिज्या b वाला एक बेलनाकार मार्ग, गहरा घनत्व 3,500, बाहरी घनत्व 1,500 kg/m³ और एकसमान श्यानता $\eta = 10^{19}\ \mathrm{Pa\,s}$ अपनाए जाते हैं। द्रव्यमान-दर 600 मिलियन वर्षों की खिड़की का संदर्भ-माध्य है, $\dot{M} = 3.882 \times 10^6\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$; यह एक अवस्था-परीक्षण है, इस बात का प्रमाण नहीं कि अवस्था 600 मिलियन वर्ष टिकती है। दोनों खंडों पर परिरुद्ध-प्रवाह अनुमान लागू करने पर कुल श्यान घर्षण-हानि प्राप्त होती है:

$$\Delta p_{\mathrm{visc}} = \frac{8\eta\dot{M}}{\pi b^4}\left(\frac{R}{\rho_d} + \frac{u_t - R}{\rho_o}\right).$$

समीकरण (27) समीकरण (16) का Poiseuille संबंध है, जो दोनों खंडों पर श्रेणी में लागू करके जोड़ा गया है: द्रव्यमान-दर $\dot{M}$ को लंबाई R के गहरे खंड से, जो घनत्व ρ_d के पिघल से भरा है, और लंबाई $u_t - R$ के बाहरी खंड से, जो घनत्व ρ_o के पदार्थ से भरा है, धकेलने में घर्षण पर व्यय दाब। द्रव्यमान-दर को घनत्व से विभाजित करने पर वह आयतन-दर बन जाती है; इसलिए हल्के बाहरी खंड को समान द्रव्यमान-दर के लिए अधिक प्रवाह-वेग चाहिए, और वह प्रति किलोमीटर अधिक दाब-हानि उत्पन्न करता है।

त्रिज्यीय और पार्श्व भार-प्रतिबल: सिरे पर त्रिज्यीय भार को माध्य प्रतिबल $p_r = m_r a_r / \left(\pi b^2\right)$ के रूप में लिखा जाता है, और पार्श्व घटक को $\tau_\lambda = m_r a_\lambda / \left(\pi b^2\right)$ के रूप में। यहाँ $m_r a_r$ वह बल है जिससे पिंड अक्ष के साथ मार्ग के सिरे पर दबाता है — घूर्णी निर्देश-तंत्र में उसका भार, अर्थात भीतर की ओर गुरुत्वीय खिंचाव घटा अक्ष के साथ अपकेंद्री घटक — और $m_r a_\lambda$ पार्श्व बल है। पार्श्व बल इसलिए होता है क्योंकि पिंड विषुवत पर स्थित नहीं है: अपकेंद्री घटक घूर्णन-अक्ष से दूर की ओर निर्देशित है, पृथ्वी के केंद्र से जाती रेखा के साथ नहीं, और अक्षांश 22.5° पर उसका एक भाग पिंड को पार्श्व दिशा में, विषुवतीय तल की ओर, धकेलता है। प्रत्येक बल को मार्ग के अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल, πb^2, से विभाजित करने पर वह एक प्रतिबल बन जाता है जिसे मार्ग के सिरे को वहन करना होगा। ये व्यंजक अक्ष के लंबवत खंड पर औसतित मॉडल को बंद करते हैं; वे परिमित संयोजन के आर-पार दाब-वितरण को हल नहीं करते। पूर्ण त्रिज्यीय शेष का समीकरण है:

$$\Delta p_{\mathrm{rem}} = p_s - \rho_d I_d - \rho_o I_o - p_r - \Delta p_{\mathrm{visc}}.$$

समीकरण (28) समीकरण (13) का पूर्ण संतुलन है, जिसमें हर घटक अब एक ही अवस्था में परिकलित है: स्रोत-दाब, घटा दोनों खंडों का दाब-स्तंभ, सिरे पर पिंड का भार और प्रवाह का घर्षण। §A.10 की भाँति, धनात्मक शेष का अर्थ है कि धक्का पर्याप्त है।

मार्ग-त्रिज्या, km	त्रिज्यीय भार, GPa	प्रवाह-हानि, GPa	त्रिज्यीय शेष, GPa	आवश्यक पार्श्व प्रतिबल, GPa	बाहरी खंड का द्रव्यमान, चंद्र-द्रव्यमानों में
500	46.18	0.01032	−35.03	46.04	0.112
1,000	11.54	0.000645	−0.39	11.51	0.448
1,500	5.131	0.000127	6.024	5.116	1.008

तालिका कैसे पढ़ें। हर पंक्ति उसी अवस्था में भिन्न त्रिज्या का एक मार्ग दर्शाती है। भार और घर्षण घटाने से पहले स्रोत और दाब-स्तंभ लगभग 11 GPa छोड़ते हैं: 148.46 GPa घटा दोनों खंडों का दाब-स्तंभ (हर पंक्ति में, शेष जमा त्रिज्यीय भार और प्रवाह-हानि)। तालिका दिखाती है कि शेष लेखे उसमें से क्या घटाते हैं। *त्रिज्यीय भार* मार्ग के अनुप्रस्थ-काट पर फैला पिंड का भार है; वह $1/b^2$ के अनुसार घटता है, 500 km पर 46.18 GPa से 1,500 km पर 5.131 GPa तक, क्योंकि वही भार बड़े क्षेत्रफल पर टिका होता है। *प्रवाह-हानि* सभी पंक्तियों में अत्यल्प है — अधिकतम लगभग एक गीगापास्कल का सौवाँ भाग — अतः इस अवस्था में घर्षण सीमाकारी कारक नहीं है। *त्रिज्यीय शेष* वह है जो बचता है: 500 km के मार्ग में प्रबल रूप से ऋणात्मक, 1,000 km पर शून्य से थोड़ा नीचे, और 1,500 km पर धनात्मक। *पार्श्व प्रतिबल* वह पार्श्व धक्का है जिसे मार्ग के सिरे को सहना होगा; वह हर पंक्ति में लगभग त्रिज्यीय भार जितना बड़ा है, क्योंकि 22.5° पर और रेखा के इतने निकट पिंड के प्रभावी भार के पार्श्व और त्रिज्यीय घटक आकार में समान हैं। अंतिम स्तंभ स्वयं मार्ग के बाहरी खंड में खड़े पदार्थ का द्रव्यमान है, चंद्र-द्रव्यमान की इकाइयों में; वह b^2 के अनुसार बढ़ता है, 500 km पर लगभग चंद्रमा के दसवें भाग से 1,500 km पर एक पूर्ण चंद्रमा तक।

बाहरी खंड का द्रव्यमान सतह के ऊपर स्थित मार्ग-बेलन से ज्यामितीय रूप से परिकलित किया जाता है:

$$M_{\text{bridge, out}} = \pi b^2 \rho_{o} \left(u_t - R \right) .$$

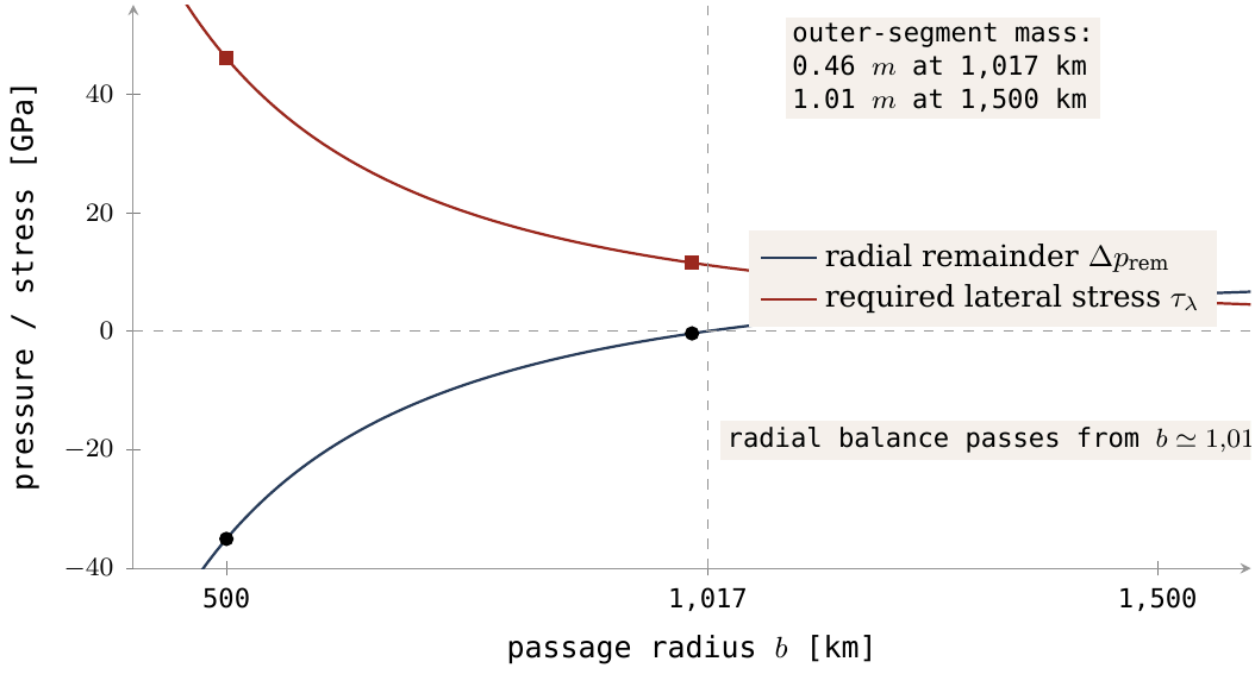
समीकरण (29) त्रिज्या b और लंबाई $u_t - R$ के बेलन का आयतन है — मार्ग का वह भाग जो पृथ्वी की सतह के ऊपर खड़ा है — उसे भरने वाले पदार्थ के घनत्व से गुणा।

संकरी नली की विफलता और द्रव्यमानहीन संयोजन का खंडन। इन निवेशों के साथ, त्रिज्यीय द्रवस्थैतिक संतुलन केवल लगभग 1,017 km की मार्ग-त्रिज्या से धनात्मक होता है। परंतु इस देहली पर ही मार्ग के बाहरी खंड में चंद्र-द्रव्यमान का लगभग 0.46 है। अतः नगण्य द्रव्यमान वाले संयोजन की कार्यकारी धारणा उस परास में सुसंगत नहीं है जो त्रिज्यीय परीक्षण में उत्तीर्ण होती है। यह द्रव्यमान तंत्र के भंडारों का भाग है: उसे समीकरण (1) के भंडारों के बीच पुनः आवंटित करना होगा, और उसका गुरुत्वीय क्षेत्र और संवेग सम्मिलित करना होगा; उसे अवस्था बदले बिना दो दिए गए द्रव्यमानों में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सरल शब्दों में: पतली नली इसलिए विफल होती है क्योंकि छोटे अनुप्रस्थ-काट पर केंद्रित पिंड का भार शेष को शून्य से नीचे कुचल देता है; इस भार को फैलाने लायक चौड़ी नली इतनी चौड़ी है कि उसमें स्वयं लगभग आधे चंद्रमा जितना पदार्थ होता है। संयोजन एक साथ संकरा और द्रव्यमानहीन नहीं हो सकता।

स्थैतिक तरल माध्यम की सीमा और पार्श्व भार की बाधा। केवल त्रिज्यीय खंड के माध्यम से दाब संचारित करने वाला स्थैतिक तरल पार्श्व प्रतिबल प्रदान नहीं करता। विराम में स्थित तरल धकेल सकता है, परंतु पार्श्व बल वहन नहीं कर सकता — यही उसे तरल के रूप में परिभाषित करता है। पिघल का स्तंभ अक्ष के साथ पिंड का भार वहन कर सकता है, परंतु स्वयं पिंड को विषुवत की ओर धकेले जाने से नहीं रोक सकता। किसी संभावित समाधान को संयोजन की आकृति, श्यान प्रतिबल या भार-वाहक पदार्थ की सामर्थ्य, और प्रवाह में स्थानांतरित संवेग को परिभाषित करना होगा। तापन मार्ग को सुगम करता है; पार्श्व भार संयोजन की आकृति द्वारा वहन किया जाता है, जो भाग B के गुंबद का चौड़ा आधार है।

घनत्व और समय-खिड़की के प्रति संवेदनशीलता। घनत्व के प्रति संवेदनशीलता निर्णायक बनी रहती है: बाहरी घनत्व को 2,000 kg/m³ तक बढ़ाने पर 1,000 km की त्रिज्या पर शेष लगभग $-12.5\ \mathrm{GPa}$ तक गिर जाता है, अन्य निवेश अपरिवर्तित रहते हुए। अतः बाहरी खंड के घनत्व में एक साधारण वृद्धि देहली-त्रिज्या को 1,000 km से काफ़ी आगे ले जाती है, उसी कारण से जैसा §A.10 में: स्तंभ में हर किलोग्राम प्रति घन मीटर दाब-स्तंभ जोड़ता है। पोषण-समय को 100 मिलियन वर्ष तक घटाने से अनुमान में प्रवाह-हानि छह गुना बढ़ जाती है, परंतु पार्श्व-प्रतिबल की आवश्यकता या संयोजन का द्रव्यमान नहीं हटता। छह गुना वृद्धि के बाद भी प्रवाह-हानि तीनों पंक्तियों में एक गीगापास्कल से काफ़ी नीचे रहती है, अतः निष्कर्ष समय-खिड़की पर निर्भर नहीं करता।

यह बेलनाकार सन्निकटन की एक मात्रात्मक सीमा है: **दाब-परीक्षण में उत्तीर्ण होना अभी पूर्ण निर्माण-परीक्षण में उत्तीर्ण होना नहीं है।** परिणाम मॉडल को बताता है कि उसका संयोजन कैसा दिखना चाहिए: त्रिज्यीय संतुलन में उत्तीर्ण होने लायक चौड़ा (लगभग 1,000 km से ऊपर), और इसलिए इतना विशाल कि उसका अपना द्रव्यमान और उसके पार्श्व प्रतिबल लेखे में प्रवेश करें। यह संयोजन भाग B के गुंबद का आधार है — 3,000 km चौड़ा संपर्क, 6,000 km के आधार की चौड़ाई का आधा और उसके क्षेत्रफल का चौथाई — और भाग C दिखाता है कि पिंड कैसे सह-घूर्णन रेखा पर अलग होना आरंभ करता है और उसके थोड़ा आगे मुक्त होता है। 3,000 km चौड़े संपर्क की त्रिज्या 1,500 km है, तालिका की अंतिम पंक्ति, जिसमें त्रिज्यीय शेष धनात्मक है; उसका पार्श्व भार तरल-दाब द्वारा नहीं बल्कि उसकी आकृति द्वारा वहन किया जाता है: एक और चौड़ी नाशपाती-आकृति पर खड़ा एक चौड़ा, गर्म आधार।



चित्र 3. चढ़ाई की अंतिम अवस्था में §A.13 का संयुक्त परीक्षण, 22.5° पर और 5.77 घंटे के दिन पर। त्रिज्यीय शेष $b \simeq 1{,}017$ km से धनात्मक हो जाता है, परंतु आवश्यक पार्श्व प्रतिबल GPa की कोटि का बना रहता है और बाहरी खंड का द्रव्यमान b^2 के अनुसार बढ़ता है। बिंदु: §A.13 की तालिका। प्रवाह-हानि (< 0.013 GPa) इस पैमाने पर दिखाई नहीं देती।

चित्र 3 वे दो राशियाँ दिखाता है जो मार्ग के चौड़ा होने के साथ परीक्षण का निर्णय करती हैं। **त्रिज्यीय संतुलन का अभिसरण:** गहरी नीली वक्र, त्रिज्यीय शेष, तीव्र ऋणात्मक मानों से उठती है और लगभग 1,017 km की त्रिज्या पर शून्य-रेखा को काटती है; टूटी रेखा के दाईं ओर त्रिज्यीय संतुलन उत्तीर्ण होता है, और तंत्र दाब-अधिशेष प्रदान करता है जो पिघल के निरंतर उत्थान को संभव बनाता है। **पार्श्व प्रतिबल:** लाल वक्र मार्ग के चौड़ा होने के साथ घटती है, परंतु पूरी लंबाई में कई गीगापास्कल पर रहती है — एक पार्श्व भार जिसे अकेला तरल-दाब वहन नहीं कर सकता। **मार्ग का द्रव्यमान:** चित्र के शीर्ष पर बॉक्स मार्ग का मूल्य दर्ज

करता है — देहली पर ही बाहरी खंड 0.46 चंद्रमा, और 1,500 km पर एक पूर्ण चंद्रमा तौलता है। प्रवाह-हानियाँ अत्यल्प हैं और इस पैमाने पर सीमाकारी कारक नहीं हैं।

अब हमारे पास क्या है: जनक पिंड का दाब झागदार पिघल के स्तंभ को सह-घूर्णन त्रिज्या तक थामने के लिए पर्याप्त है; कुछ सौ किलोमीटर या अधिक का मार्ग परिदृश्य-खिड़की में चंद्र-द्रव्यमान को वहन कर सकता है; उत्थान का कार्य 10^{30} J की कोटि का है, जो क्रोड के केंद्र की ओर डूबते लोहे द्वारा मुक्त ऊर्जा का एक छोटा भाग है। परंतु जो संयोजन एक ही अवस्था में तीनों शर्तें एक साथ पूरी करता है, वह पतली नली नहीं, बल्कि एक चौड़ी, गर्म और विशाल संरचना है जो अपना पार्श्व भार अपनी आकृति से वहन करती है। भाग B इस आकृति का बाहर से वर्णन करता है।

PART B

बाहर से: नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर पिंड

समस्या

आंतरिक पोषण पदार्थ को उठाता है; वह स्वयं यह नहीं समझाता कि चंद्रमा की भूपर्पटी कहाँ से आई, वह दूरस्थ पक्ष पर अधिक मोटी क्यों है, और चंद्रमा दोनों गोलार्धों पर फैला एक प्राचीन क्रेटर-अभिलेख क्यों वहन करता है। **दृष्टिकोण:** बाहरी कवच को उसी पिंड की सतह के रूप में परखा जाता है जिसका भाग A पोषण करता है। हम चार चरणों में उसका अनुसरण करते हैं, हर चरण पर उसकी ज्यामिति निर्धारित करते हैं, और व्युत्पन्न करते हैं कि वह क्या बनता है।

भाग A ने पिंड के भीतर उठते पदार्थ का अनुसरण किया: गहरा स्रोत, उसे चलाने वाला दाब, और पोषण की दर और ऊर्जा। यह भाग जनक पिंड के बाहरी सियालिक कवच — युवा पृथ्वी की त्वचा — का अनुसरण करता है, और उसे उसी पिंड की सतह के रूप में परखता है जिसका भाग A गहराई से पोषण करता है। प्रश्न कहना सरल है: जब पिंड निर्माण-क्षेत्र के नीचे और ऊपर बन रहा है, तब उस क्षेत्र के ऊपर पृथ्वी की बाहरी त्वचा का क्या होता है, और इस त्वचा का हर अंश आज हमें दिखने वाले चंद्रमा पर कहाँ पहुँचता है? उत्तर मॉडल का ज्यामितीय केंद्र है। उसे यहाँ चार चरणों में बनाया गया है, प्रति अवस्था एक, और हर चरण का चित्र अगले चरण पर जाने से पहले संख्याओं द्वारा निर्धारित होता है।

पूरा भाग एक ही चित्र पर टिका है, और उसे आरंभ से ध्यान में रखना उचित है। पिंड के उठते समय पृथ्वी का बाहरी कवच पीछे नहीं रहता; वह पिंड के साथ, उसके ऊपरी गुंबद की त्वचा के रूप में, उठता है। पिंड स्वयं मुक्त तैरती गेंद नहीं, बल्कि नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर टिकी एक चपटी गेंद है: दो गुंबद, एक के ऊपर दूसरा — एक निचला गुंबद जो ऊपर से गोल शीर्ष को लपेटता है, और एक ऊपरी गुंबद जो उसके ऊपर ऊँचा उठता है। जब पिंड बाद में बाहरी गोलाई से गोला बनता है, उसकी सतह का हर भाग संपूर्ण में अपना अंश बनाए रखता है, और इसलिए हर भाग का आज के चंद्रमा तक अनुसरण किया जा सकता है।

शोधपत्र के चरणों का शृंखला से मिलान। यह शोधपत्र अपने चरणों को स्वयं क्रमांकित करता है: चरण 1, चपटा चरण (§B.1); चरण 2, नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर पिंड (§B.2); चरण 3, बाहरी गोलाई (§B.4); चरण 4, चपटापन, भीतरी गोलाई और मुक्ति (§§B.6, C.4–C.8)। संपूर्ण शृंखला चंद्रमा के इतिहास को चरणों 0–8 में क्रमांकित करती है: 0 उभार से पहले, 1 उभार, 2 गुंबद, 3 नाशपाती-आकृति, 4 गोलाई (बाहरी, फिर चपटापन, फिर भीतरी), 5 मुक्ति, 6 नाशपाती-आकृति की नियति, 7 दूरगमन, 8 आज। दोनों क्रमांकन इस प्रकार संगत हैं। इस शोधपत्र का चरण 1 शृंखला का चरण 0 और उभार का आरंभ है: सियालिक कवच अभी सक्रिय पोषण के ऊपर चपटा पड़ा है। चरण 2 उभार, गुंबद और नाशपाती-आकृति है (शृंखला के चरण 1–3), जैसे वे उस क्षण दिखते हैं जब द्रव्यमान नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर गुंबद के रूप में बैठा है। चरण 3 शृंखला

के चरण 4 का पहला भाग, बाहरी गोलाई, है। चरण 4 शृंखला के चरण 4 का शेष — चपटापन और भीतरी गोलाई — है, शृंखला के चरण 5, मुक्ति, के साथ। शृंखला का चरण 6, नाशपाती-आकृति की नियति, इस शोधपत्र का भाग E है; चरण 7, दूरगमन, Paper 4, *The Orbit* (कक्षा) है; चरण 8, आज का चंद्रमा, वह है जहाँ §§B.4–B.7 सतह के हर क्षेत्र को स्थान देते हैं।

B.1 चरण 1 — चपटा चरण और एकत्रित कवच

पिंड के उठने से पहले, निर्माण-क्षेत्र के ऊपर जनक पिंड की बाहरी सियालिक परत सक्रिय पोषण के ऊपर चपटी पड़ी है। "सियालिक" सियाल को इंगित करता है, पृथ्वी की भूपर्पटी की हल्की ऊपरी परत, सिलिकॉन और ऐलुमिनियम से समृद्ध; उसके नीचे सिमा है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से समृद्ध अधिक घनी परत।

प्राचीन क्रेटर-अभिलेख का स्थलीय मूल। गहरा पदार्थ छिद्रों से होकर सियालिक परत तक उठता है और उनसे निष्कासित होता है; निष्कासित पदार्थ का एक भाग लौटकर अनावृत कवच पर उतरता है और क्रेटर बनाता है (Paper 6, *The Craters* (क्रेटर))। इस चरण का कवच चंद्रमा की भूपर्पटी और उसके प्राचीनतम क्रेटर-अभिलेख का स्रोत है। इसका महत्त्व है: चंद्रमा की सबसे पुरानी सतह चंद्रमा पर नहीं बनी। वह यहाँ, पृथ्वी की सतह पर, पिंड के अस्तित्व से पहले बनी, और बाद में संरचना के उठने के साथ ऊपर ले जाई गई।

स्रोत-क्षेत्र की क्षेत्रफल-ज्यामिति। कवच का वह प्रारंभिक क्षेत्रफल जो गुंबद बनाएगा, परिणामी गुंबद के सतह-क्षेत्रफल से भिन्न है। लेखक के पुनर्निर्माण में प्रशांत बेसिन का क्षेत्रफल (चित्र 4) सीमांत सागरों सहित लगभग 1.65×10^{14} m² और उनके बिना लगभग 1.0×10^{14} m² आँका गया है — चरण 2 में ऊपरी गुंबद के सतह-क्षेत्रफल का 1.4 से 2.4 गुना (7.0×10^{13} m², नीचे)। इस चित्र में, गुंबद बनने के साथ क्षेत्र के ऊपर का कवच खिंचकर अपने क्षेत्रफल में लगभग दो तक के गुणक से भीतर की ओर एकत्र हुआ, जैसे मेज़ पर चपटा बिछा मानचित्र बीच से उठाने पर भीतर की ओर सिमटता है। अतः बेसिन एकत्रित पदार्थ के स्रोत-क्षेत्र को चिह्नित करता है, स्वयं गुंबद के पदचिह्न को नहीं। यह एक वर्तमान लक्षण की व्याख्या है, और शोधपत्र उसकी कठिनाई उसी प्रकार बताता है जैसे Paper 2 ने बताई: आज का प्रशांत तल 180 Myr से नवीन है, और व्याख्या उसके नीचे के स्थलमंडल में गोलार्धों के बीच की असममिति को संदर्भित करती है — पृथ्वी की कठोर बाहरी परत, भूपर्पटी और सबसे ऊपरी प्रावार — जो उसे आज ढकने वाले समुद्र-तल से अधिक पुरानी और गहरी जड़ों वाली है।

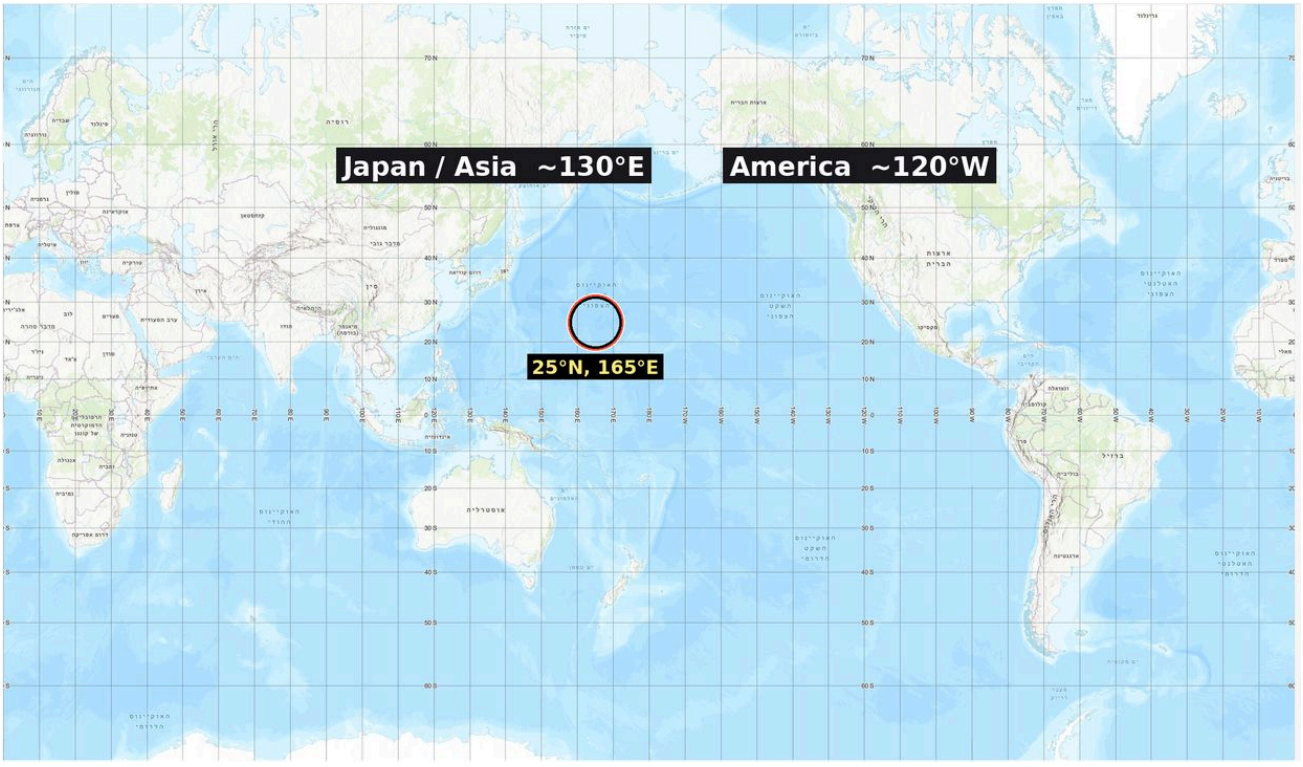
नाशपाती-आकृति का आधार और उसका पिछला भाग। चित्र 4 में चिह्नित क्षेत्र ऊपर से देखी गई नाशपाती-आकृति है जब वह झुकी हुई थी, उसका पाद नहीं। नाशपाती-आकृति का आधार वहाँ से पूर्व की ओर, अमेरिका की ओर, था, और अपनी पूरी चौड़ाई में उसमें छिद्र थे — नाशपाती-आकृति में, और उसके माध्यम से आगे चंद्रमा तक। लेखक के पुनर्निर्माण में उसका केंद्र Kiribati के Line Islands में Kiritimati के निकट है — London, Paris और Poland गाँवों के पास — लगभग 1.9°N, 157.5°W पर, पूर्ववर्ती व्याख्या से लगभग 4,800 km पूर्व-दक्षिण-पूर्व।

पश्चिम की ओर झुकाव: घूर्णन में पिछड़ना। नाशपाती-आकृति सीधी खड़ी नहीं थी, और इसका कारण पृथ्वी का घूर्णन है। जैसे-जैसे वह बाहर खिंची, उसका बाहरी भाग, घूर्णन-अक्ष से दूर ले जाया जाकर, पृथ्वी के घूर्णन से पीछे रह गया — जैसे स्केटर की बाँहें फैलाने पर पीछे रह जाती हैं — और पूरी नाशपाती-आकृति पीछे की ओर, पश्चिम की ओर, झुक गई, उसका शीर्ष और उस पर स्थित चंद्रमा पीछे घिसटते हुए (§C.8)। झुकी हुई नाशपाती-आकृति का शरीर उत्तर-मध्य प्रशांत के ऊपर, लगभग 25°N, 165°E पर केंद्रित क्षेत्र में, स्थित था (चित्र 4)। **उत्तर की ओर झुकाव: तिरछा पोषण।** विषुवत के निकट के आधार से नाशपाती-आकृति का शीर्ष लगभग 22.5°N तक पहुँचा, Paper 4 का मुक्ति-अक्षांश। घूर्णन यह उत्तरी झुकाव नहीं देता — किसी भी अक्षांश पर उसका पार्श्व धक्का विषुवत की ओर होता है। वह पोषण से आता है: गहरा स्रोत, §A.4 का केंद्रित पोषण-क्षेत्र, विषुवत के उत्तर में स्थित था, और पोषण उससे तिरछा, आधार के उत्तर की ओर, उठा, और नाशपाती-आकृति को अपने साथ उत्तर ले गया (§D.1)।

धारियों की छापें (Paper 9)। नाशपाती-आकृति का पश्चिमी पक्ष, जिसके नीचे आज जापान स्थित है, उसका पिछला भाग है, जो मुक्ति के बाद वापस पृथ्वी में एकत्र हुआ; नाशपाती-आकृति का अग्र भाग, जो झुकते समय तनाव में खिंचा, Paper 9, *The*

Stripes, की धारियों में वापस एकत्र हुआ। Paper 9 स्वयं शीर्ष की छाप का स्थान भी निर्धारित करता है: धारी-तंत्र के दो मोड़ों के बीच, 9.3°N, 169.3°E पर केंद्रित 3,360 km चौड़ा एक क्षेत्र, निर्देशांकों के अनुसार आधार से लगभग 3,760 km पश्चिम (एक पूर्ववर्ती संस्करण ने 3,770 km दिया था) — वह दिशा जिसमें झुकी नाशपाती-आकृति अपना शीर्ष ले गई — जबकि भीतर एकत्रित पिछला भाग पश्चिमी प्रशांत के चापों में स्थित है। मुक्ति पर शीर्ष का 22.5°N और छाप का 9.3°N भिन्न राशियाँ हैं: पहली मुक्ति पर पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दिशा है, दूसरी आज की सतह पर भीतर एकत्रित शीर्ष की छाप, धारी-तंत्र के विषुवत से लगभग 15° उत्तर। वे भिन्न निर्देश-तंत्रों से संबंधित हैं, और दोनों तंत्रों के बीच का संबंध — अक्ष — भविष्य का कार्य है।

द्रव्यमान-संरक्षण और गहरे प्रांत। नाशपाती-आकृति ने कभी पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं छोड़ा। वह मुक्ति पर खोई नहीं; मुक्ति के बाद छँटाई ने उसे धीरे-धीरे, दसियों से सैकड़ों मिलियन वर्षों में, वापस पृथ्वी में एकत्र किया — उसका भारी भाग नाशपाती-आकृति के आधार के नीचे पृथ्वी में गहरा (भाग E), उसका अग्र भाग उत्तरी प्रशांत की धारियों में, और उसका पिछला भाग पश्चिमी प्रशांत के चापों में। द्रव्यमान पृथ्वी के बाहर की बड़ी ऊँचाई से उसके भीतर की बड़ी गहराई में गया। आधार प्रावार के तल पर प्रशांत विशाल निम्न-वेग प्रांत के ऊपर स्थित है — भूकंपीय चित्रण में दिखने वाला एक चौड़ा क्षेत्र, जिसमें भूकंप-तरंगें आसपास के प्रावार की तुलना में धीमे चलती हैं — उस प्रांत के प्रकाशित मानचित्रों में, जो Hawaii के निकट से दक्षिण की ओर फैला है; आधार से प्रांत के केंद्र और किनारे तक की मापी गई दूरी §E.4 में दी गई है। गहरे प्रांतों की प्रकृति खुली रहती है।



चित्र 4. स्रोत-क्षेत्र। चिह्नित क्षेत्र, उत्तर-मध्य प्रशांत में लगभग 25°N, 165°E पर केंद्रित, नाशपाती-आकृति का पिछला भाग है, पश्चिम की ओर झुका हुआ; उसका आधार पूर्व की ओर, अमेरिका की ओर, Kiritimati (1.9°N, 157.5°W) के निकट था (§B.1)। क्षेत्र एशिया की ओर के सीमांत (~130°E) और अमेरिका की ओर के सीमांत (~120°W) के बीच स्थित है। आज का तल 180 Myr से नवीन है; व्याख्या उसके नीचे के स्थलमंडल में गोलार्धों के बीच की असममिति को संदर्भित करती है (Paper 3, §B.1)। श्रेय: आधार-मानचित्र, Google Maps, © Google; चिह्नांकन लेखक द्वारा।

चित्र 4 को एक झुकी हुई वस्तु के ऊपर से दृश्य के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। उत्तर-मध्य प्रशांत में चिह्नित क्षेत्र वह है जहाँ नाशपाती-आकृति का शरीर पश्चिम की ओर पीछे झुकते समय पृथ्वी के ऊपर स्थित था; नाशपाती-आकृति का पाद, जहाँ वह पृथ्वी से उठी, उसके पूर्व में, Kiritimati के निकट, विषुवत के पास था। अनुशीर्षक में उल्लिखित दोनों सीमांत स्रोत-क्षेत्र को एशियाई और अमेरिकी पक्षों पर सीमित करते हैं।

अब हमारे पास क्या है: सक्रिय पोषण के ऊपर एक चपटा सियाल-कवच, जो लौटते पदार्थ से पहले से क्रेटर वहन करता है और प्रशांत के आकार के क्षेत्र से भीतर की ओर एकत्र होता है, और वह स्थान जहाँ नाशपाती-आकृति बाद में खड़ी हुई और झुकी।

B.2 चरण 2 — नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर पिंड

यह खंड उस क्षण पिंड की आकृति और आयाम परिभाषित करता है जब वह पहली बार एक पिंड के रूप में संगठित होता है: वह कितना बड़ा है, उसकी सतह कैसे विभाजित होती है, और उसका घनत्व कितना होना चाहिए। मध्यवर्ती चरण में पिंड मुक्त तैरता स्वतंत्र पिंड नहीं है; वह §C.7 की नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर बैठा है, और शीर्ष चौड़ा है: संपर्क 6,000 km चौड़ा है। पिंड एक चपटी गेंद है जो दो गुंबदों से बनी है, एक के ऊपर दूसरा। **निचला गुंबद** वक्र शीर्ष पर टिका है और उसकी वक्रता के प्रोफ़ाइल का अनुसरण करता है; शीर्ष, लगभग 4,000 km की वक्रता-त्रिज्या के साथ, संपर्क के मध्य के नीचे पिंड में लगभग 1,350 km प्रवेश करता है। **ऊपरी गुंबद** उसके ऊपर उठता है; निचला गुंबद शीर्ष को लपेटता है। संख्या 1,350 km ज्यामिति से निकलती है: लगभग 4,000 km त्रिज्या की एक वक्र सतह, 6,000 km की जीवा पर फैली, अपने मध्य में अपने किनारे की रेखा से लगभग 1,350 km ऊपर उठती है। अतः पिंड का निचला भाग चपटा नहीं है; वह नीचे से शीर्ष द्वारा ऊपर धकेला जाता है, जैसे सिर पर नीचे खींची गई टोपी। पूर्ण चंद्र-द्रव्यमान के लिए पिंड की ज्यामिति:

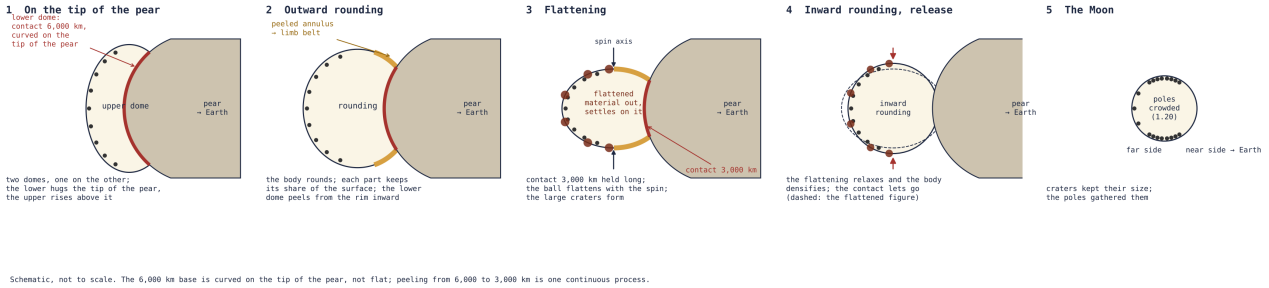
प्राचल	नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर	मुक्ति पर गोला, 1,890 km	आज का चंद्रमा, 1,737 km
ऊपरी गुंबद का क्षेत्रफल	7.0×10^{13} m² (67%)	—	—
निचले गुंबद का क्षेत्रफल, शीर्ष पर	3.4×10^{13} m² (33%)	—	—
कुल सतह-क्षेत्रफल	1.04×10^{14} m²	4.49×10^{13}	3.79×10^{13}
कुल आयतन	5.65×10^{19} m³	2.83×10^{19}	2.20×10^{19}
चंद्र-द्रव्यमान के लिए घनत्व	**1,300 kg/m³**	2,600	3,344
संपर्क के किनारे से ऊपरी गुंबद की ऊँचाई	3,650 km	—	—

तालिका उसी द्रव्यमान — पूर्ण चंद्र-द्रव्यमान — के मापों का परिवर्तन तीन अवस्थाओं में, जुड़े हुए चरण से आज तक, दिखाती है। उसे पंक्ति के साथ, पहली अवस्था से अंतिम तक, पढ़ा जाता है: पिंड छोटा और अधिक घना होता जाता है। नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर वह बड़ा और हल्का है, और उसका आयतन आज के आयतन का ढाई गुना है; मुक्ति पर गोले के रूप में उसकी त्रिज्या 1,890 km और घनत्व 2,600 kg/m³ है; आज उसकी त्रिज्या 1,737 km और घनत्व 3,344 kg/m³ है। पहले स्तंभ को ऊपर से नीचे पढ़ा जाता है: नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर सतह का दो-तिहाई भाग ऊपरी गुंबद है, और एक-तिहाई निचला गुंबद जो शीर्ष पर टिका है। ये दो अंश §B.4 के रूपांतरण-नियम का प्रारंभ-बिंदु हैं।

गुंबद की ऊँचाई और झागदार प्रक्षेपण-अवस्था। चूँकि द्रव्यमान स्थिर है, ऊपरी गुंबद की ऊँचाई सीधे घनत्व द्वारा निर्धारित होती है: उसी संपर्क के ऊपर गुंबद जितना ऊँचा, आयतन उतना बड़ा और घनत्व उतना कम। उसी संपर्क के ऊपर उसी द्रव्यमान का घनत्व लगभग 2,000 kg/m³ है यदि ऊपरी गुंबद एक गोलार्ध जितना ऊँचा, 3,000 km, हो, और आज का 3,344 यदि वह 2,450 km ऊँचा हो, जो न्यूनतम संभव है (चित्र 7) — न्यूनतम, क्योंकि चंद्र-द्रव्यमान का पिंड आज के चंद्रमा से अधिक घना नहीं हो सकता। मॉडल ऊँचा गुंबद अपनाता है: 1,300 kg/m³ वह झागदार प्रक्षेपण-अवस्था है जिसकी भाग A का दाब-परीक्षण माँग करता है — वहाँ अपनाए गए 1,500 की तुलना में — और यह वह घनत्व है जिस पर Paper 7, *The Poles* (ध्रुव), का चपटापन आरंभ होता है। "झागदार" का अर्थ है गैस के बुलबुलों से भरा पिघल, जैसे उठता हुआ आटा उस मैदे और

पानी से हल्का होता है जिससे वह बना है; हल्का स्तंभ वह है जिसे भाग A का स्रोत-दाब सह-घूर्णन रेखा तक उठा सकता है। पिंड झागदार है, और उसका ऊपरी गुंबद ऊँचा उठता है।

स्व-गुरुत्व बनाम ज्वारीय खिंचाव। निचला गुंबद जनक पिंड के साथ संपर्क है: 3.4×10^{13} m²। इस चरण में पिंड का स्व-गुरुत्व — उसके अपने द्रव्यमान का खिंचाव, जो उसे एक साथ थामे रखता है — जनक पिंड के ज्वारीय खिंचाव की तुलना में छोटा है, जो पिंड के निकट और दूर वाले पक्ष के बीच पृथ्वी के खिंचाव के अंतर से उत्पन्न होता है और उसे बाहर की ओर तानने की प्रवृत्ति रखता है। §C.4 का बल-अनुपात लगभग 0.11 है (पिंड का आकार उसकी पूर्ण ऊँचाई, लगभग 5,000 km, लेते हुए, और उसका केंद्र पृथ्वी के केंद्र से लगभग 13,000 km पर; 2,381 km के तुल्य गोले के लिए अनुपात लगभग 1 होता), अतः पिंड का अपना खिंचाव उसकी पूर्ण ऊँचाई पर ज्वारीय तनाव का केवल लगभग नौवाँ भाग है। अतः पिंड थमा हुआ है: वह शीर्ष पर एक गुंबद है, अभी स्वतंत्र पिंड नहीं।



चित्र 5. बाहरी भाग (भाग B) के चरण, नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर: (1) पिंड चौड़े शीर्ष पर बैठा है, दो गुंबद एक के ऊपर दूसरा, निचला वक्र शीर्ष पर; (2) बाहरी गोलाई, जिसमें हर भाग सतह में अपना अंश बनाए रखता है और निचला गुंबद किनारे से भीतर की ओर छिलता है (§C.4a); (3) घूर्णन के साथ चपटापन, जिसमें अधिकांश बड़े क्रेटर बनते हैं; (4) भीतरी गोलाई, जब चपटापन शिथिल होता है और पिंड सघन होता है, और सह-घूर्णन रेखा पर मुक्ति; (5) चंद्रमा: क्रेटरों ने अपना आकार बनाए रखा और ध्रुवों ने उन्हें एकत्र किया (Paper 7)। योजनात्मक, पैमाने पर नहीं।

चित्र 5 बाहरी भाग के विकास को पाँच चित्रों में दर्शाता है, जिन्हें क्रमांक के क्रम में पढ़ा जाना है। फलक चित्रों के रूप में क्रमांकित हैं, चरणों के रूप में नहीं: फलक (1) इस शोधपत्र का चरण 2 है, दो-गुंबद अवस्था में चौड़े शीर्ष पर बैठा पिंड; फलक (2) चरण 3 है, बाहरी गोलाई; फलक (3) और (4) चरण 4 हैं, चपटापन और भीतरी गोलाई; और फलक (5) आज का चंद्रमा है। पहले फलक (1) में दोनों गुंबदों को और उस रेखा को देखें जहाँ निचला गुंबद शीर्ष से मिलता है; फिर फलक (2) में भीतर की ओर सिकुड़ती इस रेखा का, और फलक (3) में चपटी होती तथा फलक (4) में फिर से गोल होती पिंड की रूपरेखा का अनुसरण करें। भीतरी गोलाई पृथक्करण से पहले पूर्ण हो जाती है: मुक्ति तक पिंड गोल था, और उसका बाहरी कवच कठोर (Paper 2, §B.7: अक्ष-अनुपात अधिकतम 1.04)।

B.3 क्या चलता है, और क्या नहीं

जो पाठक पृथ्वी से चंद्रमा तक हज़ारों किलोमीटर यात्रा करती भूपर्पटी की कल्पना करता है, वह पूछेगा कि कौन-सा बल भूपर्पटी को इतनी दूर ले जाता है। कवच वास्तव में यात्रा करता है, परंतु उसे जनक पिंड की सतह पर घसीटा नहीं जाता। गति के दो घटक हैं: **उत्थान** — कवच नाशपाती-आकृति के शरीर के साथ उठता है, जो उसे वहन करने वाला आधार है; और **सरकना** — उठने के साथ-साथ वह धीरे-धीरे अपने नीचे के सिमा से अलग होता है और नाशपाती-आकृति पर ऊपर की ओर उसके शीर्ष तक, पिंड में, सरकता है। घूर्णन के बल इस सरकने को बाहरी छँटाई की दिशा में चलाते हैं, और सियाल और सिमा के बीच की "स्नेहित" परत, एक अत्यंत दुर्बल अपरूपण-परत, उसे सुगम करती है (§C.10)। इसीलिए शीर्ष एक स्वतंत्र पिंड के रूप में अलग होता है। (§B.1 का भीतर की ओर एकत्रण चरण 1 से, गुंबद से पहले, संबंधित है।)

चरण 3 में संपर्क का संकरा होना: चरण 3 के दौरान जो भीतर की ओर सिकुड़ता है, वह कवच नहीं, बल्कि निचले गुंबद की वलय है — पिंड के निचले भाग में, संपर्क के किनारे और उसके केंद्र के बीच का छल्ला, जो पिंड की अनावृत सतह है: 3,000 km त्रिज्या के किनारे से 1,500 km त्रिज्या के संपर्क तक, अर्थात पूरे चरण 3 में लगभग 1,500 km की भीतरी गति, उसी दुर्बल अंतरापृष्ठ पर। **रियोलॉजिकल संरचना।** गुंबद को एक स्तरित रियोलॉजिकल संरचना की आवश्यकता है — "रियोलॉजिकल" इस अर्थ में कि भार के अधीन हर परत कैसे बहती है: एक ठंडा, कठोर कवच ($\eta \gtrsim 10^{23}$ Pa s, वह मान जो 100 km चौड़े क्रेटर को 10^7 yr में $g = 8.25$ पर शिथिल होने से रोकता है), एक गर्म, गतिशील भीतरी भाग के ऊपर, और सबसे दुर्बल परत उनके बीच के अंतरापृष्ठ पर। यहाँ η श्यानता है, किसी पदार्थ का बहने के प्रति प्रतिरोध — शहद की श्यानता पानी से अधिक है, और ठंडे कवच की श्यानता दोनों से अतुलनीय रूप से अधिक; 10^{23} Pa s का कवच 100 km चौड़े क्रेटर की आकृति को दस मिलियन वर्षों तक बिना धँसे बनाए रखता है। **समय-क्रम।** संपर्क का 6,000 से 3,000 km तक छिलना और पिंड का गोल होना मिलियनों वर्षों तक चला: आरंभ में धीमी गति से, सैकड़ों मिलियन वर्षों में, और अंत की ओर तेज़, दसियों मिलियन वर्षों में; कवच का समय-क्रम उत्थान का समय-क्रम है।

स्व-गुरुत्व कवच को सटाकर रखता है। जब घूर्णन के बल सरकने को चलाते हैं, विकसित होते पिंड का गुरुत्व कवच को उसकी सतह से सटाकर रखता है। ऊपरी गुंबद के शिखर पर पिंड का स्व-गुरुत्व लगभग 0.9 m/s² है (तुल्य गोले के लिए, 1,300 kg/m³ पर 2,381 km — समान आयतन का गोला), और वह 1,890 km त्रिज्या के बंद पिंड में 1.37 m/s² तक बढ़ता है। पिंड के द्रव्यमान-केंद्र पर केंद्रित सतह पर यह गुरुत्व सतह के अभिलंब है — वह सीधे नीचे पिंड में निर्देशित है — और कवच को थामता है, परंतु कोई स्पर्शरेखीय प्रेरक बल नहीं देता; सियाल का शीर्ष की ओर सरकना घूर्णन के बलों द्वारा चलाया जाता है।

B.4 चरण 3 — बाहरी गोलाई, संपर्क और रूपांतरण-नियम

यह खंड भाग B के केंद्रीय प्रश्न का उत्तर देता है: जब चपटा पिंड गोला बनता है, तो उसकी सतह का हर भाग कहाँ जाता है? पिंड §C.7 की नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर भार है, और चरण 3 और 4 वही शीर्ष हैं जो बाहर की ओर खिंचता है जबकि उस पर स्थित पिंड गोल होकर मुक्त होता है। **बाहरी गोलाई और संपर्क का संकरा होना।** जैसे-जैसे पिंड का स्व-गुरुत्व बढ़ता है, वह बाहरी गोलाई से गोल होता है (§C.4): चपटा पिंड गोला बन जाता है, स्थिर आयतन पर और बिना प्रसार के। जनक पिंड के साथ संपर्क 6,000 से 3,000 km तक संकरा होता है और जुड़ा रहता है; निचले गुंबद का शेष, दोनों व्यासों के बीच की वलय, धीरे-धीरे अलग होती है और संपर्क के किनारे से भीतर की ओर छिलती है, उस सियाल के साथ जिस पर वह बैठी थी (§C.4a) — जैसे गोल आधार के शीर्ष पर दबी एक नरम, आधी पिचकी गेंद फुलाए जाने पर किनारों से भीतर की ओर उससे छिलकर अलग होती है। प्रक्रिया सतत है और समय लेती है। उसके अंत में पिंड इतनी चौड़ी चक्रिका पर टिका है कि संयोजन ग्रीवा नहीं, बल्कि एक परत है (§C.5)।

गोले पर पिंड की सतह क्या बनती है, यह एक ही नियम से निर्धारित होता है: **बाहरी गोलाई में हर भाग सतह में अपना अंश बनाए रखता है।**

नियम के अनुसार, जो भाग चपटे पिंड की सतह का 7% ढकता है, वह गोले की सतह का 7% ढकता है, और इसी प्रकार हर भाग के लिए। गोले पर, किसी बिंदु से मापा गया सतह का अंश उस बिंदु से एक निश्चित केंद्रीय कोण है: गोले का 7% ढकने वाली टोपी अपने केंद्र से लगभग 31° तक पहुँचती है, और 33% ढकने वाली टोपी लगभग 70° तक। जिस बिंदु से कोण मापे जाते हैं, वह संपर्क का केंद्र है — नाशपाती-आकृति का शीर्ष, लगभग 22–24°N पर। क्षेत्र 24.1°N 335.2°E के परितः परिकलित हैं, लेखक द्वारा रेखांकित संपर्क-केंद्र, उप-पृथ्वी बिंदु से 34.0°। तालिका नियम को पिंड के तीन भागों पर लागू करती है:

शीर्ष पर भाग	क्षेत्रफल	अंश	संपर्क-केंद्र से कोण	चंद्रमा पर
संपर्क, 3,000 km	7.3×10^{12} m²	7%	0°–31°	लगभग 1,900 km चौड़ी निकट-पक्षीय टोपी

शीर्ष पर भाग	क्षेत्रफल	अंश	संपर्क-केंद्र से कोण	चंद्रमा पर
छिलती वलय	2.7×10^{13} m²	26%	31°–70°	पट्टी (छिलने से अनावृत सियाल)
ऊपरी गुंबद	7.0×10^{13} m²	67%	70°–180°	दूरस्थ पक्ष और बाहरी पट्टी

तालिका के रंग पृथ्वी से बाहर की ओर चलते हैं: लाल संपर्क के लिए, वह भाग जो अंत तक पृथ्वी को छूता रहा; नारंगी वलय के लिए, जो गोलाई के दौरान छिलकर अलग हुई; नीला ऊपरी गुंबद के लिए, जो आरंभ से अंतरिक्ष के सामने अनावृत था। हर पंक्ति को उसकी लंबाई में पढ़ा जाता है: भाग, नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर उसका क्षेत्रफल, संपूर्ण में उसका अंश, और गोले पर वह जो कोण घेरता है। संपर्क और वलय मिलकर निचले गुंबद के 33% हैं; ऊपरी गुंबद शेष 67% है। आज के चंद्रमा पर 31° की टोपी लगभग 1,900 km चौड़ी है।

गोले की सतह समान आयतन वाले चपटे पिंड की सतह से छोटी है — 7.1×10^{13} m² बनाम 1.04×10^{14}, क्षेत्रफल में 0.68 और लंबाई में 0.83 का गुणक — और चूँकि हर भाग अपना अंश बनाए रखता है, सिकुड़न सर्वत्र समान रूप से कार्य करती है: वह किसी क्षेत्र या किसी क्रेटर को दूसरे के सापेक्ष नहीं खिसकाती। गोले की सतह अपने आयतन के लिए सदा न्यूनतम होती है; अतः बाहरी गोलाई सतह को घटाती है, परंतु समान रूप से, जैसे छोटा किया गया फ़ोटोग्राफ़ हर आकृति को उसके स्थान पर रखता है। निर्माण का अनावरण-अनुक्रम चंद्रमा पर संपर्क-केंद्र के परितः तीन संकेंद्री क्षेत्रों के रूप में लिखा है:

- लगभग 31° की टोपी संपर्क थी; वह मुक्ति तक पूर्णतः ढकी नहीं थी: Serenitatis सबसे पहले उससे छिलकर अलग हुआ, और Imbrium सबसे अंत में पृथक हुआ।
- 31° से 70° तक की पट्टी छिलती वलय थी — वह सियाल जिस पर पिंड बैठा था, जो संपर्क के किनारे से चक्रिका तक संकरा होने के साथ जनक पिंड से छिला — और बाहरी गोलाई के दौरान अनावृत हुई।
- दूरस्थ पक्ष, 70° से आगे, ऊपरी गुंबद था: अपनी पूरी लंबाई में कवच, चपटे चरण से अंतरिक्ष के सामने अनावृत, और उसके क्रेटर ऊपर ले जाए गए।

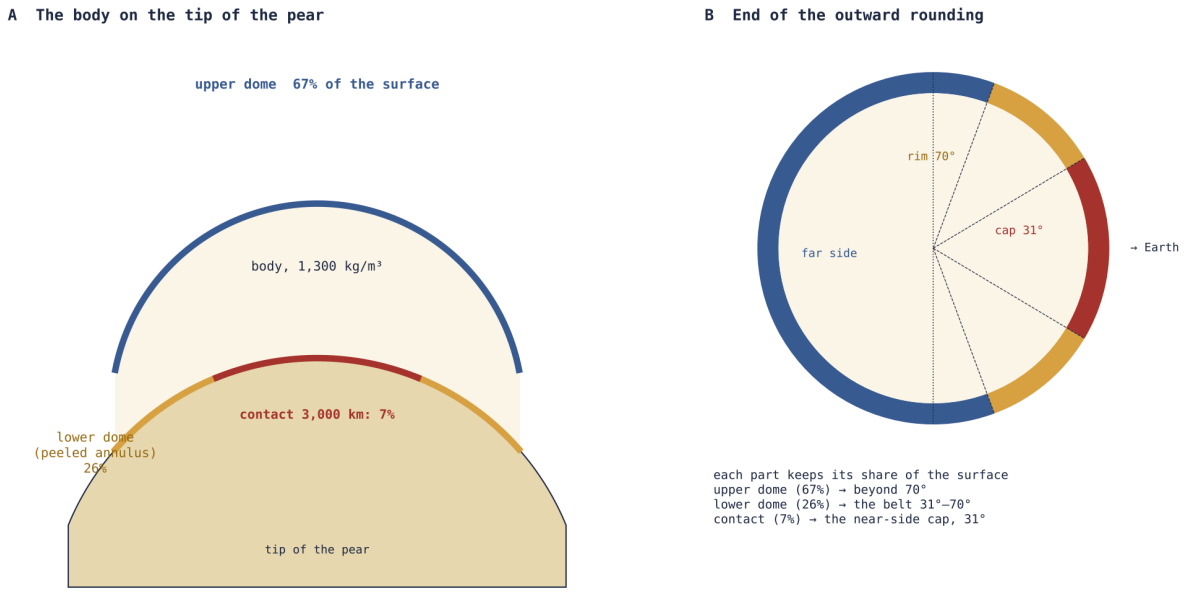
बाद के चरणों में विभाजन का संरक्षण। कोण बाद के चरणों में बने रहते हैं, क्योंकि बाहरी गोलाई के बाद जो आता है — चपटापन और भीतरी गोलाई (Paper 7) — वह ध्रुवों को विषुवत के सापेक्ष बदलता है, निकट पक्ष को दूरस्थ पक्ष के सापेक्ष नहीं। चपटेपन में घूर्णन पिंड को उसके विषुवत पर चौड़ा और उसके ध्रुवों पर नीचा करता है, और भीतरी गोलाई में यह निरस्त हो जाता है; दोनों प्रक्रियाएँ घूर्णन-अक्ष के परितः सममित हैं और निकट पक्ष और दूरस्थ पक्ष के बीच के विभाजन को उसके स्थान पर छोड़ती हैं। शोधपत्र इन क्षेत्रों को Paper 11, *The Requirements*, को द्रोणियों के विरुद्ध परखी जाने वाली आवश्यकता के रूप में सौंपता है; टोपी की Procellarum क्षेत्र से पहचान Paper 11 की है, इस शोधपत्र की नहीं।

निकट पक्ष पर भौगोलिक समावेशन। टीले का आधार और अंतिम संपर्क, दोनों को आज के निकट पक्ष पर, उनकी रूपरेखाओं से, LROC मानचित्र (Lunar Reconnaissance Orbiter के कैमरे का मानचित्र) पर खींचा जा सकता है:

क्षेत्र	निर्माण के समय चौड़ाई	आज का केंद्र	भीतर स्थित निकट-पक्षीय चंद्र सागर
टीला — उभार का आधार	6,000 km	16.6°N 13.1°E	99%
संपर्क — अंतिम 3,000 km	3,000 km	24.1°N 335.2°E	66%
Mare Imbrium — अंतिम पोषण-छिद्र	—	37.6°N 340.0°E	संपर्क के भीतर

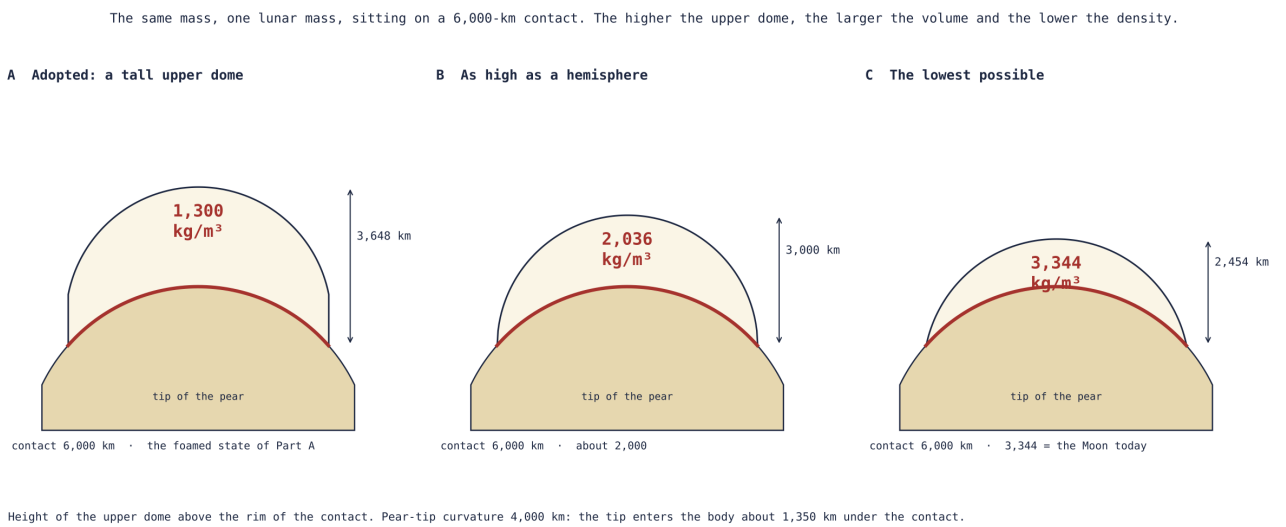
तालिका तीन क्षेत्रों को एक-दूसरे में समाहित करती है, हर एक अपने ऊपर वाले के भीतर। टीला, उभार का वह आधार जिस पर पिंड चरण 2 में बैठा था, निकट-पक्षीय चंद्र सागरों — निकट पक्ष के अंधकारमय मैदानों — का 99% समाहित करता है; संपर्क, अंतिम 3,000 km जो जुड़े रहे, उनका दो-तिहाई समाहित करता है; और Mare Imbrium संपर्क के भीतर स्थित है।

द्रोणियों का पृथक्करण। दोनों क्षेत्र निकट पक्ष पर स्थित हैं, संपर्क टीले के भीतर, और Mare Imbrium संपर्क के भीतर। पृथ्वी के भीतरी भाग से उठे दाब और पोषण ने दो मुख्य छिद्रों, Imbrium और Serenitatis, के माध्यम से पिंड में प्रवेश किया: Serenitatis सबसे पहले छिलकर अलग हुआ, और Imbrium, अंतिम पोषण-छिद्र, पृथक्करण तक जुड़ा रहा — अंतिम कड़ी। Imbrium संपर्क के भीतर स्थित है, आवश्यक नहीं कि उसके केंद्र पर। नियम के कोण संपर्क-केंद्र, 24.1°N 335.2°E, के परितः मापे जाते हैं; नियम क्षेत्रों का आकार निर्धारित करता है, और रूपरेखाएँ निर्धारित करती हैं कि वे आज कहाँ स्थित हैं।
पद्धतिगत पृथक्करण। दोनों प्रकार की सूचनाएँ जानबूझकर अलग रखी गई हैं: नियम सापेक्ष अंशों की ज्यामितीय गणना है और मानचित्र पर निर्भर नहीं करता; रूपरेखाएँ मानचित्र की व्याख्या हैं, और बताती हैं कि परिकलित क्षेत्र कहाँ बैठते हैं।



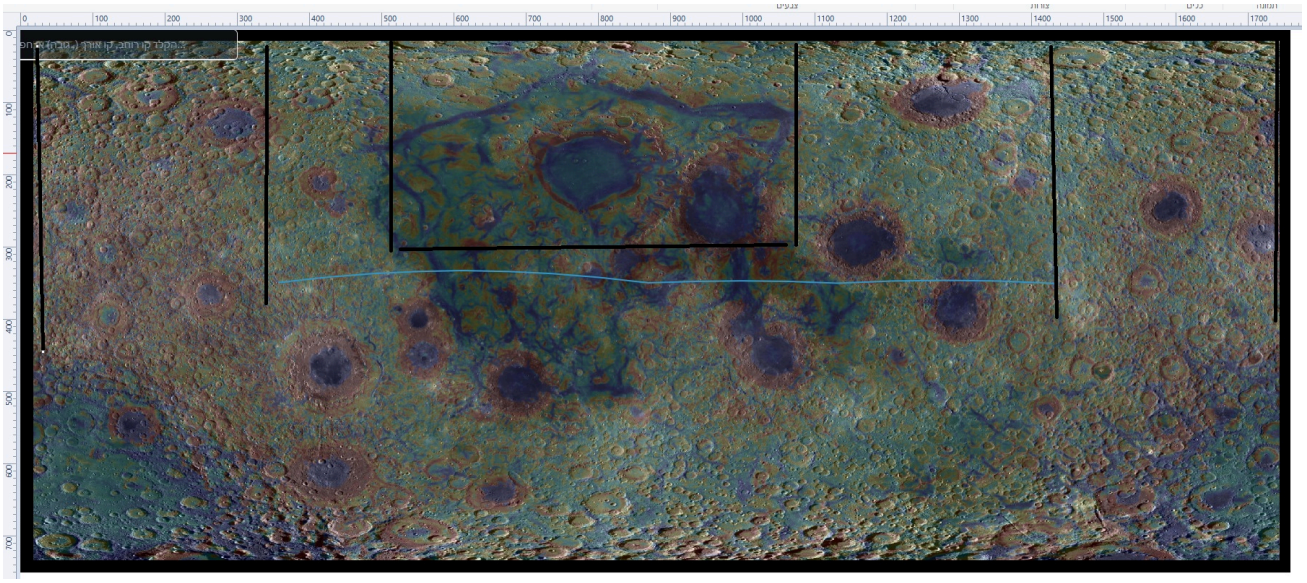
चित्र 6. §B.4 का रूपांतरण-नियम। A: नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर पिंड, अपने तीन भागों के साथ — ऊपरी गुंबद (सतह का 67%), निचले गुंबद की वलय (26%), और 3,000 km चौड़ा संपर्क जो जुड़ा रहता है (7%)। B: बाहरी गोलाई के अंत में गोला, हर भाग अपना अंश बनाए रखता हुआ: संपर्क — लगभग 31° की निकट-पक्षीय टोपी, वलय — 31° से 70° तक की पट्टी, ऊपरी गुंबद — शेष सब।

चित्र 6 रूपांतरण-नियम की तालिका का रेखाचित्र है। फलक A में चपटे पिंड के तीनों भागों में से हर एक को पहचानें; फलक B में गोले पर वही भाग खोजें। देखने की बात यह है कि कुछ भी अपना क्रम नहीं बदलता: संपर्क, निचले भाग के केंद्र में, निकट पक्ष के केंद्र में टोपी बनता है; उसके चारों ओर का छल्ला टोपी के चारों ओर का छल्ला बनता है; और ऊपरी गुंबद गोले के शेष भाग को लपेटता है।



चित्र 7. ऊपरी गुंबद की ऊँचाई और पिंड का घनत्व, चरण 2 (§B.2) के 6,000 km चौड़े संपर्क के ऊपर पूर्ण चंद्र-द्रव्यमान के लिए। अपनाया गया ऊँचा गुंबद, किनारे से लगभग 3,650 km ऊपर, भाग A का झागदार 1,300 kg/m³ देता है; एक गोलार्ध जितना ऊँचा गुंबद लगभग 2,000 देता है; न्यूनतम संभव, 2,450 km, आज का 3,344 देता है।

चित्र 7 ऊपरी गुंबद की ऊँचाई और पिंड के घनत्व के बीच का संबंध दिखाता है, जिसका §B.2 में उपयोग हुआ है, अनुशीर्षक में उल्लिखित तीन स्थितियों सहित। गुंबद जितना ऊँचा, घनत्व उतना कम; अपनाया गया गुंबद हल्के सिरे पर खड़ा है, जहाँ पिंड का वह झागदार घनत्व है जिसकी भाग A माँग करता है।



चित्र 8. GRAIL मानचित्र पर खींचा गया रूपांतरण-नियम: चरण 2 के पिंड का आधार (नीली रेखा) और चरण 3 का संपर्क (काली रेखा)। रेखाएँ चित्रात्मक हैं; नियम स्वयं निचले गुंबद के किनारे को संपर्क-केंद्र, 24.1°N 335.2°E, से लगभग 70° पर और संपर्क को लगभग 31° पर रखता है (चित्र 6)। श्रेय: LROC QuickMap पर लेखक का रेखांकन।

चित्र 8 नियम को वास्तविक चंद्रमा पर ले जाता है। GRAIL, जुड़वाँ अंतरिक्षयानों वाले गुरुत्व-मिशन, ने चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र का और, उसके माध्यम से, उसकी भूपर्पटी की मोटाई का मानचित्रण किया। नीली रेखा चिह्नित करती है कि चरण 2 के पिंड का आधार — निचले गुंबद का किनारा — आज कहाँ स्थित है; काली रेखा अंतिम संपर्क को चिह्नित करती है। अंधकारमय चंद्र सागरों को देखें: लगभग सभी नीली रेखा के भीतर पड़ते हैं, और अधिकांश काली के भीतर।

अब हमारे पास क्या है: एक नियम जो नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर पिंड की ज्यामिति को चंद्रमा के मानचित्र में बदलता है — निकट पक्ष पर एक टोपी, उसके चारों ओर एक पट्टी, और एक दूरस्थ पक्ष — जिसमें हर क्षेत्र भिन्न समय पर अनावृत हुआ।

B.5 छिद्र

पिंड का सियालिक कवच सतत भूपर्पटी नहीं है। भाग A का पोषण छिद्रों के माध्यम से गुंबद तक पहुँचता है, और उनसे पदार्थ निष्कासित होता है; चरण 1 में वे चपटे कवच के चंद्र सागर हैं, चरण 2 में ऊपरी गुंबद वाले छिद्र उसके उठने के साथ अनावृत होते हैं, और निचले गुंबद के नीचे वाले मुक्ति तक ढके रहते हैं। अतः छिद्र अपने अनावरण के समय और उनसे होकर गुज़रे पदार्थ में एक-दूसरे से भिन्न हैं। **अनावृत छिद्र (शिखर और पार्श्व):** ऊपरी गुंबद के छिद्र अनावृत रहते हुए सक्रिय थे, और उनसे पदार्थ बाहर की ओर निष्कासित हुआ। **ढके हुए छिद्र (निकट-पक्षीय चंद्र सागर):** निचले गुंबद के नीचे के छिद्र आंतरिक मार्ग थे; जब तक वे ढके रहे, वे पृथ्वी के दाब को नाशपाती-आकृति के माध्यम से उन चंद्र सागरों तक, जिन्हें हम देखते हैं, और वहाँ से चंद्रमा तक पहुँचाते रहे, और पदार्थ उनसे ऐसे गुज़रा जैसे किसी नली से।

द्रोणियों के अनावरण का क्रम। Serenitatis, Imbrium से पहले अनावृत हुआ, और अनावृत होने के समय वह अभी थोड़ा सक्रिय था: उसके चारों ओर के छल्ले में छींटे दिखते हैं, परंतु विशाल क्रेटर नहीं। बड़े क्रेटर बड़े पदार्थ से बनते हैं, जो दाब के बल से बाहर धकेला जाता है; चंद्र सागरों के चारों ओर के छल्लों के छोटे क्रेटर बुदबुदाहट और छींटों से उत्पन्न होते हैं, जिनमें से अधिकांश चंद्र सागर में ही लौटते हैं, और एक छोटा भाग उसके किनारे पर उतरकर वहाँ अपनी छाप छोड़ता है। Imbrium सबसे अंत में अनावृत हुआ। उसके अनावृत होते ही चंद्रमा का आंतरिक दाब रुक गया — तुरंत नहीं, परंतु शीघ्र — और उसके साथ चंद्र सागरों का फूटना भी रुक गया। पृथ्वी अपनी गतिविधि जारी रखे रही और सभी दिशाओं में पदार्थ फेंकती रही, जिसका अधिकांश छोटा था; उसका एक भाग पृथ्वी पर लौटा, और एक भाग चंद्रमा पर उतरा। इसीलिए छोटे क्रेटर पूरे चंद्रमा को, निकट पक्ष सहित, ढकते हैं (§C.11)।

इस चित्र का प्रेक्षणीय रूप — कौन-सी द्रोणियाँ किस प्रकार की हैं, और हर एक को कौन-सी छाप वहन करनी चाहिए — चंद्र अभिलेख का विषय है, और Paper 11 में परखा गया है; यहाँ छिद्र केवल उन स्थानों के रूप में प्रवेश करते हैं जहाँ भाग A का पोषण भाग B के कवच से मिलता है।

B.6 पिंड पर वहन किया गया अभिलेख

चपटे चरण (चरण 1) में लौटते पदार्थ द्वारा कवच में बना क्रेटर, या चरण 2 में ऊपरी गुंबद पर बना क्रेटर, पिंड के गोल होने के साथ कवच के साथ चलता है। यह स्तरिकी है — क्या किस पर पड़ा है इससे क्रम पढ़ना — और नई भौतिकी नहीं: $t_{crater} < t_{cover}$ संबंधित खंड के लिए। शब्दों में: जो क्रेटर अपनी सतह के अंश के ढके जाने या स्थानांतरित होने से पहले बना, वह उसके साथ ले जाया जाता है। **संरक्षण की शर्त।** अभिलेख तब बचा रहता है जब कवच अपनी आकृति बनाए रखे, और यही वह आवश्यकता है जो उसे कवच बनाती है (§B.3): उत्थान के 10^7 yr में सतह पर 10^{23} Pa s या अधिक की कोटि की श्यानता। कवच शीघ्र, तूफ़ान के पहले भाग में, कठोर हो गया; कठोर कवच न तो पिंड के बढ़ने के साथ खिंचा और न उसके गोल होने के साथ दबा, और उस पर के क्रेटरों ने अपना आकार बनाए रखा।

अभिलेख तीन चरणों में लिखा जाता है:

बाहरी गोलाई में उपस्थित क्रेटर सतह के साथ, सर्वत्र समान रूप से, बदलते हैं, जबकि नया लौटता पदार्थ निरंतर आता रहता है; इस चरण में ध्रुव बनते हैं।

इसके बाद आने वाले चपटेपन में अधिकांश क्रेटर बनते हैं, और उनमें सबसे बड़े: विभेदन आगे बढ़ चुका है, निष्कासित पदार्थ पानी से समृद्ध है, और पहले से बने ध्रुव अधिक प्राप्त करते हैं।

भीतरी गोलाई में, जब चपटापन शिथिल होता है और पूरा पिंड सघन होता है, क्रेटर अपना आकार बनाए रखते हैं और उनके बीच की सतह बंद होती है, सबसे अधिक ध्रुवों पर, जो उन्हें एकत्र करते हैं (Paper 7) — जैसे कपड़े पर सिले बटन, जो कपड़े के सिकुड़ने पर एक-दूसरे के निकट आते हैं जबकि वे स्वयं समान आकार के रहते हैं।

आबादियों के घनत्व की भविष्यवाणी। पट्टी और टोपी निचले गुंबद के नीचे थीं और अपने अनावरण से पहले कोई क्रेटर प्राप्त नहीं किए; उनकी सबसे पुरानी आबादियाँ दूरस्थ पक्ष की आबादियों से नवीन हैं। एक दूरस्थ पक्ष जिसकी सबसे पुरानी आबादी सबसे सघन हो, एक पट्टी जिसमें वह कम सघन हो, और एक टोपी जिसमें वह सबसे विरल हो — यही नियम की भविष्यवाणी है, और इसे भाग D में उसके परीक्षण के साथ सूत्रबद्ध किया गया है। यह वह परीक्षण है जो रूपांतरण-नियम चंद्रमा को सौंपता है: जिस क्रम में क्षेत्र अनावृत हुए, उसे उनके सबसे पुराने क्रेटरों के क्रम में पढ़ा जाना चाहिए।

पर्दे के पीछे। इस भाग के एक पूर्ववर्ती संस्करण में दूरस्थ पक्ष अपने क्षेत्रफल के एक-तिहाई तक सिकुड़ता था, उसके क्रेटर 0.58 के गुणक से छोटे होते और उनका घनत्व तिगुना बढ़ता। क्रेटरों को सीधे परखा गया, ऐसे मापों द्वारा जिन्हें पैमाने का परिवर्तन खिसका देता — सरल से जटिल क्रेटरों के संक्रमण का व्यास, समान क्षेत्रफल में सबसे बड़े क्रेटर, पुराने बनाम ताज़े (Paper 7, §D.5)। छोटे क्रेटर सरल कटोरे होते हैं; एक निश्चित व्यास से ऊपर उनमें सीढ़ीदार दीवारें और केंद्रीय शिखर विकसित होते हैं, और यदि उन्हें वहन करने वाली सतह दबाई गई होती तो यह संक्रमण-व्यास बदल गया होता। दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियों और निकट पक्ष की उच्चभूमियों के बीच पैमाने का कोई अंतर नहीं मिला: संक्रमण दूरस्थ पक्ष पर 16.5–17.1 km पर और निकट पक्ष पर 14.3–15.1 km पर होता है। §§B.2–B.4 की ज्यामिति इसी से निकलती है।

B.7 द्रव्यमान और मोटाई का संतुलन

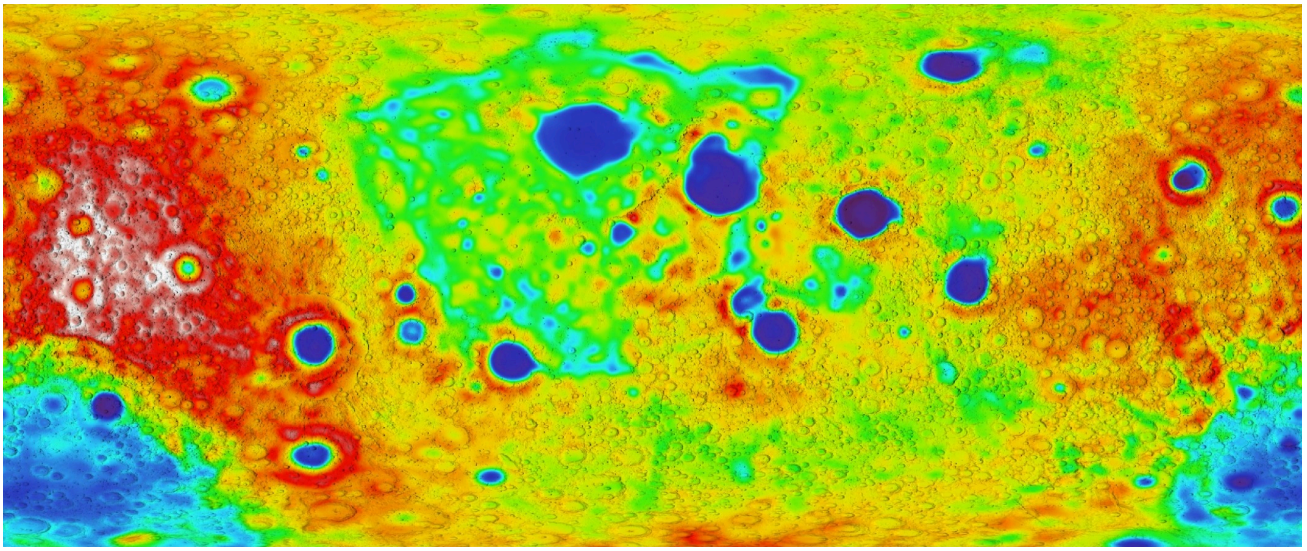
भाग B का अंतिम प्रश्न यह है कि क्या चंद्रमा की वास्तविक भूपर्पटी इस प्रकार बन सकती है, अपने द्रव्यमान और अपनी असमान मोटाई दोनों में। **प्रेक्षित द्रव्यमान-माप।** आज मापे जाने पर दूरस्थ पक्ष की भूपर्पटी — GRAIL के अनुसार लगभग 55 km की औसत मोटाई, दूरस्थ गोलार्ध पर 2,550 kg/m³ के घनत्व के साथ — का द्रव्यमान लगभग 2.6×10^{21} kg है, चंद्र-द्रव्यमान का 3.5% (एक पूर्ववर्ती संस्करण ने 2.7×10^{21} kg और 3.6% दिया था; Paper 11, §B.3 में पुनः परिकलित)। ये भूपर्पटी के आज के रूप के प्रेक्षण हैं, मॉडल में किसी कवच की मोटाई नहीं। **स्तरित निर्माण।** मॉडल में दूरस्थ पक्ष की भूपर्पटी संपीडित सियाल की अनेक परतों से बनी है, जो ऊपरी गुंबद पर परत-दर-परत दो स्रोतों से बनीं: जनक पिंड का सियाल, जो सिमा के ऊपर नाशपाती-आकृति पर सरककर उसके शीर्ष पर एकत्र हुआ (§C.10), और छिद्रों से निष्कासित पदार्थ, जो बार-बार पिंड के दूर वाले भाग पर लौटा।

विभेदन और गहराई की भविष्यवाणी। निष्कासन कभी नहीं रुका, और विभेदन — घनत्व के अनुसार गहरे पदार्थ का पृथक्करण, भारी लोहे का डूबना और हल्के, वाष्पशील-समृद्ध पदार्थ का उठना — समय के साथ आगे बढ़ा। जैसे-जैसे वह आगे बढ़ा, बाहर आने वाला पदार्थ उत्तरोत्तर हल्का और तरलों में अधिक समृद्ध होता गया: चपटेपन में अपेक्षाकृत हल्के, पानी से भरे स्थलीय पदार्थ के प्रवाह थे। पहले बिछी हर परत कम छँटी हुई बाहर आई, और इसलिए अपने ऊपर की परतों से अधिक लोहा वहन करती है। अतः दूरस्थ पक्ष की भूपर्पटी आयु और छँटाई के अनुसार स्तरित है, और उसकी लोहे की मात्रा गहराई के साथ बढ़ती है: परत जितनी गहरी, वह उतनी पहले बनी, और लोहे में उतनी समृद्ध — और उतनी घनी। यह एक भविष्यवाणी है, जो क्रेटरों के केंद्रीय शिखरों के संघटन को उनकी उत्पत्ति-गहराई के विरुद्ध परखकर जाँची जाती है (§D.1)।

कुल भूपर्पटी-संतुलन। निकट पक्ष 30–35 km की भूपर्पटी वहन करता है — वलय का छिलता सियाल, और संपर्क के ऊपर ऊष्मा और गुरुत्व द्वारा समतल की गई भूपर्पटी — समान घनत्व पर लगभग 1.5×10^{21} kg और (एक पूर्ववर्ती संस्करण ने 2×10^{21} kg दिया था, जो कुल को 6.3% तक ले जाता); मिलकर वे चंद्र-द्रव्यमान का वह 4–6% हैं जो GRAIL मॉडल संपूर्ण भूपर्पटी के लिए देते हैं [4]। चंद्र-द्रव्यमान का शेष 94–96% भाग A का गहरा पदार्थ है — एक विभाजन जो पूर्ववर्ती कवच-चित्र से आँका गया है, और स्तरित भूपर्पटी के लिए पुनः परिकलित किया जाना है — और 1.4% के क्रोड के लिए भीतरी भाग को जो धातु वहन करनी होगी, वह भाग A के पोषण पर आवश्यकता है, भूपर्पटी पर नहीं (Paper 11, R2)। अतः संतुलन दिखाता है कि दोनों स्रोत बाहर से जो भूपर्पटी बनाते हैं, वह चंद्रमा का एक छोटा अंश है, और द्रव्यमान का अधिकांश वह है जो भाग A भीतर से उठाता है।

भूपर्पटी की मोटाई के अंतर (चित्र 9) इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि दोनों गोलार्ध चढ़ाई के दौरान भिन्न प्रकार से बने। ऊपरी गुंबद पूरे मार्ग में अनावृत रहा, और उसने सियाल और लौटते पदार्थ को परत-दर-परत एकत्र किया; निचला गुंबद केवल वह सियाल वहन करता था जिस पर वह बैठा था, और अपने केंद्र पर उसे भी संपर्क की ऊष्मा के कारण खो बैठा। निकट पक्ष वहाँ सबसे

पतला है जहाँ वह खुला है: चंद्र सागर §B.5 के पोषण-छिद्र हैं, और उनके नीचे की भूपर्पटी इसलिए पतली है क्योंकि वे छिद्र हैं। दूरस्थ पक्ष की भूपर्पटी अधिक पुरानी और अधिक मोटी है; दोनों गोलार्धों की भूपर्पटियों के बीच की सीमा-रेखा निचले गुंबद के किनारे पर स्थित है (§B.4)।



चित्र 9. GRAIL गुरुत्व और LOLA स्थलाकृति से चंद्रमा की भूपर्पटी-मोटाई, 0°E पर केंद्रित बेलनाकार प्रक्षेप, ±75° अक्षांश (केंद्र में निकट पक्ष, दोनों किनारों पर दूरस्थ पक्ष)। नीला: निकट-पक्षीय द्रोणियों के नीचे पतली भूपर्पटी; लाल और सफ़ेद: दूरस्थ पक्ष की मोटी उच्चभूमियाँ। निकट पक्ष के केंद्र और दूरस्थ पक्ष के बीच दूरस्थ पक्ष लगभग 10 km अधिक मोटा है, और गोलार्धीय माध्यों में लगभग 8 km (Paper 11, §B.8): मॉडल में दूरस्थ पक्ष की भूपर्पटी ऊपरी गुंबद पर परतों में बनी; निकट पक्ष चंद्र सागरों, अर्थात छिद्रों, के नीचे सबसे पतला है। श्रेय: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); GRAIL भूपर्पटी-मोटाई (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013)।

चित्र 9 पूरे चंद्रमा का समतल पर खोला गया मानचित्र है, निकट पक्ष उसके केंद्र में और दूरस्थ पक्ष दोनों किनारों के बीच बँटा हुआ; LOLA वह लेज़र तुंगतामापी है जिसने सतह की ऊँचाइयाँ मापीं। रंगों को केंद्र से बाहर की ओर पढ़ने पर: निकट-पक्षीय चंद्र सागरों के नीचे नीला, मानचित्र के केंद्र में, जहाँ संपर्क और पोषण-छिद्र थे; दोनों किनारों की ओर लाल और सफ़ेद, दूरस्थ पक्ष पर, जहाँ ऊपरी गुंबद ने अपनी परतें एकत्र कीं। मानचित्र वह रूपांतरण-नियम है जैसा वह भूपर्पटी की मोटाई में दिखता है।

भाग B का सारांश। चंद्रमा की भूपर्पटी और उसका प्राचीनतम क्रेटर-अभिलेख पृथ्वी के बाहरी कवच से आए, जो ऊपरी गुंबद की त्वचा के रूप में उठा। पिंड नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर दो गुंबदों के रूप में बैठा था; जब वह बाहरी गोलाई से गोल हुआ, हर घटक ने सतह में अपना अंश बनाए रखा, जिससे संपर्क निकट पक्ष पर टोपी बना, छिलती वलय — एक पट्टी, और ऊपरी गुंबद — दूरस्थ पक्ष। भाग C पिंड के नीचे के संयोजन की ओर बढ़ता है: वह क्या वहन करता है, और पिंड कैसे मुक्त होता है।

PART C

संयोजन और मुक्ति

> **समस्या**

> पोषण को परखने के बाद, यह निर्धारित करना होगा कि पिंड को क्या वहन करता है और संयोजन कब थामना बंद करता है। इसके लिए द्रव्यमान, घूर्णन और अक्षांश की युग्मित गणनाओं का उपयोग किया जाता है, और बल, प्रतिबल और आकृति-परिवर्तन में भेद किया जाता है।

भाग A ने दिखाया कि दाब पिंड का पोषण कर सकता है, और भाग B ने चपटे चरण से बाहरी गोलाई तक उसकी सतह का अनुसरण किया। यह भाग पृथ्वी और पिंड के बीच के संयोजन पर कार्य करने वाले प्रतिबलों और अपरूपण-भारों को परिभाषित करता है, और उस यांत्रिक प्रश्न का उत्तर देता है जिसे पिछले दोनों भाग खुला छोड़ते हैं: पिंड के उठते समय उसे पृथ्वी से क्या थामे रखता है, और वह कैसे मुक्त होता है। उत्तर चरणों में बनाया गया है। खंड C.1–C.3 वह भार परिकलित करते हैं जो संयोजन को मुक्ति पर वहन करना होगा और दिखाते हैं कि संकरी ग्रीवा उसे क्यों वहन नहीं कर सकती। खंड C.4–C.5 दिखाते हैं कि चौड़ा, गर्म संपर्क उसे कैसे वहन करता है, और पिंड कैसे रेखा पर अलग होना आरंभ करता है और उसके लगभग 210 km आगे मुक्त होता है, जबकि संपर्क केवल थोड़ा प्रतिरोध करता है; §C.5a मुक्ति-दूरी की खोज प्रस्तुत करता है। खंड C.6 मुक्ति-अवस्था को Paper 4 (*The Orbit*) को सौंपता है। खंड C.7–C.9 संपर्क के नीचे की संरचना का वर्णन करते हैं — पृथ्वी का एक उभार जो नाशपाती-आकृति में खिंचा, पृथ्वी का एक भाग जो पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा थामा जाता है — उसकी चौड़ाई, लंबाई और द्रव्यमान सहित। खंड C.10–C.11 इसके साथ समाप्त होते हैं कि पिंड अपने साथ क्या ले गया और मुक्ति के बाद पृथ्वी क्या करती रही।

पूरे भाग में तीन पदों में भेद किया गया है। *बल* कुल खिंचाव या धक्का है, न्यूटन में। *प्रतिबल* वह बल है जिसे उसे वहन करने वाले क्षेत्रफल से विभाजित किया गया है, पास्कल में (एक गीगापास्कल, GPa, समुद्र-तल पर वायु-दाब का लगभग दस हज़ार गुना है)। *आकृति-परिवर्तन* वह है जो कोई पदार्थ तब करता है जब उस पर प्रतिबल संतुलित न हो। चौड़ा संयोजन बड़े बल को छोटे प्रतिबल के साथ वहन कर सकता है, और वही बल संकरे संयोजन को फाड़ सकता है।

C.1 टोपी संपूर्ण स्रोत-दाब वहन नहीं करती

खंड का प्रश्न सरल है, और उसका ग़लत उत्तर देना सहज है: क्या गहरे स्रोत का पूरा दाब पिंड की बाहरी टोपी पर धकेलता है? उत्तर नकारात्मक है। द्रवस्थैतिक संतुलन में — वह अवस्था जिसमें हर गहराई पर तरल का दाब ठीक अपने ऊपर स्थित का भार वहन करता है — दाब प्रवाह-पथ के साथ निरंतर बदलता है। उसका अधिकतम मान गहरे स्रोत पर है, और वह ऊपर की ओर घटता है, क्योंकि हर चरण पर वह ऊपर के स्तंभ का भार वहन कर चुका होता है। अतः गहरे स्रोत-दाब (लगभग 150 GPa, भाग A) को बाहरी टोपी के आर-पार एकसमान दाबांतर के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए।

स्व-गुरुत्व का पैमाना। एक उपयोगी पैमाना वह दाब है जो पिंड अपने भार से उत्पन्न करता है। चंद्र-द्रव्यमान और 2,600 kg/m³ घनत्व वाले समांगी गोलाकार पिंड के लिए लगभग 1,890 km की त्रिज्या प्राप्त होती है, और केवल उसके स्व-गुरुत्व से उत्पन्न केंद्रीय दाब एकसमान गोले के समीकरण से दिया जाता है:

$$p_c = \frac{3Gm^2}{8\pi R_b^4} \simeq 3.37\ \mathrm{GPa}.$$

यहाँ G गुरुत्वीय नियतांक है, m चंद्र-द्रव्यमान और R_b पिंड की त्रिज्या। यह एकसमान गोले का परिचित परिणाम है: हर परत अपने ऊपर की परतों के भार से दबी है, और योग केंद्र पर अपने सबसे बड़े मान तक पहुँचता है। शब्दों में: पिंड का अपना गुरुत्व अकेले उसके केंद्र को लगभग 3.37 GPa तक संपीडित करता है — गहरे स्रोत द्वारा धारित दाब से लगभग चालीस गुना कम। अतः पिंड तक पहुँचने वाले दाब का अधिकांश उसके नीचे के स्तंभ को उठाने पर व्यय हो चुका होता है।

द्रवस्थैतिक दाब सीमा की ओर घटता है। फिर भी, परिमित मोटाई का आवरण, भीतर की ओर प्रवाह, ज्वार और अगोलीय ज्यामिति इस सीमा पर भार डाल सकते हैं। अतः दाबांतर और स्थानीय प्रतिबल परिकलित किए जाने चाहिए, और उन्हें पहले से

शून्य नहीं माना जाना चाहिए। इसी कारण आगे के खंड संयोजन के भार को सीधे पिंड की गति से परिकलित करते हैं, स्रोत-दाब से नहीं।

C.2 अशून्य अक्षांश पर संयोजन से क्या अपेक्षित है?

पिंड पृथ्वी से जुड़ा है और उसके साथ घूमता है। किसी निश्चित स्थान पर सह-घूर्णन बनाए रखने के लिए, संयोजन को हर क्षण त्वरण के वे घटक प्रदान करने होंगे जिनकी वृत्तीय गति माँग करती है और जिन्हें गुरुत्व और घूर्णन संतुलित नहीं करते। यह खंड मुक्ति के क्षण पर इस शेष को परिकलित करता है।

द्वि-पिंड तंत्र। परिभाषित करें r केंद्रों के बीच की दूरी के रूप में, $K = G\,(\,M_E + m\,)$ और $m_r = M_E m/\,(\,M_E + m\,)$ । M_E पृथ्वी का द्रव्यमान है; K युग्म के संयुक्त गुरुत्व को मापता है; और m_r समानीत द्रव्यमान है, वह एकल द्रव्यमान जो दोनों पिंडों का प्रतिनिधित्व करता है जब उनकी पारस्परिक गति को एक पिंड की गति के रूप में देखा जाता है (वह थोड़ा कम है m से, क्योंकि पृथ्वी भी उभयनिष्ठ द्रव्यमान-केंद्र के परितः थोड़ा चलती है)। सह-घूर्णन में जुड़ी गति के लिए — पिंड पृथ्वी के घूर्णन के साथ, समान कोणीय दर ω पर घूमता हुआ — स्थिर अक्षांश λ पर और परखे गए क्षण पर स्थिर दर पर, संयोजन से अपेक्षित सहारा-त्वरण हैं:

$$a_r = \frac{K}{r^2} - \omega^2 r\,\cos^2\lambda, \qquad a_\lambda = \omega^2 r\,\sin\lambda\,\cos\lambda.$$

पहला बाहर की ओर धनात्मक है, और दूसरा उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव की ओर निर्देशित है। शब्दों में: a_r त्रिज्यीय सहारा है: पृथ्वी का खिंचाव K/r^2 घटा घूर्णन के बहिर्मुखी उछाल का वह भाग जो सीधे पृथ्वी के केंद्र से दूर निर्देशित है। a_λ पार्श्व सहारा है। विषुवतीय तल से दूर, घूर्णन का बहिर्मुखी उछाल, $\omega^2 r\,\cos\lambda$, घूर्णन-अक्ष से दूर निर्देशित है, पृथ्वी के केंद्र से दूर नहीं; अतः उसका एक घटक भूमि के साथ कार्य करता है और पिंड को विषुवत की ओर धकेलता है, जैसे घूमते छल्ले में पिरोया मनका छल्ले के सबसे चौड़े भाग की ओर धकेला जाता है। पिंड को उसके अक्षांश पर स्थिर रखने के लिए, संयोजन को उसे इस पार्श्व घटक के बराबर त्वरण से ध्रुव की ओर खींचना होगा। द्वि-पिंड सन्निकटन में संयोजन से अपेक्षित कुल परिणामी बल है:

$$F_{\text{conn}} = m_r\sqrt{a_r^2 + a_\lambda^2}.$$

यह समानीत द्रव्यमान गुणा संयुक्त त्वरण है, दोनों घटक समकोण पर जोड़े गए।

मुक्ति के क्षण के मान। शृंखला में अपनाई गई मुक्ति-अवस्था में — अक्षांश $\lambda = 22.5^\circ$, 5.77 h का पृथ्वी-दिन, और चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र इस अक्षांश पर सह-घूर्णन रेखा पर, $r = r_{co}\,\cos^{-2/3}\lambda$ (Paper 2 और 4) — प्राप्त होता है:

$$T = 5.77\ \text{h}, \qquad r = 17,287\ \text{km},$$

$$a_r = 0, \qquad a_\lambda = 0.559\ \text{m}\,\text{s}^{-2}, \qquad F_{\text{conn}} = 4.06 \times 10^{22}\ \text{N}.$$

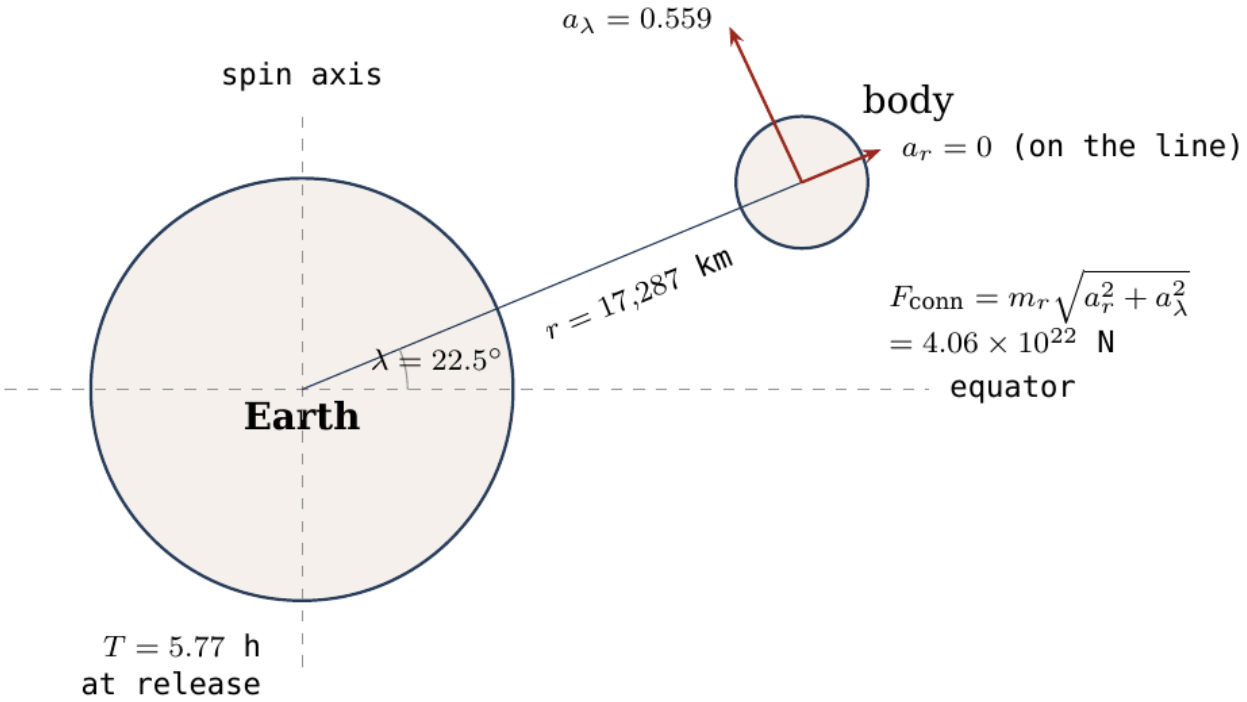
सह-घूर्णन रेखा उन बिंदुओं का समुच्चय है जिन पर पृथ्वी के साथ घूमता पिंड पहले से मुक्त वृत्ताकार कक्षा की गति से चलता है; विषुवत पर वह r_{co} पर स्थित है, 5.77 घंटे के दिन पर 16,399 km, और अक्षांश λ पर वह और दूर, $r_{co}\,\cos^{-2/3}\lambda$ पर है, 22.5° पर 17,287 km। इस रेखा पर त्रिज्यीय आवश्यकता ठीक लुप्त हो जाती है, $a_r = 0$: गुरुत्व और घूर्णन त्रिज्या के साथ संतुलित होते हैं, और संयोजन को त्रिज्यीय दिशा में न धकेलना पड़ता है न खींचना। पार्श्व आवश्यकता लुप्त नहीं होती: वह 0.559 m s^{-2} है, मुक्ति पर पिंड के अपने सतह-गुरुत्व (1.37 m/s², §B.3) का लगभग दो-पाँचवाँ भाग, और समानीत द्रव्यमान पर लागू करने पर वह 4.06×10^{22} N का बल देती है। यही वह भार है जो संयोजन को मुक्ति पर वहन करना होगा, और वह पूर्णतः पार्श्व है — केवल अपरूपण।

कोई बल संयोजन के विषय में तब तक कम बताता है जब तक उसे वहन करने वाले अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल से विभाजित न किया जाए। त्रिज्या b के वृत्ताकार खंड पर तुल्य माध्य प्रतिबल $F_{\text{conn}}/\left(\,\pi b^2\,\right)$ है:

संयोजन-त्रिज्या	तुल्य माध्य प्रतिबल
1,000 km	12.92 GPa
1,500 km (संपर्क-चक्रिका)	5.74 GPa
2,000 km	3.23 GPa

तालिका ऊपर से नीचे पढ़ी जाती है: प्रतिबल त्रिज्या के वर्ग के अनुसार घटता है, अतः संयोजन की चौड़ाई दुगुनी करने से प्रतिबल चार से विभाजित हो जाता है। 1,500 km की त्रिज्या पर, त्रिज्यीय दिशा के लंबवत खंड को किसी अभिलंब घटक की आवश्यकता नहीं होती — रेखा पर त्रिज्यीय संतुलन पूरा होता है — परंतु लगभग 5.74 GPa के पार्श्व घटक की आवश्यकता होती है। यह पार्श्व घटक अपरूपण है: वह खंड के एक फलक को दूसरे पर सरकाने का प्रयास करता है। ऐसे खंड पर समदैशिक दाब — वह दाब जो सभी दिशाओं में समान रूप से धकेलता है, जैसे स्थिर तरल में — स्वयं पार्श्व घटक प्रदान नहीं करता। संयोजन की कोई अन्य आकृति प्रतिबलों के वितरण को बदल सकती है, परंतु उसे परिकलित करना होगा। जब संयोजन का द्रव्यमान महत्त्वपूर्ण हो, तो उसे और प्रवाह-संवेग को भी सम्मिलित करना होगा; तालिका दो पिंडों के लिए भार-अनुमान है, विशाल संयोजन का हल नहीं।

संकरी ग्रीवा यह कार्य क्यों नहीं कर सकती। आँकड़े संकरे संयोजन की कठिनाई दिखाते हैं। 1,000 km त्रिज्या की ग्रीवा को 12.92 GPa का अपरूपण वहन करना होता, और §A.13 का संयुक्त परीक्षण 500 km त्रिज्या के मार्ग के लिए 46.04 GPa देता है। पोषण वहन करने वाली ग्रीवा गर्म और आंशिक रूप से पिघली होती है, और पिघला पदार्थ स्थायी अपरूपण वहन करने में सक्षम नहीं: स्थिर पार्श्व भार के अधीन वह बहता है। अतः संकरी ग्रीवा पिंड को 22.5° पर थाम नहीं सकती; वह मुड़कर विषुवत की ओर बह जाती। समाधान अधिक सुदृढ़ ग्रीवा नहीं, बल्कि अधिक चौड़ी संरचना है: स्वयं पृथ्वी का एक भाग, पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा थामा हुआ, जो पार्श्व भार को वैसे ही वहन करता है जैसे पृथ्वी अपने पर्वतों को। यह संरचना गुंबद का चौड़ा आधार और उसके नीचे की नाशपाती-आकृति है (§C.4, §C.7)। चित्र 10 वह भार दिखाता है जिसे वहन करना है।



चित्र 10. अक्षांश $22.5°$ पर मुक्ति के समय संयोजन से अपेक्षित सहारा-त्वरण, समीकरण (19)–(22), भाग C। सह-घूर्णन रेखा पर त्रिज्यीय घटक लुप्त हो जाता है, $a_r = 0$, परंतु ध्रुव की ओर पार्श्व घटक बना रहता है, $a_\lambda = 0.559$ m s^{-2}, और भार 4.06×10^{22} N है। पैमाने पर नहीं।

चित्र पिंड से पढ़ा जाता है: त्रिज्या के साथ छोटा लाल तीर त्रिज्यीय आवश्यकता है, जो रेखा पर शून्य है; ध्रुव की ओर लंबा लाल तीर वह पार्श्व आवश्यकता है जो बनी रहती है। दूसरी को संयोजन को प्रदान करना होगा।

C.3 सह-घूर्णन पिंड को कैसे अलग करता है

सह-घूर्णन ही पिंड को अलग करता है, परंतु सह-घूर्णन रेखा किसी एक बिंदु पर तात्क्षणिक स्विच की तरह कार्य नहीं करती; वह वह स्थान है जहाँ संयोजन से त्रिज्यीय आवश्यकता अपना चिह्न बदलती है। यह खंड समझाता है कि रेखा पर क्या होता है। विषुवतीय तल में, और बिंदु-पिंड सन्निकटन में, $\omega^2 r - K/r^2$ के चिह्न का परिवर्तन आवश्यक सहारे की दिशा बदल देता है: रेखा के भीतर संयोजन को पिंड को पृथ्वी के भीतर की ओर खिंचाव के विरुद्ध थामना होता है, और उसके आगे — बहिर्मुखी उछाल के विरुद्ध। स्वयं रेखा पर आवश्यकता शून्य से होकर गुज़रती है। अशून्य अक्षांश पर, तब भी जब $a_r = 0$, $a_\lambda \neq 0$ बना रहता है। मुक्ति-अवस्था में यह बिंदु स्वयं रेखा है, 22.5° पर 17,287 km, और वहाँ संयोजन-भार अब भी 4.06×10^{22} न्यूटन है।

अतः सह-घूर्णन रेखा वह स्थान है जहाँ त्रिज्यीय आवश्यकता की *दिशा* पलटती है, और वही वह स्थान भी है जहाँ पिंड अलग होना आरंभ करता है। संयोजन उसके थोड़ा आगे झुकता है, जब वह आवश्यक बल, बल-आघूर्ण और संवेग-अभिवाह को और संचारित नहीं कर सकता। उच्च तापमान और पिघलना विरूपण के प्रति उसके प्रतिरोध को घटा सकते हैं; दाब धक्के में योगदान कर सकता है; और गोलाई संपर्क की आकृति और प्रतिबल-पथ को बदलती है। तापन, दाब और गोलाई एक ही तंत्र में साथ कार्य करते हैं। आगे के खंड दिखाते हैं कि वे रेखा पर कैसे साथ कार्य करते हैं: रेखा निर्धारित करती है कि शुद्ध त्रिज्यीय खिंचाव कहाँ बाहर की ओर मुड़ता है, और उसके आगे पिंड, जबकि गर्म संपर्क केवल थोड़ा प्रतिरोध करता है, बाहर खींचा जाता है और रेखा से लगभग 210 km आगे मुक्त होता है (§C.5–C.5a)।

C.4 बाहरी गोलाई और चौड़ा संयोजन

गोलाई स्व-गुरुत्व, ज्वारीय तनाव, घूर्णन और रियोलॉजी (भार के अधीन पदार्थ के बहने का ढंग) के प्रति आकृति की संयुक्त प्रतिक्रिया है। अपने गुरुत्व से एक साथ थमा पिंड गोला बनने की प्रवृत्ति रखता है; पृथ्वी का ज्वार उसे दोनों को जोड़ने वाली रेखा के साथ लंबी आकृति में खींचता है; घूर्णन उसे चपटा करता है; और उसकी श्यानता निर्धारित करती है कि वह इन खिंचावों का कितनी तेज़ी से अनुसरण कर सकता है। असमिका:

$$\frac{Gm}{R_b^2} > \frac{2GM_E R_b}{r^3}$$

पिंड के स्व-गुरुत्व और पृथ्वी द्वारा लगाए गए ज्वारीय तनाव के बीच प्रतिस्पर्धा का स्थानीय अनुमान देती है। बायाँ पक्ष उसकी सतह पर पिंड का अपना गुरुत्वीय त्वरण है, जो उसे एक साथ थामता है और उसे गोल करने का प्रयास करता है। दायाँ पक्ष पिंड के आर-पार ज्वारीय तनाव है: पृथ्वी निकट पक्ष को केंद्र से अधिक और केंद्र को दूर वाले पक्ष से अधिक खींचती है, और पिंड की एक त्रिज्या पर अंतर $2GM_E R_b/r^3$ है। जब बायाँ पक्ष प्रबल होता है, पिंड स्वयं को थामता है; जब दायाँ पक्ष प्रबल होता है, पिंड केवल उससे थमा रहता है जिस पर वह टिका है। चरण 2 में, चौड़े शीर्ष पर, दोनों का अनुपात लगभग 0.11 है (§B.2): पिंड अभी शीर्ष पर एक गुंबद है, अभी स्वतंत्र पिंड नहीं। कक्षा में अस्तित्व और संयोजन का फटना वे दो शर्तें हैं जो Paper 2 मुक्त पिंड पर रखता है, और यह असमिका वह स्थान है जहाँ वे प्रवेश करती हैं।

चौड़ा संयोजन बनाम सिकुड़न। चौड़ा संयोजन पहले ग्रीवा में संकरा हुए बिना, बहते और विकृत होते हुए, खिंच और अलग हो सकता है। सिकुड़कर टूटने के तंत्र से यही केंद्रीय अंतर है: सिरिंज से निकलती बूँद पतले धागे तक पतली होकर टूटती है, जबकि दो विपरीत दिशाओं में खींची गई एक चौड़ी, नरम परत अपनी पूरी चौड़ाई में एक साथ खुलती है (§C.5)।

आकृति-परिवर्तनों का क्रम। आकृति-परिवर्तनों का क्रम निश्चित है। पिंड ने अपनी बाहरी गोलाई मुक्ति से बहुत पहले पूर्ण की, जब वह अभी पृथ्वी के साथ घूम रहा था; फिर वह घूर्णन के साथ चपटा हुआ, और चपटापन तथा उसे शिथिल करने वाली भीतरी गोलाई दोनों पिंड के जुड़े रहते हुए घटित हुए। भीतरी गोलाई में अक्ष-अनुपात चपटेपन के शिखर पर 1.69 से संयोजन-काल के

उत्तरार्ध में $a/c \simeq 1.2$ तक गिरा (Paper 7, *The Poles*)। मुक्ति तक पिंड गोल था, और उसका बाहरी कवच कठोर (Paper 2, §B.7: अक्ष-अनुपात अधिकतम 1.04)। विस्तृत प्रतिबल और ज्यामिति का विकास अभी हल किए जाने शेष हैं। इस चित्र में संपर्क वह 3,000 km की चक्रिका है जो चरण 3 में पिंड के निचले गुंबद से शेष रहती है (भाग B.4); उसकी चौड़ाई, 1,500 km की त्रिज्या, §C.5 की मुक्ति-गणना का R_c है।

चौड़ा आधार यह कार्य क्यों कर सकता है। जब संयोजन ग्रीवा नहीं बल्कि पिंड का चौड़ा आधार हो, तो दो बातें बदलती हैं। भार 1,500 km त्रिज्या की संपर्क-चक्रिका पर फैल जाता है, अतः माध्य प्रतिबल त्रिज्या के संकरी होने के साथ बढ़ने के बजाय §C.2 की तालिका के 5.74 GPa तक गिर जाता है। और चक्रिका के नीचे सहारा कोई धागा नहीं, बल्कि स्वयं पृथ्वी का एक चौड़ा भाग है, §C.7 की नाशपाती-आकृति, जो पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा थामी जाती है। संपर्क को केवल भार को एक छोटी दूरी पर नाशपाती-आकृति तक पहुँचाना होता है; नाशपाती-आकृति उसे नीचे पृथ्वी तक ले जाती है।

C.4a छिलना: पिंड उस सियाल के साथ जाता है जिस पर वह बैठा था

यह खंड वर्णन करता है कि निचले गुंबद के उन भागों पर क्या होता है जो अंतिम संपर्क नहीं हैं। जनक पिंड से पृथक्करण एक साथ दो प्रकार से होता है, और ये आज की भूपर्पटी को परिभाषित करते हैं। पिंड आरंभ से जनक पिंड की सियालिक परत पर बैठा था — हल्की बाहरी परत, सिलिकॉन और ऐलुमिनियम से समृद्ध (§C.10) — वह उस पर बढ़ा, और उसके साथ गया। चित्र एक हवा-रहित फ़ुटबॉल या बास्केटबॉल का है जो किसी स्टैंड के गोल शीर्ष पर दबाई गई है और स्टैंड पर रहते हुए ही फुलाई जाती है: जैसे-जैसे वह फूलती और गोल होती है, स्टैंड को छूने वाली दीवार उससे किनारों से भीतर की ओर छिलकर अलग होती है, और गेंद के शेष भाग के साथ गोल होती है। यहाँ स्टैंड नाशपाती-आकृति का शीर्ष है।

6,000 km के आधार पर पृथक्करण एक छिलना है। जैसे-जैसे पिंड बाहरी गोलाई से गोल हुआ (§C.4), संपर्क निचले गुंबद के 6,000 km चौड़े किनारे से 3,000 km की चक्रिका तक संकरा हुआ (§B.4); छिलना धीमा है, और चक्रिका अंत तक जुड़ी रहती है। इस वलय के आर-पार — 6,000 km के किनारे और 3,000 km की चक्रिका के बीच का छल्ला — पिंड जनक पिंड से फटा नहीं। इसके बजाय, उसके नीचे का सियाल धीरे-धीरे सिमा (सियाल के नीचे की अधिक घनी, मैग्नीशियम-समृद्ध परत) से, दोनों परतों के बीच की "स्नेहित" सीमा के साथ (§C.10), छिला और पिंड के साथ गया। यह छिला हुआ सियाल आज की वह पट्टी है जो संपर्क-केंद्र से 31° और 70° के बीच है (§B.4)।

3,000 km का संपर्क एक गर्म तंत्र है। निचले गुंबद के केंद्र में पिंड सीधे नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर बैठा था, और वहाँ ऊष्मा चरम थी: उसने सियाल-परत को पिघलाकर हटा दिया। संभव है कि वहाँ अंतिम पृथक्करण स्वच्छ न रहा हो, परंतु पिंड की ऊष्मा और स्व-गुरुत्व ने पूरे क्षेत्र को समतल कर दिया। जहाँ निकट पक्ष की भूपर्पटी सबसे पतली है, वहाँ वह खुली है: चंद्र सागर §B.5 के पोषण-छिद्र हैं, और उनके नीचे की भूपर्पटी इसलिए पतली है क्योंकि वे छिद्र हैं।

और स्वयं मुक्ति। जब चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचता है, पिंड अलग होना आरंभ करता है; सह-घूर्णन बल उसे बलपूर्वक बाहर खींचते हैं, और संपर्क का अंतिम भाग, जो केवल थोड़ा प्रतिरोध करता है, रेखा से लगभग 210 km आगे झुक जाता है (§C.5, C.5a, C.8)। पिंड तब अपने सियाल के साथ जाता है: गुंबद के ऊपर कवच, वलय के ऊपर छिला हुआ सियाल, और संपर्क के ऊपर ऊष्मा से पहले ही समतल हुई सतह।

इस प्रकार पिंड एक साथ दो प्रकार से अलग होता है: वलय पर धीमा छिलना, जिसमें सियाल उसके साथ जाता है, और केंद्रीय चक्रिका पर खिंचाव, जिसमें गर्म संपर्क केवल थोड़ा प्रतिरोध करता है। दूसरे का अनुमान अब लगाया जाता है।

C.5 पिंड सह-घूर्णन रेखा के आगे कैसे मुक्त होता है

Paper 2 मुक्ति को वहाँ रखता है जहाँ चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचता है: उसके आगे सह-घूर्णन बल पिंड को बाहर खींचते हैं। पृथक्करण किसी एक बिंदु पर तात्क्षणिक विच्छेद नहीं, बल्कि त्रिज्यीय तनाव के अधीन श्यान संपर्क-परत का सतत प्रवाह है। चंद्रमा तब अलग होना आरंभ करता है जब उसका द्रव्यमान-केंद्र रेखा तक पहुँचता है, और उसके लगभग

210 km आगे मुक्त होता है, जब उसका आधे से थोड़ा अधिक भाग रेखा पार कर चुका होता है (§C.5a)। नाशपाती-आकृति और पिंड के बीच का संपर्क केवल थोड़ा प्रतिरोध करता है; पिंड बलपूर्वक बाहर खींचा जाता है, और इस खिंचाव ने करछी कटकों को ऊपर खींचा। यह खंड अनुमान लगाता है कि संपर्क ने कितना प्रतिरोध किया।

द्रव्यमान-केंद्र क्यों, और रेखा क्यों। एक इकाई के रूप में चलने वाला पिंड उस पर कार्य करने वाले बलों के योग के प्रति प्रतिक्रिया करता है, और यह योग ऐसे कार्य करता है मानो उसका सारा द्रव्यमान द्रव्यमान-केंद्र पर केंद्रित हो। सह-घूर्णन रेखा के भीतर पिंड पर पृथ्वी का खिंचाव उसकी वृत्तीय गति की आवश्यकता से अधिक होता है, अतः पूरा पिंड पृथ्वी की ओर दबाता है और संपर्क संपीडन में होता है: उसे धकेला जाता है, खींचा नहीं, और वह थामे रहता है। पिंड का दूर वाला पक्ष पहले रेखा तक पहुँचता है (§C.7 में शीर्ष की तालिका), परंतु जब तक केंद्र भीतर है, रेखा के भीतर के भाग उसके आगे के भागों पर भारी पड़ते हैं और पिंड अब भी भीतर की ओर दबाता है। जब केंद्र रेखा पार करता है, योग उलट जाता है: बहिर्मुखी उछाल खिंचाव से अधिक हो जाता है, और पिंड संपर्क को खींचने लगता है। तब से संपर्क तनाव में होता है, और प्रश्न यह बन जाता है कि खींचे जाने पर एक गर्म, श्यान परत कैसा व्यवहार करती है।

Stefan मुक्ति का अर्थ। खिंचाव के प्रति संपर्क का प्रतिरोध किसी ठोस की विदारण-सामर्थ्य नहीं, बल्कि अंतराल के खुलने की दर का प्रतिरोध है। काँच की दो समतल प्लेटें, जिनके बीच पानी की एक पतली परत हो, सरलता से एक-दूसरे पर फिसलती हैं, पर उन्हें सीधे अलग खींचना कठिन होता है। अंतराल खोलने के लिए द्रव को किनारों से केंद्र की ओर बहना पड़ता है, और अंतराल जितना पतला हो, बहाव उतना कठिन। धीरे खींचने पर प्लेटें पहले धीरे अलग होती हैं; जब अंतराल थोड़ा चौड़ा हो जाता है, द्रव सरलता से भीतर बहता है और वे तुरंत अलग हो जाती हैं। यह प्रतिरोध कोई टूटने वाली सामर्थ्य नहीं है; यह खुलने की *दर* का प्रतिरोध है, जो परत की श्यानता — बहाव के प्रति उसके प्रतिरोध — से, प्लेटों के आकार से और अंतराल की चौड़ाई से निर्धारित होता है। यही Stefan की समस्या है, और संपर्क बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी ही एक परत है।

संपर्क-परत का Stefan मॉडल। चरण 3 पर संपर्क को मोटाई d_0, त्रिज्या $R_c = 1,500$ km (§B.4 की 3,000-km चक्रिका) और श्यानता η_c वाली एक न्यूटनी परत मानें। न्यूटनी परत वह है जिसका बहाव-प्रतिरोध इस बात के समानुपाती होता है कि उसे कितनी तेज़ी से बहाया जाता है, जैसे पानी या शहद में। ऐसी परत कोई तनाव नहीं सहती; वह उस *दर* का प्रतिरोध करती है जिससे दोनों पिंड अलग होते हैं। दर $\dot{d}$ से अलग होती दो चक्रिकाओं के लिए प्रतिरोध-बल Stefan के समीकरण से प्राप्त होता है,

$$F = \frac{3\pi\eta_c R_c^4 \dot{d}}{2d^3},$$

यहाँ d किसी क्षण अंतराल की चौड़ाई है और $\dot{d}$ वह दर जिससे वह खुलता है। समीकरण तीन बातें निर्धारित करता है। प्रतिरोध श्यानता और खुलने की गति के अनुक्रमानुपाती है: धीमा खिंचाव थोड़े प्रतिरोध से मिलता है। वह चक्रिका के आकार पर तीव्रता से निर्भर करता है, R_c^4 के अनुसार: दुगुनी चौड़ी चक्रिका सोलह गुना अधिक प्रतिरोध करती है। और अंतराल खुलने पर वह तीव्रता से घटता है, d^{-3} के अनुसार: दुगुना चौड़ा अंतराल आठ गुना कम प्रतिरोध करता है।

खुलने की दर का समीकरण। पृथक्करण को चलाने वाला बल, जब पिंड का द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन त्रिज्या को Δr से पार कर चुका हो, घूर्णी निर्देश-तंत्र में शुद्ध बहिर्मुखी बल है, $F_{\text{net}} = m\,(\,3\omega^2\,)\,\Delta r$, जहाँ मुक्ति के 5.77-घंटे के दिन पर $3\omega^2 = 2.7 \times 10^{-7}\ \text{s}^{-2}$ है (Paper 2)। गुणांक $3\omega^2$ बताता है कि रेखा के पार दूरी के साथ शुद्ध बहिर्मुखी त्वरण कितनी तेज़ी से बढ़ता है: बहिर्मुखी उछाल $\omega^2 r$ बाहर की ओर बढ़ता है जबकि खिंचाव K/r^2 घटता है, और रेखा पर दोनों मिलकर दूरी के प्रत्येक मीटर पर $3\omega^2$ से बदलते हैं। रेखा पर चालक बल शून्य है; उसके थोड़ा पार एक छोटा बहिर्मुखी बल मिलता है, अधिक दूर — एक बड़ा। जब समस्त त्रिज्य विस्तार परत के खुलने में रूपांतरित होता है, $\Delta r = d - d_0$:

$$\dot{d} = \frac{2m \cdot 3\omega^2\ (\,d - d_0\,)\ d^3}{3\pi\eta_c R_c^4}.$$

समीकरण (31) चालक बल को Stefan प्रतिरोध के बराबर रखता है और खुलने की दर के लिए हल करता है। इसमें मुक्ति को तेज़ करने वाले दोनों प्रभाव समाहित हैं: चालक बल $d - d_0$ के साथ बढ़ता है, और प्रतिरोध d^3 के साथ घटता है।

हल अनियंत्रित रूप से बढ़ता है: अंतराल खुलने पर प्रतिरोध d^{-3} के अनुसार घटता है, इसलिए संपर्क का छोटा प्रतिरोध शीघ्र ही हार मान लेता है — परत आरंभ में धीरे खुलती है, पर अंतराल चौड़ा होने पर द्रव सरलता से भीतर बहता है और प्रतिरोध ढह जाता है। यहाँ मुक्ति को अंतराल के $d = 3d_0$ तक पहुँचने के रूप में परिभाषित किया गया है, जहाँ प्रतिरोध 27 गुना घट चुका होता है और हल अनियंत्रित हो जाता है। अतः मुक्ति पर रेखा के पार का अंतर केवल परत की मोटाई से निर्धारित होता है, और श्यानता पर निर्भर नहीं करता, $\Delta r_{release} = d - d_0 \simeq 2d_0$ (एक पूर्व संस्करण ने $(1\text{–}2)\, d_0$ दिया था); श्यानता और संपर्क-त्रिज्या केवल समय निर्धारित करते हैं। कारण यह है कि प्रतिरोध के ढहने से पहले अंतराल को प्रारंभिक मोटाई के एक निश्चित गुणज तक खुलना होता है, श्यानता चाहे जो हो; अधिक कठोर परत केवल उसी खुलाव को अधिक समय लेने वाला बनाती है। तालिका चार स्थितियाँ देती है; समय-स्तंभ श्यानता और मोटाई के साथ बदलता है, अंतर-स्तंभ केवल मोटाई के साथ:

η_c [Pa s]	d_0 [km]	R_c [km]	$d = 3d_0$ तक का समय	$\Delta r_{release}$
10^{13}	20	1,500	लगभग 250 yr	लगभग 40 km
10^{15}	20	1,500	लगभग 25,300 yr	लगभग 40 km
10^{15}	50	1,500	लगभग 1,620 yr	लगभग 100 km
10^{17}	20	1,500	लगभग 2.5×10^6 yr	लगभग 40 km

समय समीकरण (31) को बीज-अंतराल $d_0\left(1 + 10^{-3}\right)$ से मुक्ति-अंतराल $3d_0$ तक चंद्र द्रव्यमान के साथ समाकलित करके प्राप्त किए गए हैं; वे η_c / d_0^3 के अनुसार बदलते हैं। इस तालिका के एक पूर्व संस्करण ने अंतिम तीन पंक्तियों के लिए लगभग 4,800, 320 और 5×10^5 वर्ष दिए थे; वे मान समीकरण (31) से नहीं निकलते थे, जो अब दिखाए गए समय देता है और चित्र 11 के वक्रों से मेल खाता है। एक बाद के संस्करण ने लगभग 240, 25,700, 1,640 और 2.6×10^6 वर्ष दिए थे; अब दिखाए गए समय स्वयं समाकल हैं, और चारों पंक्तियाँ आपस में η_c / d_0^3 के अनुसार बदलती हैं। अंतर-स्तंभ अपरिवर्तित है।

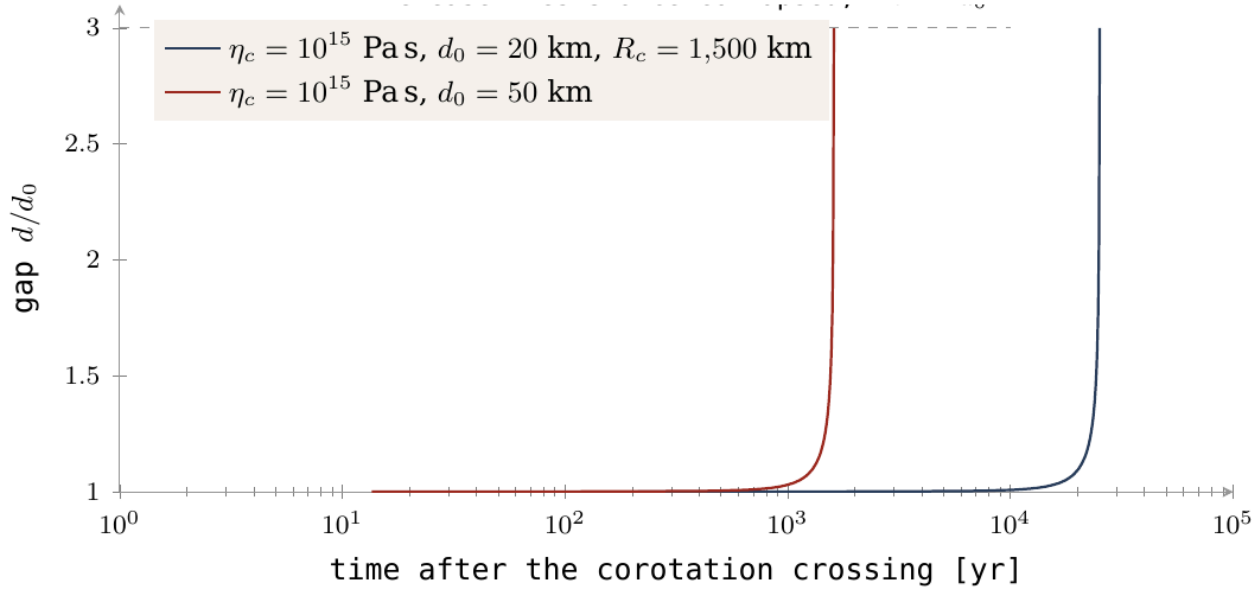
मुक्ति-दूरी और परत की मोटाई। 20–50 km मोटी संपर्क-परत 40–100 km देती है, और अपनाई गई लगभग 210 km की मुक्ति (§C.5a) लगभग 105 km मोटी परत के अनुरूप है। हर स्थिति में अंतर 16,400–17,300 km की मुक्ति-दूरी की तुलना में छोटा है — उसके डेढ़ प्रतिशत से कम। इसलिए पिंड व्यावहारिक रूप से रेखा पर ही प्रस्थान करता है, जैसा Paper 2 अपेक्षित करता है, और जिस कक्षा में वह प्रवेश करता है वह रेखा से निर्धारित होती है, परत की रियोलॉजी के विवरणों से नहीं। §C.7–C.8 के विवरण में यह संपर्क का अंतिम खुलाव है, जब चंद्रमा का केंद्र रेखा तक पहुँच चुका हो और सह-घूर्णन बल तथा आंतरिक दाब साथ मिलकर कार्य करें। इसलिए रेखा पर मुक्ति उसी संयोजन द्वारा संपन्न होती है जिसे यह शोधपत्र पाता है, किसी संकरी ग्रीवा के बिना और किसी नई मान्यता के बिना: संपर्क, गर्म और कोमल (§A.5, §B.4), केवल थोड़ा प्रतिरोध करता है, और लगभग 105 km मोटी परत के लिए पिंड रेखा से लगभग 210 km आगे मुक्त होता है (एक पूर्व संस्करण ने 50 km मोटी परत और रेखा से लगभग 100 km आगे मुक्ति ली थी)।

तालिका के समय, कुछ सौ वर्षों से कुछ मिलियन वर्षों तक (एक पूर्व संस्करण ने “कुछ लाख वर्षों तक” कहा था), निर्माण की अवधि की तुलना में छोटे हैं। वे गर्म संपर्क के छोटे प्रतिरोध का अनुमान देते हैं; पिंड स्वयं बलपूर्वक बाहर की ओर खींचा जाता है, और इसी खिंचाव ने करछी कटकों को ऊपर खींचा।

घूर्णी युग्मन। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या वही संपर्क पिंड को उठते समय पृथ्वी के साथ घूमता रख सकता है। जैसे-जैसे पिंड बाहर की ओर बढ़ता है, घूर्णन के साथ बने रहने के लिए उसके स्पर्शरेखीय वेग को त्वरित करना पड़ता है, और इसके लिए एक बलाघूर्ण — एक घुमाने वाला बल — चाहिए। वही परत घूर्णी युग्मन के प्रश्न का उत्तर देती है: पिंड को 1 km/yr उठते हुए सह-

घूर्णी रखने के लिए आवश्यक बलाघूर्ण $2m\omega\dot{r}r \simeq 2\times10^{22}$ N m है; पिंड पर इससे निहित पार्श्व बल, $2m\omega\dot{r} \simeq 1.4\times10^{15}$ N, संपर्क के क्षेत्रफल पर फैलकर केवल लगभग 0.2 kPa का अपरूपण प्रतिबल उत्पन्न करता है (एक पूर्व संस्करण ने 7 kPa दिया था) — तालिका की किसी भी श्यानता के लिए नगण्य। एक किलोपास्कल का पाँचवाँ भाग समुद्र-तल पर वायुदाब का लगभग पाँच-सौवाँ भाग है; ऊपर की किसी भी श्यानता वाली परत इसे नगण्य अपरूपण-दर पर सहती है। अतः चौड़ा संपर्क घूर्णी युग्मन बनाए रखता है: वह पूरी चढ़ाई के दौरान पिंड को पार्श्व रूप से थामे रखता है, और त्रिज्या की दिशा में, केंद्र के रेखा पार कर लेने के बाद, केवल थोड़ा प्रतिरोध करता है।

चित्र 11 दो स्थितियों के लिए समय के साथ अंतराल का खुलना दिखाता है। दोनों वक्र अधिकांश समय लगभग समतल रहते हैं और फिर तेज़ी से उठते हैं: अंतराल के थोड़ा खुलते ही प्रतिरोध हार मान लेता है। मोटी परत शीघ्र मुक्त करती है, पर दोनों स्थितियों में मुक्ति पर अंतराल प्रारंभिक मोटाई का तीन गुना खुल चुका होता है, जिससे रेखा के पार का अंतर, $d-d_0$, परत की मोटाई का दुगुना है — 20-km परत के लिए 40 km और 50-km परत के लिए 100 km, जैसा तालिका में है (इस वाक्य के एक पूर्व संस्करण ने अंतर को मोटाई का तीन गुना कहा था)।



चित्र 11. पिंड के केंद्र के सह-घूर्णन त्रिज्या पार करने के बाद संपर्क-अंतराल का खुलना, समीकरण (31); इतिहास $d(0) = d_0\left(1+10^{-3}\right)$ पर आरंभ होते हैं, प्रारंभिक अंतराल स्वयं परत की मोटाई है, और बीज $10^{-3}d_0$ है। संपर्क का Stefan प्रतिरोध छोटा है और d^{-3} के अनुसार घटते हुए हार मान लेता है; मुक्ति पर सह-घूर्णन से पार का अंतर परत की प्रारंभिक मोटाई का लगभग दुगुना है, श्यानता चाहे जो हो, जो केवल समय निर्धारित करती है।

क्रम निश्चित है: पिंड जुड़ी अवस्था के दौरान बाहर की ओर गोल हुआ और चपटा हुआ, और उसकी भीतरी गोलाई मुक्ति से पहले पूरी हो गई — 1.2 का अक्ष-अनुपात देर की जुड़ी अवस्था का है, और मुक्ति पर पिंड गोल था, उसका कवच दृढ़ (Paper 7; Paper 2, §B.7)। पृथक्करण परत का खिंचाव है, कोई चुटकी नहीं, और जिस पिंड को वह मुक्त करता है वह एक कवच धारण करता है।

पिंड भूमध्य रेखा की ओर क्यों नहीं फिसला। जुड़े पिंड की स्थानिक स्थिरता का प्रश्न शेष है: वह भूमध्य रेखा की ओर क्यों नहीं फिसला, बल्कि पृथक्करण तक एक स्थिर अक्षांश पर क्यों बना रहा। 5.5 घंटे में एक बार घूमने वाले जनक पर टिका पिंड एक अपकेंद्री बल अनुभव करता है — घूर्णन का बहिर्मुखी उछाल। भूमध्य रेखा पर यह बल पूर्णतः त्रिज्य है; अक्षांश φ पर इसका सतह के अनुदिश एक स्पर्शरेखीय घटक है, $\omega^2 r\sin\varphi\cos\varphi$, जो भूमध्य रेखा की ओर निर्दिष्ट है। यह वही घटक है जो समीकरण (19) का a_λ है, दूसरी ओर से देखा गया: वहाँ यह वह है जो संयोजन को प्रदान करना होता है, यहाँ यह वह है जो पिंड को खिसका देता यदि कोई उसे प्रदान न करता। तरल जनक पर 22.5° पर स्थित पिंड भूमध्य रेखा की ओर फिसल जाता और वहीं से, शून्य झुकाव के साथ, अलग होता। दो लंगर-तंत्रों ने, एक के बाद एक, इसे रोका।

चौड़े शीर्ष पर — कवच में लंगर। पिंड 6,000 km चौड़े आधार पर, दृढ़ सियालिक कवच के एक छिद्र के भीतर, टिका है। यह वही कवच है जिसकी मॉडल को हर स्थिति में आवश्यकता है, 10^{23} Pa s या अधिक की श्यानता पर, ताकि उस पर क्रेटर-अभिलेख बचा रहे (§B.6)। जो कवच क्रेटरों को थामे रखता है वह स्थिति को भी थामे रखता है: ऐसे क्षेत्र पर लंगर डाले हुए आधार का स्थानांतरण नहीं होता। इतना कठोर कवच कि 100-km क्रेटर दस मिलियन वर्षों में शिथिल न हो (§B.3), 6,000 km चौड़े आधार को अपने ऊपर फिसलने देने के लिए कहीं अधिक कठोर है।

बाहरी गोलाई में — नाशपाती-आकृति का सहारा। संपर्क 3,000 km तक सिकुड़ता है, पर पिंड अब भी नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर टिका रहता है, जो पृथ्वी का पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा थामा गया एक भाग है, और पार्श्व भार उसके द्वारा नीचे पृथ्वी तक पहुँचाया जाता है (§C.4, §C.7)। पिंड भूमध्य रेखा की ओर नहीं बहकता।

निष्कर्ष। पिंड उसी अक्षांश पर मुक्त होता है जिस पर उसे वहन किया गया था, Paper 4 का मुक्ति-अक्षांश, 22.5°। झुकाव पृथ्वी की भूमध्य रेखा के सापेक्ष चंद्र-कक्षा का झुकाव है; किसी अक्षांश पर मुक्त हुआ पिंड उस अक्षांश जितनी झुकी कक्षा पर आरंभ करता है। नाशपाती-आकृति का आधार लगभग उस समय की भूमध्य रेखा पर स्थित था; वह भूमध्य रेखा आज की है या नहीं, यह अक्षों पर छोड़ा गया है, जो भावी कार्य है।

C.5a रेखा से कितना आगे: मुक्ति-दूरी

खंड C.5 ने पाया कि पिंड सह-घूर्णन रेखा से थोड़ी दूरी आगे मुक्त होता है। यह खंड उस दूरी को संख्याओं में निर्धारित करता है, आज की चंद्र-कक्षा के झुकाव और उत्केंद्रता पर उसके प्रभाव की जाँच करता है, और पूछता है कि शृंखला के सरलीकृत नियम उसे किस परास में रखते हैं। उत्तर वह मुक्ति है जिसे शृंखला अपनाती है: रेखा से लगभग 210 km आगे, जब चंद्रमा का आधे से थोड़ा अधिक भाग उसे पार कर चुका था। प्रश्न इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि दूरी त्रिज्या की तुलना में छोटी है — उसके एक प्रतिशत से कम — पर कक्षा की *आकृति* के लिए वह छोटी नहीं है। ठीक रेखा पर मुक्ति वृत्ताकार कक्षा देती है: पिंड वृत्ताकार कक्षा की गति से चलता है और एक वृत्त में प्रवेश करता है। रेखा से आगे मुक्ति पिंड को वृत्त की आवश्यकता से थोड़ा अधिक स्पर्शरेखीय वेग देती है: मुक्ति-बिंदु कक्षा का निकटतम बिंदु, उपभू, बन जाता है, और कक्षा थोड़ा खिंचा हुआ दीर्घवृत्त होती है। उसकी *उत्केंद्रता* e_0 — वृत्त के लिए शून्य, दीर्घवृत्त के खिंचने के साथ बढ़ती हुई — रेखा से आगे की दूरी के साथ बढ़ती है। वह उत्केंद्रता, और उसके साथ आने वाली कुछ बड़ी कक्षा, उन दो संख्याओं तक ले जाई जाती हैं जिनसे आज के चंद्रमा की जाँच की जा सकती है: उसकी कक्षा का झुकाव और उसकी कक्षा का खिंचाव।

व्यवस्था। प्रत्येक पंक्ति चंद्रमा के द्रव्यमान-केंद्र को पूर्ण विलगन के क्षण पर सह-घूर्णन रेखा से बताए गए *विस्थापन* पर आगे रखती है, मुक्ति के पृथ्वी-दिवस 5.77 h, और मुक्ति पर पिंड की त्रिज्या 1,890 km के साथ; “पार” चंद्रमा के आयतन का वह अंश है जो उस क्षण रेखा से आगे स्थित है। प्रारंभिक कक्षा Paper 4, परिशिष्ट A के सूत्रों से निकलती है (गति-अनुपात B, $a_0 = r_0/\,(\,2 - B\,)$, $e_0 = |1 - B|$, मुक्ति-बिंदु उपभू पर), और अंतिम कोण Paper 4, भाग D के सरलीकृत tan-नियम से, $\tan i = \tan\lambda\;(\,a_0/384{,}400\ \mathrm{km}\,)^{\,1/2}$। उत्केंद्रता मुक्ति से वर्तमान 384,400 km दूरी तक स्थिर-काल-विलंब ज्वार [21] के साथ ले जाई जाती है — पृथ्वी पर उठाया गया ज्वार और एक तुल्यकालिक चंद्रमा में उठाया गया ज्वार, जिसकी पृथ्वी के सापेक्ष सामर्थ्य A है — पृथ्वी का घूर्णन कोणीय संवेग के संरक्षण से निकलता है; सूर्य और evection अनुनाद सम्मिलित नहीं हैं।

झुकाव का परीक्षण। पहली तालिका पिंड को शृंखला के अक्षांश, 22.5°, पर मुक्त करती है, जहाँ सह-घूर्णन रेखा 17,287 km पर स्थित है। इसे ऊपर से नीचे पढ़ा जाता है: विस्थापन बढ़ता है, और उसके साथ पिंड का रेखा पार कर चुका अंश, मुक्ति पर उत्केंद्रता, कक्षा का आकार और वर्तमान दूरी पर अंतिम कोण। नीला रंग अंतिम कोण के साथ गहरा होता है। हरी और मोटे अक्षरों वाली पंक्ति वह है जिसका अंतिम कोण प्रेक्षित 5.145° के बराबर है; यही अपनाई गई मुक्ति है।

विस्थापन (km)	पार	a_0 (km)	e_0	अपभू (km)	अंतिम कोण
0	50%	17,287	0	17,287	5.020°

विस्थापन (km)	पार	a_0 (km)	e_0	अपभू (km)	अंतिम कोण
50	52%	17,489	0.009	17,641	5.049°
100	54%	17,696	0.017	18,005	5.079°
150	56%	17,907	0.026	18,377	5.109°
$\approx$ 210 (अपनाया गया)	**58%**	**18,163**	**0.037**	**18,831**	**5.145° (प्रेक्षित)**
300	62%	18,571	0.053	19,554	5.202°
400	66%	19,040	0.071	20,392	5.267°
500	69%	19,531	0.089	21,275	5.334°
650	75%	20,316	0.117	22,695	5.440°
1,000	86%	22,404	0.184	26,521	5.711°

तालिका C.5a.1. 22.5° पर मुक्ति (सह-घूर्णन रेखा 17,287 km): रेखा से आगे के विस्थापन के फलन के रूप में प्रारंभिक कक्षा और सरलीकृत नियम के अंतर्गत अंतिम कोण। नीला रंग अंतिम कोण के साथ गहरा होता है; हरा प्रेक्षित 5.145° को चिह्नित करता है, जो अपनाई गई मुक्ति है।

अंतिम कोण विस्थापन के साथ धीरे और स्थिर रूप से बढ़ता है: प्रत्येक 50 km पर लगभग तीन-सौवाँ अंश। रेखा पर मुक्ति 5.020° देती है, उससे 100 km आगे की मुक्ति 5.079°, और प्रेक्षित 5.145° लगभग 210 km पर प्राप्त होता है, जब चंद्रमा के आयतन का 58% रेखा को पहले ही पार कर चुका होता है। तथापि कोण विस्थापन की अपेक्षा शीर्ष के अक्षांश के प्रति अधिक संवेदनशील है। लेखक शीर्ष को 22° और 24° के बीच रखता है; 5.145° लौटाने वाला विस्थापन उस परास में इस प्रकार बदलता है:

शीर्ष का अक्षांश	5.145° लौटाने वाला विस्थापन
22°	लगभग 420 km
22.5°	लगभग 210 km
23°	लगभग 0 km — रेखा पर
24°	कोई नहीं: कोण रेखा पर ही 5.145° से अधिक है

तालिका C.5a.2. शीर्ष के अक्षांश के प्रति संवेदनशीलता। नीला रंग अक्षांश के साथ गहरा होता है; हरा शृंखला के अक्षांश को चिह्नित करता है।

अक्षांश में केवल आधे अंश का खिसकाव विस्थापन को लगभग 200 km खिसका देता है। इसलिए केवल झुकाव मुक्ति को एक परास में रखता है, किसी बिंदु पर नहीं; दूसरा परीक्षण उसे संकरा करता है।

खिंचाव का परीक्षण। दूसरी तालिका उत्केंद्रता के लिए वही खोज करती है। यह समतल में की गई है, उस समय की भूमध्य रेखा पर मुक्ति के साथ (सह-घूर्णन रेखा 16,399 km), जहाँ ऊपर के ज्वारीय समीकरण लिखे गए हैं; किसी दिए गए विस्थापन पर मुक्ति के समय की उत्केंद्रता लगभग वही है जो 22.5° पर (दोनों तालिकाओं की तुलना करें)। अंतिम तीन स्तंभ A के तीन मानों के लिए वर्तमान दूरी पर उत्केंद्रता देते हैं। संख्या A बताती है कि युवा चंद्रमा ने पृथ्वी के सापेक्ष ज्वारीय ऊर्जा को कितनी प्रबलता

से अवशोषित किया: ठंडे, कठोर चंद्रमा का A छोटा होता है, गर्म, कोमल चंद्रमा का बड़ा। पृथ्वी में ज्वार बढ़ती कक्षा को खींचता है; चंद्रमा में ज्वार खिंचाव को रोकता है और उसे गोल करता है। नीला रंग e_0 के साथ गहरा होता है; हरा खाना आज के मान, 0.0549, के निकट स्थित है।

विस्थापन (km)	पार	e_0	उपभू (km)	अपभू (km)	e आज, $A=0$	$A=1$	$A=3$
0	50%	0	16,399	16,399	0	0	0
100	54%	0.018	16,499	17,117	0.76	0.49	0.013
200	58%	0.037	16,599	17,875	0.82	0.63	0.048
300	62%	0.056	16,699	18,676	0.85	0.70	0.11
500	69%	0.094	16,899	20,417	0.88	0.78	0.30

तालिका C.5a.3. उस समय की भूमध्य रेखा पर मुक्ति (सह-घूर्णन रेखा 16,399 km): चंद्रमा में ज्वार की तीन सामर्थ्यों A के लिए प्रारंभिक कक्षा और वर्तमान दूरी पर उत्केंद्रता। नीला रंग e_0 के साथ गहरा होता है; हरा आज के 0.0549 के निकटतम मान को चिह्नित करता है।

पहली पंक्ति निर्णायक है। ठीक रेखा पर मुक्त हुआ पिंड एक वृत्त में प्रवेश करता है, और ज्वार वृत्त को वृत्त के रूप में ही बाहर ले जाता है: A का मान चाहे जो हो, उत्केंद्रता 384,400 km तक पूरे मार्ग में शून्य रहती है। इसलिए चंद्रमा की आज की प्रत्येक उत्केंद्रता को मुक्ति पर एक छोटे e_0 के रूप में आरंभ होना चाहिए। चंद्रमा में कम ऊर्जा-क्षय के साथ ($A=0$ या 1) पृथ्वी में ज्वार एक छोटे e_0 को भी एक लंबे दीर्घवृत्त में खींच देता है; गर्म युवा चंद्रमा के साथ चंद्रमा में ज्वार खिंचाव को रोके रखता है, और $A=3$ के लिए वर्तमान 0.0549 200- और 300-km पंक्तियों के बीच स्थित है। आज की उत्केंद्रता लौटाने वाला विस्थापन A पर निर्भर करता है: $A=2.5$ के लिए लगभग 120 km, $A=3.0$ के लिए लगभग 210 km, $A=3.5$ के लिए लगभग 330 km और $A=4.0$ के लिए लगभग 460 km।

परिणाम

1. ठीक रेखा पर मुक्ति एक वृत्ताकार कक्षा देती है, जिसे ज्वार उत्केंद्र नहीं बना सकता। इसलिए द्रव्यमान-केंद्र के रेखा पार करने के थोड़ा बाद की मुक्ति एक आवश्यक शर्त (अपेक्षित) है, केवल एक संभव अवस्था (अनुमत) नहीं।
2. दो स्वतंत्र सरलीकृत परीक्षण — वर्तमान झुकाव (तालिका C.5a.1, 22.5° पर) और वर्तमान उत्केंद्रता (तालिका C.5a.3, गर्म युवा चंद्रमा के साथ, $A \approx 3$) — लगभग एक ही विस्थापन पर मिलते हैं, रेखा से लगभग 200–210 km आगे, जब चंद्रमा का आधे से थोड़ा अधिक भाग (लगभग 58%) पार कर चुका था। यही "द्रव्यमान-केंद्र के थोड़ा बाद" है, जैसा मॉडल मानता है, और यही वह मुक्ति है जिसे शृंखला अपनाती है। तालिकाएँ वह परास दिखाती हैं जिसमें सरलीकृत नियम उसे रखते हैं।
3. कोई भी तालिका अकेले निर्णय नहीं करती: कोण शीर्ष के अक्षांश पर निर्भर करता है, उत्केंद्रता चंद्रमा में ऊर्जा-क्षय पर। निर्णय मुक्ति-अवस्था से पूर्ण युग्मित समाकलन (Paper 4, आगे का कार्य) को सौंपा जाता है।

§C.5 के पदों में, जहाँ मुक्ति पर अंतर $\Delta r \simeq 2d_0$ है, लगभग 210 km का अपनाया गया विस्थापन लगभग 105 km मोटी संपर्क-परत के अनुरूप है, जो §C.5 की तालिका की अंतिम से पहली पंक्ति की 50-km परत का दुगुना है; प्रतिरोध एक गर्म, कोमल संपर्क का छोटा प्रतिरोध ही रहता है, और विस्थापन मुक्ति-दूरी के डेढ़ प्रतिशत से कम रहता है।

पर्दे के पीछे। इस शोधपत्र के एक पूर्व संस्करण ने रेखा से लगभग 100 km आगे की मुक्ति अपनाई थी, जो लगभग 50 km मोटी संपर्क-परत के लिए लेखक का अनुमान था। ऊपर की मुक्ति-दूरी खोज ने दिखाया कि दोनों सरलीकृत परीक्षण (आज का झुकाव और आज की उत्केंद्रता) थोड़ा और बाहर मिलते हैं, और शृंखला अब परिकलित मान अपनाती है; मूल अनुमान उसी परास के भीतर और उसके निकट था।

अब हमारे पास क्या है। मुक्ति पर भार ज्ञात है (§C.2); वह किसी संकरी ग्रीवा पर केंद्रित नहीं, बल्कि एक चौड़े, गर्म संपर्क द्वारा वहन किया जाता है (§C.4); पिंड रेखा पर पहुँचते ही अलग होना आरंभ करता है और उससे लगभग 210 km आगे अंतिम रूप से मुक्त होता है, एक ऐसे संपर्क के विरुद्ध बलपूर्वक बाहर खींचा जाता हुआ जो केवल थोड़ा प्रतिरोध करता है (§C.5); आज की कक्षा का झुकाव और खिंचाव सरलीकृत नियमों के अंतर्गत उस दूरी के निकट मिलते हैं (§C.5a)। अगला खंड इस परिणाम को उस रूप में बताता है जिसकी Paper 4 को आवश्यकता है।

C.6 कक्षीय शोधपत्र के लिए हस्तांतरण-शर्तें

मुक्ति के बाद चंद्रमा की कक्षा Paper 4 (*The Orbit*) का विषय है। उसे इस शोधपत्र से केवल मुक्ति के क्षण की अवस्था चाहिए: चंद्रमा कहाँ था, पृथ्वी कितनी तेज़ी से घूमती थी, और संयोजन तब भी क्या कर रहा था। Paper 4 को सौंपी गई अवस्था Paper 2 की है, जिसमें लंबी होती नाशपाती-आकृति और केंद्र की ओर एकत्र होते क्रोड के प्रभाव को ध्यान में रखा गया है। लंबी होती नाशपाती-आकृति द्रव्यमान को बाहर ले जाती है और इस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करती है; केंद्र की ओर डूबता लोहा — केंद्र की ओर एकत्र होता क्रोड — उसे तेज़ करता है, जैसे एक स्केटर अपनी बाँहें भीतर खींचने पर तेज़ घूमती है; दोनों मिलकर 5.77-घंटे का दिन देते हैं (Paper 2, §A.4):

मुक्ति का अक्षांश	पृथ्वी-दिवस	मुक्ति पर चंद्रमा का केंद्र	मुक्ति पर कक्षा	संयोजन-भार
0° (भूमध्य रेखा)	5.77 h	लगभग 16,610 km (रेखा 16,399 km)	लगभग वृत्ताकार, $e_0 \simeq 0.04$	त्रिज्य संतुलन पूर्ण; केवल संपर्क का छोटा प्रतिरोध
22.5° (Paper 4)	5.77 h	17,496 km (रेखा 17,287 km)	लगभग वृत्ताकार, $e_0 \simeq 0.037$	4.06×10^{22} N, पार्श्व

दोनों पंक्तियाँ केवल अक्षांश में भिन्न हैं। भूमध्य रेखा पर रेखा 16,399 km पर स्थित है और मुक्ति पर संयोजन पर संपर्क के छोटे प्रतिरोध के अतिरिक्त कोई भार शेष नहीं रहता; 22.5° पर रेखा और बाहर, 17,287 km पर, स्थित है, और §C.2 का पार्श्व भार बना रहता है। दोनों स्थितियों में चंद्रमा लगभग वृत्ताकार कक्षा पर प्रस्थान करता है: रेखा पर घूर्णन के साथ वह जो गति ले जाता है वह वृत्ताकार कक्षा की गति है, और उससे लगभग 210 km आगे थोड़ी अधिक, इसलिए मुक्ति-बिंदु उपभू है (§C.5a, §C.8)। (एक पूर्व संस्करण ने रेखा पर, वृत्ताकार कक्षा पर, मुक्ति सौंपी थी।)

पर्दे के पीछे। इस खंड के एक पूर्व संस्करण ने एक बाद की मुक्ति सौंपी थी, 6.59-घंटे के दिन पर 20,595 km, जो 2,600 kg/m³ के पिंड की तरल रोश सीमा से परे थी। उस शाखा ने केवल लंबी होती नाशपाती-आकृति को ध्यान में रखा था; केंद्र की ओर एकत्र होते क्रोड के साथ मुक्ति पर दिन 5.77 h है और रेखा लगभग 16,400 km पर स्थित है (Paper 2, §A.4)। वहाँ मुक्त हुआ पिंड तरल रोश सीमा के भीतर है और दृढ़ सीमा (2,600 kg/m³ पर 10,314 km) से बहुत बाहर: वह अपने दृढ़, गोल कवच द्वारा थामा जाता है, तरल साम्य द्वारा नहीं (Paper 7, §C.5)। रोश सीमा पृथ्वी से वह दूरी है जिसके भीतर ज्वारीय खिंचाव पिंड के अपने गुरुत्व से अधिक हो जाता है: उसके भीतर तरल पिंड खिंचकर बिखर जाता है, जबकि दृढ़ कवच वाला पिंड कहीं अधिक निकट, दृढ़ सीमा तक, बचा रहता है। मुक्ति पर चंद्रमा दोनों के बीच स्थित है, इसीलिए दृढ़ कवच महत्त्वपूर्ण है।

C.7 एक उभार: नाशपाती-आकृति में खिंची पृथ्वी, जिसका शीर्ष चंद्रमा बनता है

यह खंड उस संरचना का वर्णन करता है जो पिंड को नीचे से वहन करती है: वह क्या है, उसकी आकृति नाशपाती जैसी क्यों है, वह कितनी चौड़ी और लंबी है, और उसमें कितना द्रव्यमान है।

मुक्ति पर पिंड का केंद्र सह-घूर्णन रेखा पर, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के केंद्र से लगभग 16,400 km पर, स्थित है, और उसकी निकट सतह लगभग 14,500 km पर — केंद्र में से पिंड की 1,890 km त्रिज्या घटाकर। पृथ्वी की सतह — 5.77-घंटे के दिन पर चपटे जनक की भूमध्य रेखा पर केंद्र से 6,701 km — और उस सतह के बीच लगभग 7,800 km हैं। किसी जुड़ी हुई वस्तु को इन्हें भरना होगा, क्योंकि जो पिंड केवल घूर्णन के साथ पृथ्वी की सतह छोड़ता वह कक्षा की आधी से कम गति ले जाता और वापस गिर पड़ता (§C.8)। हम प्रस्तावित करते हैं कि पृथ्वी स्वयं इन्हें एक उभार से भरती है: जिस दाब ने टीले को उठाया वह उसे उठाता रहा, और उभार पृथ्वी के अपने पदार्थ की एक नाशपाती-आकृति में खिंच गया, जिसका शीर्ष — भाग B का गुंबद — गोल हुआ और चंद्रमा बन गया। घूर्णन, पृथ्वी के आंतरिक भाग की छँटाई और आंतरिक दाब, जो नाशपाती-आकृति को खींचते हैं, एक ही तंत्र के रूप में कार्य करते हैं; इसके तीन पहलू नीचे, *इस शोधपत्र से पहले की नाशपाती-आकृति* के अंतर्गत, प्रस्तुत हैं।

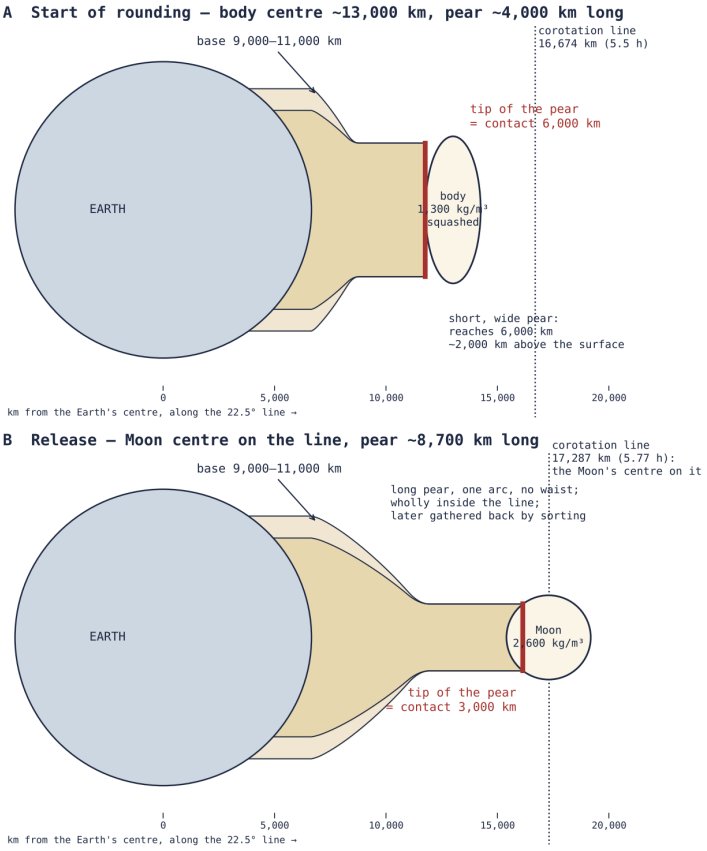
तंतु क्यों नहीं कर सकता, और नाशपाती-आकृति क्यों कर सकती है। दो पिंडों के बीच एक तरल तंतु पिंड को वहन नहीं कर सकता: पृथ्वी और पिंड का संयुक्त गुरुत्व विस्थापित पदार्थ को उनके बीच की रेखा की ओर वापस अवश्य खींचता है — हर दिशा में और हर ऊँचाई पर — पर 3,000–4,200 km चौड़े तंतु के लिए वह पुनर्स्थापक खिंचाव उसके आधार के निकट आवश्यक दाब, 35–81 GPa, का केवल दसवाँ से पचासवाँ भाग थामता है। नाशपाती-आकृति कोई तंतु नहीं है। वह स्वयं पृथ्वी का एक चौड़ा भाग है, और पृथ्वी के किसी भी अन्य भाग की भाँति पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा थामी जाती है, जैसे पृथ्वी अपने पर्वतों को थामती है। वह बाहर नहीं फेंकी जाती, क्योंकि उसकी गति फेंकने की गति नहीं है और वह पूर्णतः सह-घूर्णन रेखा के भीतर स्थित है। पृथ्वी के निकट वह चौड़ी है, और एक ही चाप में अपने शीर्ष की ओर संकरी होती जाती है, जो केंद्र से लगभग 15,400 km पर संपर्क को वहन करता है — 17,287 km पर चंद्रमा का केंद्र, उसकी 1,890 km त्रिज्या घटाकर (एक पूर्व संस्करण ने शीर्ष के ऊपरी भाग के लिए 16,100 km और 9,500 km दिए थे)। आरंभ में, जब पिंड चौड़े शीर्ष पर बैठा था (§B.2), और मुक्ति पर नाशपाती-आकृति:

	आरंभ: पिंड का केंद्र ∼13,000 km, 5.5 h	**मुक्ति: चंद्रमा का केंद्र 17,287 km, 5.77 h**
नाशपाती-आकृति का शीर्ष (संपर्क)	6,000 km	3,000 km
लंबाई, पृथ्वी की सतह से संपर्क तक	लगभग 4,000 km	लगभग 8,700 km

दोनों स्तंभ बढ़ती नाशपाती-आकृति का वर्णन करते हैं। आरंभ और मुक्ति के बीच उसकी लंबाई लगभग दुगुनी हुई, लगभग 4,000 से लगभग 8,700 km, और उसका शीर्ष आधा संकरा हुआ, 6,000 से 3,000 km, जैसे-जैसे उस पर स्थित पिंड बाहर की ओर गोल हुआ।

आधार की चौड़ाई। नाशपाती-आकृति का आधार 9,000–11,000 km चौड़ा लिया गया है। एक ऊपरी सीमा ऊर्जा से आती है: चौड़ा आधार अधिक द्रव्यमान रखता है, और अधिक द्रव्यमान उठाने में अधिक कार्य लगता है। उसी आकृति पर आधार को चौड़ा करते हुए, मुक्ति पर नाशपाती-आकृति 9,000 km आधार के साथ 8.8 चंद्र द्रव्यमान, 10,000 km पर 10.4 और 11,000 km पर 12.1 रखती है, और उसे उठाने में 8.1×10^{30}, 9.3×10^{30} और 1.05×10^{31} J लगते हैं — अंतिम पृथ्वी के क्रोड के निर्माण से मुक्त हुई ऊर्जा की कोटि का है। हम आधार को 9,000–11,000 km लेते हैं। जैसे-जैसे पिंड उठा, शीर्ष 6,000 से 3,000 km तक संकरा हुआ, जबकि आधार चौड़ा हुआ।

नाशपाती-आकृति का द्रव्यमान। इसलिए नाशपाती-आकृति 9,000–11,000 km के आधारों के लिए 8.8–12.1 चंद्र द्रव्यमान रखती है। इस शोधपत्र में प्रयुक्त आँकड़ा “लगभग नौ चंद्र द्रव्यमान” (§C.9) 9,000-km की स्थिति है, परास का संकरा छोर; शब्दों में, नाशपाती-आकृति लगभग नौ से बारह चंद्र द्रव्यमान रखती है। तुलना के लिए, 9,000-km नाशपाती-आकृति पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 11% रखती है (§C.9) — एक बड़ी स्थानीय विसंगति, पर ग्रह का एक क्षेत्र, ग्रह नहीं।



To scale. Pear of material 3,000 kg/m³; light band: bases 9,000–11,000 km
(upper bound: lift energy ~1e31 J, the scale of core formation). The tip narrows from 6,000 to 3,000 km while the base widens.

चित्र 12. दो क्षणों पर नाशपाती-आकृति, पैमाने पर, 22.5° की रेखा के साथ: (A) आरंभ में, पिंड 6,000 km चौड़े शीर्ष पर बैठा, नाशपाती-आकृति छोटी और चौड़ी; (B) मुक्ति पर, चंद्रमा का केंद्र सह-घूर्णन रेखा पर, नाशपाती-आकृति लंबी, बिना कमर के एक ही चाप में, उसका शीर्ष 3,000 km चौड़ा। हल्की पट्टी 9,000–11,000 km के आधारों को समेटती है; पूरी नाशपाती-आकृति रेखा के भीतर स्थित है।

चित्र 12 तालिका के दोनों स्तंभों को चित्रित करता है। देखने योग्य बिंदु पैनल (B) की रूपरेखा है: वह आधार से शीर्ष तक स्थिर रूप से, एक ही चाप में, संकरी होती है, कहीं ऐसी कमर के बिना जहाँ वह भिंच सके, और सह-घूर्णन रेखा से पहले समाप्त हो जाती है।

चढ़ाई के साथ शीर्ष। नाशपाती-आकृति का शीर्ष भाग B के पिंड को वहन करता है, और पिंड उठते हुए सघन होता है; उसका घूर्णन पृथ्वी का है। चरण, उस घनत्व और घूर्णन वाले घूमते पिंड की आकृति के साथ (Paper 7, §C.1)। अक्ष-अनुपात a/c पिंड के सबसे लंबे और सबसे छोटे अक्ष का अनुपात है: गोले के लिए 1.00, चपटे पिंड के लिए अधिक। पृथ्वी के साथ घूमता एक हल्का पिंड प्रबल रूप से चपटा होता है, क्योंकि उसका अपना गुरुत्व घूर्णन की तुलना में दुर्बल है; जैसे-जैसे वह सघन होता है, उसका गुरुत्व बढ़ता है और वह भीतर की ओर गोल होता है। तालिका ऊपर से नीचे पढ़ी जाती है, घनत्व बढ़ते हुए और अनुपात 1 की ओर घटते हुए:

चरण	घनत्व (kg/m³)	पृथ्वी-दिवस	अक्ष-अनुपात a/c	अवस्था
नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर (चरण 2)	1,300	5.5 h	—	निचले गुंबद द्वारा थामा गया
चपटेपन का शिखर, आंतरिक गोलाई का आरंभ, $\sim$13,000 km	1,300	5.5 h	1.69	पिंड स्वयं को थामने लगता है; अधिकतम चपटापन
नाशपाती-आकृति पर, उठता हुआ	1,600	5.55 h	1.44	पिंड सघन होता है
नाशपाती-आकृति पर, सघन होता हुआ	2,000	5.62 h	1.30	
दूरस्थ पक्ष रेखा तक पहुँचता है	2,300	5.70 h	1.24	
देर की जुड़ी अवस्था, रेखा के निकट आता हुआ	2,600	5.77 h	1.20	भीतरी गोलाई समाप्त होती हुई
केंद्र रेखा पर — मुक्ति	2,600	5.77 h	$\leq$ 1.04, गोल	पिंड गोल; बाहरी कवच दृढ़
आज	3,344	—	1.00	संहत

चपटापन और भीतरी गोलाई दोनों उस समय हुए जब पिंड जुड़ा हुआ था: अनुपात चपटेपन के शिखर पर 1.69 से जुड़ी अवस्था के अंत में 1.20 तक गिरा। मुक्ति तक भीतरी गोलाई पूर्ण हो चुकी थी; पिंड गोल था, उसका बाहरी कवच दृढ़ (Paper 2, §B.7: अधिकतम 1.04 का अक्ष-अनुपात), और तब से वह आज के 3,344 kg/m³ घनत्व तक संहत हो चुका है।

तीन परिणाम। इससे तीन परिणाम निकलते हैं। पहला, पार्श्व भार का वहन: नाशपाती-आकृति पृथ्वी का भाग है और पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा थामी जाती है, इसलिए संयोजन के पार्श्व प्रश्न का उत्तर पृथ्वी का अपना गुरुत्व देता है: §C.2 का वह पार्श्व भार, जिसे कोई ग्रीवा वहन नहीं कर सकती थी, पृथ्वी के अपने पदार्थ के एक चौड़े पिंड द्वारा वहन किया जाता है। दूसरा, शीर्ष का परिसीमन: अपने ऊपरी भाग में नाशपाती-आकृति उस संपर्क से निर्धारित होती है जिसे वह वहन करती है, आरंभ में 6,000 km और मुक्ति पर 3,000। तीसरा, पूरी नाशपाती-आकृति सह-घूर्णन रेखा के भीतर स्थित है, जिससे उसके साथ प्रभावी गुरुत्व हर स्थान पर पृथ्वी की ओर इंगित करता है: वह अपनी लंबाई के साथ संपीडित है, उसकी कोई भिंचने योग्य कमर नहीं है, और उसका कुछ भी कक्षा में नहीं रह सकता; मुक्ति के बाद छँटाई उसे दसियों से सैकड़ों मिलियन वर्षों में पूरी की पूरी वापस पृथ्वी में समेट लेती है।

नाशपाती-आकृति का क्या हुआ। नाशपाती-आकृति न कक्षा में फेंकी गई, न मुक्ति पर लुप्त हुई। मुक्ति के बाद छँटाई ने उसे धीरे-धीरे, दसियों से सैकड़ों मिलियन वर्षों में, वापस पृथ्वी में समेट लिया। उसका भारी भाग नाशपाती-आकृति के आधार के नीचे पृथ्वी में गहरे डूब गया (भाग E); उसका अग्रगामी पक्ष उत्तरी प्रशांत की धारियों में समेटा गया, और उसका पृष्ठ भाग पश्चिमी प्रशांत के चापों में (Paper 9, *The Stripes*)। द्रव्यमान ने पृथ्वी को नहीं छोड़ा; वह ऊपर बाहर से गहरे भीतर चला गया, और जहाँ उसने प्रवेश किया वहाँ सतह पर सलवटें छोड़ गया।

पर्दे के पीछे। हमने पहले पृथ्वी और पिंड के बीच एक संकरा तंतु खोजा; वह भार वहन नहीं कर सकता। फिर हमने नाशपाती-आकृति को सह-घूर्णन रेखा से परे पहुँचती एक लंबी ग्रीवा के साथ चित्रित किया, जो शीर्ष के रेखा पार करने पर मुक्त होती। जब मुक्ति को वहाँ रखा गया जहाँ चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र रेखा तक पहुँचता है (Paper 2), ग्रीवा की भूमिका समाप्त हो गई: नाशपाती-आकृति पृथ्वी की सतह से संपर्क तक एक ही चाप है, पूर्णतः रेखा के भीतर।

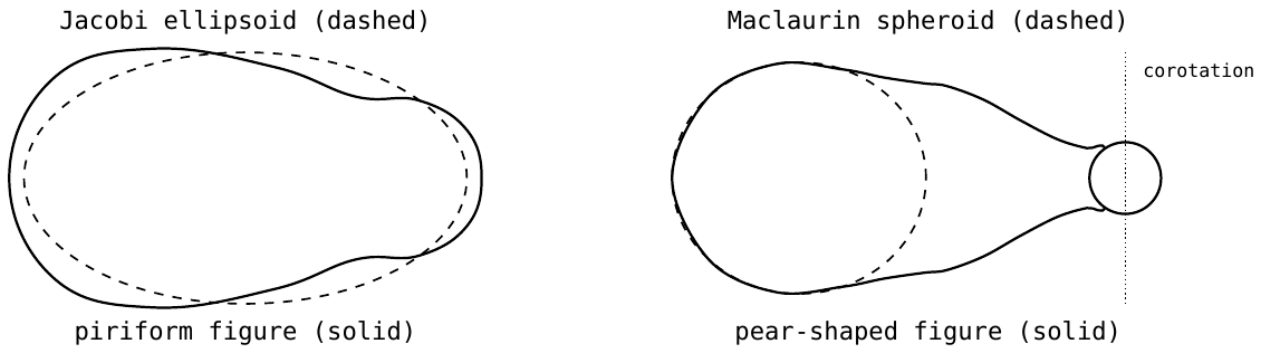
इस शोधपत्र से पहले की नाशपाती-आकृति। पिरिफ़ॉर्म (नाशपाती-जैसी) आकृति भौतिकी के लिए नई नहीं है। Poincaré [8] ने 1885 में पाया कि घूर्णी तरल साम्यों का अनुक्रम Maclaurin गोलाभ से Jacobi दीर्घवृत्तज तक जाता है और वहाँ एक

नाशपाती-आकार की, या पिरिफ़ॉर्म, आकृति में शाखित होता है; उन्होंने यह भी सुझाया कि नाशपाती दो असमान पिंडों में विभाजित हो सकती है। Maclaurin गोलाभ धीरे घूमते एकसमान तरल पिंड की चपटी, ऊपर से देखने पर गोल आकृति है; Jacobi दीर्घवृत्तज वह लंबी आकृति है, तीन असमान अक्षों वाली, जो ऐसा पिंड तेज़ घूमने पर धारण करता है; नाशपाती Jacobi आकृति से और भी तेज़ घूर्णन पर शाखित होती है। Darwin ने इस विचार को पृथ्वी और चंद्रमा तक पहुँचाया, और Poincaré–Darwin विखंडन सिद्धांत आया [9]। उस सिद्धांत में नाशपाती केवल घूर्णन से खिंचती है, और इसलिए विखंडन के निकट घूर्णन की अपेक्षा करती है — कोणीय संवेग की वह आपत्ति जिसने उसे समाप्त किया; और Cartan ने बाद में दिखाया कि गतिक अस्थिरता वहीं आरंभ होती है जहाँ नाशपाती Jacobi अनुक्रम से शाखित होती है [10], जो सिद्धांत द्वारा मानी गई धीमी उद्विकास-प्रक्रिया को बाधित करती है। यहाँ प्रस्तावित नाशपाती-आकृति उसे चलाने वाले कारक में भिन्न है। वह कारक तीन पहलुओं वाला एक तंत्र है। घूर्णन अपकेंद्री दाब उत्पन्न करता है। पृथ्वी की छँटाई (विभेदन) भारी पदार्थ को सांद्रित करने की प्रवृत्ति रखती है, और ऐसा करते हुए शेष सब कुछ बाहर की ओर दबाती है: यही आंतरिक दाब है। और घूर्णन छँटाई को चलाता है। ये मिलकर वह विसंगति बनाते हैं जो नाशपाती-आकृति है।

नाशपाती-आकृति 5.5-घंटे के घूर्णन पर बनती है जिसका घूर्णन-प्राचल, $\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0.092$ समांगी जनक के लिए (एक पूर्व संस्करण ने 0.093 दिया था), उस बिंदु से बहुत नीचे है जहाँ Jacobi शाखा आरंभ होती है। घूर्णन-प्राचल एक विमाहीन माप है जो घूर्णन की तुलना पिंड के अपने गुरुत्व से करता है; तुलना एक ही पैमाने पर की जानी चाहिए। यहाँ प्रयुक्त पैमाने $\Omega^2/(\pi G\rho)$ पर Jacobi शाखा केवल 0.374 पर आरंभ होती है (Paper 2, §A.6.5), इसलिए जनक का घूर्णन-मान, 0.092, उसका केवल लगभग एक-चौथाई है। मान 0.187, जो प्रायः उसी शाखा-बिंदु के लिए उद्धृत किया जाता है, पैमाने $\Omega^2/(2\pi G\rho)$ पर वही बिंदु है, और उसकी तुलना 0.092 से सीधे नहीं की जानी चाहिए। इसलिए 5.5-घंटे का जनक उस घूर्णन से बहुत दूर है जिस पर केवल घूर्णन उसे नाशपाती बना देता। यहाँ की नाशपाती-आकृति पूरे पिंड से नहीं बल्कि एक स्थानीय क्षेत्र से बढ़ती है; केवल उसका शीर्ष प्रस्थान करता है, जब शीर्ष का द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचता है, और शेष छँटाई द्वारा वापस पृथ्वी में समेट लिया जाता है। एक अस्थिर साम्य किसी ऐसी आकृति के लिए बाधा नहीं है जो चलाई जाती है और फिर मुक्त की जाती है। नाशपाती-आकृति ऐसे पिंड में नहीं बन सकती जो पहले से छँटा हुआ और धीमा हो, जैसी पृथ्वी आज है: ऐसा पिंड स्थिर हो चुका होता है, और उससे कुछ भी प्रस्थान नहीं कर सकता। नाशपाती-आकृति के समय घूर्णन तेज़ था, श्यानता कम और छँटाई अभी आरंभ ही हो रही थी; इन परिस्थितियों में नाशपाती-आकृतियाँ बनती हैं, और उनसे चंद्रमा।

वर्तमान विवरण के अधिक निकट, कई लेखकों ने प्रस्तावित किया है कि चंद्रमा ने भीतर से सहायता पाकर अधिक धीमे घूमती पृथ्वी को छोड़ा। De Meijer और सहयोगियों [13] ने लगभग 5.8 घंटे में घूमती एक आदि-पृथ्वी की क्रोड–मैंटल सीमा के निकट एक नाभिकीय विस्फोट का सहारा लिया; Edwards [14] ने प्रस्तावित किया कि ऊष्मा और वाष्पशील पदार्थ आदि-विशाल निम्न-वेग प्रांतों के ऊपर संचित होते रहे जब तक एक विस्फोट ने उस पदार्थ को, उसके ऊपर के मैंटल सहित, एक निम्न कक्षा में नहीं प्रक्षेपित कर दिया, जहाँ वह संघनित होकर चंद्रमा बना। Lock और Stewart [15] ने दिखाया कि एक गर्म, फैली हुई पृथ्वी अपनी सह-घूर्णन सीमा तक पहुँचती है और उसके परे एक विस्तृत संरचना बनाती है; और Denton और सहयोगियों [16] ने पाया कि Charon, टक्कर के बाद Pluto से जुड़ा हुआ, दोनों के अलग होने से पहले अपना द्रव्यमान-केंद्र Pluto की सह-घूर्णन त्रिज्या से परे रखता था। यहाँ का विवरण पहले दो के साथ एक आंतरिक चालक साझा करता है, और अंतिम दो के साथ सह-घूर्णन रेखा पर सीमा, पर अपने क्रम में उन सभी से भिन्न है: कोई विस्फोट नहीं और मलबे का कोई बादल नहीं, बल्कि एक जुड़ा हुआ पिंड, दाब द्वारा धीरे-धीरे उठाया गया, जिसका शीर्ष अपने द्रव्यमान-केंद्र के सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचने पर अलग होना आरंभ करता है और उसके ठीक आगे मुक्त होता है।

चित्र 13 दोनों नाशपाती-आकृतियों को साथ-साथ रखता है। बाईं ओर शास्त्रीय आकृति: घूर्णन द्वारा खिंचा पूरा पिंड। दाईं ओर इस खंड की नाशपाती-आकृति, पैमाने पर: सामान्य आकृति की एक घूमती पृथ्वी, जिसके एक क्षेत्र से दाब ने एक नाशपाती-आकृति खींची है, उसके शीर्ष पर चंद्रमा और उसका केंद्र रेखा पर।



चित्र 13. बाएँ: Jacobi दीर्घवृत्तज से शाखित होती शास्त्रीय पिरिफ़ॉर्म आकृति, Poincaré (1885) के अनुसार व्यवस्थात्मक [8]; पूरा पिंड घूर्णन द्वारा, विखंडन के निकट, खिंचा है। दाएँ, उसी ढंग से: मुक्ति पर §C.7 की नाशपाती-आकृति, 22.5° की रेखा के साथ पैमाने पर: पृथ्वी की घूमती आकृति, 5.77 h पर एक Maclaurin गोलाभ (डैश), आंतरिक दाब द्वारा एक क्षेत्र से नाशपाती-आकृति में खींची गई (ठोस), उसका आधार 10,000 km चौड़ा, उसका शीर्ष 3,000 km, उस पर चंद्रमा जिसका केंद्र सह-घूर्णन रेखा (बिंदुकित) पर है। केवल शीर्ष, चंद्रमा, प्रस्थान करता है।

नाशपाती-आकृति को बाहर क्या धकेलता है: एक प्रवाह, फिर एक बंदी दाब। नाशपाती-आकृति दो चरणों में बढ़ती है, जो पिंड के दूरस्थ पक्ष के छिद्रों की स्थिति द्वारा निर्धारित होते हैं। जब तक वे छिद्र खुले रहते हैं, दाब उनसे निकलता है, पर बिना प्रभाव के नहीं: वह एक धारा स्थापित करता है जो संरचना की पूरी लंबाई में, गहरे स्रोत से नाशपाती-आकृति और पिंड से होकर, दूरस्थ पक्ष के निकासों तक बहती है। वह धारा दूरस्थ पक्ष और उसके क्रेटर-अभिलेख का निर्माण करती है (Paper 6, *The Craters*), पदार्थ को नाशपाती-आकृति के बाहरी छोर तक ले जाती है, और संकरे भाग को गर्म रखती है। फिर दूरस्थ पक्ष के छिद्र बंद हो जाते हैं। हम प्रस्तावित करते हैं कि दो कारण साथ मिलकर कार्य करते थे: छिद्र अंतरिक्ष की ठंड के संपर्क में थे, और जैसे-जैसे नाशपाती-आकृति बढ़ी, पिंड का दूरस्थ पक्ष पृथ्वी के केंद्र-बिंदु से दूर हटता गया और पृथ्वी की ऊष्मा कम पाने लगा। परिणाम एक श्रृंखला-अभिक्रिया है: कम ऊष्मा, दूरस्थ पक्ष के चंद्र सागर बंद होते हैं, कम निकास शेष रहते हैं, दाब बढ़ता है, और नाशपाती-आकृति लंबी होती है। दूरस्थ पक्ष के अधिकांश चंद्र सागर इसी प्रकार बंद हुए और एक प्रकार की बंद टोपी बनाई, जिसे दाब भीतर से धकेलता है। तब से दाब बंदी रहता है, और सह-घूर्णन रेखा पर उठते पदार्थ के भार के शून्य की ओर गिरने के साथ, नाशपाती-आकृति बाहर की ओर त्वरित होती है। कारण वही है जो §C.5 में है: रेखा के निकट गुरुत्व और बहिर्मुखी उछाल लगभग संतुलित होते हैं, इसलिए वहाँ पदार्थ का भार लगभग कुछ नहीं होता और एक बंदी दाब, जो अब निकलता नहीं, उसे सरलता से बाहर धकेल सकता है।

दूरस्थ पक्ष के विपरीत, निकट पक्ष पर नाशपाती-आकृति का आधार गर्म पृथ्वी की ओर है और पिंड के जुड़े रहते बंद नहीं होता। विलगन के क्षण पर पृथ्वी का दाब चंद्रमा तक पहुँचना बंद हो गया, और उसके साथ चंद्रमा का आंतरिक दाब और निष्कासन भी। निकट पक्ष के बड़े चंद्र सागर तब गर्म और कम श्यानता वाले थे, इसीलिए उनकी सतहें जमी हुई झील की भाँति चिकनी हैं; वे बाद में, धीरे-धीरे और बाहर से भीतर की ओर, सैकड़ों मिलियन वर्षों से एक या दो बिलियन वर्षों में जमे — पहले Serenitatis, पृथ्वी के बहुत निकट, और विलगन के बाद Imbrium। उन पर क्रेटर अधिकतर छोटे हैं: मुक्ति के बाद पृथ्वी द्वारा फेंकी गई छोटी और मध्यम बूँदें चंद्रमा की ओर खिंचीं और उन्होंने उन्हें बनाया (§C.11)। दूरस्थ पक्ष के पुराने छिद्र मुक्ति से पहले बंद हो चुके थे। दूरस्थ पक्ष का एक चंद्र सागर अपवाद है: Moscoviense अन्य के बंद होने के बहुत बाद तक सक्रिय रहा। लेखक प्रस्तावित करता है कि उसे Serenitatis से पोषण मिलता था, जब Serenitatis अभी आंतरिक था, दोनों के बीच आंतरिक भाग से होकर जाते एक सीधे मार्ग से, और इसीलिए वह इतने लंबे समय तक सक्रिय रहा।

धारा नाशपाती-आकृति के संकरे ऊपरी भाग को कर्षण द्वारा नहीं खींचती। वह उसे उस पदार्थ से खींचती है जिसे वह ले जाती है और उस ऊष्मा से जो वह लाती है। निम्नलिखित तालिका दोनों प्रभावों का परीक्षण करती है। भाग A की पोषण-दरों, नाशपाती-आकृति के संकरे ऊपरी भाग — 3,000 km आर-पार और लगभग 6,000 km लंबा — और 3,000 kg/m^3 के गलित के लिए:

राशि	100-Myr पोषण (2.33×10^{7} kg/s)	600-Myr पोषण (3.88×10^{6} kg/s)
धारा की माध्य गति	3.5 cm/yr	0.6 cm/yr
संकरे खंड के साथ Péclet संख्या	लगभग 6,600	लगभग 1,100
वहन किया गया ऊष्मा-प्रवाह	2.3×10^{13} W	3.9×10^{12} W
ऊष्मा द्वारा टिकाई जा सकने वाली जमी त्वचा	लगभग 7 km	लगभग 44 km
दीवारों पर श्यान खिंचाव, $\eta = 10^{19}$ Pa s	1.7×10^{18} N	2.8×10^{17} N
संयोजन-भार के सापेक्ष वह खिंचाव (4.06×10^{22} N)	0.004%	0.0007%

दोनों स्तंभ भाग A के पोषण की दो अवधियाँ हैं (अंतिम पंक्ति में एक पूर्व संस्करण ने 600-Myr पोषण के लिए 0.0006% दिया था): पूरा चंद्र द्रव्यमान 100 मिलियन वर्षों में या 600 मिलियन वर्षों में पहुँचाया गया। Péclet संख्या इसकी तुलना करती है कि धारा नाशपाती-आकृति के साथ ऊष्मा को कितनी तेज़ी से ले जाती है और ऊष्मा चालन द्वारा कितनी तेज़ी से रिसकर निकलती है; हज़ारों का मान अर्थ रखता है कि धारा ऊष्मा को उसके रिसकर निकलने की तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से भीतर लाती है। जमी त्वचा वह ठंडी बाहरी पपड़ी है जो संकरे भाग पर बन सकती है जबकि धारा उसके भीतरी भाग को गर्म रखती है: धारा जितनी अधिक ऊष्मा लाती है, त्वचा उतनी पतली। अंतिम दो पंक्तियाँ दीवारों पर धारा का कर्षण देती हैं और उसकी तुलना §C.2 के भार से करती हैं।

कर्षण नगण्य है; ऊष्मा नहीं। दीवारों पर धारा का श्यान खिंचाव संयोजन-भार के एक प्रतिशत के सौवें भाग से कम है। अभिवहन — गतिशील पदार्थ द्वारा ऊष्मा का वहन — चालन से परिमाण की तीन कोटि आगे निकल जाता है, और 1,500 km त्रिज्या वाले संकरे भाग पर केवल कुछ किलोमीटर से कुछ दसियों किलोमीटर की त्वचा जमती है। इसलिए धारा की भूमिका ऊष्मा के अभिवहन तक सीमित है: नाशपाती-आकृति के खिंचते समय वह गलित और कोमल रहता है, और गर्म, खुले संपर्क पर ही पिंड अपने केंद्र के रेखा तक पहुँचने पर अलग होना आरंभ करता है और उसके ठीक आगे खिंचकर मुक्त होता है (§C.8)। यही §C.5 का गर्म, कोमल संपर्क है, जो केवल थोड़ा प्रतिरोध करता है।

C.8 पिंड कहाँ से प्रस्थान करता है: उसका केंद्र रेखा तक पहुँचता है

यह खंड बताता है कि मुक्ति कहाँ होती है और पिंड वापस गिरने के बजाय कक्षा पर क्यों प्रस्थान करता है। पिंड तब अलग होना आरंभ करता है जब उसका द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचता है और उससे लगभग 210 km आगे मुक्त होता है (§C.5a; Paper 2, §B.8): वहाँ घूर्णन के साथ वह जो गति ले जाता है वह वृत्ताकार कक्षा की गति है, और उसके आगे सह-घूर्णन बल उसे बाहर खींचते हैं; उसके नीचे का आंतरिक दाब सहायता करता है। रेखा की त्रिज्या अक्षांश के साथ बदलती है: अक्षांश φ पर रेखा $r_{co}/\cos^{2/3}\varphi$ पर स्थित है, जहाँ 5.77-घंटे के दिन पर $r_{co} = 16,399$ km है। रेखा भूमध्य रेखा से दूर बाहर की ओर खिसकती है क्योंकि किसी अक्षांश पर पिंड घूर्णन-अक्ष से उस दूरी से कम दूर होता है जितना वह केंद्र से है, और एक छोटे वृत्त पर घूमता है; घुमाव की गति के कक्षा से मेल खाने से पहले उसे और बाहर होना चाहिए:

चंद्रमा के केंद्र का अक्षांश	मुक्ति पर उसकी दूरी (रेखा पर)
0°	16,399 km
5°	16,441 km

चंद्रमा के केंद्र का अक्षांश	मुक्ति पर उसकी दूरी (रेखा पर)
10°	16,567 km
15°	16,782 km
22.5° (Paper 4)	**17,287 km**
25°	17,511 km

दूरी अक्षांश के साथ धीरे बढ़ती है: भूमध्य रेखा और 22.5° के बीच 888 km, लगभग 5%। अपनाई गई मुक्ति, 22.5° पर 17,287 km, मोटे अक्षरों में है।

इस त्रिज्या पर पिंड दृढ़ रोश सीमा, 2,600 kg/m³ पर 10,314 km, से बहुत आगे स्थित है, और अपने दृढ़, गोल कवच द्वारा थामा जाता है (Paper 7, §C.5)। संपर्क पूरी संरचना का सबसे दुर्बल बिंदु भी है: वह एकमात्र स्थान जिसे पिंड की त्वचा ने नहीं ढका, और वह स्थान जहाँ गर्म नाशपाती-आकृति उससे मिलती है।

नाशपाती-आकृति चंद्रमा के साथ क्या करती है: वह उसे उठाती है, और उसे घुमाकर ले जाती है। नाशपाती-आकृति चंद्रमा पर एक साथ दो दिशाओं में कार्य करती है। *त्रिज्य रूप से*, वह उसे उठाती है: जो दाब नाशपाती-आकृति को खींचता है वह उसके शीर्ष पर स्थित पिंड को पृथ्वी की सतह से सह-घूर्णन रेखा तक उठाता है, लगभग 1.5×10^{30} J की गुरुत्वीय लागत पर (§A.12)। *पार्श्व रूप से*, वह उसे घुमाकर ले जाती है: क्योंकि चंद्रमा जुड़ा हुआ है, नाशपाती-आकृति उसे पृथ्वी के साथ घुमाती है, और चंद्रमा के उठने के प्रत्येक किलोमीटर पर उसे अपनी नई दूरी पर घूर्णन का पार्श्व वेग देना पड़ता है। चित्र एक घूमते झूले पर बाहर की ओर चलती बच्ची का है: वह जितना बाहर जाती है, उसके साथ बने रहने के लिए उसे उतनी ही तेज़ी से पार्श्व दिशा में चलना पड़ता है, और झूले को उसे वह गति देने के लिए धकेलना पड़ता है। नाशपाती-आकृति संपर्क के माध्यम से वह गति प्रदान करती है, और रेखा पर उसके द्वारा दी गई गति ठीक वहाँ की वृत्ताकार कक्षा की गति है:

मुक्ति	चंद्रमा का केंद्र	दिया गया पार्श्व वेग, $\omega r \cos\varphi$	वृत्ताकार कक्षीय वेग	दिया गया कोणीय संवेग
भूमध्य रेखा	16,399 km	4.96 km/s	4.96 km/s	6.0×10^{33} kg m^2/s
22.5°	17,287 km	4.83 km/s	— (Paper 4)	5.7×10^{33} kg m^2/s

भूमध्य रेखा पर दोनों गतियाँ बराबर हैं, 4.96 km/s: यही "रेखा पर" का अर्थ है। 22.5° पर पार्श्व वेग $\omega r \cos\varphi$ है, क्योंकि चंद्रमा घूर्णन-अक्ष के चारों ओर त्रिज्या $r\cos\varphi$ के वृत्त पर घूमता है; उससे निकलने वाली कक्षा Paper 4 में परिकलित है। कोणीय संवेग — द्रव्यमान गुणा पार्श्व वेग गुणा अक्ष से दूरी, "घूर्णन की मात्रा" जो कोई बाहरी बलाघूर्ण कार्य न करने पर संरक्षित रहती है — अंतिम स्तंभ में दिया गया है। इसे यहाँ पृथ्वी के घूर्णन-अक्ष के परितः चंद्रमा के द्रव्यमान m के साथ परिकलित किया गया है; Papers 2 और 4 मुक्ति पर कक्षा के लिए 5.9×10^{33} देते हैं, वही राशि भूमध्य रेखा पर, समानीत द्रव्यमान m_r के साथ द्वि-पिंड कक्षा के लिए लिखी गई, जो m से 1.2% छोटा है।

कोणीय संवेग का संतुलन। नाशपाती-आकृति चंद्रमा को जो कोणीय संवेग देती है, तंत्र के कुल का लगभग छठा भाग, वह पृथ्वी के घूर्णन से लिया जाता है — वह मंदन जिसकी केंद्र की ओर एकत्र होता क्रोड क्षतिपूर्ति करता है (Paper 2, §A.4)। उठान चंद्रमा को रेखा तक लाता है; वहन उसे, उसके पहुँचने पर, कक्षा में बने रहने की गति देता है। पृथ्वी से फेंके गए पिंड के पास पहला होता है और दूसरे का अभाव:

पिंड को फेंका नहीं, वहन किया जाना क्यों आवश्यक है। घूर्णन पिंड को गति ωr देता है, जो बाहर की ओर बढ़ती है, जबकि कक्षा को $\sqrt{GM/r}$ चाहिए, जो दूरी के साथ घटती है; दोनों केवल सह-घूर्णन त्रिज्या पर मिलते हैं। रेखा के नीचे मुक्त हुआ पिंड वापस गिरता है, उसे कितना भी बहिर्मुखी धक्का मिले, क्योंकि बहिर्मुखी धक्का ऊँचाई जोड़ता है पर कक्षा का पार्श्व वेग नहीं।

तालिका 5.5-घंटे की पृथ्वी पर ऐसे पिंडों का अनुसरण करती है। “उच्चतम बिंदु” और “निम्नतम बिंदु” पृथ्वी के केंद्र से कक्षा की सबसे दूर और सबसे निकट दूरियाँ हैं; पृथ्वी की त्रिज्या से नीचे का निम्नतम बिंदु अर्थ रखता है कि पिंड पृथ्वी पर लौट आता है:

कहाँ से मुक्त (5.5 h)	बहिर्मुखी धक्का	उच्चतम बिंदु	कक्षा का निम्नतम बिंदु
8,991 km	कोई नहीं	8,991 km	909 km — पृथ्वी के भीतर
8,991 km	6 km/s	17,037 km	867 km — पृथ्वी के भीतर
8,991 km	7 km/s	24,433 km	854 km — पृथ्वी के भीतर
15,500 km	1.4 km/s	20,241 km	11,396 km
15,800 km	0.35 km/s	16,904 km	14,733 km

पहली तीन पंक्तियाँ 8,991 km से आरंभ होती हैं, पृथ्वी पर नीचे बैठे पिंड का ऊपरी भाग: बहिर्मुखी धक्का चाहे जो हो, 7 km/s भी, कक्षा फिर भी केंद्र से लगभग 900 km तक, पृथ्वी के गहरे भीतर, उतरती है। धक्का उच्चतम बिंदु को उठाता है पर निम्नतम को लगभग नहीं हिलाता, क्योंकि वह कोई पार्श्व वेग नहीं देता। केवल अंतिम दो पंक्तियाँ, जो रेखा के निकट 15,800 km पर मुक्त हुईं (5.5-घंटे के दिन के लिए रेखा 15,818 km पर स्थित है), पृथ्वी से बची रहती हैं, और वहाँ एक छोटा धक्का पर्याप्त है। स्वयं रेखा पर किसी की आवश्यकता नहीं।

जुड़ा हुआ उठान ही पिंड को कक्षा का पार्श्व वेग देता है। नाशपाती-आकृति बढ़ते समय घूर्णन के साथ बनी रहती है: बाहर ले जाए गए पदार्थ को कोणीय संवेग प्राप्त करना पड़ता है, और नाशपाती-आकृति उसे प्रदान करती है, पर भाग A की पोषण-दरों पर इसके लिए नाशपाती-आकृति के संकरे ऊपरी भाग से अपेक्षित अपरूपण 0.03 Pa की कोटि का है — गलित, श्यान संयोजन के लिए नगण्य — इसलिए पिछड़ना कोई फटन नहीं बल्कि एक झुकाव है: नाशपाती-आकृति का बाहरी भाग, अक्ष से दूर ले जाया जाकर, पृथ्वी के घुमाव से पीछे रहता है, और पूरी नाशपाती-आकृति पीछे, पश्चिम की ओर, झुकती है, उसके शीर्ष पर चंद्रमा के साथ (§B.1)। चंद्रमा को अब भी आवश्यक कोणीय संवेग संपर्क के माध्यम से उस तक पहुँचता है। रेखा पर पिंड वृत्ताकार कक्षा की गति ले जाता है; उससे लगभग 210 km आगे मुक्त होकर वह थोड़ी अधिक ले जाता है और एक लगभग वृत्ताकार कक्षा पर प्रस्थान करता है जिसका उपभू मुक्ति-बिंदु है (§C.5a; Paper 4)। गुरुत्व उसे उस कक्षा पर थामे रखता है, और तेज़ घूमती पृथ्वी पर उठाया गया ज्वार उसे आगामी मिलियनों वर्षों में आगे और बाहर खींचता है।

C.9 नाशपाती-आकृति क्या अपेक्षित करती है

नाशपाती-आकृति एक बड़ी संरचना है, और मॉडल को उसकी लागत का — द्रव्यमान, ऊर्जा और कोणीय संवेग में — हिसाब देना होगा। यह खंड उसकी आवश्यकताओं को एकत्र करता है; प्रत्येक एक शर्त है जो तंत्र स्वयं पर रखता है।

- **द्रव्यमान।** 3,000 kg/m³ पर §C.7 की चौड़ाइयों के लिए, पृथ्वी की सतह से संपर्क तक, नाशपाती-आकृति पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 11% रखती है, लगभग नौ चंद्र द्रव्यमान — §C.7 का 9,000-km आधार; 9,000–11,000 km के आधारों के लिए वह लगभग नौ से बारह चंद्र द्रव्यमान रखती है। पूर्णतः सह-घूर्णन रेखा के भीतर स्थित होने के कारण वह कक्षा में संयोजन का कोई अवशेष नहीं छोड़ती; मुक्ति के बाद छँटाई उसे दसियों से सैकड़ों मिलियन वर्षों में वापस पृथ्वी में समेट लेती है, और पृथ्वी फिर से गोल हो जाती है: उसका भारी भाग नाशपाती-आकृति के आधार के नीचे पृथ्वी में गहरे (भाग E), उसका अग्र और पृष्ठ भाग प्रशांत की धारियों और चापों में एकत्र होते हैं (Paper 9; §C.7)।

- **ऊर्जा-लागत।** घूर्णी क्षेत्र में उस नाशपाती-आकृति को उठाने में लगभग 8×10^{30} J लगते हैं — स्वयं चंद्रमा के उठान के पाँच गुने से अधिक (लगभग 5.4 गुना) (एक पूर्व संस्करण ने लगभग छह गुना कहा था) (§A.12)। जो उद्विकास इसे मुक्त करता है — लोहे का क्रोड में अवतरण, जो 10^{31} J की कोटि मुक्त करता है — वही है जो उत्प्रवाह को चलाता है; पूरा

हिसाब एक आवश्यकता है (§D.1)। जैसे-जैसे लोहा डूबता है, वह जो गुरुत्वीय ऊर्जा छोड़ता है वह परिमाण की कोटि में नाशपाती-आकृति को उठाने के लिए पर्याप्त है।

- **कोणीय संवेग और ऊष्मा।** लंबी होती नाशपाती-आकृति पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करती है और केंद्र की ओर एकत्र होता क्रोड उसे तेज़ करता है; Paper 2 (§A.4) दोनों को ध्यान में रखता है। लौटती नाशपाती-आकृति अपनी स्थितिज ऊर्जा ऊष्मा के रूप में छोड़ती है, जो जनक के ऊष्मीय इतिहास में प्रवेश करती है।

- **दाब।** स्रोत को पिंड के साथ-साथ नाशपाती-आकृति को भी उठाना और थामना होगा; §A.9–A.13 का दाब-परीक्षण नाशपाती-आकृति के द्रव्यमान के साथ दोहराया जाना है।

- **जनक के चपटेपन का संशोधन।** दाब-परीक्षण एक गोलीय क्षेत्र का उपयोग करता है। चपटा जनक ($J_2 \simeq 0.036$) भीतरी खिंचाव को भूमध्य रेखा पर केंद्र से 9,000 km पर लगभग 3%, 25°N पर 1.4%, और स्वयं भूमध्यरेखीय सतह पर 5.4% बढ़ाता है, जहाँ स्तंभ जनक को छोड़ता है (एक पूर्व संस्करण ने “सतह के निकट अधिकतम 3%” कहा था); बाहरी स्तंभ के साथ लागत लगभग 3% बढ़ती है, और यदि उठान की पूरी लागत 3%, लगभग 4 GPa, बढ़ जाए तब भी 10.49 GPa का अंतर उसे वहन कर लेगा। चपटापन भूमध्य रेखा पर सह-घूर्णन रेखा को लगभग 50 km बाहर खिसकाता है। (J_2 किसी ग्रह के गुरुत्व-क्षेत्र में उसके भूमध्यरेखीय उभार का मानक माप है; यहाँ का मान घूमते जनक का है।)

- **स्वयं आकृति।** ऊपर की चौड़ाइयाँ और द्रव्यमान एकसमान घनत्व के, प्रवाह-रहित, गोल अनुप्रस्थ-काटों पर आधारित हैं; शीर्ष पर एक पिंड सहित घूमती, आंतरिक रूप से दाबित पृथ्वी की साम्य-आकृति वह गणना है जो शेष है।

C.9a युवा पृथ्वी के चारों ओर कोई वलय नहीं

एक तेज़, वाष्पशील-समृद्ध युवा ग्रह जो अपनी दरारों से भाप निकालता है, अपने चारों ओर एक वलय बना सकता है: भाप उठती है, ऊपर बर्फ़ और धूल में संघनित होती है, और कक्षीय गति से ग्रह की परिक्रमा करती है। इस मॉडल की युवा पृथ्वी के चारों ओर ऐसा कोई वलय नहीं बन सकता था, चार भौतिक और यांत्रिक कारणों से।

1. **नाशपाती-आकृति ने स्थान को बुहार दिया।** नाशपाती-आकृति पृथ्वी के साथ दिन में एक बार, सह-घूर्णन रेखा तक, घूमती थी। रेखा के भीतर वलय का पदार्थ नाशपाती-आकृति के घूमने से तेज़ परिक्रमा करता; इसलिए धूल और भाप के कण नाशपाती-आकृति से आगे निकल जाते और उससे टकराते। नाशपाती-आकृति की पट्टी में जो कुछ संघनित हुआ वह उस पर समेटा गया और उसके शीर्ष पर विकसित होते पिंड का पदार्थ बन गया।

2. **वाष्पशीलों के पास एक मार्ग था।** चौड़ा, गर्म संयोजन वाष्पशील-समृद्ध गलित को ऊपर पिंड में ले गया (भाग A)। भाप निकालता ग्रह जो अंतरिक्ष को खोता है, उसे पृथ्वी ने चंद्रमा में पोषित किया।

3. **बहुत गर्म, सूर्य के बहुत निकट।** युवा पृथ्वी गर्म थी और शैल-वाष्प वायुमंडल में लिपटी थी (Paper 6, §J.3); उन ऊँचाइयों पर जहाँ वलय स्थित होता, पानी बर्फ़ में संघनित नहीं होता था।

4. **चंद्रमा शेष को साफ़ करता है।** मुक्ति के बाद चंद्रमा — दृढ़ रोश सीमा से लगभग 7,200 km आगे स्थित एक विशाल पिंड (§C.5a) — अपने ज्वारीय बलों और अनुनादों द्वारा कक्षा से किसी भी अवशेष को हटा देता।

चंद्रमा इस अनुपस्थिति का अभिलेख वहन करता है। जो पिंड किसी वलय से होकर गुज़रता है वह यांत्रिक घर्षण से घिस जाता है: उसके गर्त उथले घिस जाते हैं, उसके किनारे गोल हो जाते हैं, उसके छोटे क्रेटर मिट जाते हैं, और स्वयं पिंड घट जाता है — Deimos की चिकनी सतह इसका एक उदाहरण है। चंद्र उच्चभूमियाँ एक संतृप्त क्रेटर-अभिलेख रखती हैं, और चंद्रमा ने अपना द्रव्यमान बनाए रखा: वह कभी किसी वलय से होकर नहीं गुज़रा (Paper 6, §L.8)।

C.10 पिंड किससे बना है: एक नाशपाती-आकृति से तीन परतें

नाशपाती-आकृति केवल पिंड को वहन नहीं करती; वह निर्धारित करती है कि पिंड किससे बना है। यह खंड चंद्रमा की तीनों परतों में से प्रत्येक — भूपर्पटी, मैंटल और क्रोड — को नाशपाती-आकृति में उसके मूल स्थान तक पीछे ले जाता है।

भूपर्पटी: शीर्ष की ओर सियाल का फिसलना। नाशपाती-आकृति जो वहन करती है उसकी छँटाई करती है। निर्माण-क्षेत्र के ऊपर जनक की बाहरी परत सियालिक है — हल्की और सिलिकॉन तथा ऐलुमिनियम से समृद्ध — और वह नीचे की सघन, मैग्नीशियम-समृद्ध सिमा पर स्थित है। सियाल सूखा नहीं था: दोनों परतों के बीच की सीमा स्नेहित थी, और जैसे-जैसे नाशपाती-आकृति खिंची, सियाल सिमा के ऊपर नाशपाती-आकृति पर, उसके पार्श्वों के साथ, शीर्ष तक फिसलता गया — बहिर्मुखी छँटाई की दिशा, घूर्णन के बलों द्वारा चालित — और स्नेहित सीमा ने अपरूपण के अधीन फिसलन को सरल बनाया। जब शीर्ष मुक्त हुआ, सियाल उसके साथ गया और उसकी त्वचा बना — ऊपरी गुंबद पर कवच के रूप में और निचले गुंबद के वलयाकार क्षेत्र पर उस सियाल के रूप में जिस पर पिंड बैठा था, उसके साथ छिलकर (§C.4a); केवल संपर्क पर वह ऊष्मा द्वारा पिघलकर हट गया। दूरस्थ पक्ष मोटी भूपर्पटी वहन करता है क्योंकि संहत सियाल की अनेक परतें वहाँ एकत्र हुईं, बार-बार लौटने वाले पदार्थ के साथ (§B.7)। सियाल का एक भाग सतह पर नहीं रहा; उसने चंद्रमा के आंतरिक भाग में प्रवेश किया।

मैंटल और क्रोड: अवसादन-स्तंभ। त्वचा के नीचे पिंड पोषण है: पृथ्वी का अपना मैंटल, दाब द्वारा उठाया गया और नाशपाती-आकृति के साथ ले जाया गया। चंद्रमा की समस्त धातु पृथ्वी से उत्पन्न है। बहुत-सा लोहा नाशपाती-आकृति में प्रविष्ट हुआ, और उसके शीर्ष की ओर कम। चूँकि पूरी नाशपाती-आकृति सह-घूर्णन रेखा के भीतर स्थित है, प्रभावी गुरुत्व पृथ्वी की ओर इंगित करता है, इसलिए भारी पदार्थ नाशपाती-आकृति से वापस नीचे डूबा जबकि हल्का पदार्थ शीर्ष तक उठा — और दाब प्रारंभ से ही केवल लगभग 3,864 kg/m^3 से हल्के पदार्थ को उठाता है (§A.10)। नाशपाती-आकृति एक अवसादन-स्तंभ की भाँति कार्य करती थी: भारी कण डूबते हैं और हल्के उठते हैं, जैसे हिलाए गए जार में रेत पानी के नीचे बैठ जाती है। इसलिए नाशपाती-आकृति में प्रविष्ट अधिकांश लोहा मुक्ति के बाद उसके शेष भाग के साथ पृथ्वी पर लौट आया; चंद्रमा ने केवल वही रखा जो शीर्ष तक पहुँचा था। विलगन पर भारी क्रोड-पदार्थ पिंड के अंतिम तिहाई भाग में था; उसने सह-घूर्णन रेखा पार नहीं की, और वह नाशपाती-आकृति से वापस नीचे चला गया। इसीलिए चंद्रमा का क्रोड छोटा है: वह स्थलीय लोहा है जो शीर्ष तक पहुँचा, जबकि नाशपाती-आकृति का अधिकांश क्रोड-पदार्थ पृथ्वी पर लौट आया। नाशपाती-आकृति के साथ बहने वाली धारा ऊष्मा और लौह-समृद्ध पदार्थ को Mare Imbrium और Mare Serenitatis से होकर पिंड में ले गई — Serenitatis उसके छिलने तक, Imbrium विलगन तक — वे छिद्र जिन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग से आते पोषण को चंद्रमा के भीतर से जोड़ा (§B.4)।

तालिका मॉडल की प्रत्येक परत को चंद्रमा पर मापी गई वस्तु के साथ रखती है:

परत	मॉडल में	क्या मापा गया है
भूपर्पटी	वह सियाल जो बहकर शीर्ष तक पहुँचा और उसके साथ मुक्त हुआ; उसका एक भाग आंतरिक भाग में ले जाया गया	एक ऐलुमिनियम-समृद्ध एनोर्थोसाइटी भूपर्पटी, दूरस्थ पक्ष पर मोटी और निकट पक्ष पर पतली
मैंटल	पृथ्वी का मैंटल, दाब द्वारा उठाया गया और नाशपाती-आकृति के साथ ले जाया गया	ओलिवीन और पाइरॉक्सीन; ऑक्सीजन समस्थानिक पृथ्वी के मैंटल के समस्थानिकों से अभिन्न
क्रोड	स्थलीय लोहा जो शीर्ष तक पहुँचा; नाशपाती-आकृति का अधिकांश क्रोड-पदार्थ पृथ्वी पर लौट आया	लगभग 330 km त्रिज्या का क्रोड [5], चंद्रमा के द्रव्यमान का एक से दो प्रतिशत, पृथ्वी के एक-तिहाई की तुलना में

प्रत्येक पंक्ति मेल खाती है: ऐलुमिनियम-समृद्ध परत से ऐलुमिनियम-समृद्ध भूपर्पटी, पृथ्वी के मैंटल से पृथ्वी के ऑक्सीजन समस्थानिकों वाला मैंटल, और छोटा क्रोड क्योंकि अधिकांश लोहा नाशपाती-आकृति से वापस नीचे लौट गया।

द्रव्यमान-बजट और संरचना का परीक्षण। बजट इसकी अनुमति देता है। प्रशांत द्रोणी के आकार के क्षेत्र पर 30 km मोटा सियाल कवच के 2,800 kg/m^3 पर लगभग 1.4×10^{22} kg रखता है (एक पूर्व संस्करण ने 1.3×10^{22} दिया था), चंद्र भूपर्पटी का लगभग चार गुना। भीतर ले जाया गया चंद्रमा के द्रव्यमान के दसवें भाग तक का सियाल उसके माध्य घनत्व को लगभग 65 kg/m^3 घटाएगा और उसका ऐलुमिनियम लगभग 1.5 प्रतिशत बढ़ाएगा, जो वर्तमान मॉडलों की अनिश्चितता के भीतर है। एक परीक्षण निकलता है। भूपर्पटी का एनोर्थोसाइट पोटैशियम और थोरियम में निर्धन है जबकि पृथ्वी का सियाल उनमें समृद्ध है; पृथ्वी के सियाल से बनी भूपर्पटी ने उन्हें त्वचा के गलन और परिष्करण में खो दिया होगा, और सबसे आदिम चंद्र एनोर्थोसाइटों की संरचना इसके परीक्षण का स्थान है।

C.11 मुक्ति के बाद: पृथ्वी फेंकती रहती है

मुक्ति ने पृथ्वी की सक्रियता को समाप्त नहीं किया। उसके छिद्र निष्कासन-केंद्रों के रूप में कार्य करते रहे और पदार्थ फेंकते रहे; उसका अधिकांश वापस पृथ्वी पर गिरा, और उसका एक भाग चंद्रमा तक पहुँचा, जो तब कुछ पृथ्वी-त्रिज्याओं से दूर हटता एक पृथक पिंड था। चंद्रमा जितना दूर हटता गया, उस तक पहुँचने के लिए पदार्थ को पृथ्वी को उतनी अधिक तेज़ी से छोड़ना पड़ता था। वह सब अत्यंत गर्म था: बड़े टुकड़े पहले निकले, और जैसे-जैसे मैग्मा का तूफ़ान शांत हुआ, छोटे, अब भी गर्म टुकड़े निष्कासित हुए, जिससे चंद्रमा तक पहुँचने वाले टुकड़े समय के साथ छोटे होते गए। चंद्रमा ने तीन मापों में इस अभिलेख को सुरक्षित रखा:

क्या मापा गया है	परिणाम	कहाँ
अंतिम छोटे क्रेटर, उच्चभूमि पर, प्रत्येक चंद्र सागर को गणना से हटाकर	निकट पक्ष पर 1–2 km के 1.19 गुना अधिक ताज़े क्रेटर (परास 1.12–1.27), समान-से-समान तुलना में	Paper 6, Study 9
चंद्र सागरों के तल	उनके जमने के क्रम से व्यवस्थित: संपर्क चंद्र सागर, जो अंत में जमे, सबसे स्वच्छ	Paper 5, Studies 7 और 12
चंद्र सागरों पर क्रेटरों की अवस्था	एक सतत क्रम — बड़े और पिघले, मध्यम और धुँधले, छोटे और तीखे: बड़े टुकड़े पहले, छोटे बाद में, सभी गर्म	Papers 5 और 6, साझा भाग

पहली पंक्ति, हरे रंग में चिह्नित, प्रत्यक्ष माप है: केवल उच्चभूमियों पर, दोनों ओर प्रत्येक चंद्र सागर को बाहर रखकर ताकि तुलना समान-से-समान हो, निकट पक्ष दूरस्थ पक्ष की तुलना में 1–2 km के 1.19 गुना अधिक ताज़े क्रेटर वहन करता है। दूसरी और तीसरी पंक्तियाँ चंद्र सागरों में वही इतिहास पढ़ती हैं: तल क्रम से जमे, और उन पर क्रेटर बड़े और पिघले से छोटे और तीखे तक क्रमबद्ध होते हैं।

निकट पक्ष, पृथ्वी की ओर मुख किए, ने अपने पुराने क्रेटर जल्दी खो दिए, संपर्क की ऊष्मा और अपने ही चंद्र सागरों के कारण, और अंतिम क्रेटरों में से अधिक एकत्र किए। चंद्रमा पर क्रेटरों का अंतिम बिखेरने वाला पृथ्वी थी। अभिलेख संयोजन के विवरण को पूर्ण करता है: जो पिंड मुक्त हुआ वह किसी शांत जनक से नहीं काटा गया था, बल्कि ऐसी पृथ्वी से जिसके छिद्र अब भी सक्रिय थे, और जिसकी सक्रियता चंद्रमा के दूर हटने के साथ क्षीण हुई। बाहर से आते पिंडों का प्रवाह, जैसा साहित्य छोटे क्रेटरों को पढ़ता है, निकट पक्ष पर किसी अधिकता की भविष्यवाणी नहीं करता, केवल कक्षा में चंद्रमा के अग्रगामी पक्ष पर एक छोटी अधिकता की।

PART D

भविष्यवाणियाँ, परीक्षण और निष्कर्ष

समस्या

पाठक को जानना चाहिए कि किन परिणामों का परीक्षण किया जा सकता है, और कैसे। हम गुणात्मक मेलों को स्वतंत्र प्रमाण गिनने के बजाय आवश्यकताओं को एक ही परीक्षण-आव्यूह में एकत्र करते हैं।

भाग A–C ने तंत्र का निर्माण किया: भाग A ने भीतर से पोषण का मूल्य आँका, भाग B ने बाहर से उठे कवच का अनुसरण किया, और भाग C ने दोनों को नाशपाती-आकृति और उसकी मुक्ति के माध्यम से जोड़ा। यह भाग उन्हीं परिणामों को परीक्षणों में बदलता है। उन्हें एक स्थान पर एकत्र करने का कारण सरल है: एक मॉडल सदैव ऐसी विशेषताएँ खोज सकता है जो उसके समान दिखें, और ऐसे मेलों को एक-एक करके गिनना बहुत कम सिद्ध करता है। निर्णायक यह है कि क्या प्रत्येक आवश्यकता किसी संख्या या ज्यामिति के साथ कही जा सकती है, और क्या कोई माप या गणना है जो उसकी जाँच करे। इसलिए नीचे की तालिका की प्रत्येक पंक्ति एक दावा, उसके पीछे की मात्रात्मक आवश्यकता, और उसकी जाँच करने वाला परीक्षण देती है।

D.1 तंत्र के परीक्षण

आव्यूह पंक्ति-दर-पंक्ति पढ़ा जाता है। पहली छह पंक्तियाँ स्वयं यंत्रावली पर आवश्यकताएँ हैं (दाब, दर, ऊर्जा, स्थिरता, शीतलन, मुक्ति); अगली चार चंद्रमा की सतह और भूपर्पटी के बारे में भविष्यवाणियाँ हैं जो भाग B के अंश-नियम से निकलती हैं; अंतिम तीन मुक्ति-बिंदु और नाशपाती-आकृति की नियति से संबंधित हैं।

दावा	मान्यताएँ और मात्रात्मक आवश्यकता	परीक्षण
दाब के अधीन पोषण	$p_s > p_{\text{head}} + p_{\text{load}} + \Delta p_{\text{loss}}$ मार्ग के साथ	उसी द्रव्यमान-प्रोफ़ाइल पर अवस्था-समीकरण और दाब-हल
निर्माण-दर	शुद्ध पोषण का समाकल उपलब्ध समय में M_{int} प्रदान करता है	श्यानता, द्वार-विस्तार और समय पर निर्भर प्रवाह
ऊर्जा	तंत्र का उद्विकास ऊर्जा का संरक्षण करते हुए कार्य और क्षतियाँ प्रदान करता है	गुरुत्व, घूर्णन, ऊष्मा और प्रस्थान करते पदार्थ का हिसाब
स्थिर जुड़ा पिंड	सभी दिशाओं में प्रतिबल-संतुलन और पदार्थ का सतत प्रवाह	मुक्त सीमा वाला त्रि-आयामी हल
सुदृढ़ होता बाह्य भाग और गतिशील आधार	बाह्य शीतलन और आंतरिक गतिशीलता का साझा क्षेत्र, समय में परस्पर व्याप्त	ऊष्मीय और प्रवाहिकीय संतुलन का युग्मित हल
संयोजन और मुक्ति	उपयुक्त मुक्ति-अवस्था तक भार का वहन, उसके बाद विफलता	संयोजन में प्रतिबलों, आकृति और प्रवाह का उद्विकास

दावा	मान्यताएँ और मात्रात्मक आवश्यकता	परीक्षण
चरणों का क्रम	बाहरी गोलाई, फिर चपटापन, फिर भीतरी गोलाई, विलगन से पहले काफ़ी आगे बढ़ी हुई; निष्कासन पूरे समय जारी, बड़े बहिर्प्रवाह चपटेपन में	भाग A और B के लिए एक साझा समय-मॉडल
अंश-नियम	बाहरी गोलाई में प्रत्येक भाग सतह का अपना अंश बनाए रखता है (§B.4)	संपर्क-केंद्र (24.1°N 335.2°E) के परितः तीन संकेंद्री क्षेत्रों का मानचित्रण: संपर्क लगभग 31° की एक टोपी, छिला वलयाकार क्षेत्र 70° तक एक पट्टी, उसके परे ऊपरी गुंबद, द्रोणी-वर्गों और भूपर्पटी की मोटाई के सापेक्ष अंकित (Paper 11)
वहन किया गया अभिलेख	खुले कवच पर बने क्रेटर उसके साथ यात्रा करते हैं और अपना आकार बनाए रखते हैं; ध्रुव भीतरी गोलाई में उन्हें एकत्र करते हैं	सबसे पुरानी आबादी दूरस्थ पक्ष पर सबसे सघन, पट्टी में मध्यम, टोपी में सबसे विरल; दूरस्थ और निकट के बीच पैमाने का कोई अंतर नहीं; क्षेत्र-वार क्रेटर सांख्यिकी और आकार-परीक्षण (Paper 7, §D.5)
परतदार दूरस्थ-पक्ष भूपर्पटी	दूरस्थ-पक्ष भूपर्पटी, संहत सियाल की अनेक परतें, जो परत-दर-परत शीर्ष तक प्रवासित सियाल और बार-बार लौटने वाले पदार्थ से बनी; छँटाई समय के साथ आगे बढ़ती है, बाद के बहिर्प्रवाह हल्के और तरलों में अधिक समृद्ध (§B.7)	दूरस्थ-पक्ष भूपर्पटी की लौह-मात्रा गहराई के साथ बढ़ती, प्रत्येक पूर्ववर्ती परत लोहे में अधिक समृद्ध; निकट पक्ष से अधिक; उत्पत्ति-गहराई के सापेक्ष केंद्रीय-शिखर संरचना से पढ़ी गई, दूरस्थ पक्ष निकट के सापेक्ष
रेखा पर मुक्ति	चंद्रमा तब अलग होना आरंभ करता है जब उसका द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचता है और उससे लगभग 210 km आगे मुक्त होता है; संपर्क केवल थोड़ा प्रतिरोध करता है, और पिंड बलपूर्वक बाहर खींचा जाता है (§C.5, C.8)	अंतर $\simeq 2d_0$, लगभग 210 km, लगभग 105 km मोटा संपर्क (§C.5a; एक पूर्व संस्करण ने लगभग 100 km दिया था, 20–50 km मोटे संपर्क के लिए 40–100 km)
नाशपाती-आकृति उत्तर की ओर झुकती है	1.9°N के निकट के आधार से शीर्ष लगभग 22.5°N तक पहुँचता है; घूर्णन भूमध्य रेखा की ओर धकेलता है, और झुकाव पोषण से आता है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में एक गहरे स्रोत से तिरछा उठता है (§A.4, B.1)	गहरे स्रोत और पोषण-मार्ग की ज्यामिति, आधार की स्थिति के सापेक्ष (भाग E)
नाशपाती-आकृति पूरी की पूरी वापस समेटी जाती है	नाशपाती-आकृति पूर्णतः सह-घूर्णन रेखा के भीतर स्थित है (§C.7, C.9); छँटाई उसे मुक्ति के बाद दसियों से सैकड़ों मिलियन वर्षों में वापस पृथ्वी में समेट लेती है, उसका भारी भाग नाशपाती-आकृति के आधार के नीचे पृथ्वी में गहरे डूबता है (भाग E)	कक्षा में संयोजन का कोई अवशेष नहीं; नाशपाती-आकृति का आधार प्रशांत के नीचे के गहरे क्षेत्र के ऊपर (भाग E)

पंक्तियों को कैसे पढ़ें। पहली पंक्ति एक पंक्ति में भाग A का दाब-बजट है: स्रोत-दाब p_s को द्रवस्थैतिक शीर्ष p_{head} (उठाए जाने वाले पदार्थ के स्तंभ का भार, स्रोत से सह-घूर्णन रेखा तक), संयोजन पर खड़े पिंड के भार p_{load} और मार्ग के साथ श्यान प्रवाह की क्षतियों Δp_{loss} के योग से अधिक होना चाहिए। भाग A पाता है कि लगभग 3,864 kg/m³ से हल्के किसी भी गहरे गलित के लिए वह शेष धनात्मक है। दूसरी पंक्ति पूछती है कि क्या पोषण पर्याप्त तेज़ है: शुद्ध प्रवाह, समय के साथ जोड़ा गया, उपलब्ध समय के भीतर आंतरिक द्रव्यमान M_{int} पहुँचाए। परिदृश्य में वह समय उभार के आरंभ से 3.873 Ga पर मुक्ति तक लगभग 600 मिलियन वर्ष है — उभार और नाशपाती-आकृति के लिए मोटे तौर पर 400 Myr, चपटेपन के लिए लगभग 100 Myr और मुक्ति तक लगभग 100 Myr और — जबकि 100 मिलियन वर्ष एक संवेदनशीलता-स्थिति के रूप में रखे गए हैं (भाग A)। परीक्षण श्यानता और द्वार-विस्तार के पूरे अनुमत परास पर प्रवाह है: वह पर्याप्त तेज़ होना चाहिए, और मार्ग पिंड के पूर्ण होने तक खुला रहना चाहिए।

तीसरी से छठी पंक्तियाँ पूछती हैं कि क्या ऊर्जा उपलब्ध है, क्या जुड़ा पिंड तीन आयामों में स्थिर है, क्या उसका बाह्य भाग दृढ़ हो सकता है जबकि उसका आधार गतिशील रहे, और क्या संयोजन सही क्षण तक भार वहन करता है और फिर हार मान लेता है। प्रत्येक की जाँच पूरे अनुमत क्षेत्र पर एक गणना द्वारा होती है: वह ऊर्जा जो उद्विकसित होती पृथ्वी मुक्त करती है, एक पिंड जो अपने द्रव्यमान के एकत्र होते समय संगठित रहता है, शीतलन और गतिशीलता जो समय में परस्पर व्याप्त हों, और एक संयोजन जो न बहुत जल्दी विफल हो (पिंड वापस गिर जाता या टूट जाता) और न सदा के लिए थामे रहे। सातवीं पंक्ति घटनाओं का क्रम निर्धारित करती है: पिंड पहले बाहर की ओर गोल होता है, फिर चपटा होता है, फिर भीतर की ओर गोल होता है, और यह अनुक्रम विलगन से पहले काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है। इसकी जाँच पोषण, शीतलन और संयोजन की विफलता द्वारा साझा एक समय-मॉडल से होती है।

अगली चार पंक्तियाँ स्वयं चंद्रमा पर लिखी भविष्यवाणियाँ हैं। *अंश-नियम* निर्धारित करता है कि जैसे-जैसे दबा हुआ पिंड बाहर की ओर गोल हुआ, उसकी सतह के प्रत्येक भाग ने समग्र में अपना अंश बनाए रखा: संपर्क संपर्क-केंद्र के परितः लगभग 31° की एक निकट-पक्ष टोपी बना, छिला वलयाकार क्षेत्र 70° तक एक पट्टी, और ऊपरी गुंबद शेष भाग, दूरस्थ पक्ष। इसका परीक्षण संपर्क-केंद्र, 24.1°N 335.2°E, से कोणीय दूरी के सापेक्ष द्रोणी-वर्गों और भूपर्पटी की मोटाई को मानचित्रित करके किया जाता है (Paper 11)। *वहन किया गया अभिलेख* निर्धारित करता है कि खुले कवच पर बने क्रेटर उसके साथ यात्रा करते रहे और अपना आकार बनाए रखा, और ध्रुवों ने भीतरी गोलाई के दौरान उन्हें एकत्र किया: सबसे पुरानी क्रेटर-आबादी दूरस्थ पक्ष पर सबसे सघन, पट्टी में कम सघन और टोपी में सबसे विरल होनी चाहिए, दूरस्थ और निकट के बीच पैमाने के किसी अंतर के बिना। इसकी जाँच क्षेत्र-वार क्रेटर सांख्यिकी और आकार-परीक्षणों द्वारा होती है (Paper 7, §D.5)। *परतदार दूरस्थ-पक्ष भूपर्पटी* निर्धारित करती है कि दूरस्थ पक्ष परत-दर-परत बना, बाद की परतें हल्की और तरलों में अधिक समृद्ध, जिससे लौह-मात्रा गहराई के साथ बढ़ती है, निकट की अपेक्षा दूरस्थ पक्ष पर अधिक। क्रेटरों के केंद्रीय शिखर ज्ञात गहराई से पदार्थ ऊपर लाते हैं, इसलिए उत्पत्ति-गहराई के सापेक्ष उनकी संरचना प्रोफ़ाइल को मापती है।

अंतिम तीन पंक्तियाँ मुक्ति और उसके बाद की घटनाओं से संबंधित हैं। *रेखा पर मुक्ति*: चंद्रमा तब अलग होना आरंभ करता है जब उसका द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचता है और उससे लगभग 210 km आगे मुक्त होता है ($\Delta r \simeq 2d_0$, लगभग 105 km मोटा संपर्क; §C.5a की मुक्ति-दूरी खोज); संपर्क केवल थोड़ा प्रतिरोध करता है, और पिंड बलपूर्वक बाहर खींचा जाता है — वही खिंचाव जिसने करछी कटकों को ऊपर खींचा। यही वह मुक्ति है जिसकी Papers 2 और 4 की कक्षा को आवश्यकता है। *नाशपाती-आकृति उत्तर की ओर झुकती है*: आधार 1.9°N के निकट स्थित था जबकि शीर्ष लगभग 22.5°N तक पहुँचा। केवल घूर्णन पदार्थ को भूमध्य रेखा की ओर धकेलता है, इसलिए उत्तर की ओर झुकाव पोषण से आना चाहिए, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में एक गहरे स्रोत से तिरछा उठा; इसकी जाँच गहरे स्रोत और पोषण-मार्ग की ज्यामिति के सापेक्ष, और आधार की स्थिति के सापेक्ष होती है (भाग E)। *नाशपाती-आकृति पूरी की पूरी वापस समेटी जाती है*: क्योंकि नाशपाती-आकृति पूर्णतः सह-घूर्णन रेखा के भीतर स्थित थी, जहाँ पृथ्वी का गुरुत्व घूर्णन के बहिर्मुखी खिंचाव से अधिक है, उसका कुछ भी कक्षा में नहीं रह सकता था। वह पृथ्वी का भाग है, और मुक्ति के बाद छँटाई ने उसे दसियों से सैकड़ों मिलियन वर्षों में वापस पृथ्वी में समेट लिया (भाग E)।

एक अकेला घनत्व-उदाहरण केवल उसी उदाहरण के लिए बोलता है, जुड़े पोषण के प्रत्येक परिदृश्य के लिए नहीं; और एक दाब-परीक्षण उत्तीर्ण करना अपने आप में स्थिरता, ऊर्जा या संयोजन का निर्णय नहीं करता। प्राचलों के एक ही समुच्चय को सभी

आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होगा। यही वह मानदंड है जो शोधपत्र स्वयं के लिए निर्धारित करता है: तेरह पंक्तियाँ मॉडल के पक्ष में तेरह स्वतंत्र मत नहीं हैं, बल्कि तेरह शर्तों की एक प्रणाली हैं, जिसमें वही पृथ्वी, वही पोषण और वही पिंड सभी शर्तें एक साथ पूरी करें।

D.2 वे परिणाम जिन्हें चंद्रमा पर खोजा जा सकता है

यह खंड पूछता है कि आज के चंद्रमा की कौन-सी विशेषताओं पर तंत्र सीधे प्रभाव डालता है, और प्रत्येक का परीक्षण के रूप में कितना उपयोग किया जा सकता है।

ऊष्मीय और संरचनात्मक असममिति। यदि एक पक्ष को अधिक दीर्घ पोषण और तापन मिला और विपरीत पक्ष पहले ठंडा हुआ, तो दोनों गोलार्धों के बीच एक ऊष्मीय और संरचनात्मक असममिति अपेक्षित है। मॉडल में निकट पक्ष संपर्क पर, पोषण के ऊपर, बैठा था और अधिक समय तक गर्म रहा, जबकि दूरस्थ पक्ष ऊपरी गुंबद था, खुला और ठंडा होता हुआ। उसका चिह्न और सामर्थ्य बाहरी पदार्थ, मिश्रण और बाद के उद्विकास पर भी निर्भर करते हैं। GRAIL — अंतरिक्ष यानों का एक जोड़ा जिसने चंद्रमा के गुरुत्व-क्षेत्र का विस्तार से मानचित्रण किया — के आँकड़े भूपर्पटी के घनत्व और मोटाई पर बंधन प्रदान करते हैं [4]; प्रेक्षणों और मॉडल की आवश्यकताओं के बीच पूर्ण तुलना Paper 11 का विषय है।

द्रव्यमान-केंद्र का विस्थापन। द्रव्यमान-केंद्र का विस्थापन पूर्ण घनत्व-वितरण पर निर्भर करता है। चंद्रमा के द्रव्यमान-केंद्र का उसकी बाहरी आकृति के केंद्र से संपाती होना आवश्यक नहीं; उनके बीच की दूरी

$$\Delta \mathbf{r}_{\mathrm{CM}} = \frac{1}{m} \int_{V} \delta\rho\,(\,\mathbf{r}\,)\;\mathbf{r}\,dV.$$

द्वारा दी जाती है। यहाँ m चंद्रमा का द्रव्यमान है, V उसका आयतन, $\mathbf{r}$ आकृति के केंद्र से मापी गई एक छोटे आयतन dV की स्थिति, और $\delta\rho\,(\,\mathbf{r}\,)$ उस बिंदु पर घनत्व का माध्य से विचलन। शब्दों में: औसत से सघन प्रत्येक स्थान द्रव्यमान-केंद्र को अपनी ओर खींचता है, औसत से हल्का प्रत्येक स्थान उसे दूर धकेलता है, प्रत्येक केंद्र से अपनी दूरी द्वारा भारित।

इसलिए द्रव्यमान-केंद्र के विस्थापन को घनत्व-विषमता और प्रतिकरण चुने बिना केवल टोपी की मोटाई से अनुमानित नहीं किया जा सकता। एक पक्ष पर मोटी भूपर्पटी द्रव्यमान-केंद्र को उस पक्ष से केवल उतना ही दूर खिसकाती है जितनी भूपर्पटी अपने नीचे की वस्तु से हल्की है, और केवल उस सीमा तक जिस तक गहरी परतों ने उसे संतुलित करने के लिए स्वयं को समायोजित नहीं किया है (समस्थैतिक प्रतिकरण)। इसी प्रकार, चंद्रमा में एक धात्विक घटक की उपस्थिति, जिसकी भूकंपविज्ञान द्वारा जाँच की गई है [5], मॉडल में एक उपयुक्त स्थानांतरण और पृथक्करण तंत्र की भी अपेक्षा करती है (नाशपाती-आकृति का अवसादन-स्तंभ, §C.10); पर यह सिद्ध नहीं करती कि धातु विशेष रूप से भाग A में प्रस्तावित भूमध्य रेखा के उत्तर के सांद्रित पोषण-क्षेत्र से होकर आई।

स्वतंत्र भविष्यवाणी की शर्त। विभेदक प्रेक्षणीय भविष्यवाणी दिशा, ज्यामिति, संरचना और आयु का एक परिभाषित संयोग होनी चाहिए। किसी प्रेक्षण के अनुरूप समंजन से व्युत्पन्न संख्या उसकी स्वतंत्र भविष्यवाणी नहीं है: यदि कोई प्राचल इस प्रकार चुना गया कि मॉडल एक मापे गए मान को पुनरुत्पन्न करे, तो उस सहमति को फिर सफलता नहीं गिना जा सकता। गुंबद पर वहन किया गया क्रेटर-अभिलेख §B.6 में बताया गया है और Papers 11 और 6 में परखा गया है।

D.3 नवीनता और निष्कर्ष का विस्तार

यह कार्य LEF के घूर्णी ढाँचे के भीतर, दाब, दर, द्रव्यमान और प्रतिबल की आवश्यकताओं की एक ही प्रणाली के माध्यम से, एक जुड़े पिंड के आंतरिक निर्माण की जाँच करता है। **भाग A का विशिष्ट परिणाम** यह है कि मार्ग को चौड़ा करना त्रिज्य आलंब और प्रवाह को सरल बनाता है, पर संयोजन का द्रव्यमान बढ़ाता है और पार्श्व भार को नहीं हटाता। चौड़े पाइप से पदार्थ को धकेलना सरल होता है और वह अपने स्तंभ को अधिक सरलता से थामता है, पर वह जितना चौड़ा हो उतना भारी होता है, और उस पर घूर्णी तंत्र का पार्श्व खिंचाव कार्य करता रहता है। **भाग B का विशिष्ट परिणाम** यह है कि 6,000-km संपर्क पर बैठा चंद्र द्रव्यमान का पिंड, जिसका ऊपरी गुंबद किनारे से लगभग 3,650 km ऊपर है, 5.65×10^{19} m³ का आयतन घेरता है

— मुक्ति पर गोले के 2.83×10^{19} m³ का दुगुना — और इसलिए उसका वही झागदार घनत्व है जिसकी भाग A अपेक्षा करता है, 1,300 kg/m³ (गैस-बुलबुलों से भरे गलित का कम घनत्व); दूरस्थ-पक्ष भूपर्पटी तथा अनावरण-क्षेत्र उसी ज्यामिति से निकलते हैं: दूरस्थ पक्ष परत-दर-परत बना, निकट पक्ष छिला। **भाग C** दोनों को जोड़ता है: जिस चौड़े संपर्क की भाग A माँग करता है वह भाग B के गुंबद का आधार है, और सह-घूर्णन रेखा पर पिंड अलग होना आरंभ करता है, ताकि उससे लगभग 210 km आगे मुक्त हो।

नवीनता का कथन। गुरुत्व, दाब और प्रवाह के समीकरण मानक भौतिकी हैं। इस कार्य का योगदान LEF की वास्तुकला और संयुक्त परीक्षण का अनुप्रयोग है। किसी समर्पित साहित्य-समीक्षा के बिना मॉडल के प्रत्येक घटक के लिए यहाँ कोई ऐतिहासिक प्राथमिकता का दावा नहीं किया जाता; स्रोतों और वर्गीकरण का मानचित्र परिशिष्ट A में है।

शोधपत्र एक साध्यता-विश्लेषण, एक स्पष्ट नकारात्मक परिणाम — केवल दाब संचारित करता एक द्रव्यमानहीन बेलनाकार मार्ग चंद्रमा का निर्माण नहीं कर सकता — और उसका उत्तर देने वाले एक ज्यामितीय परिणाम के साथ समाप्त होता है: जिस चौड़े, गर्म, भारी संयोजन की नकारात्मक परिणाम माँग करता है वह नाशपाती-आकृति का चौड़ा शीर्ष है, पृथ्वी का एक भाग जो पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा थामा गया है, और जो झागदार घनत्व पर चंद्रमा के द्रव्यमान का पिंड वहन करता है। नकारात्मक परिणाम सबसे सरल चित्र को बंद करता है, एक पतला पाइप जिससे केवल दाब चंद्रमा को बाहर धकेलता है; ज्यामितीय परिणाम दिखाता है कि भौतिकी जिस संयोजन की वास्तव में माँग करती है वह कोई अतिरिक्त मान्यता नहीं बल्कि वह आकृति है जिसे पृथ्वी स्वयं धारण करती है। गहरा अवस्था-समीकरण, ऊर्जा-मोचन और त्रि-आयामी संरचना वे तीन आवश्यकताएँ हैं जो यह आगे सौंपता है, प्रत्येक §D.1 में अपने परीक्षण के साथ बताई गई।

D.4 निष्कर्ष

निष्कर्ष शोधपत्र के क्रम का अनुसरण करते हैं: परीक्षण-प्रणाली (1), दाब (2), मार्ग (3), शीतलन (4), पार्श्व भार (5), नाशपाती-आकृति और मुक्ति (6), शीर्ष पर पिंड (7), और भूपर्पटी तथा आगे सौंपी गई आवश्यकताएँ (8)।

1. जुड़े पिंड के आंतरिक पोषण की प्रक्रिया को द्रव्यमान, दाब, संवेग और ऊर्जा के संतुलनों द्वारा सूत्रबद्ध किया जा सकता है। शोधपत्र इस तंत्र के लिए एक मात्रात्मक परीक्षण-प्रणाली परिभाषित करता है (§D.1)।

2. परिभाषित गोलीय दाब-परीक्षण में 3,500 kg/m³ का गहरा घनत्व भार और क्षतियों से पहले 10.49 GPa छोड़ता है; 4,000 kg/m³ विफल होता है। बताई गई मान्यताओं के अंतर्गत शून्य-सीमा लगभग 3,864 kg/m³ है: इससे हल्का गहरा गलित स्रोत-दाब द्वारा सह-घूर्णन रेखा तक उठाया जा सकता है, भारी नहीं।

3. गैर-भूमध्यरेखीय अवस्था के संयुक्त परीक्षण में, चुने गए निवेशों के लिए लगभग 1,000 km की मार्ग-त्रिज्या त्रिज्य संतुलन की सीमा है। इस सीमा पर ही बाहरी खंड का द्रव्यमान चंद्र द्रव्यमान का लगभग 0.46 है, इसलिए प्रणाली के हिसाब में उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती: पोषण को वहन करने योग्य चौड़ा मार्ग स्वयं लगभग आधे चंद्रमा जितना भारी है।

4. एक ऊष्मीय प्रवणता यह जाँचने का आधार प्रदान करती है कि बाह्य भाग कैसे सुदृढ़ हो सकता है जबकि आंतरिक भाग गतिशील रहे। अंतिम मोटाई और संरचनाओं के संरक्षण के लिए युग्मित ऊष्मीय और प्रवाहिकीय हल आवश्यक है।

5. पार्श्व-प्रतिबल परीक्षण चुनी गई अवस्था में केवल एक त्रिज्य काट के माध्यम से दाब द्वारा आलंब को अस्वीकार करता है। गैर-भूमध्यरेखीय गणना परखे गए उदाहरणों में 10^{22} न्यूटन की कोटि की संयोजन-आवश्यकताएँ रखती है। शून्य त्रिज्य घटक कुल भार को समाप्त नहीं करता और अपने आप में विलगन का निर्धारण नहीं करता।

6. गोलाई, दाब और घूर्णन एक चौड़े संयोजन से पृथक्करण में साथ मिलकर भाग लेते हैं; उभार एक नाशपाती-आकृति में खिंचता है, जो पृथ्वी का भाग है, और जिसका शीर्ष पिंड बनता है; पिंड तब अलग होना आरंभ करता है जब उसका द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचता है — भूमध्य रेखा पर लगभग 16,400 km, 22.5° पर 17,287 km — और उससे लगभग 210 km आगे मुक्त होता है, आंतरिक दाब की सहायता से (§C.7–C.8)। नाशपाती-आकृति चंद्रमा को

त्रिज्य रूप से उठाती है और, क्योंकि चंद्रमा जुड़ा हुआ है, उसे कक्षा का पार्श्व वेग देती है। मुक्ति के बाद छँटाई नाशपाती-आकृति को दसियों से सैकड़ों मिलियन वर्षों में पूरी की पूरी वापस पृथ्वी में समेट लेती है: उसका भारी भाग नाशपाती-आकृति के आधार के नीचे पृथ्वी में गहरे डूबता है, उसका अग्रगामी पक्ष उत्तरी प्रशांत की धारियों में और उसका पृष्ठ भाग पश्चिमी प्रशांत के चापों में समेटा जाता है (Paper 9, *The Stripes*; भाग E)। द्रव्यमान पृथ्वी को नहीं छोड़ता; वह ऊपर बाहर से गहरे भीतर जाता है।

7. पिंड नाशपाती-आकृति के चौड़े शीर्ष पर बैठता है, 6,000-km संपर्क के ऊपर एक दबा हुआ पिंड जिसका ऊपरी गुंबद झागदार 1,300 kg/m³ पर लगभग 3,650 km ऊँचा खड़ा है। वह बाहर की ओर गोल होता है, प्रत्येक भाग सतह का अपना अंश बनाए रखते हुए: संपर्क लगभग 31° की एक निकट-पक्ष टोपी बनता है, छिला वलयाकार क्षेत्र 70° तक एक पट्टी, ऊपरी गुंबद दूरस्थ पक्ष। फिर वह चपटा होता है और भीतर की ओर गोल होता है।

8. दूरस्थ-पक्ष भूपर्पटी पृथ्वी का सियाल है — हल्का बाहरी कवच, सिलिका और ऐलुमिनियम से समृद्ध — और बार-बार लौटने वाला पदार्थ, संहत सियाल की अनेक परतें, चंद्र द्रव्यमान का एक छोटा अंश, और निकट-पक्ष भूपर्पटी निचले गुंबद का वह सियाल है जो पिंड के साथ छिलकर गया, संपर्क पर ऊष्मा द्वारा चिकना हुआ और चंद्र सागरों, छिद्रों, के नीचे सबसे पतला; शेष 94–96% भाग A का गहरा पदार्थ है (पूर्व कवच-चित्र से एक अनुमान, पुनः परिकलित किया जाना है)। अनावरण-अनुक्रम चंद्रमा पर तीन संकेंद्री क्षेत्रों के रूप में लिखा है; क्रेटर अपना आकार बनाए रखते हैं और ध्रुव उन्हें एकत्र करते हैं; दूरस्थ-पक्ष भूपर्पटी गहराई के साथ सघन और लोहे में अधिक समृद्ध होती है — Papers 11, 6 और 7 को उनके परीक्षणों के साथ सौंपी गई भविष्यवाणियाँ। विफलता का समय, त्रि-आयामी स्थिरता, गहरा अवस्था-समीकरण और ऊर्जा-संतुलन वे चार आवश्यकताएँ हैं जो तंत्र स्वयं पर रखता है; प्रत्येक §D.1 में अपने परीक्षण के साथ बताई गई है।

अब हमारे पास शर्तों के एक समुच्चय के रूप में बताया गया एक तंत्र है, प्रत्येक अपने परीक्षण के साथ। भाग E प्रणाली के उस एक भाग का अनुसरण करता है जिसने प्रस्थान नहीं किया: नाशपाती-आकृति।

PART E

नाशपाती-आकृति ने पृथ्वी में क्या छोड़ा

> **समस्या**
>
> नाशपाती-आकृति वापस पृथ्वी में समेटी गई, उस अधिकांश लोहे को साथ लिए जो उसमें ऊपर उठा था। आज दिखने वाली गहरी पृथ्वी के सापेक्ष नाशपाती-आकृति कहाँ स्थित थी, और जब तक वह स्थित रही उसने पृथ्वी के आंतरिक भाग के साथ क्या किया?

चंद्रमा चला गया; नाशपाती-आकृति रह गई। चूँकि नाशपाती-आकृति का समस्त पदार्थ सह-घूर्णन रेखा के भीतर स्थित था, वह कक्षा में चंद्रमा का अनुसरण नहीं कर सकता था। मुक्ति के बाद छँटाई ने उसे पृथ्वी के उस आधे भाग में वापस समेट लिया जिसने उसे वहन किया था, दसियों से सैकड़ों मिलियन वर्षों में। उसके द्रव्यमान ने पृथ्वी को नहीं छोड़ा; वह ऊपर बाहर से गहरे भीतर गया। इतना बड़ा द्रव्यमान — पृथ्वी के अपने पदार्थ के नौ से बारह चंद्र द्रव्यमान, गहराई पर लौह-समृद्ध — प्रशांत के नीचे के उस क्षेत्र में समेटा गया जहाँ नाशपाती-आकृति स्थित थी। यह भाग अभिलिखित करता है कि नाशपाती-आकृति का आधार उस क्षेत्र के तल पर आज भूकंपीय चित्र जो दिखाते हैं उसके सापेक्ष कहाँ स्थित है, और जब तक नाशपाती-आकृति स्थित रही उसने पृथ्वी के आंतरिक भाग के साथ क्या किया। गहरे प्रांतों की प्रकृति खुली छोड़ी गई है।

E.1 मैंटल के आधार पर दो प्रांत

पृथ्वी के गहरे आंतरिक भाग का चित्रण भूकंपीय टोमोग्राफ़ी द्वारा होता है। भूकंप पूरे ग्रह से होकर तरंगें भेजते हैं; हज़ारों स्टेशनों पर अभिलिखित, उनके यात्रा-काल प्रकट करते हैं कि तरंगें कहाँ औसत से तेज़ या धीमी चलीं, बहुत कुछ वैसे ही जैसे चिकित्सीय CT स्कैन अनेक X-किरण पथों से शरीर का चित्र बनाता है। अपरूपण तरंगें (S तरंगें), जो पदार्थ को पार्श्व रूप से हिलाती हैं, तापमान और संरचना के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं: वे वहाँ धीमी होती हैं जहाँ पदार्थ अधिक गर्म, अधिक कोमल या भिन्न बनावट का हो।

भूकंपीय चित्रण पृथ्वी के मैंटल के आधार पर निम्न अपरूपण-तरंग वेग के दो महाद्वीपीय पैमाने के प्रांत पहचानता है, एक अफ़्रीका के नीचे और एक प्रशांत के नीचे, प्रत्येक पार्श्व रूप से हज़ारों किलोमीटर तक फैला और क्रोड–मैंटल सीमा से लगभग 1,000 km ऊपर तक [11]। ये विशाल निम्न-वेग प्रांत (LLVPs) हैं: निम्नतम मैंटल के बड़े क्षेत्र, क्रोड के ठीक ऊपर, जहाँ अपरूपण तरंगें धीमी चलती हैं। अधिकांश प्रेक्षण एक तापरासायनिक प्रकृति के पक्ष में हैं — ऐसा पदार्थ जो अपने चारों ओर के मैंटल से संरचना में भिन्न है, केवल तापमान में नहीं — और दोनों प्रांत अपने ऊपर की प्लेटों के प्लूमों और हॉटस्पॉटों के नीचे स्थित हैं: वे आज ऊपरी मैंटल पर दबाव डालते हैं। प्लूम मैंटल की गहराई से उठता गर्म पदार्थ का एक स्तंभ है; जहाँ वह सतह तक पहुँचता है वहाँ एक हॉटस्पॉट को पोषित करता है, जैसे Hawai‘i के ज्वालामुखी।

दोनों प्रांत एक जैसे नहीं हैं। अफ़्रीकी प्रांत अधिक ऊँचा उठता है, जबकि प्रशांत प्रांत नीचा और अधिक चौड़ा है, और लौह-समृद्ध अति-निम्न-वेग पदार्थ Hawai‘i के नीचे उसके किनारे पर स्थित है। अति-निम्न-वेग क्षेत्र (ULVZs) क्रोड–मैंटल सीमा पर पतले धब्बे हैं जिनमें भूकंपीय तरंगें स्वयं प्रांतों की तुलना में कहीं अधिक प्रबलता से धीमी होती हैं; उच्च लौह-मात्रा उनके लिए प्रस्तावित व्याख्याओं में से एक है।

प्रांतों की प्रकृति पर अब भी बहस है। वे, उदाहरण के लिए, क्रोड से संबंधित ऐसा पदार्थ हो सकते हैं जिसने अपनी छँटाई पूरी नहीं की, या ऐसा पदार्थ जिसकी छँटाई अब भी बहुत धीरे हो रही है। यह कार्य उनकी कोई व्याख्या प्रस्तावित नहीं करता; वह उनका उपयोग केवल प्रशांत के नीचे के उस क्षेत्र के मानचित्र के रूप में करता है जहाँ नाशपाती-आकृति स्थित थी।

E.2 नाशपाती-आकृति कहाँ स्थित थी

नाशपाती-आकृति प्रशांत के नीचे के क्षेत्र के ऊपर स्थित थी। मुक्ति के बाद छँटाई ने उसे वापस पृथ्वी में समेट लिया: उसका भारी भाग — सिमा के लगभग नौ चंद्र द्रव्यमान, जो उसमें ऊपर उठे अधिकांश लोहे को वहन करते थे (§C.10) — नाशपाती-आकृति के आधार के नीचे पृथ्वी में गहरे डूबा; उसका अग्रगामी पक्ष उत्तरी प्रशांत की धारियों में समेटा गया, और उसका पृष्ठ भाग पश्चिमी प्रशांत के चापों में (Paper 9, *The Stripes*)। सिमा सघन पदार्थ है, सिलिका और मैग्नीशियम से समृद्ध, जो हल्के सियाल के नीचे स्थित है; उसके द्वारा वहन किए गए लोहे ने उसे और भी सघन बनाया। आज प्रशांत के नीचे दिखने वाली गहरी संरचना का कोई भाग नाशपाती-आकृति से संबंधित है या नहीं, इस पर यहाँ विचार नहीं किया गया: शोधपत्र केवल यह अभिलिखित करता है कि नाशपाती-आकृति का आधार उस संरचना के सापेक्ष कहाँ स्थित है (§E.4)।

E.3 प्रांतों की अन्य व्याख्याएँ

प्रांतों को हाल ही में Theia के मैंटल के अवशेषों के रूप में प्रस्तावित किया गया है, वह पिंड जिसकी टक्कर ने स्वीकृत विवरण में चंद्रमा को बनाया: उसका लौह-समृद्ध मैंटल पृथ्वी के मैंटल के आधार तक डूब गया होता और वहाँ बचा रहता [12]। उस प्रस्ताव के लेखक ने उल्लेख किया है कि चंद्रमा की एक भिन्न उत्पत्ति, Theia के बिना, प्रांतों की उत्पत्ति पर पुनर्विचार की अपेक्षा करेगी। Edwards [14] ने चंद्रमा को एक अन्य दिशा से प्रांतों से जोड़ा है, आदि-प्रशांत प्रांत के ऊपर एक विस्फोट के साथ जिसने उसके पदार्थ को कक्षा में प्रक्षेपित किया। यह कार्य अपनी कोई व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता। वह केवल यह उल्लेख करता है कि इस मॉडल में नाशपाती-आकृति पृथ्वी का अपना पदार्थ थी, और कुछ भी विदेशी पृथ्वी के मैंटल में प्रविष्ट नहीं हुआ।

E.4 आधार की स्थिति

एक माप नाशपाती-आकृति को गहरी पृथ्वी से जोड़ता है: उसके आधार की स्थिति।

- **स्थिति — मापी गई।** मॉडल नाशपाती-आकृति के आधार को Kiritimati के निकट (लगभग 1.9°N, 157.5°W, §B.1) रखता है। वह बिंदु प्रशांत प्रांत के ऊपर, प्रकाशित निम्नतम-मैंटल मॉडलों में उसकी सीमा के भीतर, परखे गए प्रत्येक मॉडल में (तालिका और चित्र 14) स्थित है: Cottaar & Lekic [17] के गुच्छ-विश्लेषण के सभी पाँच टोमोग्राफ़िक मॉडल बिंदु को धीमा मत देते हैं, और वह SMEAN [18] और SMEAN2 [19] दोनों की, 2,800 km की गहराई पर, -1% समोच्च रेखा के काफ़ी भीतर स्थित है, निकटतम किनारे से 1,200 km से अधिक दूर। आधार प्रांत के उत्तरी भाग के ऊपर, उसके केंद्र से लगभग 1,500 km उत्तर में स्थित है; Hawaii के निकट का बड़ा अति-निम्न-वेग क्षेत्र [20] बिंदु से लगभग 1,100 km दूर स्थित है, क्रोड–मैंटल सीमा पर मापा गया।

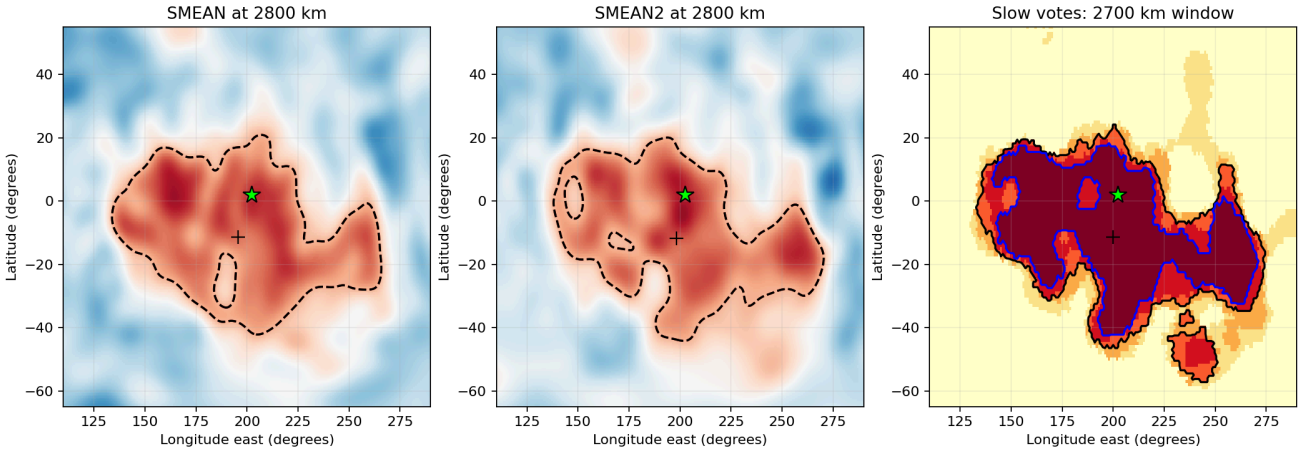
परीक्षण में प्रयुक्त तीनों मापों में से प्रत्येक को एक संक्षिप्त व्याख्या की आवश्यकता है। भिन्न शोध-समूह भिन्न आँकड़ों और विधियों से भिन्न टोमोग्राफ़िक मॉडल बनाते हैं, और वे हर विवरण में सहमत नहीं होते। *मत-मानचित्र* इस असहमति को एक गणना में बदलते हैं: Cottaar & Lekic [17] ने निम्नतम मैंटल के प्रत्येक बिंदु को, पाँच मॉडलों में से प्रत्येक में, धीमा, तटस्थ या तेज़ में वर्गीकृत किया, और मत उन मॉडलों की संख्या है जो बिंदु को धीमा वर्गीकृत करते हैं; पाँच में से पाँच का अर्थ है कि प्रत्येक मॉडल उसे एक धीमे प्रांत के भीतर रखता है। *SMEAN* और *SMEAN2* कई अपरूपण-तरंग मॉडलों के औसत हैं; δV_S उस गहराई पर औसत से अपरूपण-तरंग गति का विचलन है, इसलिए -2.25% का अर्थ है कि वहाँ तरंगें औसत से 2.25% धीमी चलती हैं। -1% समोच्च रेखा प्रांत की सामान्य रूपरेखा है, और उसके काफ़ी भीतर का बिंदु, जिसका किनारा एक हज़ार किलोमीटर से अधिक दूर हो, कोई सीमांत स्थिति नहीं है।

तालिका में देशांतर 202.5°E वही है जो 157.5°W, उस पैमाने पर लिखा गया जो पूर्व की ओर 0 से 360° तक चलता है। आधार नाशपाती-आकृति के पदचिह्न का पूर्वी छोर है। स्रोत-क्षेत्र की पूर्व व्याख्या, 25°N, 165°E के निकट केंद्रित, नाशपाती-आकृति का पृष्ठ भाग है, जो पश्चिम और उत्तर की ओर झुकी थी (§B.1)। Paper 9 (*The Stripes*) शीर्ष की छाप को उत्तरी प्रशांत की धारियों के दो मोड़ों के बीच स्थित करता है, 3,360 km चौड़ी और 9.3°N, 169.3°E पर केंद्रित, आधार से लगभग 3,760 km पश्चिम में (एक पूर्व संस्करण ने 3,770 km दिया था), और नाशपाती-आकृति के पृष्ठ भाग को पश्चिमी प्रशांत के चापों में। यह खंड आधार से संबंधित है, जिसके नीचे भारी भाग डूबा।

1.9°N, 202.5°E पर माप	मॉडल, गहराई	परिणाम
धीमे मत	Cottaar & Lekic, 2,550–2,850 km	**5 में से 5 मॉडल बिंदु को धीमा वर्गीकृत करते हैं** (पूर्ण सहमति)
-1% समोच्च रेखा के भीतर	SMEAN, अपरूपण-तरंग औसत, 2,800 km	**समोच्च रेखा के भीतर**; $\delta V_S = -2.25\%$; किनारा 1,584 km दूर
-1% समोच्च रेखा के भीतर	SMEAN2, अपरूपण-तरंग औसत, 2,800 km	**समोच्च रेखा के भीतर**; $\delta V_S = -2.36\%$; किनारा 1,229 km दूर
धीमे क्षेत्र का केंद्र	तीन टोमोग्राफ़िक मॉडलों का संयोजन	11.1–11.8°S, 195.7–200.0°E; दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में 1,476–1,657 km
Hawaii का ULVZ	Cottaar & Romanowicz, मैंटल का आधार	17.5°N, 192.5°E; सतह पर 2,050 km, क्रोड–मैंटल सीमा पर 1,120 km

हरी पंक्तियाँ वे तीन माप हैं जो बिंदु को प्रांत के भीतर रखते हैं; अंतिम दो पंक्तियाँ उसे प्रांत के अंदर स्थित करती हैं। निर्देशांक नाशपाती-आकृति के आधार को प्रशांत के धीमे प्रांत के उत्तरी भाग में, उसके केंद्र से 1,476–1,657 km उत्तर-उत्तर-पूर्व में स्थित है, जिसे तीनों मॉडल सहमति से भूमध्य रेखा के दक्षिण में रखते हैं। नाशपाती-आकृति के आधार और Hawaii के ULVZ के केंद्र के बीच की दूरी सतह पर 2,050 km है पर क्रोड–मैंटल सीमा पर केवल 1,120 km। यह संकुचन इसलिए है कि दो बिंदुओं के बीच वही कोण क्रोड–मैंटल सीमा पर एक छोटी दूरी समेटता है, जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की लगभग आधी है।

चित्र 14 स्वयं मानचित्रों पर माप को दिखाता है: Kiritimati के निकट का बिंदु दोनों औसत मॉडलों की डैश वाली -1% समोच्च रेखा के भीतर और मत-मानचित्र की सबसे गहरी छाया पर पड़ता है, जहाँ सभी पाँच मॉडल सहमत हैं।



चित्र 14. प्रशांत प्रांत के ऊपर नाशपाती-आकृति का आधार। Kiritimati के निकट का बिंदु (हरा तारा, 1.9°N, 202.5°E) 2,800 km पर SMEAN और SMEAN2 पर (डैश: -1% समोच्च रेखा) और 2,700-km खिड़की में Cottaar & Lekic के धीमे मतों पर (गहरा: पाँच में से पाँच मॉडल धीमे)। क्रॉस धीमे क्षेत्र के केंद्र को चिह्नित करता है। दूरियाँ पृथ्वी की सतह पर दीर्घ-वृत्त दूरियाँ हैं।

- **प्लूम बेसाल्टों में समस्थानिक चिह्न।** इस मॉडल में नाशपाती-आकृति पृथ्वी के अपने पदार्थ से बनी थी, और कुछ भी विदेशी मैंटल में प्रविष्ट नहीं हुआ। इससे एक भू-रासायनिक भविष्यवाणी निकलती है: दोनों में से किसी भी प्रांत से उठते प्लूमों से अपेक्षित है कि वे पृथ्वी का अपना समस्थानिक चिह्न वहन करें, पृथ्वी के लिए विदेशी किसी घटक के बिना। समस्थानिक किसी तत्व के ऐसे रूप हैं जो द्रव्यमान में थोड़े भिन्न होते हैं; उनके अनुपात सौरमंडल में पिंड-दर-पिंड भिन्न होते हैं और इस प्रकार उत्पत्ति की अंगुलि-छाप का कार्य करते हैं।

E.5 नाशपाती-आकृति के दौरान पृथ्वी का क्रोड

नाशपाती-आकृति ने केवल सतह को प्रभावित नहीं किया: स्थित रहते हुए उसने पृथ्वी के आंतरिक भाग पर भी कार्य किया। इस खंड का प्रश्न यह है कि इतने बड़े जुड़े द्रव्यमान ने पृथ्वी के गहरे आंतरिक भाग के साथ क्या किया, और क्या उसका कोई अभिलेख बचा रह सकता था।

आरंभिक अवस्था। उस आरंभिक चरण में पृथ्वी के पास लगभग कोई क्रोड नहीं था। वह एक बनती हुई पृथ्वी थी: उसकी परतें अभी परिभाषित नहीं थीं, परतन के केवल प्रथम चिह्न प्रकट हुए थे, और उसके केंद्र पर एक चौड़ा पूर्व-क्रोड स्थित था — वह पदार्थ जो बाद में क्रोड बनता, अभी अपने चारों ओर की वस्तु से पृथक नहीं हुआ था। जैसे-जैसे यह पिंड घूमा और नाशपाती-आकृति को खींचने लगा, चौड़े पूर्व-क्रोड ने वही आकृति धारण की: एक विस्तारित आंतरिक नाशपाती-आकृति, जो बाहरी की ओर बढ़ती थी।

नाशपाती-आकृति का खिंचाव। जब तक नाशपाती-आकृति स्थित रही, पृथ्वी के अपने पदार्थ के सात से बारह चंद्र द्रव्यमान पृथ्वी के एक पक्ष पर, उसकी सतह और उसके केंद्र से लगभग 15,400 km के बीच, स्थित रहे (एक पूर्व संस्करण ने 16,000 km दिया था) (§C.7 9,000–11,000 km के आधारों के लिए मुक्ति पर 8.8–12.1 चंद्र द्रव्यमान देता है)। उनका गुरुत्व केंद्र

तक पहुँचता है। पूर्व-क्रोड अपने चारों ओर के पदार्थ से सघन है, और पूरे आंतरिक भाग पर कार्य करने वाले क्षेत्र में वह नाशपाती-आकृति की ओर खिंचता है, जैसे द्रव में कोई भार, जब तक कि उसके द्वारा विस्थापित पदार्थ का खिंचाव उसे थाम न ले। क्योंकि नाशपाती-आकृति पृथ्वी का भाग है और कोई पृथक पिंड नहीं, पृथ्वी समग्र रूप से उसकी ओर नहीं खिसकती; उसका क्षेत्र आंतरिक भाग पर एक स्थिर क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।

तालिका नाशपाती-आकृति के आरंभ में और मुक्ति पर, सबसे संकरे और सबसे चौड़े आधार के लिए, पृथ्वी के केंद्र पर क्षेत्र देती है। शुद्ध क्षेत्र नाशपाती-आकृति का खिंचाव और चंद्रमा का छोटा खिंचाव है, अपकेंद्री पद घटाकर: पृथ्वी, नाशपाती-आकृति और चंद्रमा अपने साझा द्रव्यमान-केंद्र के परितः साथ घूमते हैं, जो पृथ्वी के केंद्र से हटकर नाशपाती-आकृति की ओर स्थित है, और यह घूर्णन पृथ्वी के केंद्र को उस पक्ष से दूर निर्दिष्ट एक त्वरण देता है। तालिका में नीचे की ओर रंग गहरा होता है जैसे-जैसे नाशपाती-आकृति बढ़ती है और उसके साथ उसका खिंचाव बढ़ता है।

चरण, नाशपाती-आकृति का आधार	नाशपाती-आकृति का क्षेत्र (m/s²)	चंद्रमा का क्षेत्र	अपकेंद्री, द्रव्यमान-केंद्र के परितः	केंद्र पर शुद्ध क्षेत्र
आरंभ, 9,000 km	0.430	0.029	-0.082	**0.378**
आरंभ, 11,000 km	0.496	0.029	-0.091	**0.434**
मुक्ति, 9,000 km	0.466	0.016	-0.090	**0.393**
मुक्ति, 11,000 km	0.613	0.016	-0.112	**0.517**

किलोमीटर में विस्थापन नहीं दिया गया है, और दिया नहीं जा सकता। इसके लिए एक परिभाषित क्रोड, उसके चारों ओर एक परिभाषित मैंटल और उनके बीच एक कठोरता आवश्यक होती, और उस चरण में इनमें से कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। तालिका केवल खिंचाव और उसकी दिशा देती है। हम प्रस्तावित करते हैं कि आंतरिक पूर्व-क्रोड तब तक नाशपाती-आकृति की ओर विस्तारित रहा जब तक नाशपाती-आकृति स्थित रही — उभार के आरंभ से 3.873 Ga पर मुक्ति तक के लगभग 600 मिलियन वर्षों का एक बड़ा भाग। दिशा एक मान्यता पर टिकी है: कि गहरे स्रोत पर छोड़ी गई कमी को पोषण के उठने के साथ चारों ओर के पदार्थ ने भरा और फैलाया; केंद्र के पास अपने स्थान पर छोड़ी गई कमी दूसरी ओर धकेलती।

प्रतिकरण और पूर्व-क्रोड का शिथिलन। मुक्ति के बाद छँटाई ने नाशपाती-आकृति को धीरे-धीरे, दसियों से सैकड़ों मिलियन वर्षों में, वापस पृथ्वी में समेट लिया, और उसका पदार्थ पृथ्वी के उस आधे भाग पर फैल गया जिससे वह जुड़ी थी। यदि यह परत अप्रतिकृत रहती, तो वह आंतरिक भाग को उस आधे भाग की ओर खींचती रहती — केंद्र पर ऐसी परत का क्षेत्र, $GM/2R^2$, 0.53–0.73 m/s² है। यहाँ M परत का द्रव्यमान है और R पृथ्वी की त्रिज्या; व्यंजक किसी गोले के केंद्र पर उसकी सतह के एक आधे भाग को ढकने वाली पतली परत का खिंचाव है। पर तरल मैंटल पर रखी हल्की परत अप्रतिकृत नहीं रहती: उसके नीचे का मैंटल समायोजित होता है, और प्रतिकृत भार का दूर-क्षेत्र छोटा होता है। प्रतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मैंटल किसी जोड़े गए सतही भार के नीचे से तब तक बहकर हटता है जब तक प्रत्येक बिंदु के नीचे का स्तंभ फिर से समान भार का न हो जाए, जैसे एक बेड़ा पानी में तब तक बैठता है जब तक वह अपने भार के बराबर पानी विस्थापित न कर दे; तब जोड़ा गया द्रव्यमान उसके नीचे की एक कमी से संतुलित होता है, और केंद्र से देखने पर दोनों लगभग एक-दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तब आंतरिक पूर्व-क्रोड वापस केंद्र की ओर शिथिल होता है। संक्षेप में: जब तक नाशपाती-आकृति स्थित रही पूर्व-क्रोड उसकी ओर विस्तारित रहा, और नाशपाती-आकृति के वापस समेटे जाने के बाद वह शिथिल हो गया।

परीक्षण। परीक्षण एक आवश्यकता और शोध के एक द्वार के रूप में कहा गया है (Paper 12): नाशपाती-आकृति के पक्ष के साथ संरेखित क्रोड की एक अर्धगोलीय संरचना, जिसका प्रथम प्रत्याशी आंतरिक क्रोड की पूर्व–पश्चिम असममिति है। ठोस आंतरिक क्रोड को पार करती भूकंपीय तरंगें उसके पूर्वी और पश्चिमी आधे भागों में भिन्न गतियों से चलती हैं; यदि क्रोड के बनते समय पूर्व-क्रोड नाशपाती-आकृति की ओर विस्तारित था, तो बढ़ते क्रोड ने वह पक्ष अभिलिखित किया हो सकता है। यदि आंतरिक क्रोड चंद्रमा से बहुत युवा है तो परीक्षण दुर्बल है, क्योंकि बाद का आंतरिक क्रोड अभिलेख वहन नहीं करेगा।

अब हमारे पास नाशपाती-आकृति की पूर्ण नियति है: मुक्ति के बाद छँटाई ने उसे वापस पृथ्वी में समेट लिया, उसका भारी भाग उसके आधार के नीचे डूबा, एक ऐसे क्षेत्र के ऊपर जिसके गहरे प्रांत आज दिखते हैं और जिनकी प्रकृति खुली छोड़ी गई है; आधार परखे गए प्रत्येक मॉडल में प्रशांत प्रांत के भीतर स्थित है; जब तक नाशपाती-आकृति स्थित रही चौड़ा पूर्व-क्रोड उसकी ओर विस्तारित रहा, और उसके वापस समेटे जाने के बाद पूर्व-क्रोड शिथिल हो गया।

आगे का कार्य — शोध के द्वार

भाग A–C उन गणनाओं की सीमा-शर्तें और निवेश-प्राचल परिभाषित करते हैं जो अभी की जानी शेष हैं। निम्नलिखित सूची उस कार्य की पहचान करती है जिसे करने के लिए अन्य शोध-समूह सुसज्जित हैं। प्रत्येक मद एक ऐसी गणना का नाम देता है जिसे यह शोधपत्र स्थापित करता है पर संपन्न नहीं करता, और वह खंड जिसके परिणाम को वह प्रतिस्थापित या परखेगी।

1. **जुड़े पिंड का त्रि-आयामी अनुकरण (सिमुलेशन)।** प्रारंभिक अवस्था — 1,300 kg/m³ पर चंद्र द्रव्यमान का एक पिंड, 6,000-km शीर्ष पर बैठा, 6,517 km आयतनी त्रिज्या वाले 5.5 घंटे में घूमते जनक पर, 150 GPa के स्रोत-दाब पर आधार-संपर्क से पोषित — पूर्णतः निर्दिष्ट है। एक smoothed-particle या finite-element रन गुंबद की स्थिरता, §C.4 के गोलाई-अनुक्रम और §C.5 के मुक्ति-अंतर का एक साथ परीक्षण करेगा। दोनों विधियाँ पिंड को अनेक छोटे तत्वों में विभाजित करती हैं और उनके बीच के बलों का चरण-दर-चरण अनुसरण करती हैं, जिसकी इस प्रकार की मुक्त, बदलती आकृति को आवश्यकता होती है।

2. **गहरे गलित का अवस्था-समीकरण।** पोषण आरोहण के साथ 3,864 kg/m³ से हल्के गलित की अपेक्षा करता है (§A.10)। 50–150 GPa पर जल और कार्बन से समृद्ध सिलिकेट द्रवों पर प्रयोग, और उन्हीं संरचनाओं की प्रथम-सिद्धांत आणविक गतिकी, निर्णय करते हैं कि आवश्यकता पूरी होती है या नहीं और किस वाष्पशील-मात्रा पर। अवस्था-समीकरण किसी पदार्थ के दाब, तापमान और घनत्व के बीच का संबंध है; गलित में घुले पानी और कार्बन डाइऑक्साइड उसका घनत्व घटाते हैं।

3. **जनक का ऊर्जा-मोचन।** उठान की लागत 10^{30} J की कोटि की है (§A.12)। डूबते लोहे वाली, भाप-वायुमंडल के नीचे सिकुड़ती और ठंडी होती पृथ्वी का एक ऊष्मीय-उद्विकास मॉडल वह दर देगा जिससे वह ऊर्जा उपलब्ध होती है और इस प्रकार पोषण की अवधि।

4. **गर्म सिलिकेट परत का Stefan आसंजन।** मुक्ति-अंतर $\Delta r \simeq 2d_0$ (§C.5) एक न्यूटनी परत का उपयोग करता है। आंशिक रूप से गलित परत से जुड़े दो पिंडों के पृथक्करण पर प्रयोगशाला और संख्यात्मक कार्य — कोटरन (रिक्तिकाओं का बनना), ग्रीवा-निर्माण, श्यान से भंगुर विफलता तक का संक्रमण — अंतर का परास और मुक्ति-समय निर्धारित करेगा। Stefan आसंजन एक पतली श्यान परत का उन दो सतहों के पृथक्करण के प्रति प्रतिरोध है जिन्हें वह जोड़ती है, वह बल जो बीच में शहद वाली दो प्लेटों को अलग खींचने पर अनुभव होता है; न्यूटनी परत वह है जिसका प्रतिरोध केवल उस दर के समानुपाती होता है जिससे उसका विरूपण होता है।

5. **परतदार दूरस्थ-पक्ष भूपर्पटी।** दूरस्थ पक्ष उत्तरोत्तर अधिक छँटे पदार्थ की परतों में बना (§B.7)। दूरस्थ और निकट पक्ष के लिए अलग-अलग, केंद्रीय शिखरों की संरचना उनकी उत्पत्ति-गहराई के सापेक्ष प्रवणता को मापेगी, और निर्माण का एक मॉडल उसके चरणों की भविष्यवाणी करेगा।

6. **नाशपाती-आकृति के दौरान पृथ्वी का क्रोड।** युवा पृथ्वी, अपनी परिभाषित परतों में बँटने से पहले, का एक त्रि-आयामी द्रवस्थैतिक मॉडल, नाशपाती-आकृति के स्थित रहते और उसके वापस समेटे जाने के बाद, और स्रोत-कमी के अनुसरण सहित, दिखाएगा कि चौड़ा पूर्व-क्रोड नाशपाती-आकृति की ओर कैसे विस्तारित हुआ (§E.5) और बाद में कैसे शिथिल हुआ; आंतरिक क्रोड की अर्धगोलीय संरचना तुलना के लिए प्रथम अभिलेख है।

7. **निकट-पक्ष भूपर्पटी।** निचले गुंबद के वलयाकार क्षेत्र का सियाल पिंड के साथ छिला; संपर्क के ऊपर वह पिघलकर हट गया और सतह ऊष्मा और गुरुत्व द्वारा चिकनी हुई (§C.4a)। संपर्क का एक ऊष्मीय मॉडल उस पिघलन की गहराई देता है, और इस प्रकार छिलने की पट्टी की तुलना में संपर्क के ऊपर भूपर्पटी की मोटाई।

8. **अनावरण-क्षेत्र के अनुसार चंद्र सागरों का वर्गीकरण।** सभी छिद्रों ने एक-सा व्यवहार नहीं किया (§B.5)। Imbrium ने पदार्थ निष्कासित नहीं किया, और Serenitatis ने भी नहीं, संभवतः हल्की फटफटाहट को छोड़कर। लेखक के 34–36 में से अधिकांश अन्य छिद्रों ने पदार्थ निष्कासित किया: दूरस्थ-पक्ष वाले आरंभ में, बंद होने तक, और बिंब-किनारे वाले लंबे समय तक। अनिष्कासी संपर्क चंद्र सागरों और निष्कासी चंद्र सागरों के बीच का अंतर संरचना, द्वितीयक-क्रेटर क्षेत्रों और प्रत्येक द्रोणी के नीचे की भूपर्पटी की मोटाई में परखा जा सकता है (Paper 11, R8)।

कोड की उपलब्धता

इस शोधपत्र के सभी संख्यात्मक परिणाम LEF पुनरुत्पादन-पैकेज (Python 3, numpy, scipy) की स्क्रिप्टों द्वारा पुनरुत्पादित होते हैं, जो पाठ में बताए गए निवेशों से प्रत्येक खंड के मान मुद्रित करती हैं। पैकेज इस प्रीप्रिंट के साथ पूरक सामग्री के रूप में संलग्न है (LEF_code_and_data.zip)। शृंखला और पैकेज का एक पूर्व संस्करण doi:10.5281/zenodo.22743615 पर जमा है।

संदर्भ

[1] Batchelor, G. K. (1967). *An Introduction to Fluid Dynamics*. Cambridge University Press. संवेग-संतुलन समीकरणों, तरल प्रतिबलों और श्यान प्रवाह का स्रोत; संख्यात्मक अनुमान और LEF पर उनका अनुप्रयोग इस शोधपत्र में व्युत्पन्न हैं।

[2] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High Pre-Eruptive Water Contents Preserved in Lunar Melt Inclusions. *Science*, **333**, 213–215. https://doi.org/10.1126/science.1204626.

[3] Goldblatt, C., Robinson, T. D., Zahnle, K. J., & Crisp, D. (2013). Low simulated radiation limit for runaway greenhouse climates. *Nature Geoscience*, **6**, 661–667. https://doi.org/10.1038/ngeo1892.

[4] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The Crust of the Moon as Seen by GRAIL. *Science*, **339**, 671–675. https://doi.org/10.1126/science.1231530.

[5] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic Detection of the Lunar Core. *Science*, **331**, 309–312. https://doi.org/10.1126/science.1199375.

[6] Turcotte, D. L., & Schubert, G. (2002). *Geodynamics*, second edition. Cambridge University Press. भाग B और C में प्रयुक्त प्रवाहिकीय ढाँचे, स्थलाकृति के श्यान शिथिलन और पतली-परत (Stefan) आसंजन का स्रोत।

[7] Mortimer, N., et al. (2017). Zealandia: Earth's Hidden Continent. *GSA Today*, 27(3–4), 27–35. DOI 10.1130/GSATG321A.1. इस सावधानी के लिए उद्धृत कि प्रशांत क्षेत्र महाद्वीपीय भूपर्पटी से मुक्त नहीं है।

[8] Poincaré, H. (1885). Sur l’équilibre d’une masse fluide animée d’un mouvement de rotation. *Acta Mathematica*, **7**.

[9] Walter, S. A. (2023). The Poincaré pear and Poincaré–Darwin fission theory in astrophysics, 1885–1901. *Philosophia Scientiae*, **27**(3), 159–187. doi:10.4000/philosophiascientiae.4178.

[10] Cartan, É. (1928). Sur la stabilité ordinaire des ellipsoïdes de Jacobi. In J. C. Fields (Ed.), *Proceedings of the International Mathematical Congress, Toronto 1924*.

[11] Garnero, E. J., McNamara, A. K., & Shim, S.-H. (2016). Continent-sized anomalous zones with low seismic velocity at the base of Earth’s mantle. *Nature Geoscience*, **9**(7), 481–489.

[12] Yuan, Q., Li, M., Desch, S. J., et al. (2023). Moon-forming impactor as a source of Earth’s basal mantle anomalies. *Nature*, **623**, 95–99.

[13] de Meijer, R. J., Anisichkin, V. F., & van Westrenen, W. (2013). Forming the Moon from terrestrial silicate-rich material. *Chemical Geology*, **345**, 40–49. doi:10.1016/j.chemgeo.2012.12.015.

[14] Edwards, M. R. (2026; online 2025). Explosive lunar fission above a large low-velocity province. *Acta Geochimica*, **45**, 15–29. doi:10.1007/s11631-025-00834-2.

[15] Lock, S. J., & Stewart, S. T. (2017). The structure of terrestrial bodies: Impact heating, corotation limits, and synestias. *Journal of Geophysical Research: Planets*, **122**, 950–982. doi:10.1002/2016JE005239.

[16] Denton, C. A., Asphaug, E., Emsenhuber, A., & Melikyan, R. (2025). Capture of an ancient Charon around Pluto. *Nature Geoscience*, **18**, 37–43. doi:10.1038/s41561-024-01612-0.

LEF शृंखला के भीतर आंतरिक संदर्भ — लेखक की पांडुलिपियाँ: 1, *The Model* (मॉडल) — मॉडल का आख्यान; 2, *LEF Mechanism in Principle* — सह-घूर्णन, नाशपाती-आकृति, विस्थापन, कोणीय-संवेग बजट और रोश सीमाएँ; 4, *The Orbit* — मुक्ति के बाद कक्षीय उद्विकास; 5, *The Maria* (चंद्र सागर); 6, *The Craters* — लौटने वाला पदार्थ और क्रेटर; 7, *The Poles* — जुड़े पिंड की गोलाई; 8, *South Pole–Aitken*; 9, *The Stripes*; 10, *Mars*; 11, *The Requirements* — प्रेक्षणीय परीक्षण, जिनमें अनावरण-क्षेत्र के अनुसार द्रोणियों का वर्गीकरण सम्मिलित है। पांडुलिपियों के संदर्भ मॉडल के परिणामों की बाह्य पुष्टि नहीं हैं।

[17] Cottaar, S., & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophysical Journal International*, 207, 1122–1136. doi:10.1093/gji/ggw324.

[18] Becker, T. W., & Boschi, L. (2002). A comparison of tomographic and geodynamic mantle models. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 3, 1003. doi:10.1029/2001GC000168. (SMEAN.)

[19] Jackson, M. G., Konter, J. G., & Becker, T. W. (2017). Primordial helium entrained by the hottest mantle plumes. *Nature*, 542, 340–343. doi:10.1038/nature21023. (SMEAN2.)

[20] Cottaar, S., & Romanowicz, B. (2012). An unusually large ULVZ at the base of the mantle near Hawaii. *Earth and Planetary Science Letters*, 355–356, 213–222; संशोधित तालिका, 390, 327 (2014).

[21] Hut, P. (1981). Tidal evolution in close binary systems. *Astronomy and Astrophysics*, **99**, 126–140. §C.5a की मुक्ति-दूरी खोज में प्रयुक्त स्थिर-काल-विलंब ज्वारीय समीकरणों का स्रोत।

लेखक, आँकड़े और विधियाँ

Zohar Duran, स्वतंत्र शोधकर्ता, Ramla, Israel. ORCID: 0009-0005-3194-9387.

आँकड़ों की प्रकृति। शोधपत्र कोई नया परिमाणित प्रेक्षणीय आँकड़ा-समुच्चय प्रस्तुत नहीं करता; लेखक को आरोपित स्रोत-स्थान और आकृति की व्याख्या भू-आकृतिक परिकल्पनाएँ हैं जिनकी पूर्ण पुनर्रचना-विधि यहाँ प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रेक्षणीय साहित्य मॉडल के परीक्षण के लिए एक बंधन का कार्य करता है।

पुनरुत्पादन। दाब, प्रवाह और शीतलन के अनुमान शोधपत्र में विस्तार से दिए गए निवेशों और समीकरणों से पूर्णतः पुनरुत्पादित किए जा सकते हैं। भाग C की युग्मित अवस्थाएँ Paper 2 की गणनाओं पर आधारित हैं; उनके पूर्ण पुनरुत्पादन के लिए वहाँ विस्तार से दिए गए आकृति-हल और कोणीय-संवेग संतुलन की भी आवश्यकता है, और वह केवल Paper 3 के दाब-समीकरणों से व्युत्पन्न नहीं होता। परिणामों में अंकों की संख्या भौतिक अनिश्चितता का अनुमान नहीं है, जो मुख्यतः संरचना और पदार्थ संबंधी मान्यताओं से नियंत्रित होती है।

APPENDIX A

स्रोत, मान्यताएँ और नवीनता

यह परिशिष्ट शोधपत्र के घटकों को उनकी स्थिति के अनुसार वर्गीकृत करता है, ताकि स्थापित भौतिकी और मॉडल के प्रस्तावों को अलग किया जा सके। कुछ पाठ्यपुस्तकों से ली गई मानक भौतिकी हैं; कुछ बंधनों के रूप में प्रयुक्त पूर्व प्रेक्षण हैं; कुछ यहाँ की गई गणनाएँ हैं; और कुछ मॉडल के ऐसे तत्व हैं जो प्रस्तावित हैं और जिनका परीक्षण होना चाहिए। तालिका पंक्ति-दर-पंक्ति पढ़ी जाती है: बीच का स्तंभ प्रत्येक घटक का वर्ग देता है, और दायाँ स्तंभ उसका स्रोत और तर्क में उसकी भूमिका। इस प्रकार पाठक तुरंत देख सकता है कि शोधपत्र के कौन-से भाग स्थापित भौतिकी पर टिके हैं और कौन-से मॉडल के अपने प्रस्ताव हैं।

घटक	वर्गीकरण	आधार और मॉडल में भूमिका
न्यूटनी गुरुत्व, संवेग-संतुलन और दाब	मानक भौतिकी	संतुलन-समीकरण शोधपत्र के मुख्य भाग में व्युत्पन्न हैं; सांतत्य यांत्रिकी [1] पर आधारित है।
बेलनाकार मार्ग में श्यान प्रवाह	मानक भौतिकी	Poiseuille हल [1]; मार्ग पर इसका अनुप्रयोग एक स्पष्ट सन्निकटन है।
शीतलन और ठोसीकरण	ऊष्मा-संतुलन अनुमान	समीकरण (7); ऊष्मीय निवेश अपनाए गए संवेदनशीलता-निवेश हैं, प्राचीन प्रणाली के माप नहीं।
अंतर्वेशनों में पानी, चंद्र भूपर्पटी और क्रोड	पूर्व प्रेक्षण	[2], [4], [5]; ये बंधनों के रूप में प्रयुक्त हैं, किसी विशेष निर्माण-मार्ग के सत्यापन के रूप में नहीं।

घटक	वर्गीकरण	आधार और मॉडल में भूमिका
वाष्प-वायुमंडल में विकिरण-सीमा	पूर्व कार्य	[3]; इसकी शर्तों को पूरी जुड़ी प्रणाली पर प्रतिलिपित नहीं किया जाना चाहिए।
सांद्रित स्रोत-क्षेत्र से जुड़ा पोषण	मॉडल तत्व	परीक्षण की जाने वाली एक संरचना; किसी एक प्रेक्षण से या केवल विभेदन-प्रक्रिया से व्युत्पन्न नहीं।
दाब, प्रवाह, भार और मार्ग-द्रव्यमान का संयोजन	इस कार्य में गणना	समीकरण (25)–(29) और त्रिज्या-सीमा; सन्निकटन की सीमा को इंगित करती है, और कोई पूर्ण त्रि-आयामी हल नहीं है।
शीर्ष पर पिंड और अंश-नियम	इस कार्य में गणना	भाग B: ऊपरी गुंबद की ऊँचाई और घनत्व, सतह के अंश, क्षेत्र-कोण; एक ज्यामितीय नियम, कोई विरूपण-हल नहीं।
मुक्ति पर संपर्क का प्रतिरोध	यहाँ लागू की गई मानक भौतिकी	Stefan का नियम [6], एक न्यूटनी पतली-परत मॉडल; एक छोटा प्रतिरोध; सह-घूर्णन रेखा से लगभग 210 km आगे मुक्ति ($\simeq 2d_0$; §C.5a), पिंड बाहर खींचा जाता हुआ।
सभी पूर्ववर्ती निर्माण-मॉडलों के सापेक्ष प्राथमिकता	स्थापित नहीं	शोधपत्र अनन्यता के प्रमाण या पूर्व कार्य की संपूर्ण समीक्षा का दावा नहीं करता।

तालिका के दो पदों को व्याख्या की आवश्यकता हो सकती है। **Poiseuille हल** किसी पाइप से श्यान तरल के स्थिर प्रवाह का मानक परिणाम है: प्रवाह-दर पाइप की त्रिज्या की चौथी घात के साथ बढ़ती है, इसीलिए भाग A में मार्ग की चौड़ाई एक निर्णायक प्राचल है। **Stefan का नियम** एक पतली श्यान परत से जुड़ी दो सतहों को अलग खींचने के लिए आवश्यक बल निर्धारित करता है; यहाँ इसका उपयोग संपर्क के प्रतिरोध के अनुमान के लिए किया गया है — एक छोटा प्रतिरोध — सह-घूर्णन रेखा से लगभग 210 km ($\simeq 2d_0$) आगे मुक्ति के साथ (§C.5)।

APPENDIX B

स्थिरांक और पुनरुत्पादन की सीमाएँ

यह परिशिष्ट पूरे शोधपत्र में प्रयुक्त स्थिरांक बताता है और यह भी कि केवल इस शोधपत्र से क्या पुनरुत्पादित किया जा सकता है, और क्या नहीं।

यहाँ की सभी संख्यात्मक गणनाओं में: $G = 6.674 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$, एक वर्ष = 365.25 दिन और एक दिन लगभग 86,400 सेकंड। G न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, जो दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्व की सामर्थ्य निर्धारित करता है। प्रवाह-तालिकाओं में श्यानता, खंड-घनत्व, मार्ग की चौड़ाई, पोषण-अवधि और आंतरिक अंश परीक्षण-निवेश हैं: वे समस्या के परास की खोज के लिए चुने गए हैं, प्राचीन पृथ्वी के मापे गए मान नहीं। शीतलन-समीकरण में k, L_f और ΔT के मान अनुमान के लिए संख्यात्मक मान्यताएँ हैं; उनके लिए प्राचीन पदार्थ का कोई सत्यापित परास प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहाँ k ऊष्मा-चालकता है, L_f गलित के ठोस होने पर मुक्त होने वाली गुप्त ऊष्मा, और ΔT वह तापांतर जो शीतलन को चलाता है।

भाग D की तालिकाएँ Paper 2 की कोणीय-संवेग और आकृति-संरक्षण अवस्थाओं से निकलती हैं। एक बार द्रव्यमान, दूरी, आवर्तकाल और अक्षांश दिए जाने पर बल और प्रतिबल समीकरण (19)–(20) से पुनरुत्पादित किए जा सकते हैं, और संयुक्त परीक्षण समीकरण (25)–(29) से। स्वयं घूर्णन-आवर्तकाल के प्रमाण के लिए Paper 2 का आकृति-हल और कोणीय-संवेग संतुलन आवश्यक है; यह Paper 3 के दाब-समीकरणों से नहीं निकलता। दूसरे शब्दों में, यह शोधपत्र 5.77-h दिन और मुक्ति-दूरी को Paper 2 से दिए गए रूप में लेता है, और उनसे जो कुछ भी यह परिकलित करता है उसकी जाँच यहाँ की जा सकती है; स्वयं दिन की जाँच Paper 2 में होती है।

तालिका में अंकों की बड़ी संख्या को मॉडल की छोटी अनिश्चितता में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। घनत्व, प्रवाह-सीमाओं, संयोजन-आकृति और पिंड-संरचना में अनिश्चितता पूर्णांकन-त्रुटि से अधिक महत्त्वपूर्ण है। 10.49 GPa जैसा मान चार अंकों के साथ इसलिए मुद्रित है कि पाठक गणना को ठीक-ठीक दोहरा सके, इसलिए नहीं कि अंतर उस परिशुद्धता तक ज्ञात है। Paper 3 का अंतिम परिणाम बताए गए सन्निकटनों के भीतर एक साध्यता-बंधन है।

AI उपकरणों का उपयोग: लेखक ने AI सहायकों (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Google का AI खोज-सहायक) का उपयोग गणना-स्क्रिप्टें लिखने और चलाने, कैटलॉगों और मानचित्रों के विश्लेषण, चित्र और तालिकाएँ तैयार करने, परिदृश्यों पर चर्चा करने, और भाषा-संपादन तथा अनुवाद के लिए किया। मॉडल और उसके निष्कर्ष लेखक के हैं। लेखक ने सामग्री की जाँच की है और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व लेता है।

© 2026 ज़ोहर डुरान. CC BY 4.0. lef-model.com